

1. 三元四次形式の形式系の形成について

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(著者の学位論文からの抜粋。)

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究¹がある。Gordan は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

に対して、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元の場合の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成した。

Maisano の研究では、一般の四次形式について、五次の位数まで（それを含む）²の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式・共変式・反変式とともに、Gordan が *Mathematische Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている³。

私の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。さしあたり、主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」⁴を確立する。

三元形式の系を作る基本的な考え方は、二元の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発し、一定の法則に従って、法が次第に高くなる系へと進む。その過程は、ある法を基本形式と見なしたときにその法の系が有限かつ既知になるか、またはある法が不変式を因子にもつ形式に還元できるようになるまで続けられる。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が得られ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert による形式系の有限性の一般的証明により、この手続きは必ず終わらなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) は、法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

に帰着できる。ここから、法 ν に関する相対的完全系は容易に得られる。そこで法の列として次の形式を選ぶ：

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (ss' u)^4 \dots, \end{aligned}$$

さらに、法 s に関する相対的完全系の形成に現れる二つの二次形式、すなわち u_σ^2 と t_x^2 を、追加の法として付け加える。すると、 s に続く法、すなわち $(ss' u)^4$ は、法 (ϱ, t) に還元可能であることを示すことができる。しかし二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であるから、上に述べた終結点に到達したことになる。法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られる。

用いた方法について若干の詳細を加える。

形式を作る基本過程である折り畳み過程は、三元の場合には次のように定義できる。

記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

¹ P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (*Math. Annalen*, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (*Giorn. di Battaglini* XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (*Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli*, 1905).

² ここで「位数」とは係数における次元を意味し、「次数」とは変数における次元を意味する。

³ Maisano は第二の短いノートで、位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の間の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、および位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することが私の計算の過程で明らかになった。Pascal の記法では、その明示公式は

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

である。

⁴ 用語については Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227 を参照。

において、因子の対

$$\begin{array}{c} \text{それぞれを} \\ \text{で置き換える折り畳み} \end{array} \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ または } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ または } s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ または } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ または } t_\sigma \\ \text{IV}, \end{array} \right|$$

を行うなら、そのようにして生じる形式は、もとの形式から折り畳みによって得られたものである⁵。

ここではなお常に $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ とおくことができる。個々の折り畳み相互の関係については、次の定理が成り立つ。

折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序に依存せず、折り畳み III と IV はこれらから合成できる。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい⁶。

「形式列」とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。上の定理により、形式列

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

は長方形の図式に配列することができる。この図式で進んでいくと、次が得られる：

1. 一列右へ進むことにより、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式。
2. 一行下へ進むことにより、その上に立つ形式から折り畳み II によって生じるすべての形式、したがって折り畳みによって生じるすべての形式。

これらの仮定のもとで、還元子に関する定理は、

「還元子とは可約な形式列である」

という定義のもと、最も一般的な形で次のように述べられる。

形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じているためであり、かつその形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である。

さらに挙げるべき還元方法は次の二つである：

1. いわゆる「二重還元」、すなわち高次の形式の間関係を得るために、一つの形式を二通りの方法で還元すること。
2. 「分解した形式による折り畳み」。これは一部では還元子による還元の性格をもち、一部では「二重還元」の性格をもつ。

⁵Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

⁶この定理には、 n と μ 、または m と ν がそれぞれ同時に零になる場合に例外がある。このとき「形式列」は対角項に縮退する。

2. 三元四次形式の形式系の形成について

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 および二つの表

序論。

三元四次形式の形式系については、Gordan、Maisano、Pascal の研究⁷⁸がある。Gordan 氏は、特殊な自己同型形式

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

について、54 個の形成から成る完全な形式系を、二元領域の形式系について彼が与えたものと同種の原理に基づいて構成している。

Maisano 氏においては、一般の四次形式について、五次の位数まで（それを含む）⁹の形式が、さらに高位数のいくつかの不変式、共変式、反変式とともに、Gordan 氏が *Math. Annalen* 第 I 巻で三元三次形式に用いた方法に従って構成されている。Pascal 氏は Maisano の結果を用い、主として四次形式の因子への分解の問題を扱っている¹⁰。

以下の研究の目的は、一般三元四次形式の形式系を構成することである。すなわち本論文では主要な基礎だけを与え、いわゆる「相対的完全系」¹¹を構成する。

本論文は Gordan の研究と密接に結びついている。ただし、そこではごく一般的にしか与えられていなかった原理を、まず個々に展開する必要があった。折り畳み相互の関係に関する一つの定理を用い、さらに「形式列」 (§ 1) を導入することによって、還元定理を明確に定式化し補完する (§ 3)。一方、特別な級数展開を再帰的に構成すること (§ 2) が、還元を実際に遂行するための計算手段を与える。

三元形式の系を形成する基本思想は、二元領域の場合と同じである。最初の相対的完全系、すなわち二元の場合から移された形式の系から出発して、一定の法則に従い、法がしだいに高くなる系へ進む。この過程は、ある法の系が、その法を基本形式としてとったときに、有限かつ既知になるまで、またはある法が不変式を因子にもつ形式へ還元できるようになるまで続く。第一の場合には、相対的完全系とその法の系とのトランスヴェクションによって絶対的完全系が生じ、第二の場合には相対的完全系と絶対的完全系とが一致する。Hilbert 氏によって一般に証明された形式系の有限性により、この手続きは必ず終結しなければならない。

本場合では、第一の相対的完全系の法 (abc) (§ 4) は法

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{および} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5) に帰着され、ついで法 ν に関する相対的完全系が求められる (§ 6)。これらの結果は、一般四次形式については Gordan の研究にすでに与えられている。しかし、ここでの導出方法は、より高い次数の形式へいっそう容易に移すことができる。

法の列として、いま次の形式を選ぶ (§ 7) :

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

法 s に関する相対的完全系を形成する際には、系の中に現れる二つの二次形式 u_ρ^2 と t_x^2 を法として付け加え (§§ 9, 10)、それに応じて法 (s, ρ, t) に関する相対的完全系を作る。ついで、法 $(ss'u)^4$ が法 ρ と t に還元可能であることを示す (§ 17)。これによって、次の高い系は法 (ρ, t) に関する相対的完全系へ移る。と

⁷序論および第 I 章からの短い抜粋は、*Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907*, pp. 176–179 に発表された。

⁸P. Gordan, 三元四次形式の完全な形式系について

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

⁹ここで「位数」とは係数における次元を、「次数」とは変数における次元を意味する。

¹⁰第二の短いノートで、Maisano 氏は位数 6 かつ次数 6 の三つの共変式の線形従属を証明しようとしている。この完全とはいえない証明に対して、Pascal 氏は、位数 6 の三つの共変式の線形独立性、さらに位数 9 の三つの不変式の線形独立性を証明したと考えている。しかし、三つの共変式の間にも、また三つの不変式の間にも、実際には線形関係が存在することは、本論文の式 (13), § 11 および § 17 の注の式 (22) が示しており、そこではこれらの関係が明示的に与えられている。Pascal 氏からの連絡によれば、この矛盾は、彼の反変式 p （ここでは ρ と呼ぶ）の表式、同論文 p. 46 における数値的誤りによって説明される。

¹¹この名称については § 3a を参照。

ころが二つの二次形式の同時系は有限かつ既知であり、一般の場合には 20 個の形成から成る¹²ので、法 (ϱ, t) に関する相対的完全系の構成によって上に述べた終結点に到達する。この系を (ϱ, t) の系とトランスヴェクションして絶対的完全系を作るとは、後に残しておく。

法 (ϱ, t) に関する相対的完全系として、331 個の形成が得られ、それらは付された表において、変数 x と u における次数に従って配列されている。

最後に、導入した記号の概観を与える：

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

第 I 章。 三元形式に関する一般定理。

§ 1. 折り畳み過程。 形式列。

形式を作る基本過程は折り畳み過程であり、三元領域では次のように定義できる。記号的積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

が与えられているとする。因子の対

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ または } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ または } t_x u_\sigma$$

をそれぞれ

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ または } s_\tau \quad t_\tau \text{ または } t_\sigma,$$

すなわち折り畳み

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

によって置き換えると、得られる形式は元の形式から折り畳みによって生じたものである¹³。

このとき式 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ は、二つの形式 $S \cdot T$ の実際の積として見ることもできるし、複数の記号列をもつ一つの形式

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}$$

として見ることもできる。第一の場合には形式 S と T との折り畳みといい、第二の場合には「形式 A の自己への折り畳み」という。簡潔のため、以下では常に（実際、後で考察されるすべての形式についてそうである）

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (\text{a})$$

¹²Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (vol. I, p. 288 以下) 二つの共変的形式の系。Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) 二つの反変的形式の系。

¹³Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

が、零でない任意の λ と任意の x について、また任意の他の折り畳みと合わせて成り立つものと仮定する。これは、形式 $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ がいわゆる「正規形式」である、すなわち Ω 過程を変数 x, u についても、また変数 y, v についても適用すると消える、ということを意味する。

したがって条件 (a) は何らの制限でもなく、常に達成できる¹⁴。

個々の折り畳みの関係については次の定理が成り立つ：

定理 I. 折り畳み I と II は基本折り畳みであり、合成の順序によらず、折り畳み III と IV はこれらから合成される。換言すれば、与えられた式から折り畳みによって生じるすべての形式を作るには、折り畳み I と II だけを適用すればよい。

証明：同一性定理、または行列に対する積定理により、(a) を考慮すれば、

$$\begin{aligned}(\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\(\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\(stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.\end{aligned}$$

を得る。したがって折り畳み I と II を合成することで折り畳み III と IV が生じる。これは、折り畳み II を折り畳み I、すなわち因子 $(stu)u_\sigma u_\tau$ に適用する場合にも、折り畳み I を折り畳み II、すなわち因子 $(\sigma\tau x)s_x t_x$ に適用する場合にも成り立つ。

形式列¹⁵とは、初期形式と、それを自己の中へ折り畳むことによって生じるすべての形式とを合わせたものをいう。また形式列をその初期形式によって表す。ここで「より高い形式」とは、自己への折り畳みをより多く含む任意の形式を意味する。ただし、同等の折り畳み s_τ と t_σ の間では、一方をより高いものとして正規化しなければならない。形式列の形成法則から次が従う：

1) 形式列の各形式は初期形式の記号に関して線形である。

2) 形式列は、それぞれ二つの反変的記号列をもつ初期形式については一意に定まる。より多くの記号列をもつ初期形式については、同一性定理によって結びつけられる折り畳みのうちから特別なものを区別することによって、一意に正規化されなければならない。

定理 I により、形式列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) は次の長方形の図式に従って配置できる：

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

および、対応して継続される下部¹⁶

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

ここで、

- 1) 一列右へ進むと、隣接する形式から折り畳み I によって生じるすべての形式が得られ、
 - 2) 一行下へ進むと、その上にある形式から折り畳み II によって生じるすべての形式が得られ、
- したがって折り畳みによって生じるすべての形式が得られる。

全形式列の任意の形式 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ または $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ は新しい形式列の始まりとなる。その形式列は、長方形の図式のうち $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ または $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ を左上隅とし、因子 $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ をもつすべての形式から成る。

補足。定理 I には例外がある。数 n と μ (それぞれ m と ν) が零となり、折り畳み I, II, IV がもはや存在しない一方で、折り畳み III (それぞれ IV) はなお存在する場合である。この場合には、図式の対角項を形式列と呼ぶ：

$$\begin{array}{cc} s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau \quad t_\sigma \\ & s_\tau^2 \quad t_\sigma^2 \\ & \ddots \\ & s_\tau^\nu \quad t_\sigma^\mu. \end{array}$$

¹⁴Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104 を参照。

¹⁵Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 および § 18 の末尾を参照。「形式列」は、そこに導入された「本来的に還元された同値系」とは、より高い形式による順序づけの原理によって異なる。

¹⁶ここで、および以下でも同様に、星印で示された下部は、図式の右上に同じ印で示された場所に置かれるべきである。

折り畳み I と II が存在しないことに応じて、この場合には形式列の極形式による級数展開は常に初期項に縮退する。しかし、還元子に関する定理は有効に残る。

§ 2. 形式列の極形式による級数展開。

n 個の変数をもつ形式については、二種類の級数展開が明示的に立てられている¹⁷：

1) 反変的変数の列を一つずつもつ形式 $s_x^m u_\tau^\nu$ について、 u_x の冪によって進む級数で、その係数は「正規形式」である。

2) 共変的変数の二列をもつ形式 $s_x^m t_x^n$ について、基本共変式の極形式（形式列 $s_x^m t_x^n$ の極形式）による展開であり、三元の場合には次のように書かれる¹⁸：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

この二つの展開を組み合わせ、反変的変数列を二つずつもつ形式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

について、 u_x の冪に従う展開を作る。その係数は、形式列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ の、変数 x と u に関して取られた合成極形式である。

記号（または変数）の二つの反変的列の場合に級数を立てれば十分である。というのも、記号（変数）の列を二つずつ一つの新しい列にまとめることによって、より多くの記号列（変数列）をもつ形式はこの場合に帰着されるからである。

形式列のすべての形式が記号列、または変数列を二つだけ含むようにするため、次の特殊化を行う：

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

そして特殊化 a), a') について展開を行う。

展開 I を直接転送すると、形式 $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ については合成極形式が得られる。一方、形式 $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ については、合成極形式の代わりに、評価のために次々と新しい補助変数を導入し、最後にだけ同一視しなければならない項が現れる。このため計算が不必要に複雑になる。

そこで間接的な道をとる。形式列のすべての形式の合成極形式、すなわち式

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

を、これらの極形式の初期項によって表し、その結果得られる再帰的な方程式系を反転することによって、求める極形式による展開を得る。

転送原理によれば、形式 $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ の λ 番目の極形式 ($\lambda \leq n$) について次の展開が成り立つ ($\lambda > n$ の場合は $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ の展開によって第一の場合に帰着される)¹⁹：

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

同様に、 $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$ の κ 番目の極形式について、

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

¹⁷Gordan, *Über Kombinanten*, §§ 2, 5 (Math. Ann. vol. V) を参照。

¹⁸Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7 を参照。そこに与えられた導出と異なり、われわれの導出は数値係数 C_{pre} を迅速に計算する方法を与える。特殊化 a), a') のもとでの Clebsch-Study 展開は

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pre} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

となり、したがって、 u_x を因子にもつすべての項を省くべきことが分かっている場合に、われわれの展開で計算の途中ですでに生じる簡略化を許さない。

¹⁹Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (chap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

これらを掛け合わせ、特殊化 a) と a') を導入すると、

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} (stu)^\mu \widehat{uv}^r (stu)^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

したがって、 u_x の冪に従って展開し、第一項を区別し ($\sum'_{r, \varrho}$ は $r = 0, \varrho = 0$ の項を省くことを意味する)、(a) p. 26 を考慮すると、

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\ &= \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (II)$$

ただし

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \text{ただし } \lambda \leq n, \kappa \leq \nu.$$

他の数の組合せ

$$\lambda, n; \kappa, \nu$$

についても同様である。式

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

は、したがって合成極形式へ帰着され、さらに恒等式

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

を用いると、同様に作られた式の和へ帰着される。それらは形式列のより高い形式に対応する。

反復によって次の展開に至る：

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p, r, \varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}} v_x^{r-p}. \quad (III)$$

数値係数 $C_{pr\varrho}$ は、(II.) を反復して得られる方程式系の係数 $c_{r\varrho}, c'_{r\varrho}$ から一意かつ再帰的に計算される (例 p. 42 を参照)。他の特殊化についても同様の展開が得られる。

§ 3. 還元定理。

形式および形式系の還元に関する既知の定理を、いま §§ 1, 2 と関連づける。そのために、二元形式の理論から取ったいくつかの定義が必要である。

a) あらかじめ与えられた形式列を法として、任意のこれらの形式の積を折り畳むことによって生じるすべての形成が、系の形式の整有理関数として表され、ただし系の形式を法の系と折り畳んで生じる式から成る加法項を除いてよい、という性質をもつ形式系を、相対的完全系と呼ぶ²⁰。

b) 形式が、不変式を因子にもつ形式、または「より高い形式」によって表されるとき、その形式を可約と呼ぶ。すなわち、その形式が属する全形式列のより高い形式、または法の記号をより高い位数で含む形式によって表される場合である。

還元子に関する定理²¹は、最も一般的な形で次のように述べられる：

定義：還元子とは、可約な形式列である。

²⁰Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. vol. II, p. 227.

²¹Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

定理 II. 形式列の初期形式が可約であるのは、その一つの項が還元子との折り畳みによって生じている（還元子を因子にもつ）ためであり、さらに形式列の終形式がこの同じ項から折り畳みによって生じているならば、形式列全体は可約である²²。

証明：形式列は初期項から自己への折り畳みによって生じる。したがって一方では還元子とのより高い折り畳みによって、他方では還元子の自己への折り畳みによって生じる。いずれの場合にも、§ 2 により、形式列のすべての形式は還元子の形式列上の極形式（トランスヴェクション）として表せる。

初期形式から全形式列へ結論することは、他の還元方法ではもはや成り立たない。それらは次のものである。

1) いわゆる「二重還元」。

これは、互いに独立な二つの還元子を因子にもつ式を二通りに還元することを意味し、それによって、還元先となったより高い形式の間に関係が生じる。

「二重還元」を体系的に適用することによって、一方ではすべての関係²³が得られなければならない。他方、さまざまな式に「二重還元」を適用しても新しい関係が得られない場合には、より高い形式の独立性の判定基準と計算の検算とを同時に得る。

2) 分解可能形式による折り畳み。

「分解可能形式」とは、通常概念をわずかに一般化して、低い次数の形式の積および「より高い」形式によって表される形式を意味する。形式の積は、一回の折り畳みによって積に移る。同様に、非線形形式の積も、特殊化 $a')$, $b')$ (§ 2) における二回の折り畳みによって、積定理

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b y x)^2$$

に従って積に移る。したがって、分解可能形式の第一極形式（トランスヴェクション）およびある第二極形式は、ふたたび分解可能形式である。よって次が従う。

分解可能形式との一回（または二回）の折り畳みによって生じた、分解可能形式上の一回（または二回）のトランスヴェクションの一項は、それ自身分解可能形式となる。

a) 分解可能形式の形式列における次に高い形式が分解するか可約になる場合、または一回の折り畳みで特殊化 $y = \widehat{uv}$ または $v = \widehat{xy}$ が現れる場合。

b) 他の一回の折り畳みがより高い形式へ導く場合 (§ 12, B. H_k および $H_k(k\eta x)$ 参照)。

そのようなトランスヴェクションの一項は、さらに次の場合にも分解し得る。

c) 他の一回の折り畳みが、分解可能形式との折り畳みとは独立に分解する低い形式へ導く場合、すなわち積および還元すべき形式によって表せる場合である。ただしその都度、該当する項の数値係数が恒等的に零でないことを計算によって確認しなければならない。これは低い形式の「二重還元」にほかならない (§ 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$ 参照)。

分解可能形式は、関数行列式とのすべての一回の折り畳みによって生じる²⁴ほか、ある高次の折り畳みによっても生じる。すなわち

$$\begin{aligned} (sty\widehat{x})s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (sty\widehat{x})^2, \\ (sty\widehat{x})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (sty\widehat{x})^2 - \frac{1}{3} (sty\widehat{x})^3. \end{aligned}$$

双対的な形式

$$(\sigma\tau\nu\widehat{u})v_\sigma \quad \text{および} \quad (\sigma\tau\nu\widehat{u})v_\sigma^2$$

についても同様の公式が成り立つ。

この節の定理から、 S と T の折り畳みから生じるすべての既約形式を構成するため、次の規則が得られる。

最も低い折り畳みから始め、あらかじめ定めた任意の道筋（例えば行ごと、または対角項に対して対称的）に従って、形式列 ST の形成を進め、還元子を因子にもつ形式に到達するまで行う。その形式によ

²²定理 II による簡略化は次の例で見られる。特殊形式 $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ に対して、 $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ は還元子である。したがって定理 II により、形式列

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

の還元が従う。なぜなら $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ は項 $a_\nu^2(abu)$ から折り畳みによって生じているからである。Gordan, loc. cit. p. 231 では、これに対して形式

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

の還元が個別に行われている。

²³例えば「二重還元」によって、形式 a_η^4 (§ 10) の還元が得られた。これは Maisano が不要に系に入れていた唯一の形式である。さらに、序論の注で述べた三つの共変式および三つの不変式の間の関係も得られた。

²⁴Gordan, loc. cit. § 3 を参照。

て定められる形式列は、終形式が定理 II の条件を満たすならば、ただちに省く。すべての可約な形式列を除いた後、二重還元を用いて、残りのすべての可約形式およびすべての分解可能形式を取り除く。互いに独立に可約な形式列によって二重に覆われる全形式列の場所は、より高い形式の還元を生じさせる (§ 11, D 参照)。

定理 III. 二元領域から移された形式、すなわち、対応する二元形式の系の形式から *Clebsch* の転送原理による縁取りによって生じる形式は、法 (abc) に関する相対的完全系を成す。

証明： 二元の基本形式について、形式 $Q'_1, \dots, Q'_n$ が完全系を成すことを表す二元関係

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

には、縁取りによって三元関係

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}$$

が対応する。これはまさに、法 (abc) に関する相対的完全系の定義式である。四次形式の場合、移された形式の系は次の形式から成る：

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

これらのうち最初の四つは、法 $((abc), \nu)$ に関する相対的完全系を成す。

§ 5. 法 (abc) の法 Δ および ν への還元。

単に括弧因子によって与えられる法 (abc) は、定義 (§ 3, a) に従い、系の形式へ還元されなければならない。換言すれば、形式列 (abc) は一意に正規化されなければならない (§ 1 参照)。

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

法の列： $(abc); \Delta; s; t$ (法 t の系はただ一つの形式 t から成る)。²⁵

次の形式

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

が法として十分であること、すなわち形式

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

が形式列 (abc) を定めることを示す。形式列 a_{ν} では、恒等式

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x$$

により、形式 a_{ν}^3 が欠ける。

法をより高い法へ還元するためには、定義に従い、最も一般的な折り畳み、またはその法とともに考慮されるすべての特殊な折り畳みを、より高い法との折り畳みへ還元しなければならない。

本場合に最も一般的な折り畳みは、式

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(三次形式から移されたもの)、

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(二次形式から移されたもの)、およびこれらの式の極化から生じる。

²⁵Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

これらの式を Δ の極形式および形式列 a_ν の極形式、あるいはそれらの初期項によって計算するため、§ 2 と同じく間接的な道をとる。極項

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{等}$$

を、記号因子 (abc) をもつ式の線形結合として展開し、方程式系を反転することによって、求める関係、および変数の異なる組合せに従って取った極形式の間の関係を得る。評価には、行列式についての同一性定理および積定理を用いる。

$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ に対する方程式系は次の通りである：

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

したがって

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$$

について、また同様の計算により

$$(abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 :$$

について、次を得る：

$$\begin{aligned} (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z \\ &\quad - \frac{1}{12} i \cdot (xyz)^3, \\ \text{(IV.)} \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ &\quad + \frac{1}{3} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x^3 - \frac{1}{6} a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx) a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

こうして、四つの形式 f, θ, K, j から成る、法 (Δ, ν) に関する相対的完全系が得られた。したがって、二元領域から移されたものではない f の θ 上のすべてのトランスヴェクション、および二元の場合に $(ab)^4$ へ還元可能なトランスヴェクション $(a\theta u)^2$ は、記号 Δ と ν によって表すことができる。²⁶

以下で基本となる還元公式は、展開 IV の特殊化、またはより短く直接計算（記号の置換）によって得られる。すなわち、 $a_\nu(a\theta u)^2, a_\nu^2((a\theta u)^2, (a\theta u)^2$ について、次の仮定から出発する：

$$\begin{aligned} a_\nu(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\nu^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

$((a\theta u)^2)^*$ については

$$\begin{aligned} (abu)a_y^3 b_x^3 &= \frac{3}{2} u_\nu(\nu yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2} u_\nu(\nu \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \end{aligned}$$

²⁶ $\sum_3$ は、初期項から変数の循環置換によって得られる三項の和を指す。各方程式はその和の各項について別々にも成り立つ。

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

これに、同じく法 (abc) の還元から生じる公式

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

を加える。

式 (1.) および (2.) と、基本形式 ν について同様に作られる公式から、以後のすべての還元公式は極化によって導かれる。ただし、分解可能形式に関する関係を除く。式 (1.) から次が分かる。

形式列：

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ は 記号 } \nu \text{ のみへ導く,} \\ a_\vartheta &\text{ は 記号 } \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 &\text{ は 記号 } j, \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 \text{ の折り畳み I} &\text{ は 記号 } j \text{ と } \nu \text{ へ導く,} \\ (a\theta u)^2 \text{ の折り畳み II} &\text{ は 記号 } \Delta \text{ と } \nu \text{ へ導く.} \end{aligned}$$

したがって、次の置換が可能である：

1. 法 (Δ, ν) に関して： j との折り畳みを、 $(a\theta u)^2$ または $(a\theta u)^3$ との対応する折り畳みに置き換える。
2. 法 (ν) に関して： Δ との折り畳みを、 a_ϑ または $a_\vartheta(a\theta u)$ との対応する折り畳みに、または $(a\theta u)^2$ との特殊な折り畳みに置き換える（これは単なる一回の折り畳み I にしか導かない）。

特に次が成り立つ：

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \vartheta_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \Delta_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. 法 (Δ, ν) の法 (ν) への還元。

前節の還元公式は、法 ν に関する相対的完全系を直接構成する手段を与える。移された形式の系には、形式 Δ および $(a\Delta u) = N$ だけを付け加えればよいことが分かる（これは三次形式の場合と同様であり、より一般にも成り立つ）。

法 Δ を還元するために、考慮すべきすべての特殊な折り畳み、すなわち法 (Δ, ν) に関する相対的完全系と Δ の系との折り畳みを考え、係数における最も低い位数の形式、すなわち f と Δ との折り畳みから出発する。

形式 $(a\Delta u)^2, (a\Delta u)^3, (a\Delta u)^4$ を還元するため、§ 5 に従い、記号 Δ を形式列の低い形式で置き換える。すなわち式

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \quad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \quad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

を、

- 1) 形式列 a_ϑ (記号 Δ と ν) の極形式に従って、
 2) 形式列 $b_\vartheta(b\theta u)^2$ (記号 ν) の極形式に従って、
 展開し、次の還元公式を得る (計算は下を参照)：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(同じ結果は、 $a_\vartheta^2(b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2$ および $a_\vartheta^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ を二重還元し、 a_ϑ^2 を消去することによっても得られる。)

式 (3.) から、 $(a\Delta u)^2$ は法 ν に関する還元子である。これより次が従う。

1) Δ の系の還元：形式列 $(\Delta\Delta'u)^2 = a_\vartheta^2((a\Delta u)^2$ は還元子 $(a\Delta u)^2$ を因子にもつ。

2) 法 Δ との折り畳みによって生じる系の還元：

形式列 $(\theta\Delta u)^2$ は還元子 $(a\Delta u)^2$ を因子にもつ。

形式 $(\theta\Delta u)$ と Δ_ϑ については、

$$\begin{aligned} (a\Delta u)^2(abu) &= (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta(\theta\Delta u), \\ (a\Delta u)(a\Delta b) &= -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_\vartheta^2. \end{aligned}$$

を得る。

しかし還元子 $(\theta\Delta u)$ から、法 Δ との折り畳みによって生じる系の還元が従う。

したがって、法 ν に関する相対的完全系は六つの形式

$$f, \theta, K, j, \Delta, N$$

から成る。

§ 2 の級数展開の例として、式 (3.)a の導出を詳しく与える。以後の計算では、最終公式 III を直接記すことにする。(零形式の極形式は計算中すでに省かれている。第一行は展開 II に従って記入した値を与え、第二行は方程式系の最後の式から始めて再帰的に求めた最終値を与える。) 展開 II から次が従う：

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_\vartheta b_\vartheta(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f \\ &\quad - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\
&= \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;
\end{aligned}$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{展開 I による}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{展開 I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{展開 I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

1) と 4) から次が従う：

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
&\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_xa_{\nu}^2b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(記号 θ への変換については § 8 および § 9 を参照。) 式 (3.)a は、補助変数 $w = x\hat{u}b$ を導入すれば、展開 I の直接転送によってさらに短く計算できる。しかし式 (3.)b および (3.)c 以降では、ここで採った道のほうが簡単になる。(3.)b については、§ 9 により、因子 u_x を含むすべての項を省くべきことがあらかじめ分かっている。(3.)b と (3.)c を計算するために次を得る：

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$\begin{aligned}
(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
&\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,
\end{aligned}$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

最後の注意：§ 5 によって可約な f の j 上へのトランスヴェクションも同様に計算される。すなわち

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

(3.) と (4.) から、二元領域からの転送により、

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^{27}$$

形式列 $(\theta\theta'u)^2$ の他の形式および形式 θ'_ν は、記号 ν に還元可能である。したがって、次の置換が可能である：

$\text{mod } \nu$: $f \cdot j$ との折り畳みを $(\theta\theta'u)^2$ との対応する折り畳みで置き換える。

さらに

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

第 III 章。 法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系。

§ 7. 系の形成の概観。

法 ν に関する相対的完全系から、次に高い法をもつ相対的完全系へ移るには、§ 3 の定義に従って、この高い法に関する ν の系を作り、それを法 ν に関する相対的完全系の形式と折り畳まなければならない。ところが $\nu = u_\nu^4$ は、形式 f の四次反変式として f と双対的に対応している。したがって ν を基本形式と見れば、法 $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$ に関する六つの形式から成る相対的完全系が得られる。

したがって、法 s に関する相対的完全系 (系 III) を形成するためには、次をトランスヴェクションすればよい：

系 I: $f, \theta, K, j, \Delta, N$ を

系 II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x)$

とである。後で (式 (13)) 示すように、形式 g は還元可能であり、従って系 II は五つの形式だけから成る。計算の途中で、二次形式

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2$$

を法として付け加える。そのため法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系が得られる。ただし法 (ϱ, t) は、法 s より高い法とみなす。

個々の形式の配列は、係数における位数に従って行う。折り畳み

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

を折り畳み

$$H_y(H_y, L_y, \dots)$$

より高いものとして正規化する。これにより、§ 1 および § 3b に従って、同じ位数をもつ個々の形式の順序は一意に定まる。

同じ位数の形式の形成は表によって実行する：

I. 係数における所定の位数を得るため、系 I と系 II のどの形式を互いに折り畳むべきかの指定。

II. 形式列の図式に従った既約形式の列挙。

III. 還元可能または分解可能な形式列あるいは形式の還元、すなわち全形式列が中断する箇所の還元。これにより、すべての既約な形成が、挙げられたものによって尽くされていることが示される。

²⁷Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.

IV. 帰結。すなわち 1) 新しく生じた還元子の指定、2) 同じ系の形式との積において、他方の系の形式との折り畳みに入らない形式の指定。

現れるものは次の場合だけであることが分かる：

1) 系 I の一つの形式と系 II の一つの形式との折り畳み。

2) θ 、または H の冪の折り畳み、あるいは一方の系の二つの形式と第二の系の一つの形式との折り畳み。

折り畳みに関して次の図式を得る：

系 I	と折り畳む	系 II
1. 位数 f		2. 位数 ν
2. ,, θ		4. ,, H
3. ,, K, j, Δ		6. ,, L, σ
4. ,, $N, \theta^2, f \cdot j$		8. ,, $(\nu \sigma x), H^2$
5. ,, $\theta \cdot K$		10. ,, $H \cdot L$
6. ,, $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. ,, H^3 .

計算の検査には、「二重還元」のほか、次の二つの特殊形式を用いる：

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

後注：基本形式 ν について、式 (1), (2), (3), (4) に対応するものは次である：

$$\begin{aligned}
 (\nu \eta x)^2 &= A \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = B \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \end{array} \\
 (\nu \eta x)^3 &= 0 \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x)^2 = B \\ H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C \end{array} \right| \\
 (\nu \eta x)^4 &= g \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 \end{array} \right|
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu &= \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x.
 \end{aligned} \tag{6}$$

$$\text{a) } (\nu \sigma x)^2 = \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \tag{7}$$

$$\text{b) } (\nu \sigma x)^3 = -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \tag{7}$$

$$\text{c) } (\nu \sigma x)^4 = \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. 三次の形式 (系 III)。

f と ν の折り畳み。

既約形式：

$$\begin{array}{cccc}
 a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i.
 \end{array}$$

還元：

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3}iu_x \quad (\text{式 (2)}).$$

帰結：1) a_ν^3 は還元子である。2) f は、反傾形式 (j) との積においてのみ、 ν との折り畳みに入る。 f に関する ν についても同じことが成り立つ。

§ 9. 四次の形式 (系 III)。

θ と ν の折り畳み。

既約形式：

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

還元：還元子 a_ν^3 から、式 $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ の二重還元を、次の設定に従って行う：

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu). \end{aligned}$$

得られる式は次である：

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{付加された法, § 7), \quad (9)$$

帰結：1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ は還元子である。2) ν は、反傾形式 (g) との積においてのみ、 θ との折り畳みに入る。

§ 10. 五次の形式 (系 III)。

次の折り畳み： $\left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ と } \nu, \\ f \text{ と } H. \end{array} \right.$

既約形式：

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & & \end{array}$$

還元：

A) 形式列 K_ν^3 : 還元子 a_ν^3 。

形式 $K_\nu^2(k\nu x)^2$: 還元子 $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ 。

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

は § 3 による分解可能形式である。

B) 形式

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a\theta\nu x})^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta\nu x})\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta\nu x})\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta\nu x})^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta\nu x})^3, \end{aligned}$$

従って

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\S 5 \text{ の末尾参照}).$$

C) 形式 Δ_ν^4 : 還元子 θ_ν^4 .

形式 Δ_ν^2 および Δ_ν^3 : 形式 Δ を形式列の低い形式 (§ 5 の末尾) で置き換えることにより、すなわち式

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4$$

の二重還元により、還元子 a_ν^3 または θ_ν^4 をもつ。 Δ_ν^3 の二通りの計算は、高次形式 a_η^3 の還元を引き起こす。
還元公式：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \quad (10)$$

公式の導出：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu \nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu \nu_1 x)^2; \\ \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x \Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta \nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x \Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{c)} \quad a_\vartheta^2 \theta_\nu^4 &= a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho^2 &= \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4. \end{aligned}$$

D) Δ_ν^3 の二重還元 (C) による a_η^3 の還元。

残りの還元は、§ 9 の計算と双対的に反対の計算によって得られる。

還元公式：

$$\left. \begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad (\text{法として付け加えた}). \end{aligned} \quad (11)$$

帰結：

1) $(j\nu x)^4, \Delta_\nu^2, a_\eta^2(aHu)$ は還元子である。

2) ν は、 K, j, Δ との折り畳みにおいて、反傾形式との積にだけ入る。 H に関する f 、および ν に関する j についても同じことが成り立つ。なぜなら $\theta_\nu(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ は § 11 B により還元可能になるからである。

§ 11. 六次の形式 (系 III)。

次の折り畳み： $\begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ と } \nu, \\ \theta \text{ と } H. \end{cases}$

既約形式：

$$\begin{array}{lll} \text{A)} (\vartheta^2 \nu x)^3, & \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 & \text{B)} a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C)} } N_\nu \\ \text{D)} \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

還元：

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ は式 (3)a に従って分解する：

$$(a\Delta\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ は式 (9)a に従って分解する。ここでは § 6 の末尾に従い $f \cdot j$ を $(\theta\theta'u)^2$ で置き換え、 θ'_ϑ の還元可能性に注意する：

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j\nu\theta'u}) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

形式 $a_\nu(j\nu x)^3$ および $a_\nu^2(j\nu x)^2$ ：還元子 a_j および $(j\nu x)^4$ ：

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{au}),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{au})^2.$$

C) 形式列 N_ν^2 ；還元子 Δ_ν^2 。 $(n\nu x)$ および $N_\nu(n\nu x)$ は、§ 3 に従って関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

D) 還元の概観：

a) 形式列 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ ：還元子 $a_\eta^2(aHu)$ 。(高次記号をもつ形式へ導く。)

b) 形式列 $\theta_\eta H_\vartheta$ ：二重還元による還元子 $a_\eta^2(aHu)$ 。(高次記号をもつ形式、および全形式列の高次形式、すなわち形式列 θ_η^2 へ導く。) $\theta_\eta H_\vartheta$ の代わりに形式列

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2$$

を考え、その中で記号 θ を低い形式 (abu) で置き換え、こうして形式列

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \bmod s$$

を、終端形式

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4$$

まで二重還元する。

c) 形式列 θ_η^3 ：形式列 $\theta_\eta H_\vartheta$ と $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ の両方に属する形式、すなわち形式列 $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ の形式を二重還元する。一方では高次記号をもつ形式へ、他方では高次記号をもつ形式と高次形式列 θ_η^3 へ還元する。

d) 形式 $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ ：§ 9 の計算に類似して、還元子 a による二重還元。

e) 形式 $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ および $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ ：還元子 Δ_ν^2 および $(a\Delta u)^4$ を用いる式 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ および $(a\Delta \nu x)^4$ の二重還元。

f) 形式 H_ϑ および H_ϑ^2 ：分解可能形式。 H_ϑ^2 については、式 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ の二重還元、または系の形式による積 $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ の直接計算から得られる。 ($(a_\nu)^2$ の類似計算は分解可能形式間の関係を与える。)

g) 形式列 $\theta \cdot H$ の形式が二つの還元可能性を許す (すなわち二つの還元可能な形式列に属する) ことによる高次形式の還元。すなわち：

g : $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ の二重還元による。還元 d) と e) を許す。

$s_\vartheta^2(\theta su)$: $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ の二重還元による。還元 c) と d) を許す。

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ の二重還元による。還元 a) を許し、還元子 $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$ を因子にもつ。

s_ν^2 : $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ の二重還元による。還元 a) と c) を許す。

残りの形式の独立性の証明は、形式列 $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$ の二重還元によって得られる。

還元の実行：

還元 a), b), c), d) の存在はアプリアリに明らかである。なぜなら、示された形成法則に従えば、二重還元の際に生じる関係は互いに独立だからである。還元 e), f), g) については、恒等式が生じないことを計算により示さなければならない。

形式列 $\theta \cdot H$ の対角項に対して対称的に、形式 θ_η まで進め、計算の一部を示しながら、還元 a), b), c), d) から得られる公式も与える。これらは、一部は還元 e), f), g) に、一部は後に用いられるからである。

1) H_ϑ および H_ϑ^2 , f) による。設定²⁸

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

において、 $\theta_\eta H_\vartheta$ の値を代入すると、次の公式が生じる：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\varrho^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$, b) による：

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &\quad + a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

式 (5) および (11) から次が従う：

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ は、 $\theta_\eta H_\vartheta$ と同様に b) に従って計算される：

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ は b) による。 $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ は d) による (§ 9 参照)：

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ は b) による, $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ は a) による, $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ は b) による、従って θ_η^3 は c) による,
 $a_\eta^2(aHb)(bHu)$ から; $a_\eta^3(Hab)(abu)$ から; $a_\eta^3(bHu)(abu)$ から.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, e) による：

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{式 (3)c による}),$$

²⁸等号の代わりに記号 $\sim$ を用いることは、 u_x と、折り畳み III および IV によって生じる形式より高次の形式との積を省略していることを意味する。

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{式 (10)a による}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ 、**d)** および **e)** による。これから高次形式 g の還元が得られる。

§ 9 と同様の計算により、次が従う：

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{式 (11) による}). \end{aligned}$$

上と対応する計算により、次が従う：

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{式 (3)c による}),$$

$$\begin{aligned} (a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{式 (10) による}). \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft, \end{aligned}$$

となり、**g)** に従って $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ の二つの値を比較すると：

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ は **a)** および **b)** による。これから $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ は **c)** による（因子 u_x をもつ形式は消える）：

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ は **a)** および **b)** による。これから $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ は **c)** による。また $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ は **d)** による。これから高次形式 $s_\vartheta^2(\theta su)$ の還元が **g)** に従って得られる（因子 u_x をもつ形式は消える）：

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu),$$

$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu). \quad (14)$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ は **a)** によるものと、還元子 $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ によるもの； $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ は **a)** と **c)** による； θ_η^4 は **c)** による。これから高次形式 $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ および s_ν^2 の還元が **g)** に従って得られる：

$$\begin{aligned} \text{a) によって } \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 \text{ によって: } \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1} \hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{a) によって } \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c) によって } \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,\end{aligned}$$

従って

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

c) によって

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

g) により、 $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ の二つの値から：

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

g) により、 $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ の二つの値から：

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2.\tag{16}$$

式 (16) は法 $(ss'u)^4$ の還元の基礎を与え、式 (13) は s の系の還元の基礎を与える (§ 17)。

帰結：

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3, \theta_\eta H_\vartheta, \theta_\eta^2(\vartheta\eta x), \theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ は還元子であり、 $a_\nu(j\nu x)^2, H_\vartheta, H_\vartheta^2$ は分解可能形式である。
 - 2) 系 II の形式 $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ は還元可能である。
 - 3) 唯一の反傾形式 g が還元可能になるので、 ν は、系 I との折り畳みにおいて、冪にも、同じ系の形式との積にも、まったく入らない。
- θ は、反変式と見たときのみ、積または冪として折り畳みに入る。対応して H は、共変式と見たときのみに入る (§ 13 B 参照)。

§ 12. 七次の形式。

$$\text{次の折り畳み: } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ と } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ と } H, \\ f \text{ と } L, \sigma. \end{cases}$$

既約形式：

$$\text{B) } \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot$$

$$\begin{array}{ll}
\text{C)} & \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \\
\text{D)} & \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\
\text{E)} & \begin{array}{cccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{array}
\end{array}$$

還元：

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ は、分解可能形式 $(\vartheta^2 \nu x)^4$ に関する一回のトランスヴェクションとして分解する。

B) 形式列 $H_k K_\eta$ ：還元子 $H_\vartheta \theta_\eta$ 。

形式列 $K_\eta^2(KHu)$ ：還元子 $a_\eta^2(aHu)$ 。

形式列 $K_\eta^2(k\eta x)$ ：還元子 $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$ 。

ここから生じる形式列 K_η^3 の二重還元は、より高い形式列 $(j\eta x)^3$ の還元をもたらす。

(KHu) 、 $(k\eta x)$ 、 $K_\eta(k\eta x)$ は § 3 による分解可能形式である。

$H_k(KHu)$ 、 $K_\eta(KHu)$ は、分解可能形式 $K_\nu(k\nu x)$ および関数行列式

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}$$

との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。 K_ν^2 の二重表示に対応して、分解可能形式の間の関係がある。すなわち

$$H_k(KHu) = 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3},$$

$$\begin{aligned}
K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\
&= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu.
\end{aligned}$$

従って

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

形式 H_k 、 $H_k(k\eta x)$ 、 H_k^2 、 $H_k^2(k\eta x)$ は、分解可能形式 H_ϑ および H_ϑ^2 との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する (§ 3. 2), a), b) 参照)。

実際、

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

である (2)a の特殊化 $y = uv$)。

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) 形式列 $(j\eta x)^3$ ：B) による形式列 K_η^3 の二重還元によって還元可能である。次の Ansatz による：

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta \eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

同様の Ansatz は、形式列の終形式まで成り立つ：

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta \eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta \eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

形式 $(j\eta x)^2$ ：1) 分解可能形式 H_ϑ^2 に対する関係式の二重偏極によって分解する ((12.) b))；

2) 積 $a_\nu \theta_\nu^3$ の直接計算によっても分解する。これにより高次形式 $(\Delta Hu)^2$ も分解する。すなわち

$$\left. \begin{array}{l} \text{a)} \quad \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} \quad (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}. \quad (18)$$

これは次の Ansatz による：

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta \eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\hat{\nu}\nu_1u)\theta_\nu^2(\theta\hat{\nu}\nu_1u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1u) \\
&= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\
&= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u).
\end{aligned}$$

D) 形式列 $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: 還元子 Δ_ν^2 。

$(\Delta Hu)^2$ は C) による分解可能形式である。

E) 形式列 $a_i^2(aLu)$: 還元子 $a_\eta^2(aHu)$ 。形式 (aLu) および $a_i(aLu)$ は、§ 3 により関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

F) 形式列 a_σ^3 : 還元子 a_σ^3 。

形式 a_σ^2 および a_σ^3 : 対応する式

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{および} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{および} \quad H_\nu a_\eta^4$$

の二重還元により、還元子は a_ν^3 および a_η^3 である (§ 10. C), Δ_ν^2 および Δ_ν^3 の還元を参照)。

これから、(16.) を考慮して、高次形式 $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ および記号 $\varrho, t(a_\nu, a_\eta^2)$ における形式の還元が得られる：

$$\left. \begin{aligned} a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0, \end{aligned} \right\} \text{mod}(\varrho, t). \quad (19)$$

形式 a_σ は、(12.)b の偏極によって、またはより短く積 $a_\nu^2\theta_\nu^3$ を次の Ansatz に従って直接展開することによって分解する：

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

さらに $H_j(j\eta x)^2$ の還元 (C) を考慮すれば、

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \text{ mod}(s, \varrho, t, i). \quad (20)$$

帰結：

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 は還元子であり、 $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ は分解可能形式である。

2) f は、反傾形式との積としてのみ、 L との折り畳みに入る。従って f 、また K と N も、 σ したがって $(\nu\sigma x)$ との折り畳みにまったく入らない。 j は反傾形式との積としてのみ入る。 Δ は H および L との折り畳みに積としてまったく入らない (これは $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ と $(\Delta Hu)^2$ から従う)。同様に σ 、従って $(\nu\sigma x)$ は、系 I のいかなる形式との積にも折り畳みとして入らない。§ 11 の帰結を考慮すると、系 II の積として残るのは H の冪と H と L の積だけである。

§ 13. 八次の形式 (系 III)。

$$\text{次の折り畳み：} \left\{ \begin{array}{l} \Delta \cdot j \text{ と } \nu, \\ \theta^2, \\ f \cdot j, \\ N \text{ と } H, \\ \theta \text{ と } L, \sigma. \end{array} \right.$$

既約形式：

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \Delta_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2\eta x)^3}{(\vartheta^2\eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3, \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta, \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{E)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

還元：

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: 還元子 $a_\nu(j\nu x)^3$ 。

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ は、§ 3. 2)b) により分解可能形式 $a_\nu(j\nu x)^2$ によって還元可能であり、還元子 $\theta_{\vartheta j}$ を考慮する。
実際、§ 11 B) により

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_{\vartheta}(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(還元子 a_j および $\theta_{\vartheta j}$)。

B) 形式 $H_{\vartheta}(\vartheta'\eta x)^2, H_{\vartheta}^2(\vartheta'\eta x), H_{\vartheta}^2(\vartheta'\eta x)^2$ は、§ 3. 2)b) および関係式

$$H_{\vartheta}(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_{\vartheta}a_{\eta}^2f - 2H_{\vartheta}a_{\eta}b_{\eta}$$

により、分解可能形式 H_{ϑ} と H_{ϑ}^2 、それぞれ $H_{\vartheta}a_{\eta}$ と $H_{\vartheta}^2a_{\eta}$ との逐次的な一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。

C) 形式列 $a_{\eta}(j\eta x)^2$: 還元子 a_j および $(j\eta x)^3$ 。

形式 $a_{\eta}(j\eta x)$ は分解する。還元子 a_j と、§ 3, 2)a) (特殊化 $y = uv$) による分解可能形式 $(j\eta x)^2$ との一回の折り畳みである。

形式 $a_{\eta}H_j$ は分解する。1) 分解可能形式 $a_\nu(j\nu x)^2$ との一回の折り畳みによる。

2) 分解可能形式 $(j\eta x)^2$ との特殊な二回の折り畳みによる。これから分解可能形式間の関係が出る。

$a_\nu(j\nu x)^2$ から :

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_{\eta}H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}.$$

$(j\eta x)^2$ から :

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_{\eta}H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}$$

(反変式との積は省略する)。これは次の Ansatz による :

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j\eta bu})^2 + \frac{3}{4}H_j(\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

および $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$ における記号の交換による。

D) 形式列 $N_{\eta}(NHu)$: 還元子 Δ_ν^2 。

$(NHu), (n\eta x), N_{\eta}(n\eta x), H_{\eta}(NHu)$ は分解可能形式である (§ 12 B 参照)。 $(NHu)^2$ は形式 $(\Delta Hu)^2$ との一回の折り畳みによって分解する。

E) 形式列 $\theta_i L_{\vartheta}, \theta_i^2(\theta Lu)^2, \theta_i^2(\vartheta lx)$:

還元子 : $\theta_{\eta}H_{\vartheta}, \theta_{\eta}^2(\theta Hu)^2, \theta_{\eta}^2(\vartheta\eta x)$ 。

形式 $(\theta Lu), (\vartheta lx), L_{\vartheta}, L_{\vartheta}(\theta Lu), \theta_i(\theta Lu), L_{\vartheta}(\vartheta lx), \theta_i(\vartheta lx), L_{\vartheta}^2, L_{\vartheta}^2(\theta Lu), \theta_i^2(\theta Lu)$ は分解する。(§ 12 B の分解可能形式に双対的に反対である。)

F) 形式列 $\theta_{\sigma}(\vartheta\sigma x)$: 還元子 a_{σ}^2 。

形式 $(\vartheta\sigma x)$ および $(\vartheta\sigma x)^2$ は、分解可能形式 a_{σ} との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。二回の折り畳みによって生じる θ_{σ} も、次の形式列

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

により分解する :

$$\theta_{\sigma} = a_{\sigma}(abu)^2 = a_{\nu}^2(abu)^2\theta_{\nu}^3.$$

帰結 :

θ^3 または $\theta^2 K$ は H との折り畳みに入らない。 θ は、反変式と見たときにのみ、冪または積として L との折り畳みに入るが、 σ および $(\nu\sigma x)$ との折り畳みにはまったく入らない。

N は系 II のいかなる形式との積にも折り畳みに入らず、また系 II の形式の冪または積とも同様に入らない。直前の諸段落の帰結を考慮すると、系 I の積として残るのは、 $f \cdot j, \Delta \cdot j, \theta$ の冪、および $\theta \cdot K$ の積だけである。

§ 14. 九次の形式 (系 III)。

$$\text{次の折り畳み : } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ と } H, \\ K, j, \Delta \text{ と } L, \\ j, \Delta \text{ と } \sigma, \\ f \text{ と } H^2. \end{cases}$$

既約形式：

- A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$ B) $(KLu)^3, K_i(KLu)^3, K_i^2, (klx)^3, K_i(Klx)^3,$
 C) L_j, L_j^2 D) $\Delta_i,$
 E) $(j\sigma x)$ G) $(aH^2u)^3, (aH^2u)^4, a_\eta(aH^2u)^3.$

還元：

A) 形式 $H_\vartheta(k\eta x)^3, H_\vartheta^2(k\eta x)^2, H_\vartheta^3(k\eta x)$ は、分解可能形式との逐次的な一回の折り畳みによって生じるものとして分解する。

B) 形式列 $K_i L_k, K_i^2(KLu), K_i^2(klx)$ ：

還元子： $\theta_\eta H_\vartheta, a_\eta^2(aHu), \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ 。

形式 $L_i, K_i(KLu), K_i(klx), (KLu)^2, (klx)^2$ は、関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する (§ 3)。

形式 $L_k, L_k(KLu), L_k(KLu)^2, L_k(klx), L_k(klx)^2, L_k^2, L_k^2(KLu), L_k^2(klx), L_k^3, K_i(KLu)^2, K_i(klx)^2$ は、次の分解可能形式との一回の折り畳みによって生じるものとして分解する：

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

これは § 3. 2), a), b) による。

C) 形式列 $(jlx)^3$ ：還元子 $(j\eta x)^3$ 。

形式 $(jlx)^2$ および $L_j(jlx)$ ：分解可能形式 $(j\eta x)^2$ との一回の折り畳みによって生じる。

D) 形式列 $\Delta_i(\Delta Lu)$ ：還元子 Δ_ν^2 。

形式 $(\Delta Lu)^2, (\Delta Lu)^3$ ：分解可能形式 $(\Delta Hu)^2$ との一回の折り畳み。

E) 形式列 $(j\sigma x)^2$ ： j を形式列の低次形式で置き換えることにより、還元子は a_σ^2 である (§ 5)：

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) 形式列 Δ_σ^2 ：還元子 a_σ^2 。

形式 $\Delta_\sigma : \Delta$ を形式列の低次形式で置き換えることにより、還元子は a_σ^2 である：

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \bmod \nu.$$

帰結： σ および $(\nu\sigma x)$ との折り畳みに入るのは形式 j だけである。

N は L との折り畳みに入らない。なぜなら、 Δ_i に対応する形式 N_i は分解するからである。

§ 15. 十次の形式 (系 III)。

$$\text{次の折り畳み：} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ と } L, \\ \theta \text{ と } H^2. \end{cases}$$

既約形式：

- A) $(\vartheta^2 lx)^4, \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j,$
 C) $(\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

還元：

A) および B)：残りの形式は、分解可能形式との一回の折り畳みによって分解する。

C) 残りの形式は、§ 13 B) に従い、双対的に反対の考察によって分解する。

帰結：

$\theta^2 K$ は L との折り畳みに入らない。対応して、 $H^2 L$ は K との折り畳みに入らない。 H^3 および $H^2 L$ は θ との折り畳みに入らない。これにより § 7 の折り畳み図式が証明された。

§ 16. 11、12、13、15 次の形式 (系 III)。

11 次。

$$\text{次の折り畳み：} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ と } L, \\ K, j \text{ と } H^2, \\ j \text{ と } (\nu \sigma x), \\ f \text{ と } H \cdot L. \end{cases}$$

既約形式：

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12 次。

$$\text{次の折り畳み：} \begin{cases} \theta^3 \text{ と } L, \\ \theta \text{ と } H \cdot L. \end{cases}$$

既約形式：

$$\text{E)} (\vartheta^3 lx)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13 次。

K と $H \cdot L$ の折り畳み。

既約形式：

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15 次。

K と H^3 の折り畳み。

既約形式：

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

還元：

形式 H_j^2, H_j^2 は、次の関係式から還元子 L_j^3 をもつ：

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \bmod(\sigma, s).$$

残りの形式の分解または還元可能性は、以前の各節の考察から従う。

帰結：

§ 7 の折り畳み図式および §§ 8–15 の帰結により、系 III の既約形式（117 個）はこれで尽くされた。

第 IV 章。 法 (ϱ, t) に関する相対的完全系。

§ 17. 法 $(ss'u)^4$ および s の系の還元。

次に高い相対的完全系を形成するには、§ 7 と同様に、次の法

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

に関する s の系を作り、これを法 s に関する相対的完全系の形式と折り畳む必要がある。高い法として法 (ϱ, t) を導入すると、次が示される：

- A) 法 $(ss'u)^4$ は還元可能になる,
- B) s の系はただ一つの形式 s から成る。

A) 法 $(ss'u)^4$ の還元は、§ 11 の式 (16.) で得られた還元子 s_ν^2 から直ちに従う。すなわち

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

から、 x を ν_1 に偏極して、

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

従って法 $(ss'u)^4$ の還元が得られる。²⁹

B)

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

の還元、従って s の系の還元は、§ 7 の式 (8.)b により、関係式

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z$$

を考慮して、形式 Z をより低い形式 g_ν^2 で置き換えることによって得られる。形式 g_ν^2 は、§ 11 の式 (13.) によって、還元子 s_ν^2 を因子にもつ。式 (8.) および (16.) から

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \bmod(\varrho, t),$$

また式 (13.), (14.), (15.), (16.) から

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \bmod(\varrho, t). \end{aligned}$$

従って

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \bmod(\varrho, t). \quad (23)$$

したがって、法 $((ss'u)^4, \varrho, t)$ に関する相対的完全系は、法 (ϱ, t) に関する相対的完全系に移る。そしてここから、二つの二次形式の既知の系に関するトランスヴェクションによって、絶対的完全系が生じる。法 (ϱ, t) に関する相対的完全系を形成するには、式 (23.) によって s の系が形式 s に還元されるので、法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系を s および s の冪に関してトランスヴェクトしなければならない。 s の冪は系 I との折り畳みにのみ入ることが分かる。

予告した関係式は次の通りである：

$$\begin{aligned} (ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2 (tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3. \end{aligned} \quad (22)$$

²⁹ 式 (21.) から、序論の注で述べられた 9 次の三つの不変式の間の関係が、式 (10.)c を用いて従う。

同じ位数かつ同じ次数の形式のうち、「高次形式」とは、法 (s, ϱ, t) に関する相対的完全系の高次形式から s との折り畳みによって生じたものをいう。ただし、 s との折り畳みは元の形式の偏極にすぎないものと見る。これにより、個々の形式の配列は一意に定まる (§ 1、形式列 2 参照)。例えば

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ は } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u) \text{ より高い,}$$

$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ は } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ より高い.}$$

得られる系を四つの部分系に分ける：

系 s_I ： s および s の冪と系 I との折り畳みによって生じる；

系 s_{II} ： s と系 II との折り畳みによって生じる；

系 s_{III} ： s と系 III の個々の形式

(積を除く) との折り畳み、および系 I と II から

それぞれ一つずつ取った形式の積との折り畳みによって生じる；

系 s_{IV} ： s と、系 I と III、II と III、III と III からそれぞれ

一つずつ取った形式の積との折り畳みによって生じる。

注意：以後、すべての公式は法 (ϱ, t) で理解する。式 (27.) 以降は、これを毎回明記せずに、法 $(\varrho, t, i, J, \text{高次形式})$ で理解する。

還元のため、以前に得た公式をまとめる：

$$\begin{aligned} s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, \quad s_\nu^4 = J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0. \end{aligned} \tag{24}$$

帰結：

$$s_\nu^3, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

は還元子である。

§ 18. 系 s_I .

次の折り畳み： $\begin{cases} s \text{ と } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ と } \theta, K. \end{cases}$

既約形式。

5 次：

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

6 次：

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7 次：

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & & \end{array}$$

8 次：

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

10 次：

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11 次：

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

還元：

形式列

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

は、還元子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ を因子にもつ。 s_j^2 と $(\Delta su)^3$ は、 j と Δ を形式列の低次形式へ戻すことによって得られる：

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

形式 $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ と $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$ ：還元子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ と $\theta_{\vartheta'}$ ：

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\vartheta'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\vartheta'x). \end{aligned}$$

形式列 $s_j(\Delta su)^2$ ：還元子 Δ_j と $(\Delta su)^3$ 。

帰結：

s は f, j, Δ, N との折り畳みにおいて冪としては入らない。 f, j, Δ, N は、反傾形式との積においてだけ折り畳みに入る。ただし、 f との積ではそれらの形式はなお x に関して二次でありうるし、 Δ との積ではなお x に関して一次でありうる。従って、次の形式の積を考えればよい：

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

ここで (μ, λ) は、 x に関して次数 μ 、 u に関して次数 λ の形式を表す。

θ も K も、 s または s^2 との折り畳みにおいて、任意の形式との冪または積には入らない。実際、関数行列式 K を含む積 $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ または θ) については、分解可能形式間の関係式

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u)$$

が成り立つ。従って、上に掲げた系 s_I の折り畳みの図式が証明された。

§ 19. 系 s_{II} .

s と ν ; H ; L ; H^2 との折り畳み。

既約形式：

6 次	8 次	10 次	12 次
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
.	s_η	s_l	.
.	$s_\nu^4 = J$	.	.

還元：

形式列 $s_\eta(Hsu)$ と $s_l(Lsu)$ ：還元子 s_ν^2 。

形式列 s_σ ： H から来る還元子 s_ν^2 、すなわち $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$ 。

$(H^2su)^4$ は式 (7.)a により分解する (§ 11 A 参照)。従って $(H \cdot L, s, u)^4$ も分解する。

帰結：

s^2 は系 II との折り畳みに入らない。形式 ν は反傾形式との積においてだけ入る。形式 H は、共変形式として見れば、任意の λ について形式 $(1, \lambda)$ 、 $(2, \lambda)$ 、 $(3, \lambda)$ との積において折り畳みに入る。形式 σ と $(\nu\sigma x)$ は全く入らず、 L は関数行列式としては折り畳みの積に入らない。系 III の共変形式に関する完全な超過は還元可能になる。系 I と II の積として残るのは

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. 七次の形式 (系 s_{III})。

s と $f \cdot \nu$ 、 a_ν 、 a_ν^2 との折り畳み。

既約形式：

$$\begin{aligned} & s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ & a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

還元：

還元子 s_ν^2 と $s_\eta(Hsu)$ との直接の折り畳みから生じる自明な還元は述べない。また、関数行列式を含むトランスヴェクションの分解も述べない。

形式 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ については式 (19.)、§ 12 を見よ。さらに

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

形式列 $a_\nu^2 s_\nu$ ： a_ν^2 を低次形式へ戻すこと、すなわち式

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

の二重還元によって得られる還元子 $s_\vartheta^2(\theta su)$ 。Ansatz は

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{us}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{us}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

ここで $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$ である。

得られる公式は

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

帰結：

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $a_\nu^2 s_\nu$ は還元子である。

2) § 19 で既に還元可能と認められた形式 $(\Delta su)^3$ 、 $(\Delta su)^4$ の値が得られる。同様に、対応する形式列 $(agu)^2$ についても、 ν との折り畳みに際して還元子 g_ν により二重還元が生じる：

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{b)} \quad (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \quad (26)$$

式 (24.) と (26.) から、法 (i, J) で (p. 71 参照)、

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \quad (27)$$

§ 21. 八次の形式 (系 s_{III})。

s と四次の形式 (系 III) との折り畳み (§ 9)。

既約形式：

$$\begin{aligned} &(\vartheta\nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta\nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu, \\ &((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

還元：

$((\vartheta\nu x), s, u) s_\nu$ は、§ 3 により関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

形式列 $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$ ：還元子 s_ν^2 と $s_\nu^2 \theta_\nu$ ：

$$(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

形式列 $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$ ：次の式の二重還元による還元子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ ：

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{および} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ は $(agu)^3(abu)(bgu)^3$ の二重還元による。

形式列 $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$ ： $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$ からの還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ 。

形式列 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$ ：形式列 $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}$ の二重還元。この列は同時に $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ と $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$ の形式列に属する。

形式 $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ は、関数行列式 $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$ に関する一回のトランスヴェクションとして分解する。

形式 $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$ ：式 (27.) から、かつ $(j\eta x)^4$ の還元 (§ 12 C) と同様に、式 $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ 、または $(\theta gu)^4$ の二重還元。

二重還元により次の公式が得られる：

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \quad (28)$$

最後の群は $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \dots)$ に対応する。

帰結：

- 1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$ 、 $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$ 、 $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$ 、 $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ は還元子である。
- 2) 四次の形式 $(5, \lambda)$ 、 $(6, \lambda)$ などは s^2 との折り畳みに入らない。
- 3) 形式列 $(\theta gu)^2$ について、式 (27.) と本節の還元を合わせると次の公式が得られる：

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad & (\theta gu)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
 \text{b)} \quad & (\theta gu)^3 = -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
 \text{c)} \quad & (\theta gu)^4 = 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
 & g\vartheta(\theta gu) = (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
 & g\vartheta(\theta gu)^2 = \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
 \end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. 九次の形式 (系 s_{III})。

s と五次の形式 (系 III) および積 $\Delta \cdot \nu$ との折り畳み (§ 10)。

既約形式：

- A) $(k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu,$
 $((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u),$
 $(K_\nu su)^2, (K_\nu su)^3, (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4,$
- B) $(j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2,$
- C) $s_\nu(\Delta su), (\Delta_\nu su),$
- D) $(aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u),$
 $(aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2,$
 $((aHu), s, u)^4, (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.$

還元：

A) 還元は、§ 21 の還元から一回の折り畳みによって直接従う。形式列 $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ は還元子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ を因子にもつ。従って高次形式 $K_\nu^2(Ksu)^2$ 、 $K_\nu^2(Ksu)^3$ は Ansatz

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u)$$

に従って分解する。

B) 形式列 $(j\nu x)^2 s_\nu$ ：

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2$$

から得られる還元子 $a_\nu^2 s_\nu \circ ((j\nu x)^3, s, u)^2$ ：

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su)$$

から得られる還元子 $a_\nu^2 s_\nu \circ$

C) 形式 $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ と $s_\nu(\Delta su)^2$ ：式 (27.)a から得られる還元子 g_ν 。

形式 $\Delta_\nu s_\nu$ ：1) $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$ から得られる還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ ；2) 式 (27.)a により、式 $(\Delta s\widehat{\nu x})^2$ の二重還元を通じて分解する。

従って高次形式 $a_\eta s_\eta$ が分解する。

D) 形式列 $(aHu)^2 s_\eta(asu)$ ：形式列 $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$ の二重還元による還元子 $a_\nu s_\nu(asu)^2$ ； $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ は $a_\nu s_\nu(asu)^2$ と $a_\nu s_\nu(asu)^3$ から還元される。従って $(a_\eta, s, u)^4$ が還元される。

形式列 $a_\eta(aHu)s_\eta$ ：式 $(\Delta s\widehat{\nu x})^3$ の二重還元による還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ 、 $a_\eta^2 s_\eta$ 。ただし $a_\eta^2 s_\eta$ は、形式 $a_\eta(aHu)s_\eta$ の還元可能項 $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ からの折り畳みでは生じない。

形式列 $(a_\eta^2 su)^2$ ：

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2$$

からの還元子 $a_\nu^2 s_\nu \circ$ 。形式 $(a_\eta(aHu), s, u)$ は関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。

得られる還元公式は

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

帰結：

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$ 、 $\Delta_\nu s_\nu$ 、 $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ 、従って $N_\nu(Nsu)^2$ 、 $(aHu)^2(asu)s_\eta$ 、 $a_\eta(aHu)s_\eta$ 、 $a_\eta^2(Hsu)^2$ は還元子である。 $a_\eta s_\eta$ は分解可能形式であり、すべての一回および二重の折り畳みで分解可能形式へ移る。

2) 五次の形式 $(5, \lambda)$ 、 $(6, \lambda)$ などは s^2 との折り畳みに入らない。

§ 23. 十次の形式 (系 s_{III})。

s と六次の形式 (系 III) との折り畳み (§ 11)。

既約形式：

$$\begin{aligned}
\text{A)} \quad & (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u), ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta, \\
\text{B)} \quad & a_\nu(j\nu x)s_\nu, (a_\nu(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu(j\nu x), s, u)^3, (a_\nu(j\nu x), s, u)^4, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3, \\
\text{C)} \quad & ((\vartheta \eta x)^2, s, u), ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta Hu)s_\eta, (\theta_\eta su), ((\theta Hu), s, u)^2, ((\theta Hu)^2, s, u), \\
& ((\theta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta su)^2, (\theta_\eta^2 su), ((\theta Hu), s, u)^3, ((\theta Hu)^2, s, u)^2, (H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2, \\
& (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2, (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u), ((\theta Hu), s, u)^4, (\theta_\eta su)^4, (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3, (\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2.
\end{aligned}$$

還元：A) 形式 $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$ 、 $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ は分解する：

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

残りの形式は、還元子を因子にもつか、あるいは分解された形式との一回の折り畳みである。

B) 還元子 $a_\nu^2 s_\nu$ と $(j\nu su)s_\nu$ 。

C) 1. 形式列 $(\theta Hu)^2 s_\eta$ ：a) 還元子 $(aHu)^2(asu)s_\eta$ ；b) 形式列 $(\theta gu)^3 g_\nu$ と $g_\nu(agu)^3(bgu)^3(abu)$ の二重還元。従って高次形式 $(\theta, s, u)^3$ 、 $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ 、 $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [後者は $(H_\vartheta su)^4$ を置き換える形式] の還元が得られる。

2. $(\vartheta \eta x, s, u)^4$ ：還元子 $(a_\eta su)^4$ 。

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$ ： $(\widehat{\vartheta \eta su})^2(Hsu)$ からの還元子 $s_\vartheta^2 s_\nu$ 。形式 $(\vartheta \eta x)s_\eta$ 、 $(\vartheta \eta x)^2 s_\eta$ 、 $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$ 、 $\theta_\eta s_\eta$ は、分解された形式 $a_\eta s_\eta$ との折り畳みによって分解する。

4. 形式列 $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$ ：還元子 $a_\eta(aHu)s_\eta$ と $a_\eta^2 s_\eta$ 。

形式列 $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ ：還元子 $a_\eta^2(Hsu)^2$ [ただし、折り畳みによって項 $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$ から生じる $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ は除く]。

5. $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$ 、 $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ ： $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ と $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$ の二重還元。

形式列 $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^3$ ：還元子 $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$ 。

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ は、§ 3. 2), c) に従って、分解された形式 $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ との一回の折り畳みによって分解する。すなわち、低次の分解された形式 $(H_\vartheta su)^2$ の二重還元による：³⁰

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

³⁰記号 $\equiv$ は、より低次数の形式の積を省略したことを意味する。

1. と 5. に従う二重還元により、次の公式が得られる：

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

帰結：

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$ 、 $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$ 、 $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$ 、 $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$ 、 $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$ 、 $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ は還元子である。
2. s^2 は、6 次の形式 $(5, \lambda)$ などとの折り畳みに入らない。

§ 24. 十一次の形式 (系 s_{III})。

s と七次の形式 (系 III) との折り畳み (§ 12)。

既約形式：

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, (H_jsu) , $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

還元：

A) 記号 $\theta - H$ における対応する形式との一回の折り畳みによる還元または分解。

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ と $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2 : K_\nu^2(Ksu)$ 、 $K_\nu^2(Ksu)^2$ との折り畳みによって、§ 3. 2), a) に従って分解する。

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$ ：分解された形式 $K_\nu^2(Ksu)^3$ から、§ 3. 2), b) に従って分解する。

B) 形式列 $(j\eta x)s_\eta$ ：還元子 $(j\nu x)^2s_\nu$ 。

形式 $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$ ：還元子 $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$ 。

形式 $H_j(j\eta x)(Hsu)$ ：分解された形式 $((j\eta x)^2, s, u)^2$ を還元子 $(j\nu x)^2s_\nu$ (式 (18.)a) で還元することにより分解する：

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) 還元子 $\Delta_\nu s_\nu$ と $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ 。

D) 記号 $f - H$ における対応する形式との一回の折り畳みによる還元および分解。

E) (30.)c から、分解された形式列 $(a_\sigma su)^2$ の還元が得られる：

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

帰結： s^2 は七次の形式との折り畳みに入らない。

§ 25. 十二次、十三次、十四次、十五次の形式 (系 s_{III})。

s と八、九、十、十一次の形式 (系 III) との折り畳み (§§ 13–16)。

既約形式：

12 次。

- A) $((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$, $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3s_\vartheta$,
- B) $((aHu)H_j, s, u)^2$, $((aH \cdot u)H_j, s, u)^3$,
- C) $(\theta_\nu su)^2$, $((\theta Lu)^2, s, u)^2$, $((\theta Lu)^3, s, u)$, $((\theta Lu)^2, s, u)^3$, $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$.

還元：還元子または分解された形式との直接の折り畳みから生じる還元は、もはや述べない。

B) $((aHu)H_j, s, u)$ と $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ は、関数行列式に関するトランスヴェクションとして分解する。
 $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$ の分解：分解された形式 $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C) の二重還元：

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) 公式 (31.) から、分解された形式

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{および} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3}$$

の還元、すなわち積 $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ と $[a_\nu^2 (bHu)^2]_{su^3}$ の還元が従う：

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), \\ 0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su) (Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su) (Hsu)^2 \\ &\quad \text{から } 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu) (\theta su) (Lsu)^2 \\ &\quad (\text{還元子 } a_\eta^2 (Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

13 次。

$$\text{A) } ((KLu)^3, s, u)^2, ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$$

14 次。

$$\text{A) } ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$$

15 次。

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

還元： $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$ 、 $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$ 、 $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ は、§ 3. 2), c) に従って分解する。すなわち、分解された形式 $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$ 、 $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$ 、 $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$ を同時に考慮する。

帰結： s^2 は系 III の個々の形式との折り畳みに入らない。

§ 26. 系 s_{IV} 。

1) s と系 I–III との折り畳み。

還元：最後の諸節の還元 ($(a_\nu^2 s_\nu (aHu)^2 (asu) s_\eta$ など) により、形式 $(0, \lambda)$ 、 $(1, \lambda)$ 、 $(2, \lambda)$ は I と III の折り畳みを同時には許さない。従って § 18 により、形式 f, Δ, N は系 s_{IV} を形成するための折り畳みの積には入らない。

形式 j は折り畳みに入らない。なぜなら、同じ還元によって、 j に反変な折り畳み

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{など}$$

は、 j に共変な折り畳み

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{など}$$

に対応するからである。

2) s と系 II–III との折り畳み、すなわち s と $H \cdot (1, \lambda)$ 、 $H \cdot (2, \lambda)$ 、 $H \cdot (3, \lambda)$ との折り畳み。

既約形式：

$$\begin{aligned} \text{A) } & (a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4, \\ & ((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2 u)^3 H, s, u)^4, \\ \text{B) } & (a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta (aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l (aLu)^2 H, s, u)^4, \\ \text{C) } & (\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4, \\ & ((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4, \\ \text{D) } & (\theta_\eta (\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l (\theta Lu)^2 H, s, u)^4, \\ \text{E) } & ((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2 u)^4 H, s, u)^4, \\ \text{F) } & ((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x) H, s, u)^4, \\ & (H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4. \end{aligned}$$

還元： ν は j と同様に折り畳みに入らない。

B) および D)。 $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ と $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ は、 $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$ を考慮して、式 (27.)c) と (29.)c) により分解する：

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4\sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4\sigma;$$

従って $(a_\eta(aHu)H, s, u)^4$ 、 $(\theta_\eta(\theta Hu)H, s, u)^4$ が分解する。

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3$ 、 $(\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ 、 従って $(\theta_\eta^2(\theta Hu)H, s, u)^4$ は、 § 25、 12 次の形式 C) に従って分解する。

3) s と系 III-III との折り畳み、 すなわち s と系 III の形式

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda)$$

との折り畳み。既約形式：

$$\text{A)} \quad (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$$

$$\text{B)} \quad (a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2 u)^3 H_j, s, u)^3.$$

還元：

記号 ν と f における同じ位数に対して、積 II-III は積 III-III より高いものと見なす。

還元は、積の間の関係（シジジー）から部分的に生じ、また積を対応する分解形式で置き換え、これらの形式と s との折り畳みを還元することから部分的に生じる。反変形式を含む積は、積へ移るので常に省略される。

A) f が二次、記号 ν は任意の位数。 § 11、 式 (12.) および同様の計算により、

$$1) \quad 0 = a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2,$$

$$2) \quad 0 = a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta(aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$$

$$3) \quad 0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

従って

$$4) \quad 0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x),$$

$$5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H,$$

$$6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H,$$

$$7) \quad 0 = a_\nu (bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H,$$

$$8) \quad 0 = a_\nu (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H,$$

$$9) \quad 0 = (aHu)^2 (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H,$$

$$10) \quad 0 = a_\eta(aHu)^2 b_\eta (bHu)^2,$$

$$11) \quad 0 \equiv [a_\nu^2 b_\eta (bHu)]_{su^4}.$$

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

の還元（公式 (31.) と (32.)）は、公式 1) から 11) と合わせて、記号 f に関して二次、 ν に関して任意の積との s のすべての折り畳みを還元する。

B) 記号 f, θ, j のうち二つずつの積、 ν は任意の位数。式 (17.)、(18.)、(20.) および直接計算により、次の関係式が成り立つ：

$$1) \quad 0 = a_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta(aHu)^2 + \frac{1}{4}f(\theta Hu)^2,$$

$$2) \quad 0 = \theta_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta(\theta Hu)^2.$$

これより

$$3) \quad 0 = 3a_\nu(\theta Hu)^2 + \theta(aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3,$$

$$4) \quad 0 = 3\theta_\nu(aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta(aLu)^3,$$

$$\begin{aligned}
5) \quad 0 &= a_\nu(\theta Lu)^3, & 0 &= \theta_\nu(aLu)^3, & 0 &= (aHu)^2(\theta Hu)^2, \\
6) \quad 0 &= a_\nu\theta_\nu^2 + \theta_\nu a_\nu^2 + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2, \\
7) \quad 0 &= \theta_\nu\theta_\nu^2 + \theta\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}fH_j, \\
8) \quad 0 &= a_\nu(j\nu x)^2 + fH_j, \\
9) \quad 0 &= (aHu)^2(j\nu x)^2 - 2a_\nu H_j, \\
10) \quad 0 &= \theta_\nu(j\nu x)^2, & 0 &= \theta H_j, \\
11) \quad 0 &= a_\nu\theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\
12) \quad 0 &= a_\nu^2\theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2, \\
13) \quad 0 &= a_\nu^2\theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma, \\
14) \quad 0 &= \theta_\nu\theta_\nu^3, & 0 &= a_\eta H_j.
\end{aligned}$$

公式は、積が偏極可能になるところまで進められている。すなわち、折り畳みによって新しい積が一つだけ生じるのは、a) その積自身への折り畳みが還元可能になり、b) 折り畳みによって生じるその他の積が還元可能になるか、または反変形式に至るからである (§ 3. 2), a), b) 参照)。

公式 1) から 5) は、 $a_\nu\theta_\nu$ から折り畳みによって生じる積との s のすべての折り畳みの還元を与える。公式 6) から 10) は、 $a_\nu\theta_\nu^2$ から折り畳みによって生じる積の還元を与える。§ 24 A) により、公式 6) から 10) を考慮すると、 $a_\nu^2\theta_\nu$ から生じる積との s の折り畳みは分解する。

すなわち

$$\begin{aligned}
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_\eta(KHu)^2(Ksu)^3, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su).
\end{aligned}$$

還元子

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [由来 } (\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu), \text{ § 23. C3],}$$

$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B], } ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C], } (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

は、公式 11) から 14) と合わせて、 $a_\nu\theta_{\nu_1}^3$ 、 $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^2$ 、 $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3$ から生じるすべての積の還元を与える。

以上の計算は次の結論にまとめられる：

法 (ϱ, t) に関する相対的完全系は、以下の 331 個の形式および部分系からなり、それらが続いて表としても整理して掲げる。

表 I (90 頁参照)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$	$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2lx)^4$					
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\Delta\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	Δ_η	$(k\nu x)^2$	$\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$			$(klx)^3$							
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$(j\nu x)^3$	$a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$	$\frac{N_\nu}{(\vartheta\eta x)}$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$	$(\vartheta lx)^2$											
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\Delta Hu)}$	Δ_l														
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$\frac{(j\nu x)^2}{(aHu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{H_\vartheta(\theta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$		K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{H_\vartheta(\theta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$	$\Delta_\nu(j\nu x)$	θ_l	K_l^2													
8	$\frac{H_j^2}{a_l(aLu)^3}$	$(\nu\sigma x)$	$(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$	$(j\eta x)$	$(aLu)^2$															
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\theta Lu)^2}$	$\theta_l(\theta Lu)^2$	(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j^2}{(j\sigma x)}$	$a_\eta(aH^2u)^3$	$H_j(aHu)$	$(\theta Lu)^2$																	
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$	L_j	$(aH^3u)^3$																	
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_\eta(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\theta H^2u)^3}$	$\theta_\eta(\theta H^2u)^3$	$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\theta H^3u)^3}$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$	$(a_\eta H \cdot L, u)^4$																			
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$			$(KH^2u)^4$																		
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(最上段の横列の数字は x に関する次数を、最初の縦列の数字は u に関する次数を表す。)

表 II (90 頁参照)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\nu$	$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$	$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1					$(as u)$		$(as u)$	s_η	s_η^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\theta \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^2, s, u)_s$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\nu$	$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\theta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\theta (\theta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\theta \nu x)^2, s, u$	$\theta_\eta (\theta \nu x)^2, s, u$	$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2, s, u$	$(k\eta x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$						
3			$(as u)^3$	$s_\theta (\theta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_\eta^2 (as u)$	s_η	$(\theta s u)$ $a_\eta^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\theta \eta x) s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\theta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\theta (\theta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\theta_\nu^2 s u)$	$(\theta s u)^2$	$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\theta \nu x)^2, s, u)^2$			$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(a_\nu s u)$		$(\Delta_\eta s u)$					
5			$(\theta s u)^3$	$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\theta (\theta s u)^4$ $s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\theta \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(\theta_\nu (\theta \nu x)^2, s, u)$ $(a_\eta s u)^2$ $(\theta_\eta^2 s u)$	$((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ s_η $(\theta_\eta^2 s u)$	$(K s u)^2$			$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)^2$	$(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^4 u), s, u)$	$(K s u)^3$	$s_\eta (as u)$ $((\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$			$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j\nu x) s_\nu$ $(\theta H u)$ $(\theta_\eta s u)$							
7	$\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^4$	$(a_\eta (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(a_\eta^2 - a_\nu^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $(j\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\eta s u)^2$	$((j\nu x), s, u)$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u), s, u)$ $(\alpha H^2 u), s, u)$	$((\theta \eta x), s, u)^3$	$(a L u)^3 s_1 / (as u)^3$										
8	$(a^2 - a_\nu^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u)^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(L s u)^4$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_\nu^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a s u)^3$	$(K, s u)^3$			$(K_\theta s u)^2$							
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu (\theta H u), s, u)^2$	$(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_\nu^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a s u)^3$	$(\theta_1 s u)^3$											
10			$(K, s u)^4$ $(a_\nu^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$(j\nu x), s, u)^3$ $(H_j, s u)$ $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_1 (K H u)^2, s, u)^3$ $((j\nu x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_1 (\theta L u)^2, s, u)^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$(K H u)^3, s, u)^3$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$													
13	$((K H u)^3, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$	$(L_j s u)^4$	$((a H u)^2 H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$													
14	$((j\nu x)^3 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$	$((a L u)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H u)^3 H, s, u)^3$ $((\theta H u)^2 H, s, u)^2$														
15	$(a_1 (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$	$((a H u)^2 H_j, s, u)^3$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$														
16	$((\theta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$	$((K H^3 u)^3, s, u)^3$														
17	$(\theta (\theta L u)^2 H, s, u)^4$	$((\theta L u)^2 H, s, u)^4$ $((\theta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u)^4$															
18	$((a H^2 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^5$	$((K L u)^3 H, s, u)^5$ $((a L u)^3 H, s, u)^5$															
19	$((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4$ $((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
20	$((K H^2 u)^3 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															
21	$((K H^2 u)^3 H, s, u)^4$																
22	$((K H^2 u)^3 H, s, u)^4$																
23	$((K H^2 u)^3 H, s, u)^4$																

(最上段の横列の数字は x に関する次数を、最初の縦列の数字は u に関する次数を表す。)

3. n 変数形式の不変式論について³¹

Jahresbericht der DMV 19 (1910), pp. 101–104

n 変数形式の射影的不変式論では、主問題、すなわち形式系の有限性は解決されている。しかし、さらに別の一連の問題、すなわち形式間の関連を調べる方法に関わる問題は扱われていない。私はそのような問題について得た結果を手短に述べたいが、明瞭さのため、まずそれらの問題設定を、それが知られている三元の領域で概説しておく。

まず念頭にあるのは、記号的方法の二つの基本定理である。第一は、すべての不変な形成が記号的に表示できるという定理であり、第二は、不変式の間に存在するすべての関係が、少数の記号的恒等式を逐次適用することによって得られるという定理である。したがって、記号的方法は、不変式の領域を離れることなくすべての関係を与える。³² その上に、形式を生成する過程、すなわち記号的な折り畳み過程と非記号的な微分過程、級数展開の理論などが置かれる。これに関連して、私の学位論文で証明した定理³³も挙げておきたい。すなわち、すべての折り畳みは、二つの可能な「共変的」折り畳みを逐次適用することによって生成できる、という定理である。ここで、記号的積 $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ に対して私がいう二つの折り畳みとは、 (stu) と $(\sigma\tau x)$ のことである。この定理の上に、二元領域の場合と同様に、還元子の理論および形式系の還元の理論を築くことができることは、私が学位論文で示したとおりである。

さて n 元領域に移ると、すでに記号的方法の第一定理は、制限された範囲でしか成り立たない。よく知られているように、四元形式では、点座標および平面座標 x と u のほかに、二つの点座標列から作られる小行列式である直線座標 p_{ik} が現れる。これと同様に、 n 元領域では変数列 p_ρ があり、その個々の要素は ρ 個の列 x から作られる小行列式である。また記号列 S^ρ があり、その要素は、 u と共変的な ρ 個の列 s から作られる小行列式のように振る舞う。行列式による記号的表示は、知られているように、記号列 S^ρ を列 s に分解し、それらを別々の行列式に分配した場合にしか成り立たない。このとき実際の意味をもつのは、 S^ρ に依存する行列式の集合体だけである。しかし、どのような行列式の集合体がこれを実現するのかは見通せず、そのため三元領域で述べた他のすべての定理が失われてしまう。

そこで私は、列 S^ρ において明示的な記号的表示を得るための簡単な原理を示し、それによって残りの定理も回復したい。これは、対応行列に関するよく知られた定理の応用である。「各変数列 p_ρ には、一対一に別の列 $q_{n-\rho}$ が対応する。その個々の要素は $n-\rho$ 個の列 u から作られる小行列式であり、これらの列は方程式 $(u|x)=0$ によって ρ 個の列 x と結ばれている。」これに対応して、各記号列 S^ρ には別の $S_{n-\rho}$ が対応し、それは x と共変的な $n-\rho$ 個の列から構成されているかのように振る舞う。

この定理には、応用に適した第二の定式化もある。「各行列積 $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ には、³⁴ 第二の行列の列が第一の行列の列に反変的であるとき、一つの行列式が対応する。また逆に、各行列式は、あらかじめ与えられた列数 ρ をもつ行列積に変換できる。」したがって、行列式と行列積とは完全に同等のものとして現れ、記号的方法の第一定理は次の形をとる。「すべての不変な形成は、行列積によって記号的に表示できる。」二つの記号列 S^σ, T^τ からは、変数列を用いて、これらの記号列を明示的に含む行列積、したがって形式 $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ の不変な形成を表す行列積を、非常に容易に作ることができる。すなわち次のものである。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ または } n - \sigma). \quad (1)$$

より重要なのはその逆である。すなわち、すべての不変な形成が行列積によって明示的に表示できるということであり、したがって上の過程は二元および三元の折り畳み過程の拡張を意味する。この逆を証明するには、記号的方法の第二定理を n 元領域へ移す必要がある。すなわち、すべての列 S^ρ, p_ρ を分解不能なものに見なす場合の、独立で分解不能な恒等式の全体を立てなければならない。これらの恒等式は、列 x と u だけを含む既知の恒等式³⁵から、行列式の積定理を行列に対する積定理の系で置き換え、さらにこれらの積定理そのものによって、いくつかの行列積を一つにまとめることによって得られる。このようにして二つの双対的な公式に到達するが、そのうち一つだけを記す。

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \dots S_k^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \dots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \dots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

³¹1909 年、ザルツブルク自然科学者集会で行われた講演。

³²Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

³⁴すなわち、 ρ 個の列 v の行列と ρ 個の列 y の行列から作られる、対応する行列式の積の和である。

³⁵E. Pascal in *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

これらの公式に含まれる唯一の特殊化、すなわち列 x が入るということは避けられない。完全に一般の記号列および変数列の場合には、「分解恒等式」に到達する。これは、列 p_ρ が個々の列 x に分解される恒等式である。分解恒等式の最も簡単な特殊例は、Clebsch がその「不変式論の基本問題」において、級数展開における基本共変式を導くためにすでに用いていた。非明示的な行列式表示から行列積への移行を媒介するこれらの恒等式によって、行列表現により望ましい明示的な記号的表示が実際に得られることを示すことができる。

しかし折り畳み過程については、三元領域の場合とまったく同様の定理が成り立ち、それに基づいて還元定理も同様に築くことができる。(1) において数 λ を折り畳みの欠損数と呼び、 $\sigma = \tau$ である折り畳みを共变的と呼ぶならば、すべての折り畳みは欠損数 1 の共变的折り畳みを逐次適用することによって生成できる。この定理の証明は、本質的に、最も一般の形式を「正規形」、すなわちすべての不変な微分演算の適用のもとで恒等的に消える形式で置き換えることができる、という事実に依拠する。四元領域ではこの後者の事実を Mertens³⁶ が証明した。最も一般の微分演算、すなわちよく知られているように記号列を微分記号で置き換えることによって折り畳み過程から生じる微分演算を我々が知っていることにより、分解恒等式を用いて Mertens の証明をほとんど字句どおりに n 元領域へ移すことができる。

³⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. n 変数形式の不変式論について

Journal für die reine und angewandte Mathematik 139 (1911), pp. 118–154

序論.

n 変数形式の射影的不変式論では、主問題、すなわち形式系の有限性の証明に付随する問題は、二元および三元の領域を越えると、ほとんど扱われていない。それは、形式の相互依存性およびこの形式間の関連を把握するための方法に関する問題である。これらの方法は本質的に、二元および三元の領域で完全に証明されているように、Study が「記号的方法の基本定理」と呼んだ二つの定理、すなわち形式の記号的表示可能性に関する定理と記号的恒等式に関する定理に基づいている。³⁷ 後者の定理は、整な不変形成の間に存在するすべての関係が、少数の記号的恒等式を逐次適用することによって得られることを述べる。したがって、記号的方法、しかもそれだけが、不変式の領域を離れることなく形式間の関連についての知識を与えるのである。

Gordan はそのエルランゲン・プログラム³⁸において、すでに n 変数への移行が困難になる理由を指摘していた。それは、記号的方法の第一定理が、もはやその一般的な形では有効でないという点にある。 n 元領域では、よく知られているように、高い段階の変数列 p_ρ ³⁹ が現れ、同様に高い段階の記号列 S^ρ も現れる。もともと Clebsch⁴⁰ のように任意個の列 p_ρ をもつ形式から出発する場合にも、F. Deruyts と A. Capelli⁴¹ に従って任意個の共変的な列 x だけを含む形式から出発する場合にも、これらの列に到達する。列 p_ρ, S^ρ を明示的に含む記号的表示⁴²は存在しない。 p_ρ, S^ρ を個々の列 x と、それに反変的な s とに分解し、それらを別々の行列式に分配しなければならない。確かに、微分条件（公式 (19.) 参照）によって、与えられた行列式の集合体が列 p_ρ, S^ρ だけに依存する性質をもつことを確かめることはできる。しかしこの方法では、不変な形成の全体およびそれらを生成する過程についての見通しは得られない。⁴³

そこで §§ 2 および 6 で、「対応行列に関する定理」⁴⁴を用い、行列式による表示を「行列積」による表示で置き換えることによって、第一基本定理がその一般性において回復されることを示す。§ 2 では、列 S^ρ, p_ρ を明示的に含む各行列積が基礎形式の不変な形成であることを示す。§ 6 で与えられる逆、すなわち各不変な形成が行列積によって明示的に表示できるということは、第二基本定理の移行 (§§ 3–5) を通して初めて成り立つ。

この定理は、変数列 x だけを含む形式については知られている。⁴⁵ すべての列 S^ρ, p_ρ を分解不能と見なす場合の、分解不能な恒等式の全体を立てるという一般問題は、Study⁴⁶ によって定式化された。同時に彼は、現れる恒等式の数に、 n 元領域における方法の困難さの尺度を見ている。いまや恒等式の全体を一つの公式 (36.) にまとめることができるので、この困難は少なくとも最小限に抑えられる。しかし応用では、(36.) のある際立った特殊例、たとえば (20.), (21.) がしばしば現れる。それらは、新しい列を代入することなしに明示的表示を許すという点で特徴づけられる。また公式 (31.) は「分解恒等式」と呼ばれる。そこでは列 p_ρ が列 y に分解されているように現れるからである。

二つの基本定理の上に、さらなる理論を容易に築くことができる。第一定理は、形式を生成する過程、すなわち記号的折り畳み過程と非記号的微分過程⁴⁷を直接に与える。一方、分解恒等式は、これらの過程のうち同値なものをすべて消去する (§ 6)。微分過程を知ることにより、さらに「正規形」の概念を n 元領域へ移すことができ、また Mertens⁴⁸ が四元領域で与えた証明手続きによって、不変な形成の系を同値な正規形の系で置き換えることができるという定理が得られる (§ 7)。この後者の仮定のもとで、私は学

³⁷E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. これらの基本定理が特殊な変換群の不変式論にも現れることについては、Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) および *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]) を参照。

³⁸P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³⁹記法については § 1 を参照。

⁴⁰A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

⁴¹Cf. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, およびそこに引用された文献。

⁴²「明示的表示」のより詳しい定義は § 2。

⁴³Study による、計算上きわめて有用な記号法の展開 (F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, p. 126 によって伝えられ、四元領域については E. Study, *Geometrie der Dynamen*, p. 135 による) もまた、ここでいう意味での明示的表示ではない。たとえば、それは形式を生成する非記号的な微分過程にはほとんど導かないであろう。

⁴⁴Grassmann の 1862 年の *Ausdehnungslehre*, no. 112 を別にすれば、最初は A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871)。

⁴⁵E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), pp. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), p. 119; *ib. Mem.* (4) 5 (1888), p. 375.

⁴⁶“Methoden ...”, p. 204, note 17).

⁴⁷論文 “Invariante Gebilde von Nullsystemen” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) において、Mertens は別の道筋により、直接には一般化できない四元の折り畳み過程に到達した。そこに現れる 6 個の列 S^2 の交代不変式は、ここで生じるものとは、置換 (11.) を一度適用することによって、偶不変式の集合体だけ異なる。特殊な場合については、四元の折り畳み過程は P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903) にも見られる。

⁴⁸F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

位論文⁴⁹において、三元の折り畳み過程が二つの基本的な折り畳みを逐次適用することによって生成できることを示した。この定理と級数展開の理論に基づき、さらに「形式列」という概念を導入して、形式系の主要な還元定理を展開した。完全に同様に、 n 元領域では、折り畳み過程は $n-1$ 個の基本的な折り畳みから生成でき (§ 8)、還元定理を立てることができる (§ 9)。

後記。ザルツブルクでの報告の際に、ウィーンの E. Müller 教授は、この論文の基礎にある行列積の計算が、原理的には Grassmann の拡張論の計算法と同一であることを私に指摘した。⁵⁰ 実際、Grassmann の「組合せ積」 $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ は、これらの列によって与えられた行列と見なすことができる (§ 2 参照)。具体的には、「進行積」はその列自身の行列、「退行積」は対応する列 $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$ の行列であり、「混合積」に対応する行列は、いくつかの列 S が置換 (9.) によって新しい列 P, Q にまとめられるときに生じる。我々の「対応する列」は Grassmann の「補元」に対応し、我々の「行列積」は「段階数 0 の混合積」に対応する。

この対応のもとで、1862 年の *Ausdehnungslehre* no. 113 に与えられた展開は、我々の公式 (32.) に双対的な一公式と同一になる。特殊な場合 $\rho = 1$ では、(32.) は (17.) へ移り、双対的公式は (16.) へ移る。Grassmann の展開のこれら特殊な場合から、Müller⁵¹ は最近、上に挙げた恒等式 (20.), (21.) を導いた。

Grassmann-Müller の導出と異なり、我々の導出は同時に恒等式の完全性の証明を与える。ここで考察している問題にとって本質的なのはまさにこの点であると思われる。さらに我々の導出は、(20.), (21.) から出発して、これまで注意されていなかったと思われる最も一般の分解不能な恒等式 (36.) へ進む。

§ 1. 記法と定義。既知の結果のまとめ。

通常どおり、変数列 x によって要素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ の列を表し、同様に変数列 p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) によって $\binom{n}{\rho}$ 個の要素 $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ の列を表す。ここで $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ は、 ρ 個の列 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$ の行列から作られる $\binom{n}{\rho}$ 個の行列式を表す。

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

対応行列に関する定理⁵²によれば、各列 p_ρ には、列の各要素について成り立つ次の関係によって、第二の列 $q_{n-\rho}$ が一対一に対応する。

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

ここで i と j はそれぞれ整列しており、合わせて 1 から n までの数の完全な置換をなす。列 $q_{n-\rho}$ は、 x に反変的な $n-\rho$ 個の列 $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$ の行列から作られる、次数 $n-\rho$ の $\binom{n}{\rho}$ 個の行列式 $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$ から成る。これらの列は、 $\rho(n-\rho)$ 個の条件方程式

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

を満たす。以下では、Clebsch⁵³に従って、(1.) に本来現れる比例係数が 1 になるように、これらを正規化しておく。

Clebsch⁵⁴によれば（また F. Deruyts と A. Capelli の後の研究、序論参照、によっても）、最も一般の形式は、 $n-1$ 個の列 p_ρ の各々を高々一つずつ含むものに還元でき、したがって次のように記号的に表すことができる。

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

⁴⁹Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

⁵⁰Hermann Grassmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Grassmann d. jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

⁵¹E. Müller, Beiträge zur Grassmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

⁵²たとえば Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, p. 99 を参照。

⁵³a. a. O. § 5.

⁵⁴a. a. O. § 12.

ここで (2.) と同様に

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$$

と置いた。列 p_ρ の要素の間に存在する非線形の恒等的関係のために、記号列 S^ρ は、それらがまったく同じ恒等式を満たすように正規化できる。したがって、それらは、行 $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ が x に反変的である ρ 行の行列の行列式のように振る舞う。⁵⁵ こうして、各列 S^ρ には、次の関係を通じて別の $S_{n-\rho}$ が一対一に対応する。

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

ここでも i と j はそれぞれ整列しており、合わせて 1 から n までの数をちょうど尽くす。列 $S_{n-\rho}$ の要素 $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ は、 x と共変的な $(n-\rho)$ 個の列 $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ から作られる行列式のように振る舞い、列 s と σ は $\rho(n-\rho)$ 個の条件

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

によって結ばれる。関係 (1.) および (4.) の結果として、(3.) の各因子は、同値な四重の記号的表示をもつ。

$$(S^\rho | p_\rho) = (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \quad (6)$$

ここで、以下つねにそうであるように、 $(S^\rho q_{n-\rho})$ および $(S_{n-\rho} p_\rho)$ は、それぞれ行列式 $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ および $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$ の略記である。Laplace 展開によって、これらはそれぞれ列 $S^\rho, q_{n-\rho}$ および $S_{n-\rho}, p_\rho$ のみに依存することが分かり、上の記法はそのことを示すためのものである。式 $(S^\rho | p_\rho)$ および $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ は、前述の議論によれば、列 s と x の行列、ならびに列 u と σ の行列の積を意味する。ここで行列積とは、対応する行列式の積の和、すなわち積行列の行列式の値を意味する。

記号列（それぞれ変数列）に属する特性数 $\rho(n-\rho)$ を、Clebbsch に従ってその列の重みと呼ぶ。⁵⁶ 列 s の数を与える数 ρ を上重み添字と呼び、列 σ の数を与える数 $n-\rho$ を下重み添字と呼ぶ。関係 (4.) から、一つの記号列は、同じ関係の中で一度は上重み添字をもって、また一度は下重み添字をもって現れ得ることが従う。対応する列 p_ρ と $q_{n-\rho}$ の出現についても同じことが成り立つ。最後に、一般に、対応する行列が列 x から成る高い段階の変数列を p で表し、その行列が列 u から成るものを q で表すことを記しておく。 x と共変的な記号列は小ギリシア文字 $\sigma, \tau, \alpha, \beta$ で表し、 u と共変的な記号列は小ラテン文字 s, t, a, b で表す。その他の記号列はすべて、重み添字を付した大ラテン文字 S^ρ, T^τ, A^ρ または $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$ で表す。上または下の重み添字に対応して、たとえば (4.) のように、列の個々の要素も上付きまたは下付きの添字で書く。

⁵⁵Clebbsch, a. a. O. § 4.

⁵⁶a. a. O. § 11.

§ 2. 行列積による表示.

以下では常に、「行列積」とは、同じ数の行をもつ二つの行列について、対応する小行列式の積を総和したものを意味する。ただし第二の行列の列は第一の行列の列に反変的であるものとする。各行列の列は、1. 個別に与えられていてもよく、2. (6.) のように一つの列 S^ρ にまとめられていてもよく、3. 異なる列 $S^\rho, S^\sigma, \dots$ に結合されていてもよい。行列積は (6.) で用いた記号 $(|)$ で表す。(6.) の表示は、対応行列に関する定理の第二の定式化の特別な応用である。「各 ρ 行の行列積 $(v^{(1)}v^{(2)}\dots v^{(\rho)} | y^{(1)}\dots y^{(\rho)})$ には一つの行列式が対応し、逆に各行列式には、あらかじめ定めた行数 ρ をもつ行列積を対応させることができる ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$)。⁵⁷ 実際、与えられた行列積から行列式へ、またその逆へ移るには、列 y を一つの列 p_ρ にまとめ (または列 v を一つの列 q_ρ にまとめ)、(1.) で与えられた置換を実行すればよい。ただし、行列式の値はその個々の要素から直接与えられるのではなく、ラプラス展開によって初めて得られる。このように行列式と行列積が同値であることがわかるので、形式の記号的表示可能性に関する定理 (第一基本定理) は、次のようにも表される。

定理 I. 「すべての不変な形成は行列積によって記号的に表示でき、また逆にすべての行列積は不変な形成である。」⁵⁸

行列積による表示は、行列式表示によって生じる非明示的表示の本質的困難を克服させる。⁵⁹ ここで「明示的表示」とは、列 $S^\rho, T^\tau, \dots$ そのもの、またはそれらから一意に導かれる列 R^ρ だけが入り、個々の成分列 $s, t, \dots$ はもはや現れない表示をいう。§ 6 では、記号列 $S^\rho, T^\tau, \dots$ のみに依存するすべての不変な形成について、これらの記号列において明示的な表示を得る。そしてこれにより、生成過程、折り畳み過程、微分過程を n 元領域へ移すことができる。明示的表示が可能であることは、行列式表示に現れる行列式に正確に対応しうるのが最も単純な行列積だけであり、したがって他のすべての行列積は、異なる行列式を一つの式にまとめたものになる、という事実から明らかである。実際、記号列および変数列を個々の列 s, u, x に分解すれば、通常形の第一基本定理によって、行列式の集合体が必然的に現れなければならない。逆に、指定された基礎形式の不変な形成を表す行列式の集合体がすべて明示的な行列積にまとめられることは、第二基本定理を用いて証明される (§ 6)。

二つの記号列 S^σ, T^τ から、変数列を用いて、基礎形式 $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ の不変な形成であってすべての列を明示的に含むもの (折り畳み過程) を得るには、この節の初めに与えた定義に従って第三の種類の行列積を作ればよい。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n-\sigma). \quad (7)$$

展開すると (7.) は次を与える。

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

すなわち、列 S, T, q, p のみに依存する式である。ここで $\varepsilon = \pm 1$ ⁶⁰であり、和は、各列 $S \dots$ の添字が正しい順序にあり、各組合せ $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ に対して、 k も l もそれぞれ数 i のすべての可能な順列を走るように理解する。(7.) に入る数 λ は、 $\sigma > \tau$ の場合に折り畳みの欠損数と呼ぶ。この最後の制限の理由は § 6 で現れる。⁶¹

(7.) に入る二つの行列の行列式は、新しい列 $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ の要素と見なすことができ、それらに対応する列は Q_λ, P^λ である。(8.) によれば、これらの列 Q, P は、もとの S と q 、それぞれ T と p によって表せる。これを次の等式で示す。

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{または} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{または} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

(4.) を考慮すると、(6.) と同様に、行列積 (7.) について次の同値な四重の記号的表示を得る。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \quad (10)$$

さらに、(7.) に対して新しい列を用いる別の置換を、次のように置くことによって行うことができる。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

⁵⁷ $\rho > n$ では、行列積はよく知られているように消える。 $\rho = n$ では二つの行列式の積になる。

⁵⁸ もちろん、指定された基礎形式の不変な形成とは、記号列 $S^\rho \dots$ に依存する行列積の集合体だけである。

⁵⁹ 序論を参照。

⁶⁰ この記法は以下全体で保持する。

⁶¹ 数 λ は、常に最後に示された二つの数の小さい方まで走る。

ここでも (8.) は、列 R の要素の積が、列 S と T によって一意に表されることを示す。置換 (9.) と (11.) は、特に (7.) によって他の列とのさらなる折り畳みを行うときに用いられる。

行列表現により、列 p_ρ の要素間の二次関係（そこから、知られているように、他のすべての関係が従う）を不変的に述べることができる。したがって、§ 1 によれば、基礎形式の係数について線形な、列 S^ρ が満たす関係も述べられる。それらは次の恒等式である。

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

ここで p と q は任意量と見なす。§ 5 で、欠損数 λ が奇数である恒等式は、より高い欠損の恒等式から従うことを見る。関係 (12.) は関係 (5.) の直接の帰結である。実際、

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}),$$

であり、積定理を適用すると、(5.) によって消える $(n - \lambda)$ 行の行列式が得られる。恒等式 (12.) は、すべての折り畳みの型を見つけるためには、各変数列について線形な形式の積を折り畳めば足りることを述べる。あるいはまた、§ 6 により、正規化された形式 $(S^\rho | p_\rho)^m$ は係数について線形な不変形成をもたない、ということでもある。⁶²

条件 (12.) は、列 p_ρ を特徴づけるのに十分でもある。というのも、 p_ρ の個々の要素がある行列の行列式であるという性質は不変な性質であり、したがって不変的に表現されなければならないからである。しかし、定理 VI によれば、条件 (12.) は p_ρ に対する可能な最大の不変的制限、すなわち列 p_ρ を係数として作られる線形形式が不変形成をまったくもたないという制限を与える。

§ 3. 記号的恒等式.

ここで、記号的方法の第二基本定理を移さなければならない。すなわち、すべての列 S^ρ, p_ρ を分解不能と見なす場合の、既約で分解不能な恒等式の全体を設定するのである。さらに次の取り決めを置く。記号列と変数列の意味に対応して、変数列 p_ρ を $p_{\rho-1}y$ に特殊化し、その結果の式に系の恒等式の一つを適用して生じる恒等式は合成的なものを見なす。一方、 k 個の記号列を含む恒等式は、上の過程によってより少ない記号列の恒等式から生じる場合でも、分解不能と数える。列 S^ρ, p_ρ は必ずしも恒等式に明示的に入る必要はない。これらを分解不能な量として解釈するには、現れる行列積がこれらの列だけに依存することを示せば足りる。しかしこの場合にも、部分的には置換 (11.) を適用することで、常に明示的表示が得られることを示す。一般の恒等式は、行列表現の原理によって、Pascal が与えた特殊な恒等式から得られる。これらは列 x と u だけを含み、Study が三元領域で与えた恒等式の直接の移行である。⁶³

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}), \quad (13)$$

$$\sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)}) (a^{(2)} | x^{(2)}) \dots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)}) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

(13.) と (15.) からは、置換 $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$ および $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$ によってさらに二つの恒等式が生じるが、我々の解釈ではそれらは本質的に異なるものとは見なさない。(14.) は行列式の積定理を表す。我々は、(13.) と (14.) (また双対的に (15.) と (14.)) を、適切に形成された行列の積定理の系で置き換える方法を示す。 ρ 行の行列と $(\rho - 1)$ 行の行列についてそれぞれ作られる積定理は、

$$(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) = (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} | x) (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} | y^{(2)}) \dots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

となる。ここから、 $\rho = 2, 3, \dots, n$ について次の積定理の系が従う。

$$\begin{aligned} (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

⁶²Grassmann の著作、第一巻第二部 p. 510 にある Study の補注（量 S^ρ が単純であるための条件）を参照。

⁶³問題の定式化と文献については序論を参照。

$\rho = n$ では (16.) は (13.) に移る。さらに $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ などと特殊化し、恒等式 (16.) を式 $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$ などに適用すると、(13.) から (14.) へ移る。したがって恒等式 (14.) は、我々の定義では、恒等式 (16.) から合成されたものである。同値に、系 (16.) は恒等式 (13.) と (14.) に同値である。系 (16.) は一般の恒等式に要求される条件の一つを満たす。すなわち列 $p_{\rho-1}$ を分解不能な量として含み、同時に明示的な形で含む。この条件だけを満たす系はこれだけである。というのも、列 a, x, p からはこれ以上の行列式または行列積を作れず、またそれらの間に (16.) から独立な関係は存在しえないからである。もし存在すれば、 $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ を消去することで、 ρ 個 ($\rho < n$) の式 $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$ の間に関係が生じるが、(13.) によれば少なくとも $n+1$ 個のそのような式が関係に入らなければならないからである。同様の考察から、(15.) と (14.) に同値な系を得る。

$$\begin{aligned} (uq_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u \mid a^{(i)}) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u \mid a^{(i)}) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

(16.) から任意の列 $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$ の間の恒等式へ移るため、次を観察する。これらの恒等式は、 $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ などと分解すれば直ちに (16.) と同一になるべきであり、また個々の式が (16.) に入る型である限り、最終的な式へまとめることも (16.) で定められた操作によってしか行えない。したがって、さらに

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

と置けば、

$$\begin{aligned} (a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid xp_{\rho-1}) &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} \mid x) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + \dots \\ &\quad + (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} \mid x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

各個別の和（ただしまだ和の一部分ではない）は、実際に列 $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots$ を分解不能量として含む。なぜなら、それは必要十分条件⁶⁴

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

を満たすからである。さらに、それがすべての列を明示的に含むことを示す。実際、 $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$ と置くと、(16.) と (10.) により、

$$\begin{aligned} \sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} \mid x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) &= (A^{\rho_1} \mid xp_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} \mid A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_1} x) \end{aligned}$$

を得る。残りの和を同様に計算し、ついで、列はすでに重み添字によって互いに区別されているので、 $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \dots$ と置くと、求める恒等式を得る。

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} \mid A_{n-\rho_i} x), \\ \delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n+1), \end{aligned} \quad (20)$$

⁶⁴Capelli, a. a. O. § 23 は十分条件 $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, ($k > i$, $i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1$) を与える。これらは、Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3 に従う Poisson 括弧過程を適用することで、最も簡単に必要十分条件を含意する。

また (17.) から双対的な恒等式

$$(uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \cdots A_{\sigma_k}) = \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \cdots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \cdots A_{\sigma_k}), \quad (21)$$

$$\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma)$$

を得る。定理 II. (20.) と (21.) により、列 A^{ρ_i}, x, p 、それぞれ A_{σ_i}, u, q の間の分解不能な恒等式の全体が尽くされる。同時に、置換 (11.) を行わずに明示的表示を許す分解不能な恒等式の全体も尽くされる。

定理の第一部は (20.) と (21.) へ至る考察から従う。第二部は、二つの記号列の間の恒等式

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1(q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2(q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

が不可能であることから従う。ただし $\rho \leq \tau \leq \sigma$ で、どの列も重み $1 \cdot (n-1)$ をもたないとする。 (ρ, τ, σ) に関する他の仮定は、列の名称を入れ替えることでこれに帰着できる。) この不可能性は、たとえば特殊化 $q_{\rho} = lM^{\rho-1}, q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$ のもとで (8.) を展開することにより従う。ここで $l_1 = 1, M^{2,3,\dots,\rho} = 1, A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$ とし、列 l, M, A の他のすべての要素を零にし、 N と B は任意とする。任意の列の間の恒等式は、列 p_{τ} を $y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}$ に分解すると、(20.) から合成された恒等式へ移る。したがって、(20.) が二つの記号列だけをもつ恒等式から生成できるならば、第二部は証明される。実際、

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | xp_{\rho-1}) = \varepsilon(A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}), \quad \text{ここで } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \quad (20a)$$

から、 $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$ と特殊化すること、すなわち

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon(B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{ここで } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

によって、三つの記号列をもつ恒等式 (20.) が得られる。さらに $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ などと特殊化していけば、一般の恒等式 (20.) が得られる。したがって、二つの記号列と二つの任意の変数列の間の恒等式について明示的表示が存在しないことは、任意個の記号列の場合にもそのような表示が存在しないことを含意する。ただし、変数列の中に列 x または u が含まれない場合である。

§ 4. 分解恒等式.

ここで、任意の記号列と変数列の間の恒等式の最も一般の場合を考える。その最終式では、置換 (11.) を行わずに、列 p_{τ} が個々の列 $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ に分解された形で現れる。このような恒等式を「分解恒等式」と呼ぶ。前節末の注意に従い、まず記号列が二つだけの場合についてそれらを決定する。すなわち式 $(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau})$ を展開する。次を置く。

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_{\alpha})} \sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \cdots y^{(i_{\alpha})}, \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_{\alpha})} = y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_{\tau})}, \quad p_{\tau} = y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \quad (22)$$

数 ρ, σ, τ に関しては四つの場合を区別しなければならない。

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

第一の場合を取り上げ、他の場合はこれから簡単に特徴づける。(20.), (10.), (9.) により、列 $y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ を $y^{(1)}$ と $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ に分解すると、

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | y^{(1)}y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (q_{\rho}^{(1)} A^{\sigma} | y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) + (-1)^{\rho} (q_{\rho} [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \quad (23)$$

を得る。(23.) の最後の項は、もとの式とまったく同じ形をしている。ただし σ は $\sigma-1$ に、 τ は $\tau-1$ に置き換わっている。したがってそれは再び方程式 (23.) を許す。よって、 $\tau \leq \sigma$ であるから、操作 (23.) を τ 回適用でき、(10.) を考慮して次の関係を得る。

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | p_{\tau} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (24)$$

和記号の下各項もまたもとの式の型をしている。 ρ は $\rho-1$ に、 σ は $\sigma-i_1+1$ に、 τ は $\tau-i_1$ に置き換わるので、条件 1) はさらに強く満たされる。 $\tau \leq \rho$ であるから、操作 (24.) を τ 回適用でき、求める分解恒等式を得る。

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0}(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1}(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\
&+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2}(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \cdots \\
&+ \varepsilon_{i_\tau}(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\
&= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha}(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}).
\end{aligned} \tag{25}$$

符号因子 ε については (24.) から

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \quad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\
&+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1)
\end{aligned} \tag{26}$$

を得る。ここで $i_0 = 0$ と置く。(25.) の和記号は次のように理解する。 $i_1 < i_2 < \cdots < i_{\alpha-1}$ である各組合せ $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$ に対し、 $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$ を満たすすべての値 i_α を付け加える。(26.) を考慮すると、(25.) の個々の和が (19.) に類似する微分方程式

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1) \tag{27}$$

を満たすことは容易に確かめられる。したがってそれらは列 p_τ のみに依存する。よって分解恒等式は列 A, B, q, p の間の分解不能な恒等式である。その明示的表示には次節で戻る。

場合 2) では、操作 (23.) は同じく τ 回適用できるが、操作 (24.) は ρ 回目の適用後に止まる。したがって (25.) の最終式では、第一の和記号を $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$ に置き換えなければならない。場合 3) と 4) では、操作 (23.) は σ 回だけ行える。そのとき (24.) の代わりに次の関係をもつ。

$$\begin{aligned}
(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= (-1)^{\rho\sigma} (q_\rho^{(\sigma+1 \dots \tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1 \dots \tau)}) \\
&+ \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau});
\end{aligned} \tag{28}$$

(28.) を $\tau - \sigma$ 回繰り返す。このとき和記号は、和記号下の項に (23.) を $(\sigma - i_1 + 1)$ 回適用することからわかるように、 $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ になる。これにより、(25.) の個別和のうち添字 $\alpha = \tau - \sigma$ に対応するすべての項が、対応する符号とともに得られる。すると場合 3) と 4) は場合 1) と 2) に移る。なぜなら σ, τ に対応する数は $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma, \tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$ となり、手続きが続くにつれて $\tau' < \sigma'$ となるからである。したがって (25.) の最終式では、第一の和記号を $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$ に置き換えなければならない。

同様に (21.) からは、列 q_ρ が個々の列 $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$ に分解される双対的な分解恒等式が得られる。もし

$$p_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \quad \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \quad q_\rho = v^{(1)} \dots v^{(\rho)}, \tag{29}$$

と置けば、

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}), \tag{30}$$

となる。ここで和の添字 β は、下限の大きい方から上限の小さい方まで走る。(25.) と (30.) における個別和のすべての項は、一つの形式の極であり、それらは極化過程

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right)$$

によって作られる。これを表すため、こうした極化操作を定数倍して集めたものを Π と書く。すると (25.) と (30.) の代わりに、

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) \quad (31)$$

を得る。

§ 5. 明示的な形での分解恒等式.

(25.) の場合 4) で τ を $\sigma + \rho$ に特殊化すると、

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \quad (32)$$

を得る。ここで $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$ かつ $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$ である。これは (16.) と (17.) より一般的な行列の積定理の形であり、積行列の行列式

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)})$$

をラプラス展開することで従う。したがって、より一般の積定理は恒等式 (20.) と (21.) からそれぞれ合成され、特殊な形 (16.), (17.) の選択もこれによって説明される。

関係 (32.) は、分解恒等式を明示的に表示する手段を与える。このため、(31.) に現れる形式を基礎形式と見なす。すなわち置換 (11.) を行う。この置換は、列 A, B における明示的表示を何も変えない。なぜなら、(8.) により、新しく導入される列 R は、成分列 $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$ ではなく、列 A, B そのものによって表せるからである。そこで

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}) \quad (33)$$

と置く。すると (25.) の添字 α に対応する個別和について、

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}) \end{aligned} \quad (34)$$

を得る。このように実際に明示的な最終式が得られ、また q_ρ と p_τ が現れる対称的な形は、(30.) も同じ最終式へ導くことを示す。したがってこの最終式はもとの分解に依存しない。(25.) と (30.) の間に差があるのは、列 y と v が独立の意味をもっている間だけであり、そのとき分解恒等式は我々の定義により分解可能な恒等式へ移る。より多くの記号列をもつ恒等式へ進むには、§ 3 (末尾) に従って、列 q_ρ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ に、または p_τ を $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$ に分解すればよい。得られる式

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}) \quad (35)$$

は、二つの記号列の場合に現れる型とまったく同じであり、したがって (33.) に対応する置換の後に再び明示的表示を許す。これを繰り返すことにより、任意個の列について明示的表示を得る。また、(25.) および (30.) の最初と最後の和は、それぞれ (33.) を適用することなく、公式 (32.) だけで明示的表示を与えるか、あるいはすべての列を明示的に含む単一項に完全に還元されることも注意しておく。(32.) から、 q_ρ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ などに分解して得られる関係は、最も一般的な形の積定理と見なすことができる。

要約すれば、次を示す。

定理 III: 恒等式

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}) \quad (36)$$

と、ここで列 R は (33.) によって決定されるものとし、さらに q_ρ, p_τ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ などへ分解してそこから得られる恒等式を合わせると、分解不能な恒等式の全体が尽くされる。

実際、得られる恒等式は、その種類のうち最も一般的である。なぜなら、個々の列は、(20.) と (21.) の場合のように重みや数に関する制限を受けないからである。また、これらの列の間にはそれ以上の恒等式は存在しない。列 p_τ を $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ に分解すると、最も一般の恒等式は (20.) から、したがって § 3 (末尾) により (20a.) から合成される。そして (16.) の後に論じた合成は、まさに § 4 で行われた合成である。任意個の列への移行は、(20a.) の議論が示すように、 q_ρ を $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ などに分解して生じる式へ、常に同じ操作を適用することで与えられる。また、(20a.) ではなく (20.) から直接移行しても新しいものは得られない。これは計算によって容易に確かめられる。一方では (25.) において列 q_ρ を一度特殊化し、他方では § 4 の方法で (20.) から移行を行う。どちらの場合にも同じ和が生じ、それらは一般の積定理（上を見よ）の適用により、(36.) から得られる恒等式へ移る。恒等式 (20.), (21.) は特殊な場合 $\tau = 1, \rho = 1$ に対応する。そのとき個別和は二つだけ現れ、したがって前の注意に従って、置換 (33.) なしに、以前に得たものと一致する明示的表示が得られる。

最後に、分解恒等式の二つの特殊例を簡単に述べる。(31) で $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ と置き、列 p_τ を $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$ と書く。すると

$$(A^\sigma | p_\sigma)(B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma)(B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

これは二つの共変的列 p_σ, p'_σ をもつ形式を基本共変式へ展開する Clebsch の公式である。⁶⁵ 形式 $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ に属する基本共変式は次のものである。

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

これらは、簡単に言えば、基礎形式から「欠損数 ρ の共変的折り畳み」によって生じる (§ 2 参照)。

第二に、 $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda, B^\sigma = A^\sigma$ と置く。すると

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

したがって、§ 2 で述べたように、奇数の欠損 λ に対して記号列を特徴づける条件 (12.) は、より高い欠損の条件から従う。線形形式 $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ については、(39.) は、係数について二次の既約な不変形成が偶数欠損のものに還元されることを含意する。これは、二元および三元領域で線形形式が不変形成をもたないという既知の事実と一致する。

一般の恒等式は、個々の列が条件 (12.) を満たすという仮定のもとで初めに導かれたことに注意すべきである。しかし、これらの個々の列は恒等式に線形にしか入らないので、恒等式は条件 (12.) を満たさないより一般の列についても成り立つ。

§ 6. 不変形成の明示的表示。 折り畳み過程と微分過程。

前節までの結果により、§ 2 で述べた記号的表示可能性の定理（第一基本定理）を、明示的表示可能性を加えて完成できる。すなわち次を示す。

定理 IV: 「任意の基礎形式のすべての不変形成は行列積によって明示的に表示できる。すなわち、変数列 p_ρ のほかに、もとの形式の列 $S^\sigma, \dots, T^\tau$ 、または置換 (9.) あるいは (11.) によってそれらから導かれる列 P, Q, R だけが最終式に入る。」

証明のため、ある不変形成が、変数列のほかに列 $S^\sigma, \dots, T^\tau$ に依存するとする。また、これらの列が、行列式による表示を可能にする程度まで個々の列 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ に分解されているとする。列を、任意ではあるが一度限り固定された順序 $S^\sigma, \dots, T^\tau$ に並べる。最初の全体列 $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$ に依存し、個々の成分列だけでは依存しない行列式の集合体を取り出す。この依存性は、§ 3–§ 5 により一般恒等式の帰結である。ここで変数列 p_ρ を列 y, v に、または後に現れる列 T の一つを個々の列 t 、すなわち τ に分解すると、最も一般の恒等式は (20.) と (21.) から合成される。しかしこれらの恒等式は常に、列

⁶⁵Clebsch, loc. cit., pp. 25–32. Clebsch は、右辺の個々の項が列 A, B のみに依存することを証明している。明示的表示は、彼の式 Φ_h に (32.) を適用することで得られる。

$S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$ を明示的に含む式へ導く。すなわち (20.) と (21.) の左辺である。というのも、(19.) により、右辺の全和だけが、(20a.) の一項に対応する一部分ではなく、 S^σ のみに依存する性質をもつことが確認されるからである。手続きが続くにつれて、一度明示的に入ったすべての列は明示的なまま残る。恒等式の適用が要求しうるのは、せいぜい複数の列を一つにまとめること、すなわち置換 (9.) だけである。最後に、一つの列 T^τ だけを明示的な形にしなければならない場合には、二つの場合がある。まだ自由な変数列、すなわち置換 (9.) によって他の列と結びついていない列が残っているかもしれない。その列を成分列 y または v に分解すれば手続きは完了し、(31.) のように、すべての列を明示的に含む一つまたは複数の形式の極が得られる。自由な変数列が残っていなければ、個々の列 t または τ を含むが列 T^τ に依存する式全体の中に、それらが生じた仕方から、分解恒等式の項を認めることができる。しかし § 5 により、これらは置換 (11.) を適用した後、常にすべての列において明示的な表示をもつ。これで定理は完全な一般性において証明される。二つの記号列だけが現れる場合には、置換 (11.) は決して現れないことも注意しておく。なぜなら、 $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ なので、変数列がまったく入らないのは二つの記号列が一つの行列式に結合され、したがって明示的に現れる場合だけであり、しかし変数列が入るやいなや、(34.) と (33.) は置換 (11.) が不要になることを示すからである。

今述べたことから、すべての不変形成を生成するには、変数列を付け加えたのち、記号列を可能なすべての行列積に結合すれば足りることが従う。最も一般の行列積は今や

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

の形をしている。ここで P と Q は、もとの形式の列でもよく、もとの列から置換 (9.) または (11.) の列を経て生じたものでもよく、最後には変数列でもよい。しかし式 (40.) は、変数列の助けを借りて、二つの記号列を一度に一つの行列積に結合していくことで生成できる。実際、

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

から、列 Q_{ν_2} と結合することにより、

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda})$$

という式が得られる。したがってこの手続きを続ければ式 (40.) が得られる。 P と Q がもとの形式の列でない場合にも、(9.) と (11.) は、今示したことと合わせて、それらも二つの記号列を一度に結合する列によって生じたことを意味する。したがって、

定理 V: すべての不変形成を生成する過程、すなわち折り畳み過程は、変数列の助けを借りて、二つの記号列を一度に一つの行列積に結合していくことから成る。

二つの記号列 S^σ, T^τ について、 $\sigma \geq \tau$ とすると、次の行列積が作れる。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

しかし (31.) から、(42.) と (43.) について次の値が得られる。

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

したがって、形式 (42.) は (41.) とその極によって線形に表され、形式 (43.) は基礎形式と (41.) の形式の極によって表される。同様に (31.) は、形式 (41.) が (42.) とその極に線形に依存することを与える。したがって Clebsch の定義⁶⁶によれば、形式 (42.) は形式 (41.) と同値であり、(43.) は基礎形式へ戻る。したがって生成過程は (41.) または (42.) によって同じ権利で与えられる。我々は、数 λ に関してより簡単な過程 (41.) を折り畳み過程と定義する。数 λ 、すなわち折り畳みの欠損数 (§ 2 参照) は、行列式積から欠けている列の数を与える。より正確には、その折り畳みにおいて最大の列数を含む行列積において欠けている列数である。 $\sigma \geq \tau$ のもとで、 λ は二つの値 $\tau, n - \sigma$ の小さい方までしか走らないので、

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ は偶数}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ は奇数}. \quad (44)$$

⁶⁶Clebsch, loc. cit., § 7.

となる。(42.) と (43.) の (41.) への還元は、さらなる折り畳みによって列 p, q が記号列に移った場合にも有効である。実際、(36.) により

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha})$$

をもつ。ここで列 R は (33.) に従って S と T から生じたものである。したがって、記号列だけを含むこれらの形式は、 $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ に応じて、 $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ または $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ を、基礎形式および形式 (41.) と折り畳むことによって得られる。

記号的折り畳み過程からは、通常どおり、記号列 $S^\sigma, T_{n-\tau}$ を微分記号の列 $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ で置き換えるだけで、不変な微分過程が得られる。よく知られているように、積 $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ は、そのとき実際には $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ を意味する。列 $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$ と $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ は列 $S^\sigma, T_{n-\tau}$ と共変的であるから、それらと同じ恒等式を満たし、とくに (42.) と (42a.) の間、および (43.) と (43a.) の間に存在する恒等式も満たす。要約すれば、次を得る。

定理 VI: 任意の基礎形式のすべての不変形成は、それらから、記号的折り畳み過程 (41.) を反復適用することによって、または不変な微分過程

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)) \quad (45)$$

によって得られる。なお、各折り畳み (41.) において形式の総重量、すなわち個々の変数列の重みの和 (§ 1 参照) は、正の数 $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$ だけ減少する。これは、一般の有限性証明とは独立に、形式列の有限性、すなわち、与えられた基礎形式の係数に線形な不変形成全体の有限性を含意する。⁶⁷

さらに、定理 VI は条件 (12.) を満たさない形式についてもなお成り立つことを注意しておく。(3) の各因子 $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$ は、 m_ρ 個の線形因子の積 $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \cdots (M^\rho | p_\rho)$ で置き換えることができる。その場合、不変形成は線形形式の系の不変形成へ移り、後でそれらを互いに等しいものとすればよい。しかし各単独の線形形式については、条件 (12.) は、微分記号を導入すると二階の微分商だけを含むものであり、常に満たされる。

§ 7. 一般形式の正規形による展開.

以下 (§ 8) では、折り畳み過程 (41.) の主要な性質、すなわちそれが基本的折り畳みから合成できることを導く。そのために、四元領域で Mertens⁶⁸ が与えた重要な定理を n 元領域へ移す必要がある。この定理は、任意の有限個の形式の系を、同値な正規形の系で置き換えることができるというものである。「正規形」とは、二元および三元の定義⁶⁹を一般化して、係数に線形な不変形成が、基礎形式自身を除いて恒等的に消える形式をいう。したがって定理 VI (§ 6) により、正規形 φ は微分方程式系

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)) \quad (46)$$

を満たす。ここで列 $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ は任意量と見なす。四元領域では、 $\sigma = \tau = 2$ について (39.) を考慮すれば、これらの微分方程式は、Mertens が任意の列 p, q を導入せずに与えた十個の微分方程式 (loc. cit., 公式 28) と完全に一致する。それらを知ることと定理 VI とにより、彼の証明をほとんど字句どおり n 変数へ移すことができる。付け加えるべきことはただ一つ、構成された形式が正規形であることの検証であり、これは分解恒等式 (30.) によって得られる。四元領域ではこの検証はさらなる変形なしに従っていた。したがって、ここでは証明の短い概説を与えれば十分である。簡単のため、以下で必要となる場合、すなわち一つの基礎形式 f とその形式列 (§ 6 末尾参照) の場合を扱う。任意個の基礎形式の係数に任意次数で現れる不変形成についても、証明は同じである。

証明の基本的な考えは、変換された係数を導入することにより、 $n - 1$ 個の列 p_ρ をもつ形式を、 x と共変的な n 個の列 ξ をもつ形式に置き換えることである。これらの列は変換量の列である。求める正規形は、これらの形式から不変な微分過程によって直接得られる。一般形式の正規形による展開は、 ρ 個 ($\rho < n$) の共変的列 ξ をもつ形式の級数展開によって媒介される。不変な微分過程は、元の列 p_ρ における形式へ戻す。

⁶⁷Clebsch, loc. cit., § 11 と 12、基本共変式の系の有限性を参照。

⁶⁸F. Mertens, "Über invariante Gebilde quaternärer Formen" (序論参照)。以下「Mertens」と引用する。

⁶⁹Study, loc. cit., p. 54.

変換量の列を $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ とし、

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho} \end{aligned} \quad (47)$$

であるとする。形式 $f, \varphi, \dots$ の変換された係数を $(f), (\varphi), \dots$ と書き、

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}$$

とする。すると

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \\ &\quad \cdot (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n} \end{aligned} \quad (48)$$

である。ここで $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ などである。各係数 (f) について、もし

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n \quad (49)$$

ならば、列 ξ をちょうど尽くす微分過程

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \quad (50)$$

によって、形式

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1 - k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2 - k_3} \dots (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1} - k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n} \quad (51)$$

が得られる。これらの形式 φ が求める正規形である。実際、それらは正規形を定義する次の性質をもつ。

1. これらは基礎形式 f の係数に線形な不変形成である。これは、それらが f から不変な微分過程 $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ と (50.) によって生じることから従う。したがって (§ 6 末尾により) それらは f の有限な形式列の極によって線形に表される。これらの極は、 φ に入る変数 p_ρ を、変数列 p_ρ をもつ線形形式に分解された形式の係数と見なすことで得られる。

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2 - k_3} \dots (q_1 | p_1)^{k_{n-1} - k_n}. \quad (52)$$

形式列 f と H の同時不変式は、必要な極をすべて与える。なぜなら、それらは φ 自身と同じ次元を個々の列 p_ρ においてもたなければならないからである。

2. それらは微分方程式 (46.) を満たす。微分過程 (45.) を φ に適用すると、

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau)$$

となる。列 s から作られる列 $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}, p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ を、そこに現れる q_ρ, p_τ と同一視すると、分解恒等式 (30.) から

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau, \sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon(q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} | p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)})$$

が従う。ここで

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

であり、 $i_1, \dots, i_\beta$ は 1 から σ までの数から選んだ任意の相異なる β 個の数を表す。 $\beta > \sigma - \tau$ であるから、これらの数 $i_1, \dots, i_\beta$ の中には 1 から τ の間のものが必ずある。したがって $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ は恒等的に消え、ゆえに各行列積も、したがって φ' も消える。

正規形の系が形式列 f と同値であることを示すには、形式列のすべての形式が、1. で定めた意味で、正規形の極に展開できることを示せばよい。II を極化操作

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho) \quad (53)$$

の集合体とし、 Π^σ を、 $i = \sigma$ かつ $k < \sigma$ である特殊な操作 (53.) の集合体とする。列 $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ の形式 F が最後の列 $\xi^{(\rho)}$ に関して次数 k_ρ をもつとき、展開⁷⁰

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n) \quad (54)$$

が成り立つ。ここで F_α は最後の列 $\xi^{(\rho)}$ において次数 α をもち、 F から不変な微分操作

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

および Π^ρ によって生じる。 F_α を構成する際に、過程 (55.) を

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha \quad (56)$$

で置き換えると、 $\rho - 1$ 個の列 $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$ だけをもつ形式 $F_\alpha(p_\rho)$ が得られ、これに再び (54.) を適用できる。この手続きを続けると、形式 $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$ に至る。これらから (54.) に従う F の展開を得るには、個々の列 p_ρ を $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ で置き換え、得られた形式に極化過程 Π (53.) を適用する。これにより (48.) 参照) 変換された係数 (G) の和が得られる。 $\rho = n$ の場合には、過程 (55.) は第一段階で残る。 c を数値定数とし、簡単のため

$$(\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) \sim \Delta; \quad \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla \quad (57)$$

と置くと、 $\rho = n$ の場合には

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

となる。一方、 $\rho < n$ では右辺には $\alpha = 0$ 、したがって $\sum c(G)$ だけが現れる。

(58.) を変換された係数 (f) (48.) に適用し、極化過程 Π^σ が $\rho \geq \sigma$ であるすべての操作 (56.) と可換であること、また変換された係数の極は再び変換された係数を与えることを用いると、

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi$$

を得る。さらに (58.) から

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, 公式 23}) \quad (59)$$

が従う。(59.) から f 自身の展開へ移るため、再び変数 p_ρ を、 f に対応する次数 $m_1, \dots, m_{n-1}$ をもつ形式 H (52.) の係数と見なし、 $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$ と置く。すると不変式の定義により

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H)$$

であり、列 ξ をちょうど尽くす過程 ∇^m を適用すると

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

を得る。ここで形式 Φ は、変数に関する不変な微分過程によって φ と H から導かれ、したがって形式列 φ と H の同時不変式である。⁷¹ しかし φ は正規形であるから、形式列 φ は φ 自身に還元される。形式列 H は可能なすべての不変な変数結合を含む。したがって φ と H の同時不変式は、1. で示した意味での φ の極である。言い換えれば、(60.) は f の正規形の極による展開を与える。任意の形式列 f の形式 θ についても同じ展開を確認する必要がある。(60.) から (50.) によって導かれる正規形を Γ とし、

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta (\Gamma) \quad (61)$$

⁷⁰F. Mertens, "Über eine Formel der Determinantentheorie. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien, Math.-Naturw. Kl., vol. 91, 2. Abteilung (1885), formula 20).

⁷¹直接の結論の代わりに、Mertens, § 7 は、形式列 H を形成するために本質的に用いられる一連のさらなる微分過程を導入する。これは我々の定理 VI によって行われる。

とする。形式 θ は、各変換係数について有効な関係

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, 公式 9})$$

によって特徴づけられる。しかし、因子 Δ^σ を含む n 個の列 ξ の任意の形式 F は、第二の形式 $\nabla^\sigma \Pi F$ も含む (Mertens, 公式 20)。したがって

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{したがって} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

となる。(61.) から (59.) に対応する関係

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi)$$

を得る。これは θ について、正規形 φ の極による展開 (60.) を含意する。したがって、
定理 VII. 各形式列 f は、同値な正規形の系で置き換えることができる。

§ 8. 折り畳み過程の基本的折り畳みへの還元.

定理 VII に続いて、§ 7 の冒頭で述べた、折り畳み過程の基本的折り畳みへの還元を実行する。我々は (§ 5 参照)、二つの共変的列 S^ρ, T^ρ の折り畳みをすべて「共変的折り畳み」と呼び、特に二つの列 S^ρ, T^ρ の欠損数 1 の共変的折り畳みを「型 ρ の基本的折り畳み」と呼ぶ。すると、定理 VI を補完して次を証明する。

定理 VIII: 一般の折り畳み過程 (41.) は、型 ρ の $(n-1)$ 個の基本的折り畳みから合成できる。ただし $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ である。言い換えれば、すべての不変形成を生成するには、 $n-1$ 個の基本的折り畳みを逐次適用すれば足りる。

二元領域では、折り畳み過程 (41.) は唯一可能な基本的折り畳みと直接一致する。三元領域では、私は学位論文の § 1 で定理 VIII を証明した (序論参照)。そこでは (44.) のため、一般の共変的折り畳みはまだ基本的折り畳みと同一である。 n 変数についての定理 VIII が、単に共変的折り畳みへのはるかに弱い還元ではなく、基本的折り畳みへの還元を与えることは注目に値する。証明は原理的には三元の場合の証明に倣う。すなわち、最も一般の折り畳みを、記号的恒等式を用いて基本的折り畳みから構成する。生成するのは次の三つである。

1. 欠損数 1 の任意の折り畳みを、欠損数 1 の共変的折り畳み、すなわち基本的折り畳みから生成する (三元の場合の類似)。
2. 欠損数 λ の任意の折り畳みを、欠損数 λ の共変的折り畳みと欠損数 1 の任意の折り畳みから生成する。
3. 欠損数 λ の共変的折り畳みを、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みと欠損数 1 の任意の折り畳みから生成する。

本質的なこととして、定理 VII により、折り畳まれる二つの形式 S と T は正規形であると仮定する。したがって (46.) により、

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n-\sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n-\tau_1) \end{aligned} \quad (62)$$

が成り立つ。さらに § 2 (末尾) により、形式 S と T がすべての変数列に関して線形であると仮定すれば十分である。すなわち、構成される形式は形式列

$$f = (S^1 | p_1)(S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})(T^1 | p_1)(T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1})$$

に属する。1) $\sigma > \tau$ である $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1})$ を、型 $\tau + \alpha, \alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$ の基本的折り畳みから生成する。型 τ の基本的折り畳み

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

から、置換 $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ により、上の重み添字 (§ 1 参照) $\tau + 1$ をもつ三つの列をもつ形式列 f の形式

$$(wS^\tau | p_{\tau+1})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1})(T^{\tau+1} | p_{\tau+1}) \quad (63)$$

を得る。(63.) に型 $\tau + 1$ の基本的折り畳みを適用すると

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

が得られる。(31.) から、置換 $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$ により、これは値

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} | S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha})$$

をもつ。和記号下の式は (62.) によって恒等的に消える。したがって我々は

$$(wS^{\tau+1} | p_{\tau+2})(S^{\tau+2} | p_{\tau+2})(T^{\tau+2} | p_{\tau+2})$$

という形式に到達した。これは (63.) で τ を $\tau + 1$ に変えたものである。この過程を $\sigma - \tau$ 回繰り返すと、求める折り畳み

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

に到達する。今行った過程を公式

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

で示す。この過程では S の正規形性だけが用いられ、 T のそれは用いられないことがわかる。(64.) に双対な過程も、 T の正規形性だけを用いて、逆順に行える。すなわち

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau \quad (65)$$

であり、関係式

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}) \end{aligned}$$

に従う。§ 6 (末尾) で与えた総重量の減少との関係も指摘しておく。欠損数 1 の折り畳みでは、この減少は $2(1 + (\sigma - \tau))$ であり、基本的折り畳みでは $2 \cdot 1$ である。したがって、基本的折り畳みからの合成がそもそも可能であるならば、ちょうど $\sigma - \tau + 1$ 個のそのような折り畳みが必要であり、上で実際にそれを行った。

2) 一般の折り畳みを共変的折り畳みと基本的折り畳みから生成する。一般の折り畳み (41) の重量減少は $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))]$ である。これは、それを欠損数 λ の共変的折り畳み (重量減少 $2\lambda^2$) と、重み添字の差が $\lambda - 1$ である $\sigma - \tau$ 個の欠損数 1 の折り畳み (重量減少 $2\{1 + (\lambda - 1)\}$) に分解できる可能性を示す。 $\lambda = 1$ の場合、この分解は 1) で与えたものと一致する。これが実際に実現できることを示す。

欠損数 λ の共変的折り畳み

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

から、置換 $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ により、上の重み添字 $\tau + \lambda$ と $\tau + 1$ の二つの列をもつ形式

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) \quad (66)$$

を得る。より低い重み添字 $\tau + 1$ をもつ列は正規形に属する。したがって (66.) は、(65.) の順序で λ 個の基本的折り畳みから合成された欠損数 1 の折り畳みを許す。

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

(31.) と (62.) を考慮すると、これは

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1})$$

を与える。すなわち、1) の (63.) と同様に、(66.) で τ を $\tau + 1$ に置き換えた形式である。この過程を $\sigma - \tau$ 回繰り返すと、求める折り畳み

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

に至る。全過程で用いたのは S の正規形性だけである。 T を正規形と見ると、順序を完全に逆にした双対過程が、次の公式に従って得られる。

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) 欠損数 λ の共変的折り畳みを、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みと基本的折り畳みから生成する。欠損数 λ の共変的折り畳みの重量減少は $2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2 + 2\lambda - 1)$ である。したがってそれは、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みと $2\lambda-1$ 個の基本的折り畳みに分解できる可能性を示す。これはまず $n = 2\lambda$ と置くと最も容易に見いだされる。欠損数 λ の可能な共変的折り畳みは $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$ だけである。これは同じ列の欠損数 $\lambda-1$ の折り畳み $(uS^\lambda | T_\lambda x)$ よりも、列 u と列 x を一つずつ少なく含む。逆に、欠損数 λ の折り畳みを、列 u と列 x の消滅を実現し（重量減少 $2(n-1) = 2(2\lambda-1)$ ）、同時に新しい記号列 R^λ を生成する基本的折り畳みと、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みとから合成する。これを行う最も単純な折り畳みは、次の欠損数 1 の折り畳みである。

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

ここで

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}$$

である。(65.) と (64.) により、これは $2\lambda-1$ 個の基本的折り畳み

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1} \quad (67)$$

から合成される。(21.) と (62.) を考慮した欠損数 $\lambda-1$ の折り畳みは

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda)$$

を与える。二つの列 S^ρ, T^ρ と任意の n についての一般の場合は、この特殊な場合から直接得られる。(67.) の代わりに、次の $2\lambda-1$ 個の基本的折り畳みをもつ。

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

折り畳みの前半は形式

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda})$$

を与える。ここから置換

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

と後半の折り畳みの適用により、

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho)$$

を得る。さらに

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y$$

と置換すると、欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みにより

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) \quad (69)$$

を得る。これが求める欠損数 λ の折り畳みであることを示す。

$$R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

と置き、 y を分解すると

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} R^\lambda | S_{n-\rho} y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | S_{n-\rho} p'_{\rho-1}) = 0$$

となることを観察する。したがって (20.) により、(69.) の値は

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda | p_{\rho+\lambda-1} y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda} p_{\rho+\lambda-1})$$

である。この折り畳みは型 (43.) であり、したがって

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho$$

に同値である。ここで R_λ はすでに望む最終形になっている。この式は特殊な場合の形式 $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ に対応する。今、 w と R_λ を分解すると

$$(wR^{n-\lambda} | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0$$

となることから、(21.) により値

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{これは} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) \text{に同値である}$$

を得る。全過程で用いたのは S の正規形性だけであり、 T のそれではない。したがって、(69.) を生成するために用いた欠損数 $\lambda-1$ の共変的折り畳みは、 $2\lambda-3$ 個の基本的折り畳みと欠損数 $\lambda-2$ の共変的折り畳みに置き換えることができる。後者もさらに基本的折り畳みに分解でき、以下同様である。同様に、 T の正規形性を用い、双対的過程を適用することによっても生成が得られる。すなわち基本的折り畳み

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1},$$

と、(69.) に双対な折り畳みである。そのとき前のものに同値な折り畳み

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})$$

が得られる。

2) で得た分解を加えると、最も一般の折り畳みが確かに基本的折り畳みから生成されることがわかった。残るのは、この生成が順序の置換を除いて一意であること、すなわち各折り畳みに対して、型 ρ の基本的折り畳みの数 α_ρ が一つだけ対応することを示すことである。ここで $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ である。

初期形式 f の変数列 p_ρ における次数を m_ρ とし、折り畳みによって作られた形式の次数を l_ρ とする。型 ρ の各基本的折り畳みは、次数 $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ をそれぞれ $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$ に変える。したがって α は方程式系

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1) \quad (70)$$

を満たす。ここで $\alpha_0 = \alpha_n = 0$ と置く。この方程式系の行列式の値は n である。⁷² したがって α は一意に定まり、しかも定理 VIII により正の整数として定まる。これにより差 $m_\rho - l_\rho$ についての条件が得られる。

この節の結果は関係 (62.) に基づく。しかし、もし関係 (62.) が成り立たないなら、最終式は初期式と決して同値ではない。§ 6 で与えた同値性の定義は、次の定式化も許す。⁷³ 「二つの形式が同値であるとは、それらの差がより高い折り畳みの形式、すなわちより大きい重量減少を示す形式である場合、かつその場合に限る。」このより大きい重量減少は、折り畳みに入る二つの列 $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$ が実際に変数列であるときには常に起こる。これは (41.), (42.), この節で同値として現れた折り畳み、また定理 VII の同値な形式において起こる。しかし、これらの列が置換によって記号列から導かれているときには、必ずしも起こるとは限らない。この節で、(62.) によって互いに表すことができた形式がその場合である。消える形式でさえ、部分的にはより高い総重量をもつことが容易にわかる。

§ 9. 形式列. 還元定理.

ここで、§ 6 (末尾) で導入した形式列を、やや厳密に定義する。「与えられた初期形式の係数に線形な不変形成の全体、すなわち、その初期形式をそれ自身で折り畳むことによって生じる形式の全体を、より高い形式に従って配列したもの」である。

より高い形式を説明するため、定理 VII により初期形式が二つの正規形 $S \cdot T$ の積として与えられているとする。より高い形式とは、それ自身においてより高い折り畳みをもつ形式、そして同じ折り畳みをもつ形式の中では特別に正規化された形式をいう。より正確には、形式 A が型 ρ の基本的折り畳みを α_ρ 回行って生じ、形式 B がそのような折り畳みを β_ρ 回行って生じたとする。このとき B が A より高いとは、次の場合である。

⁷² Δ_n が n 行の行列式を表すなら、漸化式 $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$ が成り立つ。すなわち $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$ である。なぜなら $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$ だからである。

⁷³ 次節末の考察を参照。

1. 不等式系 $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ において、少なくとも一つの ρ について不等号が真に成り立つ場合。⁷⁴
2. すべての ρ について等号が成り立つが、より少ない記号列が一つの行列積に結合されている場合。この正規化は § 8 の還元のために必要である。したがって、たとえば $(S^{n-1} | T_{n-1})$ は $(S^{n-1} | [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$ より高い。
3. すべての ρ について等号が成り立ち、一つの行列積に結合される記号列の数も同じである場合には、任意ではあるが一度限り固定された正規化によって B を A より高くする。この正規化は、値系 α に属する形式が有限個であるため常に可能である。たとえば一つの形式 S を優先する（記号列 S の数が多い、列 S の上の重み添字の和が大きい、など）ことによって実現できる。

形式列は、 $(n-1)$ 次元の格子点の多様体として配列されていると考えると便利である。その $n-1$ 個の方向は $n-1$ 個の基本的折り畳みに対応する。各形式には一つ、かつただ一つの値系 α 、すなわち正の整数格子点に対応し、同じ値系 α に属する異なる形式は、上の正規化によってその順序が一意に定まる。形式列の任意の形式は、新しい形式列の初期形式を与え、その形式列は全形式列の一部として含まれる。実際、それは新しい初期形式から $n-1$ 個の正方向へ進むことによって得られる形式からなる部分として含まれる。

定理 VIII と級数展開の一般理論により、形式列については、二元および三元領域の還元定理（学位論文、§ 3 参照）がそのまま成り立つ。主定理を簡単に導く。まず定義を述べる。

「与えられた形式系において、ある有限個の形式が一つの加群にまとめられているとする。ある形式が、因子として不変式をもつ形式によって、または『より高い形式』によって表せるなら、その形式を可約と呼ぶ。すなわち、その形式が属する全形式列のより高い形式によって、またはその加群の記号をより高い次数で含む形式によって表せる場合である。可約な形式列を還元子と呼ぶ。」すると、

定理 IX: ある形式列の初期形式が、還元子との折り畳みによって生じたために可約であるなら、この初期形式から生じる形式列全体は可約である。

証明のため、形式 f と第二の形式 g を折り畳んで生じる形式 h は、(45.) により、いくつかの共変的な変数列 p_ρ, p'_ρ を含む形式 f と見なせることを観察する。このような形式は、級数展開の一般理論により、各対の共変的な変数列 p_ρ, p'_ρ に順に級数展開を適用することで、 f の基本共変式の極として表される。(38.) によれば、現れる基本共変式は共変的折り畳みによって生成される形式である。しかし、級数展開を適用する順序はなお任意であるから、とくに一般の折り畳みを基本的折り畳みから生成する順序に対応するものを選ぶ。得られる基本共変式の系は、形式列 f と同一になる。欠損数の高い共変的折り畳みによって生じる形式は、基本的折り畳みによって生じる形式の中に配列される。しかし、級数展開の任意の順序に対しても形式列 f の極が得られ、それに第二の基本共変式の系が対応することがある。形式列は不変形成の全体を尽くすので、第二の系の各形式は形式列の極によって線形に表され、しかも同じか、またはより大きい重量減少を示す形式の極によって表される。後者は、極が (§ 7 参照) 形式 h に対応する次数をもつ形式列 H (52.) と形式列 f との同時不変式と見なされることから従う。 H のそれ自身における各折り畳みは重量減少に対応し、置換 (11.) が行われた後、この減少は記号列へ、したがって f の形式へ移される。⁷⁵

形式列 h の任意の形式は、 h をそれ自身で折り畳むことによって生じた。すなわち一方では g と f のより高い折り畳みによって、他方では f または g をそれ自身で折り畳むことによって生じた。どちらの場合にも、級数展開は、初期形式 h について上で示したのと同じように、形式列 f の極へ導く。特に f が還元子であるなら、還元子の極による展開が得られる。したがって形式列 h は可約となる。

完全な形式系の還元へのこの定理の応用は、二元および三元領域の場合と同様に従う。

⁷⁴ 不等式系の中で $>$ の符号と $<$ の符号が部分的に混在するなら、形式は比較できない。なぜなら、ある形式から折り畳みによって生じる形式は常に基本的折り畳みの正の値系をもち、したがってこの場合には正または零の値 $\beta_\rho - \alpha_\rho$ をもつからである。

⁷⁵ この考察は、同値性概念の第二の定式化 (§ 8 末尾) の基礎にもなっている。三元領域における基本共変式の異なる系についてのさらなる説明は、Study, loc. cit., II, § 7, 定理 7) および 8) にある。我々の定理 VII により、同じ結果は n 変数についても成り立つ。

5. 有理関数体

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

以下の諸問題は、もともと E. Fischer との会話に由来する。なお、それらの問題のいくつかは、一つの不定元という特殊な場合について、しかも係数体に関するより一般的な仮定のもとで、すでに E. Steinitz によって提起され解決されている。⁷⁶

「有理関数体」とは、与えられた数体からの係数をもつ n 個の不定元の有理関数を元とする体をいう。この係数体は、とくにすべての複素数を含んでもよい。このような体の例としては、 n 個の量の対称関数の体、またより一般に、ある群の置換を許す n 個の不定元の有理関数全体 (Lagrange の *Gattungsbereiche*)、さらに不変式体がある。

最初に挙げた二つの体と最後の体との間には、特徴的な相違がある。前者は n 個の代数的に独立な関数、すなわち基本対称関数を含むのに対し、代数的に独立な不変式の個数は常に不定元の個数より小さい。したがって、一般に、第二種のこのような体を、いくつかの不定元を数で置き換えることによって第一種の体と一対一に対応させられることが重要である。そこで以下では、第一種の体、すなわち n 個の代数的に独立な関数をもつ体に限って考える。この対応により、結果は一般にも成り立つ。

問題は三つの基底概念、すなわち有理基底、最小基底、整性基底のまわりに集まる。

1. 「有理基底」とは、その体の有限個の関数であって、体のすべての関数が、与えられた係数体からの係数を用いて、それら有限個の関数の有理的結合として表されるものをいう。簡単な考察によって、任意の有理関数体について有理基底の存在が示される。一つの不定元の場合には、この考察は E. Steinitz の前掲書にも見られる。例えば Lagrange の定理によれば、基本対称関数と群に属する一つの関数は、先に述べた Lagrange の *Gattungsbereiche* の有理基底をなす。

2. 任意の有理基底は、第一種の体に対して、少なくとも n 個の関数を含まなければならない。ちょうど n 個の関数を含むならば、それらは代数的に独立でなければならない、そのような基底を「最小基底」と呼ぶ。最小基底の存在問題は、Lüroth, Castelnuovo, Enriques の定理によって部分的に答えられる。⁷⁷ それらによれば、一つの不定元の体には常に最小基底が存在する。すなわち、その体の Lüroth 関数であり、これは一次分数変換を除いて一意に定まる (Steinitz § 24 参照)。二つの不定元の体については、係数体の代数拡大を許すならば、そして一般にはその場合に限り、常に最小基底が存在する。これに対して三つ以上の不定元については、一般には最小基底はまったく存在しない。最小基底をもつ特殊な体を特徴づける試みは、まだ行われていない。

私は Lagrange の *Gattungsbereiche* における最小基底の問題をさらに追究した。この場合、それは次の意味をもつ。「群 G に属する Lagrange の *Gattungsbereich* が最小基底をもつならば、指定された群 G をもつ方程式全体を、パラメータ表示によって有理的に構成できる。しかも、最小基底の係数体を含む任意の数体についてそうであり、特にこの係数体が有理数体であるならば、任意の数体についてそうである。」

最も簡単な例は対称群である。この場合、基本対称関数は有理数係数をもつ最小基底をなす。そこからパラメータ表示として、単に不定係数をもつ方程式が得られる。これから任意の数体上の任意に多くの affektlos な方程式へ移る方法は、Hilbert の既約性定理が示している。

さて、Lüroth と Castelnuovo の定理から、3 次および 4 次方程式に現れるすべての群について最小基底の存在が直接に従う。同時に、この最小基底は有理数係数をもつことも分かる。したがって、任意の数体について、指定された群をもつ 3 次および 4 次方程式全体を有理的に構成できる。巡回群および二面体群については、 n 乗根を係数体とする最小基底が存在する。さらにいくつかのメタ巡回群についても同様である。最小基底がそもそもある種の群を特徴づけるかどうかは、未決のままにしておかなければならない。

3. 最後の基底概念に到達するため、体の中に含まれる多項式全体を考える。「整性基底」とは、これらの多項式の有限個であって、体の任意の多項式が、与えられた係数体からの係数を用いて、それら有限個の多項式の整有理結合として表されるものをいう。整性基底の存在問題は、例えば不変式系の有限性を特殊な場合として含むが、Hilbert の「数学の問題」⁷⁸では、やや異なる形、すなわち相対的に整な関数の問題として提出されている。

当面、私は整性基底が存在する体の一つの類だけを示すことができる。すなわち、その体が n 個の多項式の系を含み、それらの最高次元項の同次終結式が零でないならば、整性基底が存在する。それは、線形

⁷⁶E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*, とくに § 24. *Crelle's Journal* 137, 1910.

⁷⁷J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. *Math. Ann.* 9, 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. *Math. Ann.* 44, 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. *Rend. Acc. Linc.* vol. 21, 1912 年 1 月 21 日.

⁷⁸D. Hilbert: *Mathematische Probleme*. パリ講演, 1900. 問題 14. *Göttinger Nachr.* 1900.

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n^{79}$$

に対する、その体で既約な方程式に現れるすべての u の係数によって与えられる。とくに終結式の値が係数体の単元に等しいならば、表示の整性も保証される。この類の体の例は Lagrange の *Gattungsbereiche* である。なぜなら基本対称関数の終結式は値 ± 1 をもつからである。さらに別の例（整性なし）は、ただ一つの代数的に独立な多項式だけを含むすべての体によって与えられる。この場合、整性基底は、すべての多項式を含む最小の部分体の Lüroth 関数と同一である。したがって、よく知られているように、 n 変数の二次形式のすべての整有理な射影不変式は、判別式の整関数である。

いま述べた条件は整性基底の存在に十分であるにすぎず、決して必要ではない。任意の n 個の多項式の終結式が消えるにもかかわらず、あの既約方程式の係数によって与えられる整性基底をもつ体は、容易に構成できる。最も一般の場合にも、あの方程式の係数が整性基底を与えるのではないか、という問題が生じる。

⁷⁹ この既約方程式は、一つの不定元の場合には、Steinitz による Lüroth の定理の証明に見られる。

6. 有理関数の体と系

Mathematische Annalen 76 (1915), pp. 161–196

本論文は、有理関数および整有理関数の任意の系に関する基底問題を扱う。ここで用いられる体論の方法により、有理関数からなる体、すなわち有理関数体⁸⁰についてこれらの問題を解くことが本質的な部分として現れ、任意の系への結果の一般化はその帰結として得られる。

一般の系に対する基底問題のうち、これまで知られていたのは Hilbert の定理 (*Math. Ann.* 36) によって保証される加群基底の存在だけであった。以下では、任意の系に対する有理基底の存在 (§ 7) によって、有理的表示可能性の問題が完全に解決される。体の有理基底はすでに § 4 で得られる。この有理基底の存在により、常に抽象的に定義された体または系から出発することができ、したがって、特殊な有理基底の選択だけに由来し、系そのものには由来しない困難、例えば特殊な分母や基底関数の基本点の出現を避けることができる。

体については、最小基底、すなわち代数的に独立な関数からなる有理基底の問題も扱われる (§ 6)。さらに体論の方法は、特別な有理基底、すなわちインボリューション基底⁸¹ (§ 5) へ導く。これは多項式からなる整性領域にとって特に重要となる (§ 8)。その場合、固定された分母 (整性領域によって定まる関数の冪) をもつ表示を与える。これは、例えば不変式の典型表示という特殊な場合に知られているものである。

有理的表示可能性から、可能な限り、整有理的表示可能性、すなわち狭い意味での有限性の問題への帰結を引き出す。

これまで知られていた有限性定理はすべて、Hilbert の加群基底定理が、表示

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

から第二の表示

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

が従い、ここで B_i がその系に属し、かつ F より低い次数をもつようなすべての系に対して有限性を保証する、という事実に基づいている。

これに対して、有理基底に関する定理と体論の方法は、まったく異なる種類の仮定のもとで有限性を推論することを可能にする。

こうして Hilbert の問題 (数学の問題 14) への部分的な答えとして、相対的に整な関数の一類 (第一種の相対的に整な領域) が得られる。これらは有限な整性領域であり、その整性基底は上に述べたインボリューション基底によって与えられる (§ 10)。さらに、Hilbert による Kronecker の代数的整数の基本系に関する定理の証明 (*Complete invariant systems*, § 2; *Math. Ann.* 42) と類似に、すべての正則多項式系、すなわち基本点をもたないものへ写すことのできるすべての系は整性基底をもつことが示される (§ 12)。一方、整性基底をもたない非正則系は容易に指定できる。この事実の簡単な例として、次の定理を挙げられる。「一つの不定元に関する任意の無限個の多項式の系において、その系の任意の多項式が有限個の多項式の整有理結合として表されるような有限個の多項式が存在する。」さらなる例は § 13 にある。

最後に、末尾の二つの節 (§§ 14, 15) は、整性に関して基底定理を精密化する。

この研究の本質的な道具は § 3 の転移原理である。それによれば、ここで提起されるすべての基底問題について、不定元の個数が系の代数的に独立な関数の個数と一致するような系だけを考えれば十分である。

本研究の発端は、E. Fischer 氏との会話、とくに Lagrange の *Gattungsbereiche* の最小基底に関する同氏の問いであった。これに関わる研究は、指定された群をもつ方程式の構成へ導いたが (前掲の「有理関数体」第 2 部を参照)、それは後の公表に委ねる。

本論文が最初の報告から本質的に拡張されている点は、そこでは体または特殊な整性領域についてだけ述べられた基底定理が、ここでは任意の系へ移されていることである。この転移は、任意の系を含む最小の体という概念によって簡単に行われる。これは整性領域の商体の一般化である (§ 7)。私がこの概念を形成するに至ったのは、K. Hentzelt 氏が、体の有理基底を知った後、Hilbert の加群基底を経由する迂回によって任意の系の有理基底の存在を証明できた、という事実による。また、正則系の整性基底に関する定理へ私を導いたのは、整性領域に対して私が用いた推論が、同じ仮定を満たす任意の系にも有効であるという K. Hentzelt の指摘であった。さらに、いくつかの個別の小さな指摘も Hentzelt 氏に負っている。

⁸⁰ ウィーン自然科学者会議の機会における予備的報告「Rationale Funktionenkörper」, *Jahresber. d. D. Math.-Ver.* 22 (1913) を参照。そこでは、問題設定と関数体に関する結果の概観が与えられている。

⁸¹ この名称は、幾何学的解釈において、有理関数体が線形空間内の最も一般的なインボリューションを表すことによる。

最後に、一つの不定元の場合、体の有理基底と最小基底は E. Steinitz の *Algebraische Theorie der Körper*, § 24 (Crelle's Journal 137) に見られることを述べておく。ここでは係数体は最も一般的な意味での体として仮定されている。これらのより一般的な仮定のもとで、ここに与える定理がどこまで保たれるかという問題は、以下では扱わない。いずれにせよ証明は修正を必要とする。例えば、関数行列式の理論からの手段は標数 p の体では機能しないからである。

§ 1. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ と系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

以下では、 n 個の不定元の有理関数の系、とくに有理関数体を調べる。

$f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ 、または略して $f(x), g(x), \dots$ は、常に $x_1, \dots, x_n$ の有理関数を意味するものとする。これらは既約表示、すなわち分子と分母が互いに素である表示にあると仮定する。整有理関数(多項式)は大文字 $F(x), G(x), \dots$ で表す。係数領域 Ω は何らかの数体と仮定され、したがってとくにすべての複素数を含んでもよい。 Ω はさらに有限個のパラメータを含んでもよい。

Ω からの量、したがって零次のすべての関数は、常に系に属するものと数える。

これらの取り決めのもとで、有理関数からなる体、すなわち有理関数体は抽象的に定義できる。

定義 I: 有理関数の系は、次の条件を満たすとき体と呼ばれる。

1. $f(x)$ とともに、 Ω からの任意の量 c に対して $c \cdot f(x)$ も含む。
2. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、常に $f(x) + g(x), f(x) \cdot g(x)$ および、 $g(x) \neq 0$ のとき商 $f(x) : g(x)$ も含む。⁸²

特殊な体とは、有限個の有理関数

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

を Ω に添加して得られるものであり、

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{または} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k)$$

と表す。⁸³ これら特殊な体の中には、 $x_1, \dots, x_n$ を Ω に添加して得られる体

$$\Omega(x_1, \dots, x_n)$$

も含めておく。これは Ω 係数の $x_1, \dots, x_n$ の有理関数全体と同一である。

さらに、E. Steinitz に従って、中間体の概念を導入する。

「体 $\mathfrak{M}$ が Ω_1 と Ω_2 の間にあるとは、 $\mathfrak{M}$ が Ω_1 を含み、かつ Ω_2 に含まれることをいう。」

すると定義 I は次のようにも述べられる。

n 個の不定元の有理関数体とは、 Ω と $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ の間の中間体であり、少なくとも一つの関数において n 個の不定元を実際に含むものである。

不定元の個数のほかに、有理関数の系にはさらに一つの特徴数、すなわち代数的に独立な関数の個数、あるいは代数的階数が、次の定義によって現れる。

定義 II: 有理関数の系が代数的階数 ρ をもつとは、その系の中に代数的に独立な ρ 個の関数を指定できるが、その系の任意の $(\rho + 1)$ 個の関数は代数的に従属であることをいう。⁸⁴

n 個の不定元の有理関数の (有限または無限の) 系で、代数的階数 ρ をもつものを、二重添字によって

$$\mathfrak{S}_{n\rho}$$

と表す。特に

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

⁸² ここで $f(x)$ と $g(x)$ は零次、すなわち Ω の量であってもよい。

⁸³ これらの「特殊な体」がすでにすべての体を尽くすことは § 4 で分かる。

⁸⁴ ρ 個の関数 $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ が代数的に独立であるとは、任意の関係

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad x_1, \dots, x_n \text{ について恒等的に}$$

から

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \lambda_1, \dots, \lambda_\rho \text{ について恒等的に}$$

が従うことをいう。反対の場合、それらは代数的に従属であると呼ばれる。

は、 n 個の不定元と代数的階数 ρ をもつ体を意味する。次の不等式が成り立つ。

$$1 \leq \rho \leq n.$$

体 $\mathfrak{K}_{nn}$ および $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の例をさらにいくつか挙げる。

1. 体 $\mathfrak{K}_{nn}$ として、Lagrange の *Gattungsbereiche* がある。これは

「 $x_1, \dots, x_n$ の置換群 G の置換を許す、 $x_1, \dots, x_n$ の有理関数（および整有理関数）全体」

として定義できる。これらは常に対称関数の体を含み、したがって n 個の代数的に独立な基本対称関数も含む。

2. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ として、射影不変式体がある。これは一つまたは複数の基本形式の有理不変式（および整有理不変式）全体から作られる。⁸⁵ ここでは $\rho < n$ である。不変式の代数的に独立な個数は、常に係数の個数より小さいからである。

射影群の部分群に関する不変式体についても、対応する主張が成り立つ。

§ 2. 代数的に従属な関数に関する補助定理.

この節の補助定理により、§ 3 で、系の代数的階数とその本来的な特徴数であることが示される。すなわち補助定理は、 ρ 個の代数的に独立な関数が代数的に独立なままでいるように、いくつかの不定元を数値によって逐次特殊化しても、それら ρ 個の関数に代数的に従属な任意の関数は、恒等的に消えることも不定になることもない、ということを示す。

したがって、系

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

が代数的階数 ρ をもち、ここで $\rho < n$ とし、 $h(x)$ を関数 (1) に代数的に従属な有理関数とする。既知の定理により、(1) の関数行列の階数は ρ に等しい。したがって不定元は、例えば次のように名づけられる。

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

ここで $G(x)$ は通常どおり、関数 (1) の共通分母を意味する。

いま数 a を、積 $G(x) \cdot \Gamma(x)$ が $(x_i - a)$ で割り切れないように選ぶ。ただし i は $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$ のいずれかとする。したがって $x_i = a$ としても、関数 (1) の共通分母は消えず、 ρ 個の関数

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

もまた代数的に独立である。言い換えれば、系 (1) の代数的階数は、置換 $x_i = a$ のもとで保存される。

関数 (1) に関して $h(x)$ が満たす既約方程式を

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0 \quad (4)$$

とする。ただし $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ および $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ は恒等的には消えない。これを多項式の間の恒等式に移すために、

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x) \quad (5)$$

と置く。そして、 $h(x)$ が既約表示にあるという仮定により、 $H_1(x)$ と $H_2(x)$ は互いに素であることに注意する。(5) によって (4) は

$$\begin{aligned} & B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ & + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots \\ & + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

となる。ここで B_k は G, G_i の同次形式であり、非負指数 σ_k の少なくとも一つは零でなければならない。

いま $H_1(x)$ が $(x_i - a)$ で割り切れると仮定する。すると (6) により

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

⁸⁵ 行列式 1 の変換だけを考えるのが便利である。そのとき任意個の不変式の任意の有理結合も再び変換を許し、実際に体が得られる。斉次・等重の不変式だけを取り出したものは体をなさないが、系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ をなす。

も $(x_i - a)$ で割り切れる。これは $G(x)$ についての仮定により排除されている。したがって B_τ の割り切れ性から

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda$$

の割り切れ性も従い、関数 (3) の間に $A_\tau = 0$ が存在することになり、仮定された代数的独立性に反する。最後に、 $H_2(x)$ は $H_1(x)$ と互いに素であるから、これも $(x_i - a)$ で割り切れることはできない。⁸⁶ よって $H_1(x)$ が $(x_i - a)$ で割り切れるという仮定は矛盾に至る。同様に、 $H_2(x)$ も $(x_i - a)$ で割り切れないことが示される。したがって関数 $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ は、恒等的に消えることも不定になることもない。

以上の結論を、再び既約表示に置いた系 (3) と関数 $h'(x)$ に適用できる。この手続きを続けることで、最終的に次の補助定理に到達する。

補助定理: 二つの系

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

はいずれも代数的階数 ρ をもつものとし、ここで $\rho < n$ である。例えば

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0$$

と仮定する。数

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

は、置換

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

のもとで積 $G(x) \cdot \Gamma(x)$ が消えないように、すなわち系 (1) の代数的階数が保存されるように選ばれるものとする。逐次置換

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

において、関数 $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ をそれぞれ既約表示に置く。これらの仮定のもとで、関数 $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ では分子も分母も恒等的には消えず、また関数は $\frac{0}{0}$ になることもない。⁸⁷

§ 3. 系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ から系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ への一対一対応.

補助定理から、いくつかの不定元を数で置き換えることにより、系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ へ対応させることが直ちに得られる。このとき代数的階数 ρ は本来的な特徴数として現れる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ は代数的階数 ρ をもつので、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ から ρ 個の関数

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x) \tag{1}$$

が存在し、それらは代数的に独立である。さらに、 $f(x)$ が $\mathfrak{S}_{n\rho}$ からの任意の関数を表すならば、系

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \tag{2}$$

もまた代数的階数 ρ をもち、系 (1) と (2) は補助定理の条件を満たす。⁸⁸

⁸⁶既約表示に基づくこの最後の結論は、残りの仮定が保たれるとしても、置換 $x_i = a, x_k = b$ に対してはもはや可能ではない。その場合 $H_1(x)$ と $H_2(x)$ は同時に消えることがあり、商はその置換のもとで $\frac{0}{0}$ に等しい不定形となりうる。例えば

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

を $x_3 = 0, x_4 = 0$ と置換する場合である。

⁸⁷例えば前注の関数 $h(x)$ では、逐次置換により

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}$$

が得られる。

⁸⁸必要ならば、不定元を番号づけ直す。

したがって、数

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

を補助定理に従って、系 (1) の代数的階数 ρ が置換によって保存されるように定める。このことは任意に多くの仕方で可能である。そのとき

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \quad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \dots, x_\rho)$$

で定義される関数、すなわち

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (3)$$

では、分子も分母も恒等的に消えることができない。

いま $f(x)$ に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての（有限または無限個の）関数を走らせる。すべての関数 (3) 全体からなる系を考えると、それは次の性質をもつ。

1. 代数的階数 ρ をもつ。実際、それは (1) から生じる関数

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho)$$

を含み、これらは $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ の選び方により代数的に独立である。したがってこの系を

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$$

と表す。⁸⁹

2. 関数 $f(x)$ と $f^*(x)$ の対応は例外なく一対一である。

実際、 $f_1(x)$ と $f_2(x)$ が $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属すならば、その差

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

も系 (1) に代数的に従属であり、さらに

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x)$$

である。 $d(x)$ は系 (1) とともに補助定理の条件を満たすので、

$$d(x) \neq 0$$

から必ず

$$d^*(x) \neq 0$$

が従う。すなわち、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の異なる関数には、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ の異なる関数が対応する。

3. $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ の関数の間の任意の関係

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad x_1, \dots, x_\rho \text{ について恒等的に}$$

から、一意に対応する $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の関数について

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad x_1, \dots, x_n \text{ について恒等的に}$$

が従う。なぜなら、 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ とともに、これらの任意の有理結合も系 (1) に代数的に従属だからである。

さらにこれは

$$h(x) = F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) = F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \quad (4)$$

からも従う。補助定理により、したがって

$$h(x) \neq 0 \quad \text{ならば} \quad h^*(x) \neq 0$$

である。証明終わり。

要約すれば次を得る。

定理 I: 有理関数の（有限または無限の）任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に対して、任意に多くの仕方で、一対一の系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ を割り当てることができる。その際、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ の関数間に存在するすべての関係は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ においても保存され、また逆も成り立つ。特に (4) により、体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ には再び体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ が対応する。

定理 I から、以後のすべての証明を簡単にする帰結を引き出す。系の関数間の有限または無限個の関係によって特徴づけられる系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の性質は、対応する系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ について成り立てば、もとの系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ についても成り立つ。

この帰結を略して「転移原理」と呼ぶ。

⁸⁹ 対応して、 $f^*(x), g^*(x), \dots$ は、以下いつでも対応関数、すなわち $x_1, \dots, x_\rho$ の関数を意味するものとする。

この対応の最も簡単な例は、代数的不変式の理論によって与えられる。実際、線形変換によって、基本形式のいくつかの係数を数値的に固定し、特殊な形式に対して成り立つすべての関係が一般の場合にも成り立つようにすることが常にできる。

§ 4. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底.

以下の研究では、基底概念のまわりにまとめられた問題に対して、§ 3 の「転移原理」を一貫して用いる。まず体について基底の存在を証明するが、定義は一般に述べる。

定義 III: $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数が有理基底と呼ばれるのは、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の関数が、 Ω からの係数を用いて、それら有限個の関数の有理結合として表されるときである。

有理基底は ρ 個の代数的に独立な関数を含まなければならない。なぜなら、有理基底から導かれる系の代数的階数は、有理基底の代数的階数に等しいからである。

まず、有理基底の存在証明が転移原理を許すことを示す。すなわち、定義 III は次のように定式化できる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ の関数

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

が有理基底をなすことと、無限個の関係

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)) \quad (1)$$

が満たされることは同値である。ここで $f(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての関数を走り、 γ は f に応じて変わる k 個の引数の有理関数を表す。

したがって、対応系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ において

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x)$$

が有理基底を与え、それにより関係

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x))$$

が生じるならば、定理 I によって、関係 (1) は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に対して成り立つ。したがって、有理基底に対する転移原理は次のようにいう。

対応系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ に有理基底が存在することから、もとの系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有理基底が従う。⁹⁰

すべての体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底の存在を証明するためには、したがって体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に限ればよい。ここでは E. Steinitz が用いた議論の直接の一般化が目的に至る。⁹¹

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

を、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ からの ρ 個の代数的に独立な関数の系とする。 $x_1, \dots, x_\rho$ を消去すると、 ρ 個の関係

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0 \end{aligned} \quad (3)$$

が得られる。各関係 $F_i = 0$ には不定元 x_i が実際に現れる。そうでなければ、仮定に反して関数 (2) の間に代数的従属性が存在することになる。関係 (3) は

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

が

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x))$$

に関して代数的元であることをいう。したがって、 $x_1, \dots, x_\rho$ を添加して得られる体

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho)$$

は、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ の有限代数拡大である。既知の定理⁹²により、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ は、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ と $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の間の中間体として、それ自身 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ の代数拡大であり、また $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の代数拡大である。したがって $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ は、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ に $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ からの有限個の元を添加することによって、または適当に選ばれた一つの関数を添加することによって得られる。すなわち有理基底が存在する。転移原理によって次を得る。

定理 II: 任意の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ は有理基底をもつ。

⁹⁰転移原理は、ここで扱うすべての基底問題について同様に定式化される。

⁹¹E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

⁹²例えば Weber, *Lehrbuch d. Algebra* 1, § 144 (第 1 版) または § 55 (小版) を比較せよ。

§ 5. 体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式とインボリューション基底.

前の議論から、体そのものによって定まる有理基底をさらに得る。まず体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ についてそれを示す。

$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ を Ω と $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の間の体とする。§ 4 と同様、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の中から ρ 個の代数的に独立な関数

$$g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)$$

を選び、 $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ の有限代数拡大 $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ を作る。 $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関する次数を i とする。不定係数 $u_1, \dots, u_\rho$ をもつ線形形式

$$u(x) = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

を導入し、 $u(x)$ の $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関する既約方程式を

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum_{\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i} g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho} \quad (1)$$

とする。⁹³ 係数

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)$$

は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に属し、体によって定まる。 $\Phi^*(z, u)$ を体のインボリューション形式と呼ぶ。

これらの係数が有理基底をなすことを主張する。実際、(1) を z の方程式として見れば、それは $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関して既約であり、したがって部分体

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$$

に関してはなおさら既約である。ゆえに $\Phi^*(z, u)$ は、この部分体に関する $u(x)$ の既約方程式を与える。したがって $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ は、 $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$ の代数拡大、しかも次数 i の拡大である。 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ はこの部分体と $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の間にあるから、次数の一致は体の一致を意味することが知られている。転移原理により、 $\Phi(z, u)$ の係数は対応して $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の有理基底を与える。すなわち次を得る。

定理 III: インボリューション形式の係数は、体によって定まる有理基底、すなわちインボリューション基底をなす。体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ については、この基底は一意に定まる。⁹⁴

この事実には非有理的な解釈を付け加える。これはインボリューションの幾何学的理論とのつながりを与える。

$\Phi^*(z, u)$ の一次因子への分解は、拡大体において

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1 x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1 x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ & \cdot (z - u_1 x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}) \end{aligned} \quad (4)$$

によって与えられる。(1) と比較すれば、関数

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

は、量の行

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \dots & x_\rho^{(i-1)} \end{array} \quad (5)$$

の基本対称関数と同一であることが分かる。したがって $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の関数は、行 (5) に関して対称なこれらの基本関数の有理結合であり、逆に行 (5) の任意の対称関数は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に属する。

したがって

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

が $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のすべての関数を走るとき、無限個の関係の系

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})} \quad (6)$$

⁹³Noether は総和を総和 i をもつすべての添字系について書いている。ここでは主項 z^i を分けている。

⁹⁴体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ については、インボリューション形式は対応の選択に依存する。不定係数をもつ対応を用いれば一意性を得ることができる。

が存在する。要約すれば、

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

である。ここで $F^*(x^{(k)})$ も $H^*(x^{(k)})$ も恒等的には消えない。これらは $F^*(x)$ および $H^*(x)$ の共役であり、形式的に対称だからである。

逆に、無限個の関係

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0 \quad (7)$$

を満たす任意の量の行 ξ について、量の行 (5) への所属が得られる。

実際、 $G^*(x)$ を $\Phi^*(z, u)$ の係数の共通分母とすると、仮定 (7) により関数

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

は、 ξ に関しても整であり、恒等的には消えない。すなわち $\Phi^*(z, u; \xi)$ の係数は不定にならず、かつ零点

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \dots + u_\rho\xi_\rho$$

をもつ。(7) により、したがって $\Phi^*(z, u; x)$ も零点 $z = u(\xi)$ をもつ。すなわち ξ は量の行 (5) に属する。 ξ が共役な量の行に関する方程式系

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0$$

を満たす場合にも、(6) により対応する主張が成り立つ。

したがって、量の行 (5) は、方程式系

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0$$

の解 ξ として定義される。ここで $F^*(x) : H^*(x)$ は $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ のすべての関数を走る。また行 x は任意の共役な行で置き換えてもよい。

幾何学的には、各行 x を点と解釈すると、これは次のことを意味する。(7) の解は、 ρ 次元線形空間において、各々 i 個の点からなる ∞^ρ 個の群を表し、群の任意の点はその個々の群を一意に定める。このような点群の系を「線形空間におけるインボリューション」と呼ぶ。⁹⁵

対応して、体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ は、曲線、曲面などからなる線形空間内のインボリューションを特徴づける。

以上により、 $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ の $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ に関する次数 i は、側条件 $H^*(\xi) \neq 0$ を満たす (7) の解系の個数に等しい。これを $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の解系と呼ぶことができる。したがって、インボリューション基底の存在を証明するために用いた議論は、次の非有理的な定式化も許す。

「 $\mathfrak{L}^*$ が $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の約体であり、体 $\mathfrak{L}^*$ のすべての解系が $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の解系でもあるならば、 $\mathfrak{L}^*$ と $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ は同一である。」

対応する命題は、転移原理により、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の約体 $\mathfrak{L}$ についても成り立つ。

§ 6. 体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の最小基底.

この節では既知の定理を概観する。ただし、転移原理と有理基底の存在によって可能となった拡張された定式化で述べる。

定義 IV: $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底が最小基底と呼ばれるのは、それが最小個数 ρ の関数だけを含むときであり、その場合それらは代数的に独立でなければならない。

Lüroth, Castelnuovo, Enriques の定理⁹⁶から次の事実が得られる。

I. 任意の体 $\mathfrak{R}_{n1}$ は最小基底をもつ。それはその体の Lüroth 関数であり、一次分数変換を除いて一意に定まる。

II. 体 $\mathfrak{R}_{n2}$ については、係数体 Ω の代数拡大を許すならば、そして一般にはその場合に限って、常に最小基底が存在する。

III. 体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) については、一般には最小基底は存在しない。最小基底をもつ特殊な体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の特徴づけはまだ試みられていない。

E. Steinitz が与えた体 $\mathfrak{R}_{11}^*$ に対する Lüroth の定理の証明を簡単に示す。⁹⁷

⁹⁵(7) の除外された解、すなわち $F^*(\xi) = 0, H^*(\xi) = 0$ となるもの、およびインボリューション基底に対応する方程式系の除外された解は、インボリューションの基本点と呼ばれる。これには同次化によって生じるもの、すなわち「無限遠にある」点も含まれる。

⁹⁶J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, *Math. Ann.* 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, *Math. Ann.* 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, *Rend. Acc. Linc.*, vol. 21, 1912 年 1 月 21 日。

⁹⁷前掲書, § 24.

$\Phi^*(z, u)$ を $\mathfrak{R}_{11}^*$ のインボリューション形式とし、 $\psi^*(x)$ を、実際に不定元 x を含む $\Phi^*(z, u)$ の任意の係数とする。すると、 $\Omega(x)$ の $\Omega(\psi^*(x))$ に関する次数は、 $\Omega(x)$ の $\mathfrak{R}_{11}^*$ に関する次数に等しいことが分かる。そこから体の同一性が従う。さらに、 $\Omega(\chi^*(x))$ が $\Omega(\psi^*(x))$ に等しいならば、 $\chi^*(x)$ と $\psi^*(x)$ の相互の有理従属性は、二つの関数の一次分数従属性を意味する。

したがって、転移原理により、Lüroth の定理は次の形でも述べられる。

体 $\mathfrak{R}_{n1}$ の最小基底は、インボリューション基底の任意の一つの関数からなる。また $\mathfrak{R}_{n1}$ のインボリューション基底の任意の二つの関数は、一次分数変換によって互いに依存する。

G. Castelnuovo は、幾何学的なインボリューション理論を用いて、有理基底が三つの関数から成る体 $\mathfrak{R}_{22}^*$ について事実 II を証明している。転移原理は係数体 Ω の有限代数拡大のもとでも有効であるから、有理基底の存在によって、すべての体 $\mathfrak{R}_{n2}$ について証明が完結する。

III については、Enriques が三次元空間内の非有理的インボリューション、すなわち最小基底をもたない体 $\mathfrak{R}_{33}$ を構成していることを注意しておく。

§ 7. 有理関数の任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ 、線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ 、および整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 、有理基底の存在.

体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底の存在から、いま、有理関数および整有理関数の任意の系に対する有理基底を導く。これらの系を、加法、乗法、除法という基本演算によって順次互いに生じる順に並べる。

I. いつものように、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、 n 個の不定元の有理関数（または整有理関数）からなり、代数的階数 ρ をもつ任意の系を表す。 Ω の量も系に属するものとして数える。

II. 系 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ が次の条件を満たすとき、これを線形族と呼ぶ。

1. $f(x)$ とともに、 Ω の任意の量 c に対して $c \cdot f(x)$ も常に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に含まれる。

2. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、 $f(x) + g(x)$ も常に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に含まれる。

III. 線形族 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ がさらに次の条件を満たすとき、これを整性領域と呼ぶ。

3. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、 $f(x) \cdot g(x)$ も常に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に含まれる。

IV. 整性領域 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ がさらに次の条件を満たすとき、これを体と呼ぶ。

4. $f(x)$ と $g(x)$ とともに、ただし $g(x) \neq 0$ のとき、商 $f(x) : g(x)$ も常に $\mathfrak{R}_{n\rho}$ に含まれる。

条件 1 から 4 は、§ 1 で体について述べた条件である。⁹⁸

これらの領域を、以下で順次互いから導く。

a) 任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、次の要請によって線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に拡張される。

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数によって Ω の係数で線形に表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての関数を走り、 $c_1, \dots, c_k$ は Ω のすべての量を走る。

実際、系の関数の有理的結合を付け加えても、系の代数的階数は保たれる。 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は条件 1 および 2 を満たすので線形族である。さらに、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む任意の線形族は、1 と 2 によって $\mathfrak{L}_{n\rho}$ も含む。したがって $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の線形族である。

b) 同様に、線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ から、それを含む最小の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ が次の要請によって生じる。

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有限個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の、 Ω 係数の整有理結合として表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ のすべての関数を走る。

c) 最後に、整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ から、それを含む最小の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ が次の要請によって生じる。すなわち、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの関数の商として表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。三つの拡張を一つの段階にまとめると、次を得る。

任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、次の要請によって、それを含む最小の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ へ拡張できる。

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の関数 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ の、 Ω 係数の有理的結合として表される関数 $h(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。ここで $f_1(x), \dots, f_k(x)$ は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての関数を走る。

この最後の事実から、任意の領域に対する有理基底の存在が直ちに従う。

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ を $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の体とし、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底が

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x) \tag{1}$$

で与えられているとする。 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の定義により、関係式

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \tag{2}$$

⁹⁸ $f(x)$ と $g(x)$ は零次、すなわち Ω の量であってもよい。

が存在する。ただし $r_1, \dots, r_\sigma$ はその引数の有理関数であり、

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

はすべて $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属する。関係式 (2) により、(3) も (1) と同じく $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底を表す。また (3) の関数は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に属するから、これは同時に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有理基底である。したがって次を得る。

定理 IV: 有理関数（または整有理関数）の任意の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、その系の有限個の関数から成る、代数的階数 ρ の有理基底をもつ。

つぎに、特に $\mathfrak{L}_{n\rho}$ を線形族とし、

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

を $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底とする。例えば

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

が代数的に独立であるとする。このとき

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x)$$

と置けば、 c_i を Ω の数として適当に選ぶことにより

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

が $\mathfrak{L}_{n\rho}$ を含む最小の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底となるようにできる。ところが $\mathfrak{L}_{n\rho}$ は線形族であるから、 $g(x)$ は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ に属し、(5) は $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底を表す。すなわち、

定理 V: 有理関数（または整有理関数）の任意の線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底、従って特に任意の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ および任意の体 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の有理基底は、高々 $\rho + 1$ 個の関数（かつ少なくとも ρ 個）を含むように選ぶことができる。

したがって、§4 で体について得られた有理基底の関数個数の制限は、体が線形族であるという性質に基づく。一方、最小基底が存在する場合に ρ 個の関数まで減らせることは、体のすべての仮定を用いる。

なお、§3 (4) によって、系およびそれを含む最小系のすべての特徴的性質は写像によって保存される。

§8. 多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のインボリューション基底.

以下の節では、元が整有理関数（多項式）である系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を扱う。まず、多項式からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を考える。これらの領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ については、最初に割り切りの概念を定めなければならない。

$F(x), G(x)$ を $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式とし、 $L(x)$ をそれらの共通因子、すなわち

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x)$$

が成り立つものとする。このとき $L(x)$ が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における共通因子であるとは、三つの多項式 $L(x), F_1(x), G_1(x)$ がすべて $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に属すること、かつそのときに限る。

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における共通因子をもたないとき、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素であるという。

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ を $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を含む最小の体とする。すると定義により、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の任意の関数は

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x)$$

の形に表される。ここで $F_1(x), F_2(x)$ は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に属し、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である。同様に、 $\mathfrak{R}_{n\rho}$ の複数の関数は $\mathfrak{J}_{n\rho}$ 内の共通分母にそろえることができる。

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における最小共通分母であるとは、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素であること、かつそのときに限る。

このような表示は複数の仕方で可能でありうる。なぜなら $\mathfrak{J}_{n\rho}$ では、一般に既約関数への一意分解の法則が成り立たないからである。

つぎに、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション基底が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対してもつ意味を調べる。そのため、インボリューション形式とインボリューション基底の概念を整性領域へ移す。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式を

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

とし、 $G(x)$ を $\Phi(z, u)$ の係数の $\mathfrak{J}_{n\rho}$ における最小共通分母とする。 $G(x)$ を掛けると、 $\Phi(z, u)$ は、係数が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式であり、かつ $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素である形式 $\Psi(z, u)$ へ移る。

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式 $\Phi(z, u)$ に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式を掛けることによって得られ、係数が $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式で、かつ $\mathfrak{J}_{n\rho}$ において互いに素であるような形式 $\Psi(z, u)$ を、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のインボリューション形式と呼ぶ。また $\Psi(z, u)$ の係数を対応するインボリューション基底と呼ぶ。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション基底の意味から、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション基底が同時に有理基底であることはまず明らかである。さらに調べるため、対応する最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ で

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

を根にもつ既約方程式が $\Phi^*(z, u) = 0$ で与えられるような写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を考える。

§ 5 によれば、

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

の係数は、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ に関して共役な量の行

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$$

の基本対称関数を表す。 $F^*(x)$ を $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式とする。すると

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

であるから、 $F^*(x)$ はこれらの量の行の整対称関数である。従って、それは基本対称関数、すなわち関数

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)$$

の整有理結合として表される。

いま

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

が $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式であるならば、 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式、とくに $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式は、商

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x)$$

の整有理結合である。

転移原理を考慮すると、次を得る。

定理 VI: 多項式からなる任意の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対して、少なくとも一つの特別な有理基底、すなわちインボリューション基底が存在し、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ のすべての多項式をこの基底の関数で有理表示するとき、分母にはただ一つの固定された関数（対応するインボリューション形式の最高係数）の冪だけが現れる。

§ 9. 多項式からなる相対的に整な領域 $\mathfrak{O}_{n\rho}$.

以下では、多項式からなる特殊な整性領域を考える。これは整性領域と体との中間段階をなす。

多項式の整性領域 $\mathfrak{O}_{n\rho}$ が次の条件を満たすとき、これを「相対的に整な領域」と呼ぶ。

4a) $\mathfrak{O}_{n\rho}$ は、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに、ただし $G(x) \neq 0$ のとき、商 $F(x) : G(x)$ を、その商が不定元について整、すなわち多項式である場合に、かつその場合に限り含む。

まず、相対的に整な領域が、有理関数体 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) の多項式全体と一致することを証明する。

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ を $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を含む最小の体とする。 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数 $f(x)$ には、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式の商としての表示

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x)$$

がある。ここでは零次の多項式も許す。 $f(x)$ が多項式になるならば、条件 4a) によって $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。また $\mathfrak{G}_{n\rho}$ はそれ以上の多項式を含むことはできないので、任意の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、それを含む最小の体の多項式全体と同一である。

逆に、 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ を任意の有理関数体（したがって、ある与えられた系を含む最小の体とは限らない）とし、 $\mathfrak{J}$ を $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ に含まれる多項式全体とする。 $\mathfrak{J}$ は整性領域の条件 1, 2, 3 および条件 4a) を満たすので、相対的に整な領域である。すなわち、体 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ に含まれる多項式全体は相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$) をなす。⁹⁹

さらに、相対的に整な領域が Hilbert の「相対的に整な関数の整性領域」と一致することを示す。¹⁰⁰
 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有理基底を

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \quad (1)$$

とする。条件 1, 2, 3, 4a) により、(1) の多項式の任意の有理結合で、不定元について整、すなわち多項式となるものは $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。逆に、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式は、有理基底の概念により、(1) の多項式で有理的に表される。従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、(1) の多項式の有理結合のうち、不定元について整、すなわち多項式であるもの全体と同一である。こうして、特殊な有理基底から出発する Hilbert の定義が得られる。一方、われわれの定義は領域の抽象的性質だけを用いる。

相対的に整な領域については、§ 8 で一般の整性領域に対して与えた共通因子の定義が単純になる。

$F(x), G(x)$ を $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式、 $L(x)$ をそれらの共通因子とする。このとき $L(x)$ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ における共通因子であるとは、 $L(x)$ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属すること、かつそのときに限る。

というのは、商 $F(x) : L(x)$ および $G(x) : L(x)$ の属することは条件 4a) から従うからである。

相対的に整な領域のもう一つの本質的性質は、「 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整である」という概念を、代数的数体または体 $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ の場合とまったく同様に、任意の方程式によって定義できることである。

定義 V: 量 ξ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整である、または相対的に代数的に整であるとは、最高係数が単位で、残りの係数が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の多項式であるような方程式を少なくとも一つ満たすことをいう。

実際、相対的に代数的に整な量 ξ が、例えば方程式

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$$

を満たすとする。 $L(z)$ は、最小の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ に関して既約な整関数

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$$

で割り切れる。この割り切りから、Gauss の定理の既知の拡張¹⁰¹により、有理関数 $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ は $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式であり、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。したがって、相対的に代数的に整な量 ξ の定義は既約方程式から得られる。とくに、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ は、方程式 $z - F(x) = 0$ を満たすから、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整である。

さらに、多項式の整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に対して、最小の体の場合と同様に、それを含む最小の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ も次の要請で定義されることを述べておく。

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ に加えて、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の二つの多項式の商として表される多項式 $H(x)$ のすべて、かつそのようなものだけを含む。

この定義からさらに次が従う。 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション形式およびインボリューション基底から、基底のすべての多項式の $\mathfrak{G}_{n\rho}$ における共通因子を、あっても一つ取り除くことにより、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の対応するものが得られる。

なぜなら $\mathfrak{J}_{n\rho}$ と $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は同じ最小包含体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ をもつからである。また $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意のインボリューション形式は、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ のインボリューション形式に $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の多項式を掛けることによって生じるので、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の係数をもつ。ただし、それらは $\mathfrak{G}_{n\rho}$ における共通因子をもつことがある。¹⁰²

⁹⁹ $\rho = 0$ であってもよい。すなわち、 $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ の多項式全体が係数領域 Ω の元だけからなる場合である。

¹⁰⁰ D. Hilbert: Mathematische Probleme. 2 講義 1900. 問題 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

¹⁰¹ 例えば J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, または Weber (小版) § 20 を参照。

¹⁰² 例えば、 x_1^2 と x_1x_2 のすべての整有理結合からなる整性領域 $\mathfrak{J}_{22}$ に対して、インボリューション形式として

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2$$

が得られる。 x_1^2 は $\mathfrak{J}_{22}$ に属し、従ってなおさら最小の相対的に整な包含領域 $\mathfrak{G}_{22}$ に属し、従って $\mathfrak{G}_{22}$ における共通因子であるから、 $\mathfrak{G}_{22}$ のインボリューション形式として

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2$$

が得られる。

最後に、相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の写像領域は、§ 7 により再び多項式の整性領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ であるが、それ自体は必ずしも相対的に整な領域ではないことを注意する。実際、 $F(x)$ と $G(x)$ が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の二つの多項式で、その商が多項式でなく従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属さないならば、商 $F^*(x) : G^*(x)$ も $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属さない。しかし、この商は、いくつかの不定元を特殊化して生じるため、多項式でありうる。その場合、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ では条件 4a) が満たされない。¹⁰³

§ 10. 第一種の相対的に整な領域とその整性基底.

§ 9 (定義 V) で導入した「相対的に代数的に整」という概念により、有限な整性領域である相対的に整な領域の分類を与えることができ、これによって D. Hilbert が提起した問題 (数学の問題、問題 14) に、少なくともこの類について肯定的に答えることができる。次の定義を置く。

定義 VI: $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式であって、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式が、 Ω の係数を用いてそれら有限個の整有理結合として表されるものを整性基底という。整性基底をもつ多項式の整性領域を有限整性領域という。

ここで考える相対的に整な領域の類、すなわちインボリューション基底が整性基底であることが示される類を、次の定義に従って第一種の相対的に整な領域と呼ぶ。

定義 VII: 相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であるとは、その写像領域として相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ をもち、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式 (係数は Ω) が $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上代数的に整であることをいう。

この定義により、不定元 $x_1, \dots, x_\rho$ 、従って線形形式 $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ も $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上代数的に整である。根 $z = u(x)$ をもつ既約整関数、すなわち最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式は、従って最高係数として単位をもち、残りの係数として $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ の多項式をもつ。これは同時に $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式であり、 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ にはそれ以外のインボリューション形式は存在しない。従って転移原理により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ も最高係数が単位であるインボリューション形式をもつ。さらに定理 VI によれば、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ のすべての多項式に対応するインボリューション基底で有理表示するとき、分母に現れるのはこの最高係数だけであるから、インボリューション基底は整性基底になる。従って、

定理 VII. 第一種の任意の相対的に整な領域は有限整性領域である。その整性基底は、それを特徴づける写像領域から得られるインボリューション基底で与えられる。特に、第一種の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の整性基底は、一意に定まる $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション基底によって与えられる。

第一種の相対的に整な領域について判定条件を付け加える。 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を第一種とし、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の整性基底が

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x) \quad (1)$$

で与えられているとする。すると Hilbert の補助定理¹⁰⁴により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の ρ 個の代数的に独立な多項式

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

が存在し、(1) の多項式、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式は、(2) の多項式上代数的に整である。同じことは、写像領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式について、対応する多項式

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (3)$$

に関して成り立つ。

従って定義 VII により、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式も (3) の多項式上代数的に整である。

逆に、任意の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式を代数的に整にするような ρ 個の多項式 (3) を含むと仮定する。このとき $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ になり、さらに $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であることを示す。

実際、 $F^*(x)$ を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を含む最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の多項式とする。仮定により、それは (3) の多項式上代数的に整である。対応する $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の関数は $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の ρ 個の多項式上代数的に整であるから、多項式 $F(x)$ であり、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属する。したがって $F^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属する。よって写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ のすべての多項式を含み、相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ である。 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 、従って $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であることは、定義 V と VII および仮定から直ちに従う。すなわち、

第一種の相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の中に ρ 個の多項式が存在し、それらの上で $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が代数的に整である、という事実によって特徴づけられる。この仮定から、写像領域そのものが相対的に整な領域であることが従う。¹⁰⁵

¹⁰³例えば $\mathfrak{G}_{22}$ を、 $F = x_1^2x_2$ と $G = x_1^2(1+x_3)$ の有理結合であるすべての多項式からなるものとする。許容される特殊化 $x_3 = 0$ は $F^* : G^* = x_2$ を与えるが、 $F : G$ は多項式でない。従って $\mathfrak{J}_{22}^*$ は相対的に整な領域ではない。

¹⁰⁴D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. そこで同次多項式についてだけ述べられた補助定理は、非同次多項式についても同様に成り立つ。

¹⁰⁵例えば、§ 9 の末尾の注意で述べた領域 $\mathfrak{G}_{22}$ では、許容される特殊化 $x_1 = 1$ によって二つの多項式 $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$ が得られ、これらの上で x_2, x_3 の任意の多項式が代数的に整である。従って $\mathfrak{G}_{22}$ は第一種であり、実際 $F(x)$ と $G(x)$ を整性基底にもつ。

§ 11. 代数的整従属性に関する補助定理.

いま、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の ρ 個の多項式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

上代数的に整であるための判定条件を与える。

特に (1) の多項式が同次形式であるならば、(1) を消す任意の特殊な値系において、代数的に整従属なすべての形式も同時に消える。従って特に $x_1, \dots, x_\rho$ も消える。

従って、形式 (1) は

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0$$

以外の値系で同時に消えることはできない。それらの終結式は零であってはならない。

逆に、この条件も十分であり、次の形で非同次多項式へ拡張できる。

補助定理: $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式が、 $x_1, \dots, x_\rho$ の ρ 個の多項式

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

上代数的に整であるための十分条件は、これらの多項式 (1) の最高次元項

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

の、 $x_1, \dots, x_\rho$ に関する終結式が消えないことである。

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

同次形式 (1) に対しては、条件 (2) は必要である。¹⁰⁶

証明のために、多項式

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu \end{aligned} \quad (3)$$

を作る。ここで $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ は不定元、 $\Phi^*(x)$ は $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式である。多項式 (3) の $x_1, \dots, x_\rho, 1$ に関する終結式¹⁰⁷を

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

と書く。これは $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ の整有理関数である。F. Mertens によれば、(4) を μ の冪で展開したとき、最高係数を明示的に指定できる。¹⁰⁸すなわち

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

を得る。ここで $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ は、 $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ および多項式 (3) の係数の、整数係数の整関数を表す。この展開はまず、仮定 (2)、すなわち $R_0 \neq 0$ のもとでは、 $R(\lambda, \mu)$ も恒等的に消えないことを示す。 $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ に関する恒等式

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

は、代入

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

によって

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &\quad + A_\tau(G_i^*(x)) = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

となる。仮定により R_0 は Ω の数であるから、これで補助定理が証明される。

¹⁰⁶終結式論については、F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. and II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899) を参照。J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI に部分的に再掲されている。

¹⁰⁷すなわち、多項式 (3) を追加の不定元 x_0 によって、 x に関する次数が保たれるように同次化したときの、 $x_1, \dots, x_\rho, x_0$ に関する同次終結式である。

¹⁰⁸同書 § 3 (定理 I の証明) および特に § 6 (終結式 R の項のうち、与えられた冪積 $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ を因子として含むもの全体の決定)。本場合には $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau$ とし、 $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ と置く。König, Kap. VI, § 9 に再掲。

§ 12. 多項式からなる正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の整性基底.

§ 11 の補助定理を § 10 の結論と合わせると、直ちに次の事実が得られる。

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の同次終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式が存在するならば、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は第一種であり、従ってインボリューション基底を整性基底とする有限整性領域である。

条件 $R_0 \neq 0$ は、補助定理によって、整性基底の存在の第二の証明を可能にする。この証明は本質的には D. Hilbert によるものである。¹⁰⁹ ただしこの証明では、インボリューション基底をそれとして認識することはできない。しかし、示した性質をもつすべての系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ に一様に適用される。

実際、 $R_0 \neq 0$ となり、従って代数的に独立である $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の ρ 個の多項式を

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

とする。補助定理により、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の多項式、従って特に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を含む最小の体 $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ の任意の多項式は、(1) の多項式上代数的に整である。 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ における対応する多項式を

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

とすれば、転移原理により、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ を含む最小の体 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の多項式、従って特に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式は、(2) の多項式上代数的に整である。逆に、(2) の多項式上代数的に整である $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の関数は多項式である。したがって、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ を (§ 4 に従って) $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ 上の代数体と見ると、 $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式全体、すなわち相対的に整な領域 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、この体の代数的に整な量全体と同一である。 $G(x)$ を (2) を有理基底へ補う $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の多項式とし、 $D(x)$ を $G(x)$ が $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ に関して満たす次数 k の既約方程式の判別式とする。すると $\mathfrak{K}_{n\rho}$ の任意の多項式、特に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ は、代数的に整な量として表示

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)} \quad (3)$$

をもつ。

いま $F(x)$ に $\mathfrak{S}_{n\rho}$ のすべての多項式を走らせる。すると、対応する関数

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

からなる系に Hilbert の加群基底に関する定理 I (Math. Ann. 36) を適用することで、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の有限個の多項式

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x) \quad (4)$$

が存在し、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の任意の多項式が

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x) \quad (5)$$

の形に表されることが分かる。ここで $A_1, \dots, A_\lambda$ は $G_i(x)$ の多項式である。従って、多項式 (2) と (4) は $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の整性基底をなす。すなわち、

定理 VIII: 多項式系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像系 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式が存在するならば、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は整性基底をもつ。

この定理は少し一般化できる。 $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式 (1) が、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ を含む最小の整性領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に属していれば十分である。実際、定理 VIII に至る議論は、その場合にも表示 (5) が成り立つことを示す。ところで定義により、最小の包含整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任意の多項式 $L(x)$ は、 $L(x)$ に依存する有限個の $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の多項式によって整有理的に表される。従って、 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の σ 個の多項式

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x) \quad (6)$$

が存在し、多項式 $G_i(x)$ は (6) の整有理結合となる。よって (6) と (4) が整性基底を与える。次の用語を導入する。

定義 VIII: 多項式の系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ が正則であるとは、最小包含整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、その最高次元項の終結式が恒等的に消えない、すなわち $R_0 \neq 0$ となる ρ 個の多項式が存在することをいう。

従って次を得る。

¹⁰⁹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Hilbert の場合には、不変式体の整性基底の存在が別の方法で得られていることを仮定して、その基底を Kronecker の体の代数的に整な量の基本系として解釈することだけが問題となる。

定理 IX: 多項式からなる任意の正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は整性基底をもつ。¹¹⁰

さらに、§ 5 のインボリューションの場合と同様に、正則系の幾何学的解釈を与える。そのため、そこでの (7) と同じく、方程式系

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0 \quad (7)$$

を考える。ここで $L^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のすべての多項式を走る。 x_0, ξ_0 を用いて同次化すると、(7) は同次形式の間の方程式系

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0 \quad (8)$$

へ移る。ここで $H^*(x)$ が $L^*(x)$ の最高次元項を表すならば、関係

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0} \quad (9)$$

が成り立つ。

$\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の基本点 (§ 5 の注を参照) とは、(8) の解で x に依存しないもの、すなわち x に共役な行とは異なるものをいう。したがって基本点とは、 $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ とは異なる値系で、同時に

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0$$

を満たすもの、また (9) によれば

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0$$

を満たすものである。

いま $R_0 \neq 0$ となる、従って共通解系をもたない ρ 個の形式 $H^*(\xi)$ が存在するならば、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ は基本点をもてない。特に、 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ が同次形式から成る場合には、 $R_0 \neq 0$ ならば $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ も基本点をもてない。そのような点は同時に $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の基本点だからである。しかし逆も成り立つ。そのため、形式 $H^*(x)$ 全体からなる系 $\mathfrak{J}(H^*)$ を考える。これは再び整性領域である。

Hilbert の加群基底に関する定理 I と Hilbert の補助定理 (§ 10 の引用を参照) から、 $\mathfrak{J}(H^*)$ の ρ 個の形式が存在し、それらの消滅が $\mathfrak{J}(H^*)$ のすべての形式の消滅を帰結することが従う。もし $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が基本点をもたなければ、これら ρ 個の形式は同時に消えることができず、その終結式は $R_0 \neq 0$ となる。

従って、

多項式の正則系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は、最小包含整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ が基本点をもたないことによって特徴づけられる。同次形式の正則系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ については、系そのものがすでに基本点をもたない。¹¹¹

§ 13. 第一種の相対的に整な領域および正則系の例.

1. 第一種の相対的に整な領域 $\mathfrak{S}_{nn}$ の第一の例として、 $x_1, \dots, x_n$ の多項式のうち、与えられた置換群 G を許すもの全体、すなわち Lagrange の種領域の多項式全体を考える。恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

により、 $x_1, \dots, x_n$ は $\mathfrak{S}_{nn}$ に属する基本対称関数上代数的に整であり、従って定義 V により $\mathfrak{S}_{nn}$ 上代数的に整である。したがって $\mathfrak{S}_{nn}$ は第一種である。さらに、 $\mathfrak{S}_{nn}$ は第一種の領域であり、その元が同次形式で、かつ $n = \rho$ であるから、§ 10 の結論により正則系をなす。実際、(1) によって、基本対称関数の終結式 R_0 は恒等的に消えない。終結式論の計算法則により、 R_0 は ± 1 と計算される。 $\mathfrak{S}_{nn}$ のインボリューション形

¹¹⁰ 整性基底をもたない非正則系が存在することは、Hilbert が例によって示した (Gött. Nachr. 1891, p. 233)。次の例はさらに簡単である。

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

ここで整性基底が存在することは、正整数 ν が存在して恒等式

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots)$$

が成り立つことと同値である。すでに $\sigma = 1$ について x_1, x_2 の次元を比較すると、指数に関する二つの条件式

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu$$

が得られるが、これは明らかに非負整数解をもたない。従って $\mathfrak{S}_{22}$ は整性基底をもたない。

¹¹¹ 前の注で与えた非正則系 $\mathfrak{S}_{22}$ は基本点

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0$$

をもつ。

式は、 $\mathfrak{G}_{nn}$ が第一種で $n = \rho$ であるため、対応する Lagrange の種領域のインボリューション形式として一意に定まる。この領域に関して $x_1, \dots, x_n$ に共役な量は群 G の置換によって生じるから、このインボリューション形式は

$$\begin{aligned}\Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}\end{aligned}\quad (2)$$

で与えられる。積は G のすべての置換にわたって取る。式 (2) は「群 G の Galois 形式」を表す。従って次の事実が成り立つ。

置換群 G を許す $x_1, \dots, x_n$ のすべての多項式は、群の Galois 形式の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ の整有理結合である。

2. 正則系の例として、多項式の系 $\mathfrak{G}_{n1}$ 、すなわち代数的に独立な多項式を一つだけ含む系を考える。実際、 $\mathfrak{G}_{11}^*$ を $\mathfrak{G}_{n1}$ の写像系とし、

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

を $\mathfrak{G}_{11}^*$ の多項式とする。このとき

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

従って $\mathfrak{G}_{n1}$ は定義 VIII により正則であり、したがって、

多項式の任意の系 $\mathfrak{G}_{n1}$ 、特に一つの不定元の無限個の多項式の任意の系は、整性基底をもつ。¹¹²

3. いま系 $\mathfrak{G}_{n1}$ を相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ に特殊化する。これは § 12 により正則系であるから、第一種の相対的に整な領域である。従ってその整性基底はインボリューション基底で与えられ、この基底は同時に最小包含体 $\mathfrak{R}_{n1}$ のインボリューション基底でもある。しかし § 6 により、 $\mathfrak{R}_{n1}$ のインボリューション基底の任意の関数は同時に最小基底である。これを体の Lüroth 関数と呼んだ。そしてインボリューション基底の任意の関数は、この Lüroth 関数に一次分数変換によって依存する。現在の場合、Lüroth 関数は $\mathfrak{G}_{n1}$ に属するので多項式である。従って、インボリューション基底の他のすべての多項式は、この Lüroth 関数 $L(x)$ に一次分数的に依存し、かつ (3) によって代数的に整であるので、結局整かつ線形に依存する。したがって $L(x)$ が整性基底となる。 $\mathfrak{G}_{11}^*$ のインボリューション形式は、 $(u_1 = 1)$ と置けば

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x)$$

であり、ここからも $L(x)$ が整性基底として現れる。よって、

相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ は第一種である。その整性基底は一つが多項式、すなわち最小包含体の Lüroth 関数からなる。

4. 相対的に整な領域 $\mathfrak{G}_{n1}$ の例として、 s 変数の二次形式の整有理な射影不変式を特に挙げておく。前述と一致して、それらがその形式の行列式 $|a_{ik}|$ の整有理結合として表されることはよく知られている。そしてこの行列式は、対応する不変式体の Lüroth 関数でもある。

§ 14. 整数多項式からなる系.

得られた基底定理を、整数上の整性に関して精密化する。

そのため以下では、係数領域 Ω を (有限) 代数的数体と仮定し、 $[\Omega]$ は Ω の代数的整数全体を表すものとする。これを簡単に整数と呼ぶ。整数多項式とは、 $[\Omega]$ からの係数をもつ多項式をいう。以下では $F(x), G(x), \dots$ は整数多項式だけを表す。

§ 7 と同様に、整数多項式から成るさまざまな系を考える。

整数多項式の任意の系を整数系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ と呼ぶ。

整数線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ とは、 $F_1(x)$ と $F_2(x)$ とともに、 $[\Omega]$ の任意の整数 c_1, c_2 に対して $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ も常に含む整数系である。

整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ とは、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに $F(x) \cdot G(x)$ も常に含む整数線形族である。

整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ とは、 $F(x)$ と $G(x)$ とともに、ただし $G(x) \neq 0$ のとき、商 $F(x) : G(x)$ を、それが整数多項式である場合に、かつその場合に限って常に含む整性領域である。

§ 7 と同様に、整数系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ を含む最小の整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式の整数係数の整有理結合であるすべての多項式 $H(x)$ からなる。

最小の整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ は、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の有限個の多項式の有理結合である整数多項式 $H(x)$ 全体からなる。

¹¹²従って、整性基底をもたない最も簡単な非正則系は $\mathfrak{G}_{22}$ である。そのような系が実際に存在することは、Hilbert の例および § 12 の注で与えた例が示している。

いま基底定理の転移へ進む。有理基底については、体、最小包含体、有理基底という「有理性」だけに基づく概念は何ら変化しないことに注意する。さらに、整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ の写像系 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ は、任意に多くの仕方
で再び整数系として選ぶことができる。整数線形族についても、生成元数の制限に導く議論は有効である
から、次を得る。

定理 V: 任意の整数系 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ は有理基底をもつ。整数線形族 $\mathfrak{L}_{n\rho}$ の有理基底は、特に高々 $\rho + 1$ 個の多項
式を含むように選ぶことができる。

つぎに、多項式の整性領域のインボリューション基底 (§ 8) の類似を調べる。そのため、量の行の対称
関数に関する定理を、整数上の整性に関して次の補助定理によって拡張しなければならない。

補助定理. n 行の量 $(yz \cdots t)$

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

の整数係数の整対称関数は、それらのうち有限個、すなわち基本対称関数

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

および関数

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t) \quad (3)$$

の整数係数の整関数である。ただし (3) の関数は (2) の関数上で代数的に整かつ整数的である。

実際、 n 個の量 $y_1, \dots, y_n$ は $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ 上で代数的に整かつ整数上整であり、同じ主張が $z_1, \dots, z_n$
と $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ について、また以後同様に成り立つ。従って、(1) の量の行の対称関数の体は、(2) の関
数によって定まる体上の代数体をなし、この体の代数的に整かつ整数的な量は、(1) の量の行の整数係数
の整対称関数と一致する。従って (3) を Kronecker の基本系として取れば、補助定理が証明される。

いま $\mathfrak{J}_{n\rho}$ を整数整性領域、 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ を整数写像領域とし、

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ のインボリューション形式とする。ここで $G^*(x)$ は零次元、すなわち $[\Omega]$ の数であってもよい。関
数 (2) に対応する基本対称関数は、このとき商

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x) \quad (4)$$

のうちのあるものによって与えられる。

補助定理により、関数 (3) は (2) 上で代数的に整かつ整数上整に依存するから、(3) に対応する $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ の関
数は、代数的整数係数をもつ多項式に対する Gauss の定理の拡張により、

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma \quad (5)$$

で与えられる。ここで $K_\nu^*(x)$ は $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の整数多項式である。したがって、相対整領域の場合には $K_\nu^*(x)$ は領
域に属し、一般には $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の多項式の商である。

いま $F^*(x)$ を $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ の任意の整数多項式とすると、

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

であるから、 $i \cdot F^*(x)$ は量の行 $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$ の整数係数の整対称関数となる。

従って、補助定理と転移原理により、次を得る。

定理 VI: 整数整性領域 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ については、各インボリューション形式が特別な有理基底を定め、 $\mathfrak{J}_{n\rho}$ の任
意の多項式 $F(x)$ は表示

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i}$$

をもつ。ここで Γ は整数係数の整関数を表す。整数相対整領域 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ で、写像領域が整数相対整領域 $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ で
ある場合には、分母 $H(x)$ は対応するインボリューション形式の最高係数によって与えられる。

§ 15. 第一種の整数相対整領域と整数正則系.

整数系については、整性基底の代わりに整数整性基底が用いられる。すなわち、系の有限個の整数多項式であって、系の任意の整数多項式がそれら有限個の整数係数の整結合として表されるものをいう。

整数整性基底に関する定理は、本質的に先の定理と平行であり、証明だけがわずかに変更を要する。

まず、定義 V (§ 9) は直接に移される。

定義 V': 量 ξ が整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に関して代数的に整かつ整数的であるとは、最高係数が $[\Omega]$ の単元で、残りの多項式が $\mathfrak{G}_{n\rho}$ に属するような方程式を少なくとも一つ満たすことをいう。

代数的整数係数をもつ多項式に対する Gauss の定理の拡張により、§ 9 と同様、この定義は既約方程式から得られる。

定義 V' から、さらに定義 VII の転移が得られる。

定義 VII': 整数相対整領域 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が第一種であるとは、その写像領域として相対整領域 $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ をもち、 $x_1, \dots, x_\rho$ の任意の整数多項式が $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ 上で代数的に整かつ整数的であることをいう。

これら第一種の領域の有限性を示すため、まず § 10 と同じく、定義からインボリューション形式の最高係数が $[\Omega]$ の単元であることに注意する。

定理 VI' (§ 14) により、 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ の任意の多項式 $F(x)$ はしたがって表示

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}$$

をもつ。ここで、整数多項式 $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ からなる系に、Hilbert の整数加群基底に関する定理 II (Math. Ann. 36) を、もともとは整数有理数係数について述べられていたものを、代数的整数多項式への拡張として適用する。¹¹³ これにより整数整性基底の存在が従う。すなわち、

定理 VII': 第一種の任意の整数相対整領域は整数整性基底をもつ。

さらに正則系の定義を移す。

定義 VIII': 整数系 $\mathfrak{G}_{n\rho}$ が整数正則であるとは、最小包含整数整性領域の写像領域 $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ に、最高次元項の終結式が $[\Omega]$ の単元である、すなわち $R_0 = \varepsilon$ となる ρ 個の多項式が存在することをいう。

整性基底の存在証明を移すため、§ 11 の補助定理が次のより鋭い形を許すことに注意する。この形は、§ 11 の式 (5), (6) と、 $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ が $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ の整数係数の整関数であることから従う。

$x_1, \dots, x_\rho$ の任意の整数多項式が、 ρ 個の整数多項式上で代数的に整かつ整数的に依存するための十分条件は、それらの多項式の最高次元項の終結式が $[\Omega]$ の単元、すなわち $R_0 = \varepsilon$ であることである。

この補助定理から、§ 12 とまったく同じように、整数正則系の任意の多項式 $F(x)$ について § 12 の表示 (3) が従う。ただし今は $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ は G_i の整数多項式である。さらに § 12 と同様に、Hilbert の定理 II (Math. Ann. 36) を代数的整数多項式への拡張として適用し、最小包含整数整性領域の定義を用いれば、整数整性基底の存在が得られる。すなわち、

定理 IX': 任意の整数正則系は整数整性基底をもつ。

第一種の整数相対整領域の例として、§ 13 の例 1 と同様に、Lagrange の種領域の整数多項式全体 $\mathfrak{G}_{nn}$ を挙げる。 $\mathfrak{G}_{nn}$ が整数の第一種であることは恒等式

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

から従う。また基本対称関数の終結式は値 ± 1 をもつので、 $\mathfrak{G}_{nn}$ は整数正則系でもある。

さらにもう一つの例は、§ 14 の補助定理によって、 n 行の量の整数係数の整対称関数全体によって与えられる。

Erlangen, 1914 年 5 月.

7. 有限群の不変式に対する有限性定理

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

以下では、有限群の不変式について、完全に初等的な有限性の証明を与える。この証明は対称関数の理論だけに基づくものであり、同時に完全系を実際に指定する。他方、Hilbert の加群基底定理 (Ann. 36) に基づく通常の証明は、存在証明にすぎない。¹¹⁴

¹¹³ $w_1, \dots, w_k$ が Ω の代数的整数の基本系を表すとし、

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k$$

と置くならば、 $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ は整数有理数係数をもつ。形式 $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$ からなる系に定理 II を適用すれば、この拡張の妥当性が直ちに示される。

¹¹⁴ 例えば Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2nd ed.), vol. 2, § 57 を参照。

有限群 $\mathfrak{A}$ は、行列式が 0 でない h 個の線形変換 $A_1, \dots, A_h$ から成るものとする。ここで A_k は線形変換

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

すなわち略記して $(x^{(k)}) = A_k(x)$ を表す。したがって群 $\mathfrak{A}$ は、成分 $x_1, \dots, x_n$ をもつ行 (x) を、成分 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ をもつ行 $(x^{(k)})$ へ移す。恒等変換は $A_1, \dots, A_h$ の中に含まれていなければならないから、行 (x) 自身も行 $(x^{(k)})$ の中に含まれる。群の整有理（絶対）不変式とは、 $x_1, \dots, x_n$ の整有理関数であって、 $A_1, \dots, A_h$ の適用のもとで恒等的に変化しないものをいう。このような不変式 $f(x)$ に対しては、したがって

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

が成り立つ。

1.

式 (1) は、 $f(x)$ が数量行 $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ の整有理対称関数であることをいう。しかも各項 $f(x^{(k)})$ はただ一つの行 $(x^{(k)})$ だけを含むから、これは通常一形式の場合と呼ばれる最も単純な場合である。数量行の対称関数に関する既知の定理¹¹⁵によって、 $f(x)$ は、これらの行の基本対称関数、すなわち「Galois resolvent」

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ によって整有理的に表される。ここで $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ は、 x について次数 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ の不変式である。したがって次が証明された。

Galois resolvent の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ は群の不変式の完全系をなし、すべての不変式はこの有限個の不変式によって整有理的に表される。

2.

(1) から出発して、次の、なおいっそう初等的な考察を行うこともできる。¹¹⁶同時にこれは第二の完全系へ導く。置く：

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

ここで $a, b, \dots, c$ は定数を表す。すると (1) から

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n} \end{aligned}$$

を得る。したがって、すべての不変式は特殊な不変式

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

から整かつ線形に構成できるので、これら特殊な不変式について主張を証明すれば足りる。ところが、数値因子を別にすれば、 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ は式

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu$$

¹¹⁵2. への注を参照。

¹¹⁶これは、上で述べた一形式の場合における数量行の対称関数の定理の証明に相当する。

における $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ の係数である。ただし $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$ であり、この式は h 個の線形形式

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}$$

の μ 番目の冪和である。無限に多くの冪和 S_μ は

$$S_1, S_2, \dots, S_h$$

の整有理結合であり、その係数は不変式

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h)$$

によって与えられることが知られている。こうして第二の完全系が得られる。

群の不変式の完全系は、 $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h$ を満たすすべての不変式 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ によって与えられる。ただし h は群の位数を表す。

1. との関係は、冪和 $S_1, \dots, S_h$ を $\xi_1, \dots, \xi_h$ の基本対称関数で置き換えられることに注意すれば得られる。これにより、そこで与えた $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ の完全系に至る。両方の結果から、すべての不変式は、 x に関する次数が群の位数 h を超えないものによって整有理的に表されることが分かる。

3.

いま証明したことから、有理表示に関する帰結が引き出される。任意の有理絶対不変式は、分子および分母に、群に関する分母の共役を掛ければただちに分かるように、必ずしも互いに素とは限らない二つの整有理絶対不変式の商として表せる。したがって、任意の有理絶対不変式は **Galois resolvent** $\Phi(z, u)$ の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ によって有理的に表される。この定理は、有限性定理を経由しなくてもいくつかの方法で容易に証明できる。これはすでに **Weber II, § 58** に述べられている。¹¹⁷

4.

最後に、ここで得られた結果は、私の論文「有理関数の体と系」¹¹⁸に暗に含まれていることを述べておく。より正確には、1. で与えた完全系は定理 VI および VII に含まれており、この有限性定理に依存しない有理表示の証明は定理 III に含まれている。¹¹⁹しかし現在の特種な場合には、一般理論に比べて証明の道筋も結果もかなり簡単になる。有限群の不変式へ一般的研究を適用することへ私を導いたのは **E. Fischer** との会話であり、実質的には、2. で与えた証明（一般の場合にはそこに現れる完全系は有理的に定義できない）および 3. への注も彼に由来する。

Erlangen, 1915 年 5 月。

¹¹⁷ただし、そこで与えられた証明は正しくない。式 (7) の関数 $\Psi(t)$ が不変式を係数にもつことは示されているが、それらの不変式が $\Phi(t)$ の係数によって有理的に表されることは示されていない。この欠陥は、 $x_i^{(k)}$ を ξ_k によって表す際に、**Lagrange** の補間公式ではなく既知の微分手続きを用いれば避けられる。これは、恒等式 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ をすべての u について微分して得られる関係である：

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

したがって、各有理関数 $\omega(x)$ に対しては、**Weber** の式 (7), (8) の代わりに次の式を置かなければならない：

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

これは $\Phi(z, u)$ の係数だけを含み、不変式 $\omega(x)$ について全ての k にわたり和を取れば、求める表示を与える。

¹¹⁸**Math. Ann.** 76, p. 161 (1915).

¹¹⁹相対不変式については、定理 VIII および IX に、通常のものとは異なる基礎にもとづく有限性の証明が含まれているが、これもまた存在証明にすぎない。その理由は、相対不変式が体をなさないからである。

8. 任意に多くの基本形式からなる系の不変式の整有理表示について

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

Schwarz 記念論文集への寄稿「任意に多くの基本形式からなる系の不変式について」の末尾で、D. Hilbert は次の予想を述べている。これらの不変式は、有限個の不変式からなる系 (J, PJ) によって整有理的に表される、というものである。ここで J は線形独立な基本形式の不変式の完全系を表し、不変式 PJ は J から極化過程によって生じる。

以下 I で、この予想が実際に正しいことを示す。それは、各々 n 個の変数からなる任意に多くの行の形式は、固定された n 行だけを含み、しかももとの形式から極化過程によって導かれる形式の極化の和として表される、という還元定理の単純な帰結である。この還元定理は、F. Mertens が初めて定式化した特殊な場合であり、A. Capelli、F. Mertens、J. Deruyts が与えた、Clebsch–Gordan の級数展開を各々 n 変数からなる任意に多くの行の形式へ一般化したものの特殊な場合である。この一般化は、微分過程の形式的変換によって証明される。¹²⁰

II では、還元定理を、形式の線形族の同値性に関する問題として扱うことにより、より概念的な証明も与える。この見方、また用いられる考察の本質的な一部は、「代数的加群系について」¹²¹ という論文、およびそれに続く E. Fischer の未公開の定理から取ったものであり、彼はその使用を好意的に許してくれた。

最後に III では、対応する考察が最も一般的な級数展開にも導くことを示す。

I.

θ を、 $N > n$ 個の各行

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

に関して斉次な形式とする。一般に行 A_k は n 個の成分

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

から成る。 θ の係数は不定元でもよいし、与えられた有理性領域の量でもよい。さらに P は、極化過程

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}}$$

の、整数係数をもつ整有理関数を表すものとする。積 $P_{hk}P_{ij}\theta$ は、 $P_{ij}\theta$ に P_{hk} を適用することとして理解される。

いま述べた還元定理は、恒等式

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

によって与えられる。ここで形式 Z は行

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

だけを含み、 θ から極化過程 P によって導かれる。

次に、同じ位数かつ同じ変数の数をもつ N 個の形式

$$F_1, F_2, \dots, F_N$$

から成る基本形式の系 (F') を考える。その係数をそれぞれ N 個の行

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

として取る。 $F_1, \dots, F_n$ の、有限個の不変式から成る完全系を (J) と書き、 $F_1, \dots, F_n$ の任意の不変式が (J) の不変式によって整有理的に表されるものとする。証明すべき Hilbert の予想は、 $F_1, \dots, F_N$ の同時不変式 S に対し、完全系が有限個の不変式 (J, PJ) によって与えられるというものである。ここで PJ は、極化過程 P によって J から導かれるすべての不変式を表す。

¹²⁰F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Formula 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), さらに詳しく (応用を含めて): “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4th year (1893). Capelli のいくつかの証明 (1882 年以降) については、例えば Math. Ann. 37, または自筆版 “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902) を参照。J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

¹²¹E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

実際、 (F') の有理整数係数をもつ任意の同時不変式 S は、 N 個の各行 $A_1, \dots, A_N$ に関して斉次な形式であり、係数は有理整数であるから、恒等式 (1) をこれに適用できる。極化過程 P を S に適用しても再び不変式が得られることは知られているので、形式 Z も不変式である。すなわち、それらは行 $A_1, \dots, A_n$ だけを含むから、 $F_1, \dots, F_n$ の同時不変式である。したがって仮定により、それらは不変式 (J) の整有理関数である。よって恒等式 (1) は

$$S = \sum PY$$

となる。ここで Y は不変式 (J) の冪積を表す。ところが P の定義により、 Y に対する過程 P の実際の実行は、単純な極化操作 P_{hk} を有限回反復して逐次実行することにほかならず、積の微分法則によって、不変式 (J) と (PJ) の積の和へ導く。同じことは、 (J) と (PJ) からなる積に P_{hk} を適用する場合にも成り立つ。したがって PY も (J, PJ) の整有理結合だけを与える。これによって、すべての不変式 S が (J, PJ) によって整有理的に表されることが証明された。

II.

還元定理を証明する前に、形式の線形族についていくつかの事実を思い出す。 K 上の形式の線形族とは、同じ次元をもつ形式の系であり、 θ_1 と θ_2 を含めば常に $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ も含むという意味で完全なものをいう。ここで c_1, c_2 は所定の有理性領域 K の量であり、 K は θ たちの係数領域を含むものとする。これらの形式の中には、常に有限個、たとえば ρ 個、 K 上線形独立なものがあり、任意の $\rho + 1$ 個の形式は K からの係数をもつ線形関係を満たす。この族は K に関して階数 ρ をもつ。¹²²以下では、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ が K 上の同じ階数 ρ の二つの線形族で、 $\mathcal{T}$ が $\mathcal{L}$ の部分族であるなら、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ は同一（同値）である、という容易に分かる事実を用いる。

これを準備として、還元定理へ進む。I の恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

は、同じ極化過程 P を両辺に適用すると、 $P\theta$ についての類似の恒等式へ移る。したがって還元定理は、同時に、 θ のすべての極化を特殊な極化 PZ の和で表示することを与える。逆に、これら特殊な極化はもちろんすべての極化の中に含まれるから、還元定理はこれら二つの線形族の同値性を主張している。とくに、各々の行において θ と同じ次元をもつ形式からなる部分族の同値性も主張している。この同値性を証明するために、形式 Z によって定まる中間の族を挿入する。簡単のため、まず三つの二元行の場合 ($N = 3, n = 2$) について証明を与え、その後、完全に平行な一般証明を短く示す。

そこで、 $\theta(x, y, z)$ がそれぞれ行

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

について次元 α, β, p をもつとする。まず θ の係数は不定元 a （または有理数）とする。次の三つの形式の線形族を考える。

1. 族 $\mathcal{L}$ は、 θ から極化過程 P によって生じ、個々の行 x, y, z において θ と同じ次元をもつすべての形式 $f(x, y, z)$ から成る。とくに $\mathcal{L}$ は θ を含む。 $f(x, y, z)$ を x, y, z および不定元 a の形式と見るなら、係数体は有理数体 R である。 K としても R を取らねばならない。なぜなら、有理整数の θ_1, θ_2 についてだけ $c_1P_1 + c_2P_2$ が再び過程 P になるからである。 $\mathcal{L}$ の R に関する階数を ρ とする。

2. 族 $\mathcal{S}$ は、

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y)$$

によって定義されるすべての形式 $g(\lambda; x, y)$ から成る。あるいは極化過程で表せば、

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

ただし

$$i!(p-i)!g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹²³したがって $g_i(xy)$ は恒等式 (1) の形式 Z を与える。 g は x, y, λ および不定元 a に関する有理整数形式である。 $\mathcal{S}$ の R に関する階数を σ とする。

¹²²より一般の形式の線形族、すなわち階数が有限である必要のないものは、同じ次元という制限を外すか、または K が θ たちの係数領域を含むという制限を外すことによって得られる。

¹²³I と同じく、

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

3. 族 $\mathcal{T}$ は、 $\mathcal{S}$ が $\mathcal{L}$ から得られるのと同じ仕方で、逆の極化過程によって $\mathcal{S}$ から得られる。 $\mathcal{T}$ の形式 h は

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz) \end{aligned}$$

により定義される。ここで 2. により

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

個々の h_i 、したがって h も、形式 PZ およびその和である。 $\mathcal{T}$ の R に関する階数を τ とする。

$\mathcal{T}$ の形式 $h(x, y, z)$ の構成が示すように、これらの形式は θ から極化過程 P によって生じ、行 x, y, z において個々に θ と同じ次元をもつ。したがって族 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族である。上で述べた事実により、残るのは階数の等しさを証明することだけである。この証明では、 $f(xyz)$ の特殊な構造、すなわちそれらが同一の形式 θ の極化であることは、もはや用いない。

a) $\mathcal{L}$ と $\mathcal{S}$ の階数を比較するために、補題 a) を用いる： $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ からは、必然的に $f(x, y, z) = 0$ が従う。これは、三つの二元行のあいだの恒等関係

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

からただちに従う。この関係は

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z)$$

を含意する。したがって $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (λ について恒等的) から、置換 $\lambda_1 = (zy), \lambda_2 = (xz)$ により、かつ $(xy) \neq 0$ であることから、必然的に $f(x, y, z) = 0$ が従う。

この補題により、 $\mathcal{S}$ の形式と $\mathcal{L}$ の形式との間には一対一対応がある。実際、

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

からは、必然的に

$$f_1(xyz) = f_2(xyz)$$

が従う。さらに、 $\mathcal{S}$ における任意の関係は、 $\mathcal{L}$ における一意に対応する形式のあいだにも保たれる（また逆も成り立つ）。なぜなら、

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

から、補題により必然的に

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0$$

が従うからである。これにより $\mathcal{L}$ と $\mathcal{S}$ の階数の等しさ、すなわち $\rho = \sigma$ が証明された。

b) $\mathcal{S}$ と $\mathcal{T}$ の階数を比較するために、対応する補題 b) を用いる： $h(x, y, z) = 0$ からは、必然的に $g(\lambda; xy) = 0$ が従う。証明のため、3. により $h(x, y, z) = 0$ は、個々の冪積

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p$$

の消滅と同値であることに注意する。さらに微分すれば、冪積

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

したがってとくに

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

もまた消滅する。したがって、これらの冪積の任意の線形結合が消滅し、それゆえ任意の形式

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy)$$

も消滅する。とくに

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

となるように f を選べば、さらに

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0$$

を得る。あるいは、もし

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2}$$

で、 G_i が不定元 a に関する有理整数線形形式であるなら、

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0,$$

したがって $g(\lambda; xy) = 0$ となる。

補題 b) から、a) とまったく同様に、 $\mathcal{S}$ と $\mathcal{T}$ の階数は等しい； $\sigma = \tau$ ことが従う。

したがって a) と b) により $\rho = \tau$ であり、従って、 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、これら二つの線形族の同値性が証明された。よって $\mathcal{L}$ の任意の形式、とくに θ は、 ρ 個の線形独立な形式 $h(x, y, z)$ の有理整数線形結合として表せる：

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

θ の不定係数 a に対して導かれたこの恒等式は、その不定元 a を任意の有理性領域の量で置き換えても有効である。したがって、三つの二元行の場合に対して、還元定理は一般に証明された。

各々 n 変数からなる N 行の場合の一般証明は、完全に平行である。 $\theta(A)$ が行 A_i に関して次元 α_i をもつとする。再び次の三つの形式の線形族を考える。

1. 族 $\mathcal{L}$ は、 $\theta(A)$ から極化過程 P によって生じ、各行 A_i において $\theta(A)$ と同じ次元をもつすべての形式 $f(A)$ から成る。

2. 族 $\mathcal{S}$ は、置換

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

⋮

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n;$$

によって $f(A)$ から生じるすべての形式 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ から成る。この過程で、 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ における λ の個々の冪積の係数は、恒等式 (1) の形式 Z を与える。

3. 族 $\mathcal{T}$ は、次で定義されるすべての形式 $h(A)$ から成る：

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

ここで $h(A)$ は形式 PZ の和である。

任意の $n+1$ 行のあいだの恒等関係により、補題 a) は有効なままである。補題 b) も同様に有効である。なぜなら、その証明には変数の数が入らなかったからである。したがって $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ は同じ階数を持ち、かつ $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、両者は同一である。従って恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

は不定係数について成り立ち、ゆえに任意の有理性領域の量である係数についても成り立つ。これにより還元定理は一般に証明された。

III.

同様の考察が、一般級数展開 ($N \leq n$ の場合) も与えることを簡単に示す。 Z を、各々 n 個の量からなる n 行 $A_1, \dots, A_n$ において別々に斉次な形式とし、 Δ をこれらの行の行列式とする。まず (1) に対応する恒等式を証明する：

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

ここで形式 H は行 $A_1, \dots, A_{n-1}$ だけを含み、 Z から過程 P によって導かれる。

証明は、II で得られた関係を Δ を法とする合同式へ移すことから成る。簡単のため、三つの三元行 x, y, z を取る。係数は不定元であるとする。

三つの線形族 $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ は、二元行の場合の II と同じように定義する。その階数を ρ, σ, τ とし、 ρ^* および τ^* は Δ を法とする $\mathcal{L}$ および $\mathcal{T}$ の階数を表すものとする（すなわち、 Δ を法として線形独立な $\mathcal{L}$ の形式は ρ^* 個存在するが、 $\rho^* + 1$ 個は存在しない）。すると II と同様に、次が成り立つ。

補題 a) : $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ からは、必然的に $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ が従う（また逆も成り立つ）。実際、四つの三元行のあいだの関係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

により、三つの三元行のあいだには常に Δ を法とする線形関係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta}$$

がある。したがって II と同様に

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}$$

を得る。 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (λ について恒等的) から、 Δ は既約であり Δ_3 は Δ で割り切れないので、必然的に $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ が従う。逆は $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ から明らかである。したがって II と同様に $\rho^* = \sigma$ である。

補題 b) はその証明とともに有効であり、したがって $\sigma = \tau$ である。

$\tau = \tau^*$ を証明するために次を用いる。

補題 c) : $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ からは、必然的に $h(x, y, z) = 0$ が従う。すなわち、極化として $h(x, y, z)$ は既知の Ω 過程の適用で消滅する。これは微分方程式

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0$$

で表される。いま $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$ とすれば、さらに微分することにより、

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z)$$

の消滅も得られ、したがって $h(x, y, z)$ の消滅も得られる。よって $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$ であり、 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、恒等式 (2) が証明された。同じ議論により n 変数の場合の証明も得られる。¹²⁴

恒等式 (2) を Δ の乗数に適用すると、展開

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \dots + \Delta^\mu \varphi_\mu$$

が得られる。ここで各 φ_i は Ω 過程の適用で消滅する。この過程を i 回繰り返すと、一般に $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi)$ であるから、

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

他方、(2) により

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta}$$

¹²⁴3. の後には、 $\Omega(h)$ について、行列式因子のために消滅する対応する関係がある。作用素記法では、それは

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

の積から生じる方程式であり、行列式因子が消えるために消滅する。

である。ここで H_i は、 H が Z から導かれるのと同じ仕方で、形式 $\Omega^i(Z)$ から導かれる。したがって補題 c) (n 変数へ拡張したもの) により $\varphi_i = \sum PH_i$ を得る。従って

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

これは、各々 n 変数からなる n 行の形式の、ただ $n-1$ 行の形式の極化による最も一般的な級数展開である。

N 行の n 変数の形式 ($N < n$) に対する級数展開は、よく知られているように、単純な置換によって得られる。 $N=3, n>3$ に対し

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

と置き、 $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ を (3) に従って展開する。すると ξ, η, ζ は組合せ u, v, w においてだけ現れるので、

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u} \right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

特殊化 $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ のもとで、 $H(u, v, w)$ は $H(x, y, z)$ へ移り、 $\nabla_{uvw}(xyz)$ は、数値因子を除いて $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ へ移る。なぜなら、 $(y\partial/\partial x)$ などを行列式 $(xyz)_{ikl}$ に適用するとそれらは消滅するからである。対応する主張は N 行についても成り立つので、(3) は展開

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu \quad (4)$$

を与える。ここで Φ_i は、 $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ から過程 P によって生じ、行 $A_1, \dots, A_{N-1}$ だけを含む。ただし ∇^i に現れる行列式の組合せは別であり、それらはすでに述べたように、極化の際には考慮に入らない。

次に、 ∇^i の中のこれらの行列式を不定元 p で置き換えれば、得られる形式は再び (4) に従って展開できる。このようにして最終的に展開

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=A_1 \dots A_N \text{ の行列式}}, \quad (5)$$

が得られる。ここで ψ は、もとの形式から過程 P および $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p), \nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ などによって生じる。これらの展開およびその組合せ、例えば (1) に現れる形式 Z に対して (3)、ついで (4) と (5) を適用することにより、各々 n 個の共変な変数からなる任意に多くの行の形式について既知のすべての展開が尽くされる。

Erlangen, 1915 年 1 月 5 日。

9. 整超越数から成る最も一般の領域

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

E. Zermelo は整列定理を用いて「整超越数」の領域、すなわち次の抽象的性質をもつ数の領域 $\mathfrak{G}$ を構成した。

- I. $\mathfrak{G}$ の二つの数の和、差、積は再び $\mathfrak{G}$ の数である。
- II. すべての実数または複素数は、 $\mathfrak{G}$ の二つの数の商である。
- III. すべての有理整数（それぞれ代数的整数）は $\mathfrak{G}$ の元である。
- IV. 整でない有理数（それぞれ整でない代数的数）は $\mathfrak{G}$ に属さない。¹²⁵

この構成は、整列定理が全ての数の代数的基底の存在を含意するという事実に基づいている。すなわち、相互の間に代数関係が存在せず、しかもそれらによって他の全ての数を代数的に表せるような数 η の系 H が存在する。この基底数 η は代数的に独立であるため、不定元とみなすことができる。したがって、求める領域は、不定元 η の有理関数および代数関数から成る整域となり、¹²⁶ その係数は全ての代数的数から成る体 K に属する。Zermelo によって構成された特殊な領域 $\mathfrak{G}_\eta$ は、次の基底性質によって特徴づけられる。

$\mathfrak{G}_\eta$ は次を含む。

- 1) すべての基底数 η 。
- 2) η のすべての多項式で、係数が整であるもの。¹²⁷
- 3) η のすべての代数的整関数で、係数が整であるもの。

$\mathfrak{G}_\eta$ は次を排除する。

- 4) η のすべての有理的に分数的な関数で、係数が整であるもの。
- 5) η のすべての代数的に分数的な関数で、係数が整であるもの。¹²⁸

いま、§§ 2, 3 の例と比較すれば、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ と本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ が存在することは容易に分かる。すなわち、どのような整列のもとでも基底性質 1)–5) がすべて成り立つことはなく、したがってどのような整列のもとでも Zermelo の構成によって生成することのできない領域 $\mathfrak{G}$ が存在する。言い換えると、 $\mathfrak{G}_\eta$ の上へ一対一かつ同型的に写すことのできない領域 $\mathfrak{G}$ が存在する。そこで、整超越数から成る最も一般の領域という問題が生じる。この問題は以下で完全に答えられる。

そのためにはまず、基底性質のうちどれが抽象的な定義性質の帰結であり、どれが特殊な構成に由来するのかを決定しなければならない。任意に与えられた領域 $\mathfrak{G}$ に対して、基底性質 1), 2) が満たされるような整列が存在することを示す (§ 1)。したがって、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は全ての数の代数的基底によって構成できる。これ以外の基底性質はどれも満たされる必要はない (§§ 2, 3)。特に、Zermelo 領域のさらに一つの抽象的性質、すなわち代数的整閉性はすべての領域 $\mathfrak{G}$ に属するわけではないことが従う。これは次のように定式化できる。

- V. $\mathfrak{G}$ の有限個の数に代数的に整かつ整に依存するすべての数は $\mathfrak{G}$ に属する。

I–IV に加えて V が成り立つ特殊な領域を、代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{A}$ と呼ぶ。最も一般の領域 $\mathfrak{A}$ については、次の単純な結果を得る (§ 4)。

- a) 同じ基底 H によって構成できるすべての領域 $\mathfrak{A}$ の交わりは、基底のすべての代数的整関数、すなわち Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ によって与えられる。この $\mathfrak{G}_\eta$ 自身も領域 $\mathfrak{A}$ である。（これは Zermelo 領域の抽象的特徴づけも与える。）

¹²⁵E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

¹²⁶この理由から、本論文の考察は一部、著者の以前の論文 Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915) の考察と平行している。

¹²⁷本論文を通じて「整」とは、係数が全ての代数的整数から成る整域 $[K]$ に属することを意味する。 $\mathfrak{G}_\eta$ の定義については、1)–5) で有理整数係数だけを考えても十分である。しかし、より一般の領域については、その場合、基底性質がより単純でなくなる。

¹²⁸Zermelo, loc. cit., § 3.

- b) すべての領域 $\mathfrak{A}$ は、任意の系 $\mathfrak{S}(\eta)$ を $\mathfrak{S}_\eta$ に代数的に整に添加することによって生じる。¹²⁹ ただし $\mathfrak{S}(\eta)$ は、添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないというただ一つの条件を満たせばよい。

代数的基底を基礎にとるとき、最も一般の領域 $\mathfrak{S}$ に対する結果はこれほど単純ではない。この場合、すべての領域 $\mathfrak{S}$ の交わりはそれ自身が領域 $\mathfrak{S}$ ではなく、したがって最も一般の領域の構成は見通しにくい (§ 5)。

領域 $\mathfrak{A}$ の場合と類似の結果を得るために、代数的基底を有理基底 Θ で置き換える。これは、すべての数を有理的に表すことを可能にし、かつ少なくとも一つの整列のもとでどの基底数も有限個の先行するものによって有理的に表せないような数 ϑ の系 Θ である。この有理基底 Θ には、さらに、 ϑ のすべての整多項式から成る整域 $[\Theta]$ が代数的に分数的な数を含まないという付帯条件を課す必要がある。(この付帯条件をもつ基底の構成は § 7 で示す。) すると、最も一般の領域 $\mathfrak{S}$ —これは有理的に整な超越数から成る領域とも呼べる— について、再び次の単純な結果を得る (§ 6)。

- a) 同じ有理基底 Θ によって構成できるすべての領域 $\mathfrak{S}$ の交わりは、基底のすべての整有理関数、すなわち領域 $[\Theta]$ によって与えられ、この $[\Theta]$ 自身が領域 $\mathfrak{S}$ である。
- b) すべての領域 $\mathfrak{S}$ は、任意の系 $\mathfrak{S}(\vartheta)$ を $[\Theta]$ に有理的に整に添加することによって生じる。ここで $\mathfrak{S}(\vartheta)$ は、添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないというただ一つの条件を満たせばよい。

領域 $\mathfrak{A}$ と完全な類似を得るには、領域 $\mathfrak{S}$ の定義性質 III と IV から代数的数を省かなければならない。III と IV をこのように修正すると、有理基底による整元の構成は任意の体へ移すことができる (§ 10)。これに対し Zermelo の構成は体の代数的閉性を前提としている。

H がすべての代数的基底を走り、また Θ が付帯条件を満たすすべての有理基底を走るとき、結果 a), b) はすべての領域 $\mathfrak{A}$ および $\mathfrak{S}$ の全体を与える。すべての同型な領域を一つの類にまとめるならば、この全体から、すべての類の全体を代表する部分集合を選ぶことができる。§ 9 により、少なくとも可算無限個の類がある (§ 8)。

§ 1. すべての領域 $\mathfrak{S}$ に対する基底性質 1), 2) の証明。

$\mathfrak{S}$ を、抽象的性質 I-IV をもつ任意に与えられた整超越数の領域とする。E. Zermelo が全複素数体に対して用いた手続きに従い、 $\mathfrak{S}$ の中から、 $\mathfrak{S}$ のすべての数の代数的基底 H を選ぶ。II により、すべての実数または複素数は $\mathfrak{S}$ の二つの数の商として表されるから、 H は同時にすべての数の代数的基底である。したがって、任意に与えられた領域 $\mathfrak{S}$ に対し、全ての数の代数的基底を $\mathfrak{S}$ に属するように選ぶことができる。ゆえに基底性質 1) は満たされる。さらに III により、 $\mathfrak{S}$ は全ての代数的整数から成る整域 $[K]$ を含み、したがって I により、基底元 η の $[K]$ 係数多項式、すなわち η のすべての整多項式を含む。これらは整域 $[H]$ をなす。ゆえに基底性質 2) も常に満たされる。言い換えると、すべての領域 $\mathfrak{S}$ は、全ての数の代数的基底 H によって、 $\mathfrak{S}$ が整域 $[H]$ を因子として含むように構成できる。

注。それでも、基底 H から出発して、 H 自身に関しては基底性質 1), 2) が成り立たないが、別の基底 H' に関しては成り立つ領域 $\mathfrak{S}$ を構成することはもちろん可能である。例えば、Zermelo 領域 $\mathfrak{S}_\eta$ の全構成において、ある基底元 η を多項式 $f(\eta)$ で置き換えて領域 $\mathfrak{S}'$ を得るとする。このとき $\mathfrak{S}'$ は η も $[H]$ も含まない。しかし基底 H において基底元 η を $\xi = f(\eta)$ で置き換えれば、 H は再び代数的基底 H' となり、 $\mathfrak{S}'$ は H' に関して基底性質 1), 2) を満たす。

§ 2. 基底性質 4), 5) の排除。

ここで、領域 $\mathfrak{S}$ は残りの基底性質を何も満たす必要がないことを示す。まず 4), 5) は、Zermelo の構成において整域 $[H]$ を整有理「関数式」の領域で置き換えることにより排除される。

Weber によれば、¹³⁰ 有理関数式とは、次の一意に定まる表示における、有理数係数の任意の有理関数をいう。

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

ここで E_1, E_2 は、有理整数係数をもつ互いに素な原始多項式であり、 a は正の有理数 (A の絶対値) である。特に a が有理整数であるとき、 A は整有理関数式と呼ばれる。整有理関数式の特例として有理整数および有理整数係数多項式が含まれ、一方、有理的に分数的な数および有理的に分数的な係数をもつ多項式は、分数的有理関数式に数えられる。

¹²⁹ この表現の説明は § 4 にある。

¹³⁰ H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96, 97.

いま領域 $\mathfrak{G}$ を、一度に有限個の基底元 η のすべての整有理関数式の全体 $\mathfrak{F}$ と、 $\mathfrak{F}$ に代数的に整に依存するすべての関数、すなわち最高係数が 1 で残りの係数が整有理関数式であるようなある方程式を満たす関数、から成るものとする。

$\mathfrak{G}$ に対する性質 I-IV の証明は Zermelo の対応する証明とまったく平行であり、ここでは簡単に示すにとどめる。まず II と III は明らかである。なぜなら $\mathfrak{G}$ は Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含むからである。有理整数係数多項式についての Gauss の定理により、整有理関数式の和、差、積は再び整有理関数式である。したがって $\mathfrak{F}$ は整域をなし、よく知られた議論¹³¹により $\mathfrak{G}$ も整域となる。ゆえに I が成り立つ。さらに、拡張された Gauss の定理¹³²から二つの補助命題が従う。すなわち「 z がある方程式によって $\mathfrak{F}$ に代数的に整に依存するならば、 z がすべての有理関数式の体に関して満たす既約方程式によってもそうである」¹³³、および「すべての有理数の体上既約で、ある代数的数が満たす方程式は、すべての有理関数式の体上でも既約である」である。したがって $\mathfrak{G}$ は分数的代数的数を含むことができない。よって IV、したがって抽象的性質 I-IV のすべてが検証された。

一方、どの整列のもとでも、 $\mathfrak{G}$ が基底元のすべての有理的および代数的に分数的な関数を排除するように、 $\mathfrak{G}$ から基底を選ぶことはできない。基底元として選ばれるべき領域の任意の関数を $z(\eta)$ とすれば、それは方程式

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0$$

によって定義される。ここで

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

は整有理関数式である。すると関数 $\frac{a_k}{z}$ は $\mathfrak{G}$ に属し、同様に $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ などにも属する。¹³⁴ したがって基底性質 4), 5) は領域 $\mathfrak{G}$ の全体に対して排除される。

注。§ 3 の例は、 $\mathfrak{G}$ が、どの整列のもとでも有理的に分数的な関数式を含み得る一方、有理的または代数的に分数的な数を含まないこともあり得ることを示す。

§ 3. 基底性質 3) の排除。

基底性質 3) を排除するため、一般化された加群領域を用いる。この領域では、多項式の引数はもはや不定元ではなく、不定元のすべての代数的整関数であり、¹³⁵不定元自身が加群基底の役割を担う。

$\mathfrak{G}$ をすべての元

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t \quad (1)$$

から成るものとする。ここで α はすべての代数的整数を走り、 $\eta_1 \cdots \eta_t$ はすべての基底元を走り、固定された各組合せ $\eta_1 \cdots \eta_t$ に対して関数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ はそれぞれ独立に η のすべての代数的整関数を走る。¹³⁶

この加群領域に対して性質 I-IV が成り立つことは容易に確かめられる。まず I が成り立つ。なぜなら二つの元 z の和、差、積は再び (1) の形をとるからである。領域 $\mathfrak{G}$ はすべての基底元 η も含み、さらに $\eta \cdot g(\eta)$ という形のすべての元も含む。ここで $g(\eta)$ は η のすべての代数的整関数を走る。したがって η のすべての代数的整関数、従って η のすべての代数関数は、 $\mathfrak{G}$ の二つの元の商として表せる。これにより II が証明される。表示 (1) には、 $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ とすれば、すべての代数的整数も特に含まれている。しかし z は分数的代数的数に等しくなり得ない。実際、 z が代数的数 β を表すならば、

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

が η に関して恒等的に成り立つので、必ず $\beta = \alpha$ である。これは特殊化

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0$$

によって示される。この特殊化のもとで、乗数 $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ は代数的整関数として有限に保たれる。なぜなら、それらは代数的整関数または代数的整数へ移るからである。¹³⁷ したがって $\mathfrak{G}$ に対して条件 I-IV が満たされる。

¹³¹例えば Weber, § 97, 8 を参照。

¹³²Weber, § 20, 5.

¹³³Weber, § 97, 4 を参照。

¹³⁴まったく同様に、 η の任意の代数関数は、有理整数を掛けることによって関数式領域 $\mathfrak{G}$ の元へ変換できる。したがってこの領域は、代数的数の場合と同様に、任意の複素数を $\mathfrak{G}$ の元と有理整数との商として表せるとい性質をもつ。

¹³⁵「代数的整関数」とは常に整係数をもつ関数を意味する。すなわち、最高係数が 1 で、残りの係数が代数的整数係数の η の多項式、つまり $[H]$ の多項式であるような方程式を満たす関数である。特に $[H]$ のすべての多項式は代数的整関数に属する。

¹³⁶加群性は元 $z - \alpha$ に属する。

¹³⁷IV のこのより詳細な証明は、段落末の拡張例のために与える。ここでは、構成により z が代数的整関数であるという注だけでも十分である。

一方、どの整列のもとでも、基底元のすべての代数的整関数が $\mathfrak{O}$ に属するように $\mathfrak{O}$ から基底を選ぶことはできない。領域の任意の関数 $z(\eta)$ を、基底元として選ぶべきものとする。したがってこれは実際に不定元 η を含むものでなければならない。 z に依存するある有限の値以後の ν について、関数

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

はもはや $\mathfrak{O}$ に属せないことを示す。

実際、 ξ が $\mathfrak{O}$ に属すると仮定する。すると (1) により、 ξ は

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}$$

の形である。ここで再び $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ は η の代数的整関数であり、 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ は任意の基底元で、特に $\eta_1\cdots\eta_t$ と一致してもよい。まず代数的整数 γ が 0 であることを示さなければならない。 $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ は代数的整関数であるから、残りの η を任意の値にして $\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0$ とおくと、 ξ は γ に等しくなる。特に、

$$\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0\cdots\eta_t = 0$$

とすれば、 ξ は γ に等しい。しかしこの特殊化のもとで、(1) により関数 $(z - \alpha)$ は消え、したがって ξ も消える。ゆえに $\gamma = 0$ であり、

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}$$

が成り立つ。これを ν 乗すると

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta)$$

を得る。ここで $F_\nu(\eta)$ は、 $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ に関する ν 次元の、恒等的には消えない同次形式で、その係数は η の代数的整関数である。いま $z - \alpha$ は (1) により η の代数的整関数であり、 $[H]$ に関して既約な方程式

$$(z - \alpha)^\chi + B(\eta)(z - \alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0$$

を満たす。ここで最後の係数 $C(\eta)$ 、すなわち $(z - \alpha)$ とその共役の積、は多項式である。その次数を λ とする。一方、 $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ から、 $F_\nu(\eta)$ に対応する共役を掛けることにより

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta)$$

を得る。ここで $G_{\nu\chi}(\eta)$ は $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ に関する $\nu\chi$ 次元の同次形式で、係数は η の多項式である。したがって $G_{\nu\chi}$ は η に関して少なくとも次数 $\nu\chi$ をもつので、 $\lambda \geq \nu\chi$ である。すなわち $\nu > \lambda/\chi$ となる関数 $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ は $\mathfrak{O}$ に属さない。したがって基底性質 3) は領域 $\mathfrak{O}$ の全体に対して排除される。

注。いま構成した領域をわずかに一般化すると、どの整列のもとでも分数的関数式をも含む領域 $\mathfrak{O}$ が得られる。 $\mathfrak{O}$ をすべての元

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t$$

から成るものとし、ここで $\gamma(\eta)$ は η の代数的に整な、ただし必ずしも整ではない、すべての関数を走るものとする。性質 I-IV の証明は上と同じである。しかし $\mathfrak{O}$ は任意の関数 z とともに $a \cdot (z - \alpha)$ も含む。ここで a は任意の有理的または代数的に分数的な数である。したがってどの整列のもとでも分数的関数式が現れる。

§ 4. 代数的に整な超越数から成る最も一般の領域。

以下を便利に述べるために、「元 z が $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存する」という表現を導入する。これは、 $\mathfrak{A}$ が任意に与えられた領域を表すとき、 z が、最高係数が 1 で、残りの係数が $\mathfrak{A}$ の元の整多項式であるような方程式を満たすことを意味する。¹³⁸

領域 $\mathfrak{A}$ は、次の条件（序論を参照）を満たすとき、代数的整閉であるという。

V. $\mathfrak{A}$ に代数的に整に依存するすべての元は $\mathfrak{A}$ に属する。

¹³⁸ $\mathfrak{A}$ が整域の場合には、最高係数は 1 であり、残りの係数は $\mathfrak{A}$ の元である。

まず、抽象的性質 V が Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ に属することを示す。元 z が方程式 $f(z) = 0$ によって $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的に整に依存するとする。すると、 $[H]$ に関する $f(z)$ の共役を掛け合わせるにより、 z は $[H]$ にも代数的に整に依存することがわかる。したがって z は $\mathfrak{G}_\eta$ に属する。§ 2 で考えた関数式領域の代数的整閉性も同じように示される。

性質 V がすべての領域 $\mathfrak{G}$ に属するわけではないことは、§ 3 で考えた加群領域が示している。実際、それは基底性質 3) をもたない。より正確には、§ 3 は、加群領域が領域のどの超越元に関しても代数的整閉でないことを示した。一方、III と IV により、領域の任意の代数的元に関してはもちろんそうである。

これにより、まず領域 $\mathfrak{G}$ の全体から、抽象的性質 V ももつものを選び出す。これらを「代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{H}$ 」と呼ぶ。

$\mathfrak{H}$ をそのような領域とし、 H を $\mathfrak{H}$ のすべての数の代数的基底とする。II により、 H は同時にすべての数の代数的基底である。III, I, V により、 $\mathfrak{H}$ は H のほかに、 η のすべての代数的整関数、すなわち Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を含む。したがって § 1 と同様に、代数的に整な超越数から成るすべての領域 $\mathfrak{H}$ は、すべての数の代数的基底によって、 $\mathfrak{H}$ が Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含むように構成できる。

いま H をすべての数の任意の代数的基底とし、 $\mathfrak{M}(H)$ を H を含むすべての領域 $\mathfrak{H}$ の全体とする。 $\mathfrak{M}(H)$ の任意の領域 $\mathfrak{H}$ は、いま証明したように、Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ を因子として含む。そして $\mathfrak{G}_\eta$ 自身が領域 $\mathfrak{H}$ であるから、 $\mathfrak{G}_\eta$ は $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{H}$ の最大公因子、すなわち交わりである。こうして $\mathfrak{G}_\eta$ は抽象的に定義された。また、 $\mathfrak{M}(H)$ が交わりに関して閉じていることも直接に従う。すなわち、 $\mathfrak{M}(H)$ の任意の部分系のすべての領域 $\mathfrak{H}$ の交わりは再び $\mathfrak{M}(H)$ に属する。実際、交わりとして I と V が成り立つ。II と III は $\mathfrak{G}_\eta$ が因子であることから従い、IV はその交わりが $\mathfrak{H}$ の因子であることから従う。

§ 2 の関数式領域の例が示すように、一般に領域 $\mathfrak{H}$ は $\mathfrak{G}_\eta$ 以外の関数を含む。そのような η の有理関数または代数関数を $\psi(\eta)$ とする。すると I により、 $\mathfrak{H}$ は ψ と $\mathfrak{G}_\eta$ の有限個の関数とのすべての整有理結合も含む。このようにして生じる整域、すなわち $\mathfrak{G}_\eta$ 係数の ψ のすべての多項式から成る整域を $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ と書き、それへ至る過程を「 ψ の $\mathfrak{G}_\eta$ への有理的整添加」と呼ぶ。さらに V により、 $\mathfrak{H}$ は $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ に代数的に整に依存するすべての関数を含む。このようにして生じる領域を $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ と書き、それへ至る過程を「 ψ の $\mathfrak{G}_\eta$ への代数的整添加」と呼ぶ。領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は $\mathfrak{G}_\eta$ 係数の ψ のすべての代数的整関数から成るので、よく知られた議論により整域である。¹³⁹

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ も代数的整閉、すなわち条件 V を満たすことを示す。実際、 z が方程式

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0$$

によって $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ に代数的に整に依存するとする。ここで $a \cdots c$ は $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ の元として、 $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ の係数をもつ方程式

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0 \end{aligned}$$

を満たす。それらの根を $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ と書く。いま根のすべての組合せにわたって積

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)})$$

を作れば、 $g(z)$ は最高係数が 1 で、残りの係数が $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ の元である。したがって z は $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ に属する。¹⁴⁰

したがって領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は性質 I と V をもつ。また $\mathfrak{G}_\eta$ がその領域の因子であるから、II と III ももつ。IV が成り立つかどうかは ψ の選び方に依存する。例えば $\psi = \frac{1}{n\eta}$ のときは $\frac{1}{n}$ が領域に属するため、IV は成り立たない。しかし § 2 により、 $\psi = \frac{1}{\eta}$ のとき、また $\psi = \frac{\eta}{n}$ のときは成り立つ。後者の場合、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ の関数が代数的数を表すなら、その値は $\eta = 0$ としても変わらない。したがってそれは $\mathfrak{G}_\eta$ の関数へ移り、従って代数的整数へ移る。

ゆえに、 ψ に対し、代数的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を課すと、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ は領域 $\mathfrak{H}$ となる。

まったく同様に、 η の有理関数または代数関数から成る任意の系 $\mathfrak{G}$ の $\mathfrak{G}_\eta$ への有理的整添加、また代数的整添加を定義する。有理的整添加は、一度に有限個の $\mathfrak{G}_\eta$ と $\mathfrak{G}$ の元の整多項式全体から成る整域 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}]$ に導く。代数的整添加は、 $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}]$ に代数的に整に依存するすべての元から成る領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ を与える。上

¹³⁹ 例えば Weber, § 97, 6, 7 を参照。

¹⁴⁰ このように、代数的整性のある方程式によって定義すれば、I と V の証明において基礎体に関する既約性の概念は不要になる。§ 2 も参照。そこでは IV の証明のためだけに、任意の方程式による代数的整性の定義から既約方程式へ移る補助命題が必要であった。この補助命題は現在の場合には一般に成り立たないので、IV は関数 ψ に特別条件として課さなければならない。

とまったく同様に、この整域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は代数的整閉であり、また II と III も満たすことが示される。したがって、上と同様に次を得る。

$\mathfrak{G}$ に、代数的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を課すと、すなわち $\mathfrak{G}$ が可容系となると、 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は領域 $\mathfrak{h}$ となる。¹⁴¹

いま重要なのは逆も成り立つことである。すなわち、 $\mathfrak{G}$ がすべての可容系を走るとき、領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{G}\}$ は実際に $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{h}$ を尽くす。実際、 $\mathfrak{h}$ を $\mathfrak{M}(H)$ の任意の領域とし、 $\mathfrak{L} = \mathfrak{h} - \mathfrak{G}_\eta$ を $\mathfrak{h}$ のうち $\mathfrak{G}_\eta$ に属さないすべての関数から成る系とする。V により、 $\mathfrak{h}$ は領域 $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ を因子として含む。しかし $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ も $\mathfrak{h}$ によって割り切られる。なぜなら、それは $\mathfrak{G}_\eta$ と $\mathfrak{L}$ を含み、これらは共通元をもたないので、 $\mathfrak{h}$ も含むからである。したがって $\mathfrak{h} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ である。また IV が $\mathfrak{h}$ に対して成り立つので、 $\mathfrak{L}$ はもちろん可容系である。¹⁴²

H が可能なすべての代数的基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(H)$ は冒頭で証明したようにすべての領域 $\mathfrak{h}$ の全体を走る。したがって、代数的に整な超越数から成る最も一般の領域 $\mathfrak{h}$ の問題は、この段落の結果によって完全に答えられる。

- a) $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{h}$ の交わりは Zermelo 領域 $\mathfrak{G}_\eta$ によって与えられ、これはそれ自身が領域 $\mathfrak{h}$ である。 $\mathfrak{M}(H)$ は交わりの形成に関して閉じている。
- b) $\mathfrak{M}(H)$ のすべての領域 $\mathfrak{h}$ は、可容系 $\mathfrak{G}$ を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的整添加することによって生じる。 H が可能なすべての代数的基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(H)$ はすべての領域 $\mathfrak{h}$ の全体を走る。¹⁴³

§ 5. 代数的基底に基づく、整超越数から作られる最も一般の領域。

H をすべての数の任意の代数的基底とし、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を H を含み、したがって $[H]$ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体とする。 H が可能なすべての基底を走るとき、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。したがって § 4 と同様に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ だけを考えればよい。

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ はすべて $[H]$ を因子として含む。しかし $[H]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ ではないので、§ 4 のように $[H]$ が最大公因子であるとは結論できない。それにもかかわらずそうであることは、§ 3 の加群領域をわずかに一般化して得られる $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の可算個の領域 $\mathfrak{G}$ によって示される。それらは実際、 $[H]$ 以外に共通元をもたない。

各固定された ν について、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) を、すべての量

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu \quad (1)$$

から成るものとする。ここで $f(\eta)$ は η のすべての整多項式を走り、 $\eta_1, \dots, \eta_t$ は基底量を走り、固定された各組合せ $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ に対して、関数 $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ は互いに独立に η のすべての代数的整関数を走る。

§ 3 と同様に、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ は抽象的性質 I-IV をもつ。 $\mathfrak{G}_\nu$ は代数的整関数だけを含み、 $\nu = 1$ のとき § 3 の領域と一致する。いま、領域 $\mathfrak{G}_\nu$ が $[H]$ の多項式 $f(\eta)$ 以外の共通元をもたないことを示す。実際、 z を η の代数的整数であるが有理ではない関数とし、 $[H]$ に関して既約な方程式

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0 \quad (2)$$

を満たすものとする。ここで $\chi > 1$ であり、 λ を多項式 $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$ の次数の最大値とする。もし z が $\mathfrak{G}_\nu$ に属するなら、量 $\xi = z - f(\eta)$ は、同じく $[H]$ に関して既約な方程式

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0 \quad (3)$$

を満たす。ここで (1) により、 $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$ は ξ の対称関数として、最低次元の項として少なくとも $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$ 次元の項を含む。(2) と (3) を比較すると

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta)$$

を得る。したがって、量 $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ が

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0 \quad (4)$$

¹⁴¹ より一般に、同様に次が示される。 $\mathfrak{T}$ を任意の領域とし、 $\{\mathfrak{T}\}$ を $\mathfrak{T}$ に代数的に整に依存する元全体とすれば、 $\{\mathfrak{T}\}$ は代数的整閉である。

¹⁴² $\mathfrak{L}$ の部分系の添加ですでに十分なこともある。例えば § 2 の関数式領域は、多項式を除くすべての整有理関数式を $\mathfrak{G}_\eta$ に代数的整に添加することによって生じる。

¹⁴³ 可容系 $\mathfrak{G}$ は次のようにして見出せる。 η のすべての代数的に分数的な関数がある整列 Ω のもとに置き、 $\mathfrak{G}$ には、 $\mathfrak{G}_\eta$ およびすでに認められた関数に代数的整添加すると代数的に分数的な数を生成してしまうものを除き、すべての関数を入れる。この手続きは任意の場所で打ち切ることができる。 Ω がすべての整列を走り、固定された各 Ω について任意の場所で手続きを打ち切るとき、すべての可容系 $\mathfrak{G}$ が尽くされる。

を満たすならば、

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

である。ここで $b_1(\eta)$ は少なくとも ν 次元の項から始まる。いま $c_i(\eta)$ は、(2) と (4) の比較が示すように、(2) の係数 $a_i(\eta)$ について次数 χ であり、したがって η について高々次数 $\chi\lambda$ である。一方、すべての $b_i(\eta)$ は少なくとも ν 次元の項から始まる。ゆえに $\nu > \chi\lambda$ と選ぶと、(5) は

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{または} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0$$

を与える。したがって z は仮定に反して η の有理関数となる。ゆえに次が成り立つ。

z が η の代数的整数で非有理関数であれば、 z は $\nu > \chi\lambda$ であるいかなる領域 $\mathfrak{G}_\nu$ にも属することができない。すなわち、

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは整域 $[H]$ によって与えられ、 $[H]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ ではない。したがって $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりの形成に関して閉じていない。

したがって、代数的基底による最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ の構成も、領域 $\mathfrak{H}$ の構成より見通しにくい。領域 $[H]$ は性質 I, III, IV をもつ。任意の系 $\mathfrak{G}$ を有理的に整に添加すると、得られる整域 $[H, \mathfrak{G}]$ については I と III が保たれ、IV は $\mathfrak{G}$ に課される特別条件となる。領域 $\mathfrak{G}$ が生じるためには、II も $\mathfrak{G}$ に対する条件として課されなければならない。別の言い方をすれば、 (H) 上有限な任意の体 $\mathfrak{K}^{144}$ に対し、 $\mathfrak{K}$ 上有限な $\mathfrak{K}$ 上の体 $\mathfrak{L}$ が存在し、 $\mathfrak{L}$ のすべての関数が $[H, \mathfrak{G}]$ の関数の商として表されなければならない。この条件は § 4 の可容系に対する唯一の条件よりもはるかに扱いにくい。そこで、いま有理基底へ移る。

§ 6. 有理基底に基づく、整超越数から作られる最も一般の領域。

$\mathfrak{G}$ を整超越数から成る任意の領域とする。 $\mathfrak{G}$ の元を整列し、超限帰納法によって、有限個の先行する元によって有理的に表すことのできない元を $\mathfrak{G}$ から選ぶ。こうして得られる系を Θ と書く。 $\mathfrak{G}$ のすべての元は Θ によって有理的に表される。実際、 z_0 がそうでない最初の元であったなら、 z_0 は $\mathfrak{G}$ の有限個の先行する元によって有理的に表されるはずであり、それらを帰納法の仮定により ϑ の有理関数で置き換えれば、 z_0 の ϑ による表示が得られて矛盾する。また構成により、 Θ のどの元も有限個の先行する元によって有理的に表すことはできない。したがって Θ は $\mathfrak{G}$ の有理基底である。

II により、すべての数は $\mathfrak{G}$ の二つの元の商であるから、すべての数は Θ によって有理的に表される。すなわち Θ は同時にすべての数の有理基底である。III と I により、 $\mathfrak{G}$ は Θ のほかに、 ϑ のすべての整多項式から成る整域 $[\Theta]$ を因子として含む。一方、IV により $[\Theta]$ は代数的に分数的な数を含まない。したがって、すべての数の有理基底 Θ は、 Θ から得られる整域 $[\Theta]$ が代数的に分数的な数を含まないという付帯条件を満たす。¹⁴⁵ Θ はすべての数の付帯条件付き有理基底である。したがって § 2 と同様に、すべての領域 $\mathfrak{G}$ は、付帯条件付き有理基底によって、 $\mathfrak{G}$ が整域 $[\Theta]$ を因子として含むように構成できる。

Θ をすべての数の任意の付帯条件付き有理基底とする。その存在は領域 $\mathfrak{G}$ の存在により保証されている。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を、 Θ を含み、したがって $[\Theta]$ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体とする。 Θ が付帯条件付きの可能なすべての基底を走るとき、上により $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。したがって再び $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ だけを考えればよい。

いま $[\Theta]$ 自身は領域 $\mathfrak{G}$ である。実際、すべての数は Θ によって有理的に表されるので、 $[\Theta]$ の二つの多項式の商として表される。またその構成により、 $[\Theta]$ は残りの条件 I, III, IV も満たす。したがって $[\Theta]$ は $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の最大公因子、すなわち交わりである。さらに $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりに関して閉じている。すなわち、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の部分系のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりも $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ に属する。I は交わりに対して成り立つ。II と III は $[\Theta]$ が因子であることから従い、IV は交わりの領域がある領域 $\mathfrak{G}$ に因子として含まれることから従う。

ϑ の有理関数から成る任意の系 $\mathfrak{G}$ を $[\Theta]$ に有理的に整に添加すると、整域 $[\Theta, \mathfrak{G}]$ が得られる。ここで ϑ の代数関数は、有理基底の性質により、ある他の ϑ によって有理的に表すことができる。この整域は I, II, III をもち、したがって $\mathfrak{G}$ が「可容系」、すなわち有理的整添加によって代数的に分数的な数が領域に入らないという条件を満たすなら、領域 $\mathfrak{G}$ となる。逆に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域 $\mathfrak{G}$ は、 $\mathfrak{G}$ を残余系 $\mathfrak{G} - [\Theta]$ とすれば、表示 $[\Theta, \mathfrak{G}]$ を許す。したがって、最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ について、§ 4 と完全に類似して次が成り立つ。

- a) $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ の交わりは整域 $[\Theta]$ によって与えられ、 $[\Theta]$ 自身が領域 $\mathfrak{G}$ である。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は交わりの形成に関して閉じている。

¹⁴⁴ (H) は、代数的数係数の η のすべての有理関数から成る体を意味する。

¹⁴⁵ これが実際に条件であることは、例えば、二つの量 $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ は基底元として許されないが、 $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ は許されることから分かる。

b) $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ のすべての領域 $\mathfrak{G}$ は、可容系 $\mathfrak{G}$ を $[\Theta]$ に有理的整添加することによって生じる。 Θ が付帯条件付きの可能なすべての有理基底を走るとき、 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ はすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体を走る。¹⁴⁶

注。 Θ から Θ のすべての量の代数的基底 H を抜き出すと、 H は同時にすべての数の代数的基底である。逆に、任意の代数的基底は、整列において H を最初に置くことにより有理基底へ拡張できる。したがって、§5 の代数的基底による領域 $\mathfrak{G}$ の構成は次のように解釈できる。 $[H]$ に添加すべき系 $\mathfrak{G}$ を二つの部分系 $\mathfrak{G}_1$ と $\mathfrak{G}_2$ に分解する。 $\mathfrak{G}_1$ の添加は、 H を付帯条件付き有理基底へ拡張することに相当し、その基底に可容系 $\mathfrak{G}_2$ をさらに有理的に整に添加する。

§7. 付帯条件付きの最も一般の有理基底の構成。

前節の結果にはなお補足が必要である。そこでは、すべての数に対する付帯条件付き有理基底の存在は示されたが、与えられた整列からそれを構成する方法は示されていなかった。付帯条件のため、この構成は、領域 $\mathfrak{G}$ ではなく全複素数体が与えられると、より複雑な形をとる。¹⁴⁷

全複素数体を整列 Ω にかける。すると三種類の量が現れうる。

1. 量 y 。これは、先行する基底量 (3. で再帰的に定義される) への有理的整添加により、得られる整域に代数的に分数的な数が入ることを強制するものである。基底量が一つも先行しない場合、この領域は y のすべての整多項式から成る。特に、すべての代数的に分数的な数は量 y である。なぜなら得られる整域は量 $y = \beta$ を含むからである。
2. 量 z 。これは性質 1 をもたないが、 y とは異なる有限個の先行する数によって有理的に表せるものである。したがって $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$ という関係を満たす。ここで φ は K 係数の有理関数であり、 ξ の中に y はない。特に、すべての代数的整数 α はここに属する。なぜなら性質 1 はそれらに対して成り立たず、関係 $z = \alpha$ を満たすからである。
3. 量 ϑ 。これらは 1 も 2 も成り立たない量で、基底量と呼ばれる。特に、整列における最初の超越数 ϑ_0 はそのような基底量である。なぜなら ϑ_0 の整多項式は代数的に分数的な数を表せず、また ϑ_0 は先行する代数的数に有理的に依存することもできないからである。

いま、すべての基底量 ϑ の系 Θ が、すべての数に対する付帯条件付き有理基底であることを示す。

量 y は ϑ の中に現れないので、整域 $[\Theta]$ は代数的に分数的な数を含むことができない。したがって付帯条件は満たされる。さらに、量 z も ϑ の中に現れないので、各 ϑ は先行する基底量に有理的に独立である。帰納法の議論は §6 とまったく同様に、関係 $z = \varphi(\xi)$ (ただし ξ の中に y はない) が常に関係 $z = \psi(\vartheta)$ を伴うことを示す。したがってすべての量 z は ϑ によって有理的に表せる。

残るのは、より困難な主張、すなわち y も ϑ によって有理的に表せることを証明することだけである。まず y が ϑ に代数的に依存することを示す。仮定により、各 y について、少なくとも一つの代数的に分数的な数 β が存在し、表示

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi \quad (1)$$

をもつ。ここで $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ は $[\Theta]$ の多項式であり、したがって代数的に分数的な数を表せない。もし y が ϑ に代数的に独立であったなら、(1) は y に関して恒等的に成り立ち、 $\beta = f_0(\vartheta)$ となり、 $[\Theta]$ の性質に反する。

代数的依存から有理的依存を導くため、 Θ から Θ のすべての量の代数的基底 H を抜き出す。すると各 y は ϑ の代数関数として η にも代数的に依存する。したがって $y = y(\eta)$ によって、 (H) 上の代数体 $(H, y(\eta))$ が定まる。すべての η は同時に量 ϑ でもあるから、有理的依存の証明は、このような各体に対し、 ϑ の有理関数である原始元が存在することを示すことに帰着する。より正確には、 $y(\eta)$ に η の多項式を掛けると性質 1 を失い、したがってそのような元になることを示す。

(H) と (H, y) の間には有限個の中間体しかないことが知られている。そのうち、 ϑ によって有理的に表せる原始元をもつものを $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ とする。つまり体の各元が ϑ の有理関数となるものを列挙する。この条件は少なくとも常に $\Omega_0 = (H)$ について満たされる。 Ω_i に属する原始関数を $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$ とし、 g_i, h_i は $[\Theta]$ の多項式とする。すると、 α_i を適当に選ばれた整数として、 $[\Theta]$ の多項式

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

¹⁴⁶最も一般の可容系 $\mathfrak{G}$ については、§4 で述べたことが「代数的」を「有理的」に置き換えて成り立つ。

¹⁴⁷§6 b) では、 Θ を、代数的基底とその基底量の代数的整関数から成る特殊な有理基底だけに走らせても十分である。その場合、付帯条件は自動的に満たされる。これを見るには、§6 より $\mathfrak{G}$ からの代数的基底を有理基底へ拡張し、得られた基底において、 η の各代数的に分数的な関数に、適当に選んだ η の多項式を掛ければよい。すると基底性質は保たれる。この構成は全複素数体へそのまま移る。しかし、§6 から生じる付帯条件付きの最も一般の有理基底に関する問題は、それ自体としても興味をもつ。

は Ω_i の原始関数、または Ω_i 上の代数体の原始関数であり、¹⁴⁸ Ω_i の任意の関数 $\psi(\eta)$ は表示

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)} \quad (2)$$

をもつ。ここで $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ は η の整多項式であり、したがって $A(\eta, \xi_i)$ と $a(\eta)$ は $[\Theta]$ の量である。

y が Ω_i に関して満たす既約方程式は、(2) により

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0$$

の形であり、この方程式のすべての係数は $[\Theta]$ に属する。すると関数 $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ は、 Ω_i に関して同じく既約な方程式

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0$$

を満たし、それによって $[H, \xi_i]$ に代数的に整に依存する。同じことは y_i に η の任意の多項式を掛けたものについても成り立つ。特に、関数

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

は、すべての領域 $[H, \xi_i]$ に代数的に整に依存し、それぞれ Ω_i に関して既約な方程式

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma) \quad (4)$$

によってそうである。いま Y が、求める、 ϑ によって有理的に表せる原始元であることを示す。例えば、代数的数 γ が Y と $[\Theta]$ によって

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu \quad (5)$$

と表されると仮定する。ここで $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ は $[\Theta]$ の多項式である。いま、(5) の係数領域から生じる体 $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ に関して Y が満たす既約方程式を決定する。それは、 (H) と (H, Y) の間にある $\mathfrak{K}$ と (H, Y) の交体に関する Y の既約方程式によって与えられることが知られている。ところが (3) により (H, Y) は (H, y) と同一である。また $\mathfrak{K}$ のすべての元、したがって交体のすべての元は有限個の ϑ によって有理的に表せるので、この交体は必ず $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ の一つ、例えば Ω_τ である。したがって求める既約方程式は (4) により次数 λ_τ であり、

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

である。その係数は $[\Theta]$ の多項式である。(6) により、(5) は

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1} \quad (7)$$

の形に書き直せる。ここで $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ は $\mathfrak{K}$ に属し、他方で $[\Theta]$ の多項式である。しかし γ は代数的数であるから、関係 (7) は Y において次数 λ_τ に達しておらず、したがって Y に関して恒等的に満たされる。ゆえに

$$\gamma = K_0(\vartheta)$$

であり、すなわち γ は $[\Theta]$ に属し、したがって代数的整数である。

γ が Y と $[\Theta]$ によって表されるすべての代数的数を走るとき、 (H, Y) と対応する体 $\mathfrak{K}$ との交体は常に $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ だけを走り、上の議論はすべて有効である。すなわち、 Y を $[\Theta]$ に有理的整添加しても、代数的に分数的な数は表されない。したがって Y はもはや性質 1 をもたない。2) または 3) により、 Y は量 z または ϑ であり、したがって有限個の ϑ によって有理的に表される。(3) により同じことは y にも成り立つ。 Θ がすべての数の有理基底であることが証明された。逆に、付帯条件付きの任意の有理基底は、整列において Θ を先に置くことにより 1), 2), 3) に従って構成できる。したがって次が証明された。1), 2), 3) によって与えられた構成は、すべての数に対する付帯条件付きの最も一般の有理基底に導く。

¹⁴⁸§ 5 の終わりを参照。

§ 8. 領域 $\mathfrak{G}$ および $\mathfrak{H}$ の類への分割。

最も一般の領域 $\mathfrak{G}$ および $\mathfrak{H}$ の問題と並んで、さらに本質的に異なる領域の問題が生じる。これは、以下でより正確にする意味で、同じ構成原理によって生成できない領域のことである。このことは、これらの領域を類へ分割することへ導く。

二つの領域の元を一对一に対応させることができ、しかも一方の領域の任意の二元の和および積が、対応する他方の元の和および積に常に対応するならば、その二つの領域は同じ類に属する、または同型であるという。この定義から、任意の同型関係のもとで零元と単位元はそれ自身に対応し、有限個の元の間のすべての代数関係は対応する元について保たれ、逆も成り立つことが従う。特に単位元のほか、すべての有理数はそれ自身に対応する。一方、代数的数全体、同様に代数的整数全体はそれ自身へ移るが、個々の代数的数は共役に対応してもよい。

まず、固定された代数的基底 H を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ からの任意の領域は、別の代数的基底 H^* に属する全体 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ からのある領域に同型であることに注意する。実際、全複素数体は任意の代数的基底から代数拡大によって生じ、したがって基底と同じ濃度をもつ。¹⁴⁹ したがって H と H^* は同じ濃度を持ち、求める同型写像は基底量 η_i を η_i^* に対応させることで得られる。¹⁵⁰ 他方、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は、§§ 2, 3, 5 の例から従うように、同型でない、すなわち本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ を含む。実際、すべての代数関係は同型写像のもとで保たれるから、代数的基底は再び代数的基底に対応しなければならない。しかし §§ 2, 3 は、関数式領域および加群領域が、Zermelo 領域のすべての基底性質を満たすような代数的基底をもたないことを示した。§ 2 の関数式領域は代数的整閉であるから、部分集合 $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ も本質的に異なる領域 $\mathfrak{H}$ を含む。

いま、基底構成と同様に、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ から部分集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ を取り出す方法を示す。この部分集合の中のすべての領域 $\mathfrak{G}$ は本質的に異なり、一方で $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域、したがって任意の領域 $\mathfrak{G}$ は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型である。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ を整列 Ω にかける。すると $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ は、先行するもののいずれかに同型である場合も、そうでない場合もある。先行するどの領域にも同型でない領域 $\mathfrak{G}$ は集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ をなし、構成により、これは本質的に異なる領域 $\mathfrak{G}$ だけを含む。帰納法の議論はまた、 $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ の任意の領域が $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型であることを示す。もしこれが失敗する最初の領域が $\mathfrak{G}_1$ であったなら、 $\mathfrak{G}_1$ は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ に属するか、または先行する領域 $\mathfrak{G}_0$ に同型である。後者は仮定により $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型である。したがって $\mathfrak{G}_1$ についても同じことが成り立つはずである。任意の領域 $\mathfrak{G}$ は何らかの集合 $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ に属し、したがって $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ のある領域に同型であるから、領域 $\mathfrak{G}$ の類全体は $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ によって代表される。

$\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ において、基底量 η を別の基底の η^* で置き換えると、上で示したように $\mathfrak{G}$ に同型な領域が生じる。逆に、 $\mathfrak{G}^*$ を任意の領域とし、それが $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の領域 $\mathfrak{G}$ に同型であると仮定する。基底量 η が $\mathfrak{G}^*$ の量 η^* に対応するなら、これらは再び代数的基底をなし、 $\mathfrak{G}^*$ は、 $\mathfrak{G}$ が η の関数として含むのと同じ代数関数、またはその共役を、 η^* の関数として含む。したがって $\mathfrak{G}$ に同型な任意の領域は、代数的基底 H を $\mathfrak{G}$ の中、および (H) に関するその共役の中で可能なすべての代数的基底に走らせることによって生じる¹⁵¹—それらが $\mathfrak{G}$ と異なる場合には、 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ の固定された各領域 $\mathfrak{G}_i$ から、このようにして類 $\mathfrak{R}_i$ が得られる。これは $\mathfrak{G}_i$ に同型なすべて、かつそれだけの領域 $\mathfrak{G}$ を含む。ただし、各領域が何度も、あるいは無限にしばしば現れる可能性がある。 $\mathfrak{R}_i$ からは、上の手続きにより、 $\mathfrak{G}_i$ に同型な各領域を一度だけ含む部分集合 $\mathfrak{R}_i^*$ を再び取り出すことができる。 $\mathfrak{R}_i^*$ がすべての類を走ると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体が、各領域一度かぎり得られる。類 $\mathfrak{R}_i$ を特徴づけるには、もちろん $\mathfrak{G}_i$ の代わりに、その類の任意の他の領域を用いることができ、その領域から上のように $\mathfrak{R}_i$ のすべての領域を導ける。要約すると次の通りである。

$\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ から部分集合 $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ を取り出すことができ、その中の領域 $\mathfrak{G}$ は類全体と一对一に対応する（重複なし）。 $\mathfrak{G}_i$ から、対応する類 $\mathfrak{R}_i$ は、 H を $\mathfrak{G}_i$ の中および (H) に関するその共役の中で可能なすべての代数的基底に走らせることによって生じる。 $\mathfrak{R}_i^*$ が $\mathfrak{R}_i$ の互いに異なるすべての領域を表し、 $\mathfrak{R}_i^*$ がすべての類を走ると、すべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体が各領域一度かぎり得られる。¹⁵²

代数的に整な超越数から成る領域 $\mathfrak{H}$ についても類似の主張が成り立つ。

¹⁴⁹Steinitz, §§ 23, 24.

¹⁵⁰もちろんこの結論は、二つの有理基底 Θ と Θ^* に属する集合 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ と $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ には成り立たない。また、 Θ と Θ^* の相互の有理的表現可能性から $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ と $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ の同型を推論することもできない。しかし、体 (Θ) と (Θ^*) の間の同型関係は得られる。

¹⁵¹ $\mathfrak{G}$ に共役なこれらの領域の元は、 Π により確かに $\mathfrak{G}$ の元によって有理的に表せるが、必ずしも整かつ有理的に表せるわけではない。したがって共役は $\mathfrak{G}$ と異なり得る。

¹⁵²ここで $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ は §§ 6, 7 に従って構成されるべきである。§ 7 により代数的基底 H を、それから生じるすべての付帯条件付き有理基底 Θ へ拡張し、各 Θ に対して § 6 b) により、 Θ を含むすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体 $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ を形成する。

§ 9. 領域 $\mathfrak{G}$ の可算無限個の類の例。

§ 4 b) と § 6 b) で与えた構成の濃度は、それぞれの注から、すべての整列の濃度、したがって連続体の濃度を c とすれば 2^c に等しいと読み取れる。しかしそこから、一度だけ数えたすべての領域 $\mathfrak{G}$ の全体の濃度について、ましてすべての類の濃度について、何らかの結論を引き出すことはできない。類の数が有限でないことは、§ 5 のものに類似する可算無限個の領域 $\mathfrak{G}$ の例によって示す。これらはすべて本質的に異なることが分かり、したがって可算無限個の類を与える。¹⁵³

§ 5, (1) と類似に、領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ を量

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)} \quad (1)$$

の全体から成るものとする。ここで $a_i(\eta)$ は η に関する i 次元の同次形式を表す。また加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ は、 η に関する σ 次元のすべての冪積を基底として含み¹⁵⁴、 η のすべての代数的整関数を乗数として含む。二つの領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) の間の同型関係のもとで、加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ は必ず同型に対応しなければならないことを示す。すると不可能性は容易に従う。

$\mathfrak{G}_\tau$ の不定元を ξ と書く。同型関係のもとで、これら ξ に $\mathfrak{G}_\sigma$ の量 $f(\eta)$ が対応するとする。同型関係は商を取ることもとで保たれるので、 ξ のすべての代数的整関数から成る領域 $\mathfrak{G}_\xi$ は、 $f(\eta)$ 上代数的に整なすべての関数から成る代数的整閉領域 $\mathfrak{A}$ に対応し、したがって η においても代数的に整である。

(1) が $\mathfrak{M}_\tau$ の量に対応すると仮定する。すると $\mathfrak{M}_\tau$ の加群性により、(1) に $\mathfrak{A}$ の任意の量 $\psi(\eta)$ を掛けたものも $\mathfrak{G}_\sigma$ に属さなければならない。すなわち式で書けば

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (2)$$

である。すべての η を 0 に等しく置くと $a_0\psi(0) = b_0$ となり、(2) は

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (3)$$

となる。 $\psi(\eta)$ のほかに、関数

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

もすべての ν について $\mathfrak{A}$ に属する。また $\chi_\nu(0) = 0$ であるから、(3) と類似の式は

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots) \quad (4)$$

である。 $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ とその $\kappa - 1$ 個の共役との積を $A(\eta)$ とし、その次数を λ とする。 $\chi_1(0) = 0$ なので、 $A(\eta)$ は少なくとも一次元の項から始まらなければならない。(4) から

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}} \quad (5)$$

を得る。したがって $a_0 \neq 0$ なら、§ 3 と同様に $\lambda > \nu\kappa$ である。しかし $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ は $\mathfrak{A}$ の代数的整閉性に矛盾するので、必ず $a_0 = 0$ である。いま (4) から

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}} \quad (6)$$

を得る。ここから、 $A(\eta)$ が少なくとも一次元の項から始まるので、 $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$ である。したがって (5) と完全に同様に、すべての ν について

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}}$$

となり、従って $a_1(\eta) = 0$ である。このように続けると、(5) と (6) を交互に適用して

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0$$

を得る。 $\mathfrak{G}_\tau$ に関しても同様の考察が成り立つから、 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) の任意の同型関係のもとで、加群 $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ は同型に対応する。

例えば $\sigma > \tau$ と仮定する。不定元 ξ には $\mathfrak{G}_\sigma$ の量 $f(\eta)$ が対応していた。そして $\mathfrak{G}_\tau$ のすべての量は ξ の多項式 $\text{mod. } \mathfrak{M}_\tau$ によって表されるから、 $\mathfrak{M}_\tau$ と $\mathfrak{M}_\sigma$ の対応は、 $\mathfrak{G}_\sigma$ のすべての量が $f(\eta)$ の多項式 $\text{mod. } \mathfrak{M}_\sigma$ として得られることを意味する。 $\sigma > \tau \geq 1$ であるから、不定元 η は確かに $\mathfrak{M}_\sigma$ に属さない。したが

¹⁵³ § 6 の領域 $\mathfrak{G}$ も同様に可算無限個の類を与えるが、証明はやや複雑である。

¹⁵⁴ もちろん、個々の z の中では、加群において有限個の η の冪積だけが現れる。

って、 η が $f(\eta)$ によって $\text{mod. } \mathfrak{M}_\sigma$ で整かつ有理的に表せる以上、線形項が消えない $f(\eta)$ が存在しなければならない。そこで

$$\begin{aligned}\xi : f(\eta) &\equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0], \\ \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad a_0 \neq 0 \text{ のとき}, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad a_0 = 0 \text{ のとき}\end{aligned}$$

とする。いま ξ^τ は $\mathfrak{M}_\tau$ に属するが、 $[f(\eta)]^\tau$ は 0 次または τ 次の消えない項から始まり、 $\tau < \sigma$ であるため $\mathfrak{M}_\sigma$ に属し得ない。これは上で導いた $\mathfrak{M}_\sigma$ と $\mathfrak{M}_\tau$ の対応に反する。 $\tau > \sigma$ の場合は η と ξ を入れ替えれば同時に扱われる。したがって、領域 $\mathfrak{G}_\sigma$ と $\mathfrak{G}_\tau$ は同型でない、すなわち本質的に異なることが示された。ゆえに領域 $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) は、領域 $\mathfrak{G}$ の可算無限個の類の例を与える。

注。任意の二つの領域 $\mathfrak{G}_i$ は非同型であるが、二つの領域について、それぞれが他方の一部に同型であるということは十分起こり得る。¹⁵⁵ 例えば $\tau = 1$ とし、 σ を任意とする。

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

対応 $\xi = \eta$ は $\mathfrak{G}_\sigma$ を $\mathfrak{G}_1$ の真の因子にする。逆に、 $\mathfrak{G}_1$ と $\mathfrak{G}_\sigma$ の間の一対一対応 $\xi = \eta^\sigma, \eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ は、 $\mathfrak{G}_1$ を $\mathfrak{G}_\sigma$ の真の因子にする。したがって各 $\mathfrak{G}_i$ はそれ自身の真の因子にも同型である。交わりの概念とは対照的に、交わり類、すなわち、その各領域が他のすべての類のすべての領域の真の因子に同型であるような類、という概念は存在しない。少なくとも一意に定まる概念としては存在しない。

§ 10. 任意の体の整な量。

前節までの展開は、領域 $\mathfrak{G}$ については、領域 $\mathfrak{G}$ の定義性質 III と IV に代数的数を含めないなら、全複素数の全体が体をなすという事実だけに依拠していた。¹⁵⁶ 領域 $\mathfrak{R}$ については、さらにこの体が代数的閉であるという事実には依拠していた。したがって得られた結果は、Weber および E. Steinitz¹⁵⁷ に従って「二つの演算、加法と乗法をもつ元の系であり、それらが結合律と交換律に従い、分配律で結びつき、逆演算を無制限かつ一意に許すもの」¹⁵⁸ として抽象的に定義される最も一般の体へ直接一般化できる。

そのような体はすべて単位元を含み、したがって単位元から加法、乗法およびその逆演算によって導かれる「素体」を含む。この素体は、有理数の型（標数 0）であるか、または素数 p の剰余類系の型（標数 p ）である。¹⁵⁹ そのとき素体の整な量は、単位元から加法および減法によって生じる量としてよく定義される。標数 p の素体では、整な量はすでに素体を尽くし、素体の分数的量は存在しない。任意の代数的閉体は「絶対代数体」を含む。これは素体に、素体上代数的なすべての元を添加して得られる。したがって標数 0 の体では、これは全代数的数の体の型である。すると絶対代数体の代数的に整な量は、素体の整な量（または同じことだが単位元）上代数的に整なすべての量としてよく定義される。標数 p の体では、したがって絶対代数体の代数的に分数的な量も存在しない。これらの準備的注意の後、「整」量および「代数的に整」量の定義を任意の体、あるいは代数的閉体に移すことができる。体 $\mathfrak{R}$ の整な量とは、 $\mathfrak{R}$ の量から成る整域 $\mathfrak{G}$ で、その商体¹⁶⁰ が $\mathfrak{R}$ を尽くし、単位元を含むが素体の分数的量を含まないものとして定義される。

代数的閉体 $\mathfrak{R}$ の代数的に整な量とは、 $\mathfrak{R}$ の量から成る代数的整閉な整域 $\mathfrak{R}$ で、その商体が $\mathfrak{R}$ を尽くし、単位元を含むが絶対代数体の代数的に分数的な量を含まないものとして定義される。

標数零の体については、前節までで得られた結果がそのまま適用される。ただし「代数的数」を、素体、あるいは絶対代数体の量で置き換えるだけでよい。標数 p の体については、素体が分数的量を含まないため、結果はさらに単純化する。すなわち有理基底および添加される系に対する付帯条件が単に消える。¹⁶¹ したがって結果は次の通りである。抽象的定義は、標数 p の体の整な量として、任意の有理基底から導かれるすべての整域、体自身、およびこれらの領域と体との間にある任意の整域を許す。対応して、素標数の代数的閉体の代数的に整な量としては、代数的基底から導かれる領域と体自身との間にある任意の代数的整閉な整域、二つの境界領域を含むものが得られる。したがって素標数の最も一般の体では、対応する素体の場合と同様に、整と分数との区別は消える。

Erlangen, 1915 年 3 月 30 日。

¹⁵⁵ この振る舞いは体にも起こり得る。Steinitz, loc. cit., 結論を参照。

¹⁵⁶ § 7 のみ、有理数の「素体」が無限個の元を含むという仮定をさらに用いた。しかし有限個の元だけをもつ素体の場合、この段落は、これから見るように、単に消える。

¹⁵⁷ loc. cit., 序論。

¹⁵⁸ 零による除法だけは除かなければならない。

¹⁵⁹ Steinitz, § 4.

¹⁶⁰ すなわち、 $\mathfrak{G}$ の量の対の商すべてから成る体。

¹⁶¹ この段落の第一の注を参照。

10. 同型写像の関数方程式

Math. Ann. 77 (1916), pp. 536–545

Dedekind によれば、¹⁶²体 $\mathfrak{A}$ からある系 $\mathfrak{B}$ への同型写像とは、次のような一価の対応をいう。すなわち、 $\mathfrak{A}$ の各元に対して $\mathfrak{B}$ の元がただ一つ対応し、しかも $\mathfrak{A}$ の任意の二元の和、差、積、商には、それぞれ一意に対応する元の和、差、積、商が再び対応する、という対応である。このとき $\mathfrak{B}$ は後から同じく体であることが分かる。

そのような写像が、上の意味で一価な関数 $f(z)$ によって媒介されるものとする。 z が体 $\mathfrak{A}$ のすべての元 $x, y, \dots$ を走るとき、 $f(z)$ は次の関数方程式によって特徴づけられる。

$$(1) \quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3) \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

以下では、 $x, y, \dots$ がすべての実数および複素数を走るとき、これらの関数方程式の最も一般の一価解 $f(z)$ を与える。すなわち、全複素数体の同型写像を与える最も一般の関数 $f(z)$ を与える。¹⁶³ 任意の体に対する解もまったく同様に得られる。

G. Hamel¹⁶⁴ は、すべての数の線形基底によって関数方程式 (1) の最も一般の解を構成した。ここで (1) から (4) の解、したがって有理演算および代数演算が不変となる写像関数に対して与える構成は、すべての数の有理基底および代数的基底を用いる。1 で同型写像をより詳しく論じた後、2 で $f(z)$ に対する必要条件を与え、3 でそれらが十分条件でもあることを認め、それによって実際の構成に至る。¹⁶⁵ 既知の例外 $f(z) = z$ または $\bar{z}$ を除いて、(1) から (4) の解は不連続である。4 ではさらに、それらが「極端に不連続」であることを示す。これは G. Hamel が (1) の実解について証明した事実であるが、複素領域では必ずしも満たされない。¹⁶⁶

1.

まず、関数方程式 (1) から (4) からいくつかの帰結を引き出す。これは一般の体 $\mathfrak{A}$ に対して直接行う。(1) から、一価性により $f(0) = 0$ が従う。 $f(y)$ が消えなければ、元の y も消えることはできない。したがって関数方程式 (1) から (4) は、すべての値 $f(z)$ から成る像の系 $\mathfrak{B}$ が再び体をなすことを示す。逆に、初期条件 $f(0) = 0$ を課せば、(2) から関数 $f(z)$ の一価性が従う。したがって、一価性の要求と初期条件 $f(0) = 0$ とは同値である。(4) から $f(z)$ は恒等的には消えないことが従い、さらに (3) から $f(z)$ は $z = 0$ に対してだけ消える。実際、 $f(y) = 0$ かつ $y \neq 0$ ならば、 x/y も $\mathfrak{A}$ に属するので

$$f(x) = f\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{x}{y}\right) \cdot f(y) = 0$$

となり、 $f(z)$ が恒等的に消えることになるが、これは (4) に反する。したがって $f(x) = f(y)$ から $x = y$ が従う。すなわち $f(z)$ の各値にも z のただ一つの値が対応する。 $f(z)$ は z の一対一対応関数である。関数方程式が示すように、逆関数によって媒介される写像もまた同型である。すべての有理演算は有限個の加法、乗法およびそれらの逆演算から構成されるから、次のようにも言える。

同型写像によって、 $\mathfrak{A}$ の元と $\mathfrak{B}$ の元との間に一対一の関係が確立され、その関係において、 $\mathfrak{A}$ の有限個の元の間に成り立つすべての有理関係

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

は $\mathfrak{B}$ において保存され、逆もまた成り立つ。

さらに注意しておくべきことは、体に対しては、 $f(z)$ はすでに関数方程式 (1) と (3)、 $f(z)$ が恒等的には消えないという要求、および初期条件 $f(0) = 0$ によって特徴づけられる、ということである。実際、(1) において x を $\mathfrak{A}$ に属する元 $(x-y)$ で置き換えれば (2) が従う。そして (2) と $f(0) = 0$ から $f(z)$ の一価性が得られる。上で示したように、さらに (3) において x を $\mathfrak{A}$ に属する元 x/y で置き換えれば、 $y \neq 0$ のと

¹⁶²例えば Dirichlet-Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (第4版), Supplement XI, § 161 を参照。群論にならった “isomorphic mapping” または “isomorphism” という名称は後の文献にはじめて現れる。Dedekind は「体の置換」と呼んでいる。

¹⁶³この問題は Landau 氏から折にふれて私に提示された。後に気づいたことだが、解の一部はすでに H. Lebesgue, *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*, Atti Acad. Torino, 1906/07 に現れており、また A. Ostrowski, *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*, Crelle's Journal 143 (1913), § 2 にも暗黙に含まれている。

¹⁶⁴G. Hamel, *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, p. 459 (1905).

¹⁶⁵私の論文 *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*, Math. Ann. 77, p. 103 (1915), とくに §§ 8, 10 の平行した考察を参照。

¹⁶⁶Hamel の用語「全く不連続」は、他の文献では別の意味で用いられている。

き $f(y)$ は消えないことが従う。したがって (4) の妥当性と同時に一対一性が得られる。体の代わりに整域 $\mathfrak{J}$ を基礎に置くならば、 x/y は $\mathfrak{J}$ に属するとは限らず、(3) から一対一性を結論することはできない。しかしここでは、次の最もよく知られた定式化で十分である。同型写像とは、 $\mathfrak{J}$ と $\mathfrak{J}'$ の元の間の一対一対応であり、和と積には常に対応する元の和と積に対応するような対応である。¹⁶⁷

2.

以下では簡単のため、 $\mathfrak{A}$ の代わりに、すべての実数および複素数から成る体 $\mathfrak{C}$ を基礎に置く。まず問題となるのは、 $f(z)$ がとる値の系の考察である。(3) または (4) から $f(1) = 1$ が従い、さらに関数方程式によって、すべての有理数 α について $f(\alpha) = \alpha$ が従う。したがって、写像のもとで各有理数は自分自身に対応する。代数的数 β は有理数係数の既約方程式 $F(\beta, \alpha) = 0$ を満たすから、1 と先の注意により、 $f(\beta)$ についても $F(f(\beta), \alpha) = 0$ が成り立つ。したがって、各代数的数は自分自身またはその共役の一つへ移る。また一対一性により、代数的数全体には再びすべての代数的数から成る体に対応する。

超越数の挙動を認識し、同時に共役値を分離するために、すべての数の有理基底¹⁶⁸を基礎に置く。すなわち、すべての数を有理的に、つまり有理数係数で¹⁶⁹表すことを可能にする数 ϑ の系 Θ であって、少なくとも一つの整列のもとで、どの基底数も有限個の先行する基底数によって有理的に表せないような系である。この基底の存在は、線形基底および代数的基底の場合とまったく同様に整列定理から従う。

Θ に整列 Ω を与える。すると各数は、有限個の先行する数によって有理的に表せるか、または先行するものから有理的に独立である。後者の数が基底 Θ をなし、帰納法により、実際にすべての数が有限個の ϑ によって有理的に表せることが分かる。

各基底数 ϑ に対して「切片体 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ 」を定義する。これは整列において ϑ に先行する基底数のすべての有理結合から成る。最初の基底数の切片体としては、すべての有理数から成る体 $\mathfrak{R}$ を考える。 ϑ は $\mathfrak{R}(\vartheta)$ に関して二種類の挙動を示し得る。すなわち、 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ に代数的に従属であるか、代数的に独立であるかである。1 により、 $\mathfrak{C}$ で成り立つすべての関係は像の体でも成り立ち、逆もまた成り立つから、 ϑ に対応する値 $f(\vartheta)$ の全体は像領域の基底をなし、 Θ 自身の整列によって整列される。したがって、特に切片体 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ には切片体 $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$ に対応する。そして ϑ が $\mathfrak{R}(\vartheta)$ に代数的に従属または独立であるに従い、 $f(\vartheta)$ も $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$ に関して同じ性質をもつ。従属の場合には、 ϑ と $f(\vartheta)$ の既約方程式も対応する。

それぞれ $\mathfrak{R}(\vartheta)$ から代数的に独立である値 ϑ の全体は、再び帰納法が示すように、すべての数の代数的基底¹⁷⁰をなす。すなわち、すべての数を代数的に表すことを可能にし、しかもそれら自身の間には代数関係が存在しないような数 η の系 H である。この代数的基底 H には、像領域において再び代数的基底 Z が対応する。一対一性により、この Z は H と同じ濃度をもつ。すなわち連続体の濃度である。代数拡大によって濃度は増加しないことが知られているからである。¹⁷¹

しかし $f(\vartheta)$ の値が分かれば、すべての値の系に対して $f(z)$ はただちに得られる。なぜなら、 $z = \Psi(\vartheta)$ から常に $f(z) = \Psi(f(\vartheta))$ が従うからである。

3.

いま、上で得られた必要条件が実際に $f(z)$ の構成も与えることを示す。代数的基底 H に一対一に対応する基底 Z を、次のように構成して H に対応させる。すべての数の代数的基底 Z' を与える第二の整列 Ω' を置く。 Z を Z' の部分集合とし、その元を ζ とする。 Z は Z' と同じ濃度、したがって H と同じ濃度をもつものとする。 H の各元 η_i に、同じ添字をもつ一つの ζ_i を一対一に割り当てる。その規則は、 ζ_i が整列 Ω' において、 η_i に先行する H のどの元にもまだ割り当てられていない Z の元のうち最初のものである、というものである。

ここで $f(z)$ を次のように定義する。

- すべての有理数 α に対して、 $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$ とする。
- 代数的基底 H のすべての量に対して、 $f(\eta_i) = \zeta_i$ とする。
- 有理基底 Θ の残りのすべての量 ϑ 、すなわち切片体 $\mathfrak{R}(\vartheta)$ に代数的に従属し、したがって $\mathfrak{R}(\vartheta)$ で既約な方程式 $F(\vartheta; \vartheta_1, \dots, \vartheta_r) = 0$ を満たすものについては、 $F(f(\vartheta); f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_r)) = 0$ の根として定める。

¹⁶⁷第 1 項については Dedekind, loc. cit., § 161 を参照。

¹⁶⁸「整超越数」に関する私の引用論文 § 6 を参照。

¹⁶⁹「有理関数」とは、常に係数も有理数であるものを意味する。

¹⁷⁰E. Zermelo, *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914) を参照。

¹⁷¹E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, Crelle's Journal 137 (1910), § 24 を参照。

d) 残りのすべての値 z 、すなわち Θ の定義により $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_r})$ と表せるものについては、 $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_r}))$ とする。¹⁷²

このように定義された $f(z)$ が実際に関数方程式 (1) から (4) を満たすことを示すには、第 1 項により、(1) と (3) について示せば十分である。なぜなら $\mathfrak{C}$ は体であり、 $f(z)$ は (a) と (b) により恒等的には消えず、さらに初期条件 $f(0) = 0$ を満たすからである。

有理基底 Θ によって $x, y, x + y$ を

$$x = \psi_1(\vartheta_1, \dots, \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1, \dots, \vartheta_t), \quad x + y = \psi_3(\vartheta_1, \dots, \vartheta_t)$$

と表す。このとき、 $f(z)$ が関数方程式 (1)

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

を満たすことの証明は、(d) により、

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

から常に

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0$$

が従うことと同一である。ここで H_1, H_2 はその引数の整有理関数を意味する。関数方程式 (3) もまったく同じ形の条件に導く。したがって、すべての関数方程式が満たされることは、次の条件が成り立つことと同一である。この条件は第 1 項および第 2 項により必要でもある。すなわち、すべての整有理関数 $H(\vartheta)$ について、 $H(\vartheta) = 0$ から常に $H(f(\vartheta)) = 0$ が従い、 $H(\vartheta) \neq 0$ から $H(f(\vartheta)) \neq 0$ が従う、という条件である。後者は分母が現れるために必要である。

これが実際に成り立つことは帰納法で示される。例えば $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n)$ において、基底量 ϑ_n が $\vartheta_1, \dots, \vartheta_n$ のうち整列で最後のものであるとする。¹⁷³ すると $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n) = 0$ は、 ϑ_n が切片体 $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ に関して満たす関係とみなせる。同様に $H(f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_n)) = 0$ は、 $f(\vartheta_n)$ が $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ に関して満たす関係とみなせる。

もしすべての関係 $H(\vartheta) = 0$ が $f(\vartheta)$ についても成り立ち、かつ逆も成り立つのでなければ、ある最初の基底量、例えば ϑ_n が存在して、 $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ に関して成り立つ少なくとも一つの関係が像の体では保存されないか、またはその逆が起こるはずである。ただし、それ以前の切片体 $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ と $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ は同型である。

特に (a) により、 Θ の最初の基底量の切片体、すなわちすべての有理数から成る体 $\mathfrak{K}$ は、その像の体と同型である。いま $H(\vartheta_n)$ が次の形であるとする。

$$H(\vartheta_n) = \vartheta_n^\mu + a_1(\vartheta)\vartheta_n^{\mu-1} + \dots + a_\mu(\vartheta),$$

ここで $a_i(\vartheta)$ は $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ の量である。このとき二つの場合がある。

1) ϑ_n が $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ から代数的に独立である場合。このとき $H(\vartheta_n) = 0$ は ϑ_n について恒等的に満たされる。¹⁷⁴ したがってすべての係数について $a_i(\vartheta) = 0$ であり、 $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ と $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ の同型性により、 $a_i(f(\vartheta)) = 0$ も成り立つ。ゆえに $H(\vartheta_n) = 0$ から常に $H(f(\vartheta_n)) = 0$ が従う。逆に $H(f(\vartheta_n)) = 0$ とする。 ϑ_n は $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ から代数的に独立であるので代数的基底 H に属し、したがって $f(\vartheta_n)$ は (b) により代数的基底 Z に属し、 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ から代数的に独立である。したがってすべての $a_i(f(\vartheta))$ が消え、同型性によりすべての $a_i(\vartheta)$ が消える。ゆえに $H(f(\vartheta_n)) = 0$ から $H(\vartheta_n) = 0$ が従い、また $H(\vartheta_n) \neq 0$ から $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$ が従う。

2) ϑ_n が $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ に代数的に従属する場合。このとき $H(\vartheta_n)$ は、 $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ に関して既約な方程式 $F(\vartheta_n)$ によって割り切れる。すなわち、 t について恒等的に

$$H(t; a_i) = F(t; \vartheta_n) \cdot Q(t; a_i)$$

が成り立つ。ところが現れるすべての係数は $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ に属するので、同型な体 $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ において対応する関係

$$H(t; a_i(f)) = F(t; f(\vartheta_n)) \cdot Q(t; a_i(f))$$

が成り立つ。しかも (c) により、 $f(\vartheta_n)$ は $F(t; f(\vartheta_n))$ の根となるように選ばれていた。したがって $H(\vartheta_n) = 0$ から $H(f(\vartheta_n)) = 0$ が従う。

¹⁷²(d) には (a) が特殊な場合として含まれる。

¹⁷³ ϑ について 0 次の式 $H(\vartheta)$ は写像によって自分自身に移るので、さらに調べる必要はない。

¹⁷⁴ $x, y, \dots$ が ϑ によって表せるため、このような形の関係は十分起こり得る。

逆に $H(f(\vartheta_n)) = 0$ であるとする。このとき、 $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ が $\mathfrak{R}(f(\vartheta_n))$ に関して既約な関数 $F(t; f(\vartheta_n))$ によって割り切れることから、同型な体 $\mathfrak{R}(\vartheta_n)$ に対して、 $H(t; a_i(\vartheta))$ が $F(t; \vartheta_n)$ によって割り切れることが同様に従う。そして $F(t; f(\vartheta_n))$ は ϑ_n の既約方程式から同型関係によって生じたものであり、この関係は一对一であるから、 $F(t; \vartheta_n)$ は必然的に ϑ_n を根にもつ既約関数を表す。したがって $H(f(\vartheta_n)) = 0$ から $H(\vartheta_n) = 0$ が従い、また $H(\vartheta_n) \neq 0$ から $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$ が従う。

したがって、同型な切片体 $\mathfrak{R}(\vartheta_n)$ と $\mathfrak{R}(f(\vartheta_n))$ から、 ϑ_n および $f(\vartheta_n)$ をそれぞれ添加することによって、やはり同型な体が生じる。これがある ϑ_n について成り立たないという仮定は矛盾に導く。

したがって、(a) から (d) によって定義された関数 $f(z)$ は、実際に関数方程式 (1) から (4) の解を与え、しかも 2 により最も一般の解を与えることが証明された。

$f(z)$ の構成に用いられたすべての考察は、すべての数の全体 $\mathfrak{C}$ が体をなすという事実だけを用いている。したがって、それらは任意の抽象的に定義された体 $\mathfrak{A}$ に対して成り立つ。ただし、 $\mathfrak{R}$ という有理数体に対応するものは $\mathfrak{A}$ の「素体」である。これは、 $\mathfrak{A}$ の単位元から加法と乗法およびそれらの逆演算によって導かれる体である。したがって (a) から (d) において有理数を素体の元で置き換えれば、そのようにして得られる関数 $f(z)$ は、任意の抽象的に定義された体の最も一般の同型写像を与える。

4.

最後に、すべての実数および複素数から成る体 $\mathfrak{C}$ に対して定義された関数 $f(z)$ 、すなわち $f(z) = z$ または $\bar{z}$ を除いて不連続であることが知られている関数が、極端に不連続であることを示す。これは、任意の実数または複素数 z_0 の任意の近傍に、 $f(z)$ が任意に指定された値 Z_0 にいくらでも近づくような値 z が存在する、という意味である。

この極端な不連続性は、G. Hamel が前掲箇所でも証明したように、すべての実数について定義された関数方程式 (1) の実解 $\varphi(x)$ に属する。しかし、下に挙げる例が示すように、複素数上で定義された解には必ずしも属さない。Hamel は次のように論じる。 $\varphi(x)$ が $C \cdot x$ と異なるならば、線形基底の値¹⁷⁵のうち少なくとも二つ、例えば x_1, x_2 が存在し、 $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$ となる。このとき二つの方程式

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a, \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

は実数 α, β に解をもつ。したがって a と b は有理数 α, β によって任意に近似できる。一方、 α, β が有理数であるため、 $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ は実際に $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ を表す。この議論は複素値系では失敗する。実際、複素数上でも、(1) の解であって不連続ではあるが極端には不連続でないものを与えることができる。例えば

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

ここで $\varphi(x)$ は実数上で極端に不連続な実解を意味する。あるいは、さらに簡単に $\varphi(z) = \varphi(x)$ としてもよい。どちらの場合も $\varphi(z)$ の実部は極端に不連続であるが、虚部は実部によってともに決定される。

この挙動、そして同時に関数 $f(z)$ の挙動は、階数の概念を導入すると完全に明らかになる。 $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$ とおき、 $\varphi(z)$ の階数を四、三、二、一と呼ぶのは、それぞれ、線形独立な関係

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0$$

が存在しない、または一つ、二つ、三つ存在する場合である。もちろん c は実数である。

1) $\varphi(z)$ が階数四であるとする。このとき線形基底の値が少なくとも四つ、例えば z_1, z_2, z_3, z_4 存在して、行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

が消えない。したがって方程式

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

¹⁷⁵すべての（実）数の線形基底は、すべての（実）数を有理係数で線形に表せるような（実）数の系であって、有限個の基底数の間には有理係数の線形関係が存在しないような系として与えられる。

は実数 $\alpha, \dots, \delta$ に解をもち、 a, b, A, B は有理数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ によって任意に近似できる。さらに

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4)$$

である。「一般には」、したがって解 $\varphi(z)$ は複素数上でも極端に不連続である。 $z_0 = a + ib$ の近傍における $\varphi(z)$ の不連続値は二次元線形多様体をなす。

2) $\varphi(z)$ が階数三であるとする。このとき線形基底の値系が少なくとも三つ、例えば z_1, z_2, z_3 存在して、上の行列式の階数は三である。関係

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0$$

を満たす値 a, b, A, B 、そしてそれらだけが、任意に近似され得る。不連続値は $z_0 = a + ib$ によって定まる一次元線形多様体をなす。挙げた例が示すように、この場合は実際に起こり得る。

3) $\varphi(z)$ が階数二であるとする。常に二つの複素数 z_1, z_2 を

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

となるように選べるから、関係は

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y, \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y$$

の形をもつ。ここから生じる式

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

は、複素数の領域における関数方程式 (1) の最も一般の連続解を表す。

4) $\varphi(z)$ が階数一であるとする。この場合は複素数の領域では起こり得ない。実数の領域では連続解 $\varphi(x) = C \cdot x$ を意味する。

いま、すべての実数および複素数に対して定義された関数方程式 (1) から (4) の解 $f(z)$ は、階数二または階数四しかもち得ないことを示す。階数二は、 $f(1) = 1$ および $f(i) = \pm i$ の特殊化を 3) と合わせると分かるように、二つの連続関数 $f(z) = z$ または $\bar{z}$ だけを与える。階数一はすでに上で排除されたので、階数三を排除すればよい。そこで、少なくとも一つの関係

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0$$

が存在し、したがって $f(z)$ が階数三、または場合によってはより低い階数であると仮定し、この仮定のもとでは常に後者の場合が起こることを示す。再び $f(1) = 1, f(i) = \pm i$ の特殊化から、関係は

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0$$

へ移る。ここで c_3 と c_4 は同時には消えない。まず例えば $c_4 = 0$ とする。このとき関係 $(X - x) = 0$ は、純虚数 z にも純虚数 $f(z)$ が対応することを意味する。したがって任意の実数 y に対して $f(iy) = i \cdot y$ と書ける。ここで y は再び実数である。ところが $f(iy) = \pm i f(y)$ であるから、 $f(y) = \pm y$ も従う。よって各実数 z にも実数 $f(z)$ が対応し、 $(X - x)$ によりすべての実値は自分自身へ移る。したがって $f(z) = z$ または $\bar{z}$ のみであり、実際には階数二である。 $c_3 = 0, c_4 \neq 0$ の場合もまったく同様に結論される。

次に c_3 と c_4 がともに零でないとする。このとき関係は

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

の形に書ける。ここで c は実数で、零でなく有限である。これは、 $y = \pm cx$ に対して $Y = c \cdot X$ も成り立つことを意味する。したがって関数方程式を考慮すると、任意の実数 r について

$$f\{r \cdot (1 \pm ic)\} = X(1 + ic) = f(r) \cdot (1 + if(c))$$

が成り立つ。ここで X は再び実数である。しかし第 1 項により、 $f(r)$ の因子が恒等的に消えることはできないので、割り算によって

$$f(r) = X(\sigma + i\tau)$$

を得る。ここで σ と τ は実数で、 r と X には依存しない。

特に $r = 1$ に対しても実数 X_0 が属するので、条件 $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ は必然的に $\tau = 0$ を示す。したがって $f(r) = \sigma \cdot X$ である。ゆえに各実数 z にも実数 $f(z)$ が対応する。すなわち $y = 0$ から必然的に $Y = 0$ が従う。これにより、実数 z に対する線形関係は $X - x = 0$ に移る。¹⁷⁶ 各実値は自分自身に対応する。したがって再び $f(z) = z$ または $\bar{z}$ のみであり、実際には階数二である。こうして階数三はすべての場合に排除された。一方、最初の各項の研究が示すように、不連続解は実際に存在し、それらはしたがって必然的に階数四でなければならない。ゆえに 1) により次の定理が成り立つ。「関数方程式 (1) から (4) のすべての解 $f(z)$ は、連続解 $f(z) = z$ および $\bar{z}$ を除いて、実数上および複素数上で極端に不連続である。」¹⁷⁷

Erlangen, 1915 年 10 月 30 日。

¹⁷⁶ここでは $c \neq 0$ 、したがって c_3 も c_4 も消えないという事実を用いている。これに対し上では $c_4 \neq 0$ だけを用いた。そのため、二つのうち一つが消える場合を先に扱っておく必要があった。

¹⁷⁷Lebesgue は前掲箇所、 $f(z)$ の実部および虚部がともに x, y の「非可測」関数であることを示している。しかし第 4 項の初めの例 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ が示すように、そこから複素領域での極端な不連続性はまだ従わない。

11. 指定された群をもつ方程式

Math. Ann. 78 (1918), pp. 221–229

指定された群をもつ方程式を構成する問題は、二つの方向から攻めることができる。すなわち、根を特徴づける方向、簡単にいえば「非有理的」方向と、係数を特徴づける「有理的」方向である。

函数論的・算術的に働く「非有理的」方向には、有理数の領域におけるすべての Abel 体は円分体であるという Kronecker の定理、および二次数体に関する相対 Abel 体についての対応する定理が属する。これらの定理は、一方では、これらの特殊な有理性領域に関してすべての Abel 群が実現可能であることを与える。他方では、方程式の全体を与え、同時にそれらによって定義される数体の構造についてより深い洞察を与える。しかし各々の定理は特殊な有理性領域に限られており、新しい有理性領域ごとに全く新しい扱いを必要とする。

代数的に働く「有理的」方向は Hilbert の既約性定理に基づく。この定理によれば、係数の表示においてパラメータ表示に制限してよい。ここには、例えば任意の有理性領域に関して、交代群をもつ方程式が任意に多く存在することが含まれる。ここでは当然、上に述べたような、方程式で定義される体の構造についての洞察は欠ける。しかしこの「有理的」方向の利点は、群の実現可能性がすべての有理性領域に対して同時に証明される点にある。ただし、これまで知られているパラメータ表示は一般には方程式全体を与えない。¹⁷⁸

以下はこの「有理的」方向への一つの寄与である。任意の有理性領域において、指定された群をもつ方程式の全体を与えるパラメータ表示が存在するための十分条件を与える。その条件とは、群に属する不変体、すなわち Lagrange の *Gattungsbereich* が、その領域の独立な函数によって有理的に表示されること、つまり「最小基底」をもつことである。別の言い方をすれば、それが n 個の不定元のすべての有理函数の体と同型であることである。

これは、§2 でなお示すように、例えば 3 次および 4 次方程式に現れるすべての群について成り立つ。これらの 3 次および 4 次方程式の実際の構成と詳しい議論は F. Seidelmann の学位論文¹⁷⁹にあり、その抜粋がこの報告の直後に続く。

Lagrange の *Gattungsbereich* の最小基底の問題は、すでに論文 “Körper und Systeme rationaler Funktionen” (*Math. Ann.* 76) で述べたように、ここで説明した関連とは独立に、E. Fischer が私に対して提起したものであり、これが本研究の契機となった。¹⁸⁰

§1. パラメータ表示のための十分条件

1. 指定された群をもつ方程式の構成をパラメータ表示に帰着できることは、Hilbert の既約性定理から従う。その内容は次の通りである。方程式

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_r)x^{n-1} + \dots + F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

があり、ここで $F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_r), \dots, F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ は、独立パラメータ $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ の有理函数であり、係数は数体¹⁸¹ Ω に属するとする。この方程式が、 Ω 係数の $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ のすべての有理函数から成る体 $\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ に関して群 Γ をもつならば、パラメータ λ を任意に多くの有理数で置き換えて、得られる数値方程式

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (2)$$

が Ω に関してちょうど群 Γ をもつようにできる。そのような $g(x)$ を、より正確には g_Γ と記す。

そこで、次のようなパラメータ表示 (1) を与えられるかが問われる。すなわち、 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ が Ω のすべての量を走るとき、ただし群の縮小を引き起こす Ω の量は除くとして、得られる数値方程式 (2) がすべての g_Γ を走るような表示である。¹⁸² 言い換えると、非線型方程式系

$$F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = a_1; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

¹⁷⁸可解方程式については、係数のパラメータ表示を根のパラメータ表示で置き換えることができる。最近 F. Mertens は、次数 8 のある群について、最も一般的な根の表示を与えた: “Gleichungen mit Quaternionengruppen”, *Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa*, Bd. 125, S. 735。このノートによれば、それ以前に G. Bucht も、3 次および 4 次方程式、ならびに上記の群をもつ 8 次方程式について、常に作れる標準形に対する最も一般的な根の式を与えていた: “Über einige algebraische Körper achten Grades”, *Arkiv for Math., Astron. och Physik*, Bd. 6, Nr. 30。[校正時の追記]

¹⁷⁹*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen, 1916.

¹⁸⁰“Rationale Funktionenkörper” に関する予備報告の第 2 部を参照。Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

¹⁸¹数体の代わりに一般の有理性領域を置くこともできる。

¹⁸²ここには $g(x) = 0$ の重根の出現も数え入れなければならない。

が、 g_Γ に対応する各値系 $a_1, \dots, a_n$ に対して、しかも Ω に属する量 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ において解をもつべきである。方程式系 (3) は非線型であるから、 g_Γ の全体を一つのパラメータ表示で得るという要求には、初めから制限を加えなければならない。実際、この種の非線型系では、代数関係 $H(a_1, \dots, a_n) = 0$ を満たす特異な値系 $a_1, \dots, a_n$ が常に現れ得て、そのような値系に対しては解が存在しない。¹⁸³ その場合、パラメータ表示 (1) は失敗し、補足表示が必要になる。しかし本場合では、これらの特異値 $a_1, \dots, a_n$ は簡単に特徴づけられる。

2. このようなパラメータ表示を得るために、さらに、 λ_i が、根を不定元と見なしたとき、恒等的に群に属する自然な無理性であることを要求する。これは次の意味である。(1) においてパラメータ $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ を、 Ω 係数の、不定元 $x_1, \dots, x_n$ の適切に選んだ有理函数 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ で置き換えると、(1) は

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x) \quad (4)$$

に移るものとする。ここで $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ は $x_1, \dots, x_n$ の基本対称函数を意味する。そして $h(x)$ は、 $\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ からこのようにして生じる有理性領域 $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ に関して、群 Γ をもつものとする。さらにパラメータの独立性により、 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ も代数的に独立な函数でなければならない。

この要求を精密にするためには、 $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ と群 Γ との関係を明らかにする必要がある。そのため、まず $h(x)$ が h_Γ となるような最も一般の有理性領域 K を定める。 Ω_Γ で、 Γ を許す $x_1, \dots, x_n$ の有理整係数のすべての有理函数から成る体を表す。これは Γ に属する「Lagrange の *Gattungsbereich*」、または Γ の不変体とも呼ばれる。また、 $\Omega(\Omega_\Gamma)$ で、 Ω_Γ を Ω に添加して得られる対応する体を表す。

したがって Ω_Γ は、 $x_1, \dots, x_n$ の有理整係数のすべての有理函数の体 $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ の一つの因子である。すると群の定義により、最も一般の領域 K は、 Ω_Γ を因子として含み、かつ $\mathfrak{R}(x_1, \dots, x_n)$ との交わりがちょうど Ω_Γ になるような任意の体によって与えられる。これに対応して、 Ω を含む任意の領域 K について、 $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ との交わりは $\Omega(\Omega_\Gamma)$ によって与えられる。とくに、われわれの要求により $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ は一つの領域 K になるから、 $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ と $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ との交わりは $\Omega(\Omega_\Gamma)$ によって与えられる。他方、 $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ は $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ の因子であるから、ちょうど

$$\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) = \Omega(\Omega_\Gamma)$$

となる。したがって要求は、Lagrange の *Gattungsbereich* $\Omega(\Omega_\Gamma)$ が、代数的に独立な函数 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ を Ω に添加することで生じるべきである、ということの意味する。このとき $r = n$ でなければならない。なぜなら Ω_Γ は n 個の代数的に独立な基本函数を含む一方、 n 個より多くの函数は代数的に独立ではあり得ないからである。 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ は $\Omega(\Omega_\Gamma)$ の最小基底を成す、ということにする。また、 Ω_Γ は Ω 係数の最小基底をもつ、とも言う。

3. いま重要なのは、この考察全体を反転でき、実際に求めるパラメータ表示の十分条件¹⁸⁴へと導けることである。そこで、 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ が $\Omega(\Omega_\Gamma)$ の最小基底であると仮定する。さらに Ω を、 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ の係数を含む最小の体とする。このとき Ω は必然的に代数的数体であり、とくにすべての有理数の体 $\mathfrak{R}$ であり得る。 $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ は $\Omega(\Omega_\Gamma)$ に属するから、 $x_1, \dots, x_n$ に関する恒等式が存在する。ここで F_i はその引数の有理函数を意味する。

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)). \quad (5)$$

逆に、 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 、したがってまた $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$ は、 $\Omega(\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x))$ に関して既約な方程式

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)) = 0 \quad (6)$$

によって、 $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ に代数的に依存する。この式もまた x における恒等式である。

(5) により、この恒等式 (6) は

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1, \dots, \varphi_n), \dots, F_n(\varphi_1, \dots, \varphi_n)) = H(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) = 0 \quad (7)$$

に移る。そして $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ の代数的独立性により、(7) は x においてだけでなく φ_i においても恒等的に満たされる。すなわち、独立パラメータ λ において恒等的に

$$H(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \dots, F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = 0 \quad (8)$$

が成り立つ。恒等式 (8) から、方程式

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1, \dots, \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

¹⁸³ これは「非線型方程式系における交代」についての論文で、近く一般に実行される予定である。

¹⁸⁴ 要求は 2 で 1 より拡張されたので、条件は必要条件である必要はない。

は $\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ に関して群 Γ をもつことが従う。実際、この恒等式は、既知の有理的な量 $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \dots + \mu_n \lambda_n$ が、 Γ に属する根の函数であることを示している。しかし、 $\lambda_i = \varphi_i(x)$ という代入が示すように、 Γ の真の部分群に属する函数がさらに有理的に知られることはあり得ない。また同じ代入により、 λ はそのすべての共役とは異なる。さらに Ω^* が Ω を含む任意の数体であれば、 $f(x)$ は $\Omega^*(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ に関して群 Γ をもつ。なぜなら 2 により、 $\lambda_i = \varphi_i(x)$ と代入しても、 Ω^* を添加した場合に群は縮小されないからである。

つぎに、1 で修正された意味において、 $f(x)$ が実際にすべての g_Γ の全体を走ることを示さなければならない。そのため、(5) により $F_i(\lambda)$ は引数 λ の代数的に独立な函数であることに注意する。したがって方程式系

$$F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

は、任意の値系 $a_1, \dots, a_n$ に対して、まだ述べる特異な場合を除き、解をもつ。 Ω^* に関してある g_Γ に対応する任意の値系 $a_1, \dots, a_n$ に対して、対応する λ_i は、群に属する自然な無理性¹⁸⁵として、 Ω^* の量になる。したがって $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ がすべての値系を走れば、 $g(x)$ はすべての方程式の全体を、修正された意味で走る。その中には、 Ω^* の値が対応する g_Γ の全体が含まれている。

逆に、Hilbert の既約性定理により、 Ω^* の値 λ には「一般に」 g_Γ も対応するから、1 で修正された意味において、パラメータ表示 (9) により Ω^* に関するすべての g_Γ の全体が実際に得られる。

最後に、パラメータ表示が失敗する特異値系を求める必要がある。最小基底の函数を、分子と分母に分けて

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}$$

と書く。これを恒等式 (5) に代入すると、これらが (約分なしに)

$$\sigma_k(x) = \frac{G'_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{または} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x) \quad (11)$$

に移るものとする。したがってすべての $H_k(x)$ の積は、すべての分母 $\chi_i(x)$ の積で割り切れる。根系 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ について

$$H_1(\alpha)H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

が成り立ち、したがっていかなる分母 $\chi_i(\alpha)$ も消えないなら、(11) を $H_k(\alpha)$ で割ることができ、

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)) \quad (12)$$

を得る。ここで $\varphi_i(\alpha)$ は分母が消えないので有限値を取り、 g_Γ である方程式については Ω^* の量となる。 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ を $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ となるように定めるなら、(12) は (10) の解系を表す。¹⁸⁶

したがって特異になり得るのは、

$$H_1(\alpha)H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0$$

となるような係数系 $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ だけである。すなわち、(11) が表示 $0 = 0$ に移る場合である。その場合、このように定義される特異な $a_1, \dots, a_n$ の中に、方程式 g_Γ に対応するものが含まれるか、またどの数体についてそうであるかを、別に調べる必要がある。¹⁸⁷ まとめると次の定理を得る。

定理. 群 Γ に属する *Lagrange* の *Gattungsbereich* が、 Ω 係数の最小基底¹⁸⁸をもつならば、 Ω を含む任意の数体 Ω^* について、 Ω^* に関して指定された群 Γ をもつ方程式の全体は、パラメータ表示 (2) によって有理的に構成できる。ただし、パラメータ表示に関して特異なものは例外となることがあり、その場合は別に与えることができる。パラメータは、群の縮小を引き起こさない Ω^* のすべての値を走らなければならない。最小基底の係数領域 Ω がすべての有理数の体 $\Re$ に等しいならば、この構成は任意の数体に対して可能である。

さらに Hilbert の既約性定理により、群の縮小を引き起こす Ω^* の値を除いても、パラメータ多様体の次元は低下しない。したがってなお次が成り立つ。最小基底の存在から、 Ω^* に関して群 Γ をもつ方程式の多様体は、*Affekt* をもたない方程式の多様体と等しいことが従う。多様体は *Affekt* によって低下しない。

¹⁸⁵ さらに下をも参照。

¹⁸⁶ 方程式の解法はこうして、独立函数から成る系 $\varphi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda_1; \dots; \varphi_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda_n$ の解法に帰着される。

¹⁸⁷ 例えば F. Seidelmann が前掲書で示したように、3 次および 4 次方程式の交代群についてのみ、このような、特異値系に対応する方程式が現れる。しかもそれは、三乗根を含む数体 Ω^* についてのみである。この場合にはそれぞれ簡単な補足表示を与えることができる。

¹⁸⁸ 一つの最小基底の存在から、元のものから可逆有理変換で導かれる任意に多くの最小基底の存在がただちに従う。

§2. 特殊な方程式への応用

いま、3 次および 4 次方程式に現れるすべての群について、最小基底の存在を示す。そのためにまず一般に、 n 次方程式についてこの問題が $n-2$ 個の不定元の問題に還元されることを示す。第一の還元は、二番目に高い項を消去するための線型 Tschirnhaus 変換に対応する。第一の基底函数として $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ を取る。さらに Ω_Γ は、 $x_1, \dots, x_n$ の、 Γ を許すすべての同次形式から有理的に導かれることに注意する。 $p(x_1, \dots, x_n)$ をそのような形式とする。このとき

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}, \dots, x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right)$$

も Ω_Γ に属し、さらに

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \pmod{\sigma_1(x)}, \quad \text{または} \quad p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

が成り立つ。ここで $p_1(x)$ は Ω_Γ に属し、しかも $p(x)$ より低い次元をもつ。この手続きを続けると、 Ω_Γ のすべての同次形式、したがって一般に Ω_Γ のすべての有理函数は、 $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ と同次形式

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

によって有理的に表されることが分かる。これらの結合 y_i の間には線型関係 $\sum y_i = 0$ がある。したがって $q(x)$ は $(n-1)$ 個の引数にのみ依存する。

第二の還元は、 $q(x)$ がその引数の同次形式であることに基づく。第二の基底函数として

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

を取る。ただし

$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i)$$

である。したがって $\varphi_2(x)$ は、 $(n-1)$ 個の引数、すなわち $\sum y_i = 0$ を満たす y_i の、一次の同次分数函数である。 $\varphi_2(x)$ によって、すべての $q(x)$ は、同じく Ω_Γ に属する函数

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda}$$

で有理的に表される。ここで λ は $q(x)$ の次数を表す。したがって $r(x)$ は 0 次同次となり、 $\sum y_i = 0$ の下での比 $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ という $(n-2)$ 個の引数だけに依存する。こうして Ω_Γ は

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x), \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

と、これら $(n-2)$ 個の引数に依存する Ω_Γ のすべての函数 $r(x)$ から成る体によって有理的に表される。¹⁸⁹ これで望む還元が達成される。

¹⁸⁹ 第二項をもたない n 次方程式

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

について、この第二の還元に対応するのは、 $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$ なら常に可能な代入

$$y = \frac{xa_2}{a_3}$$

である。これにより $f(x)$ は、因子を除いて、

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-3} + \frac{a_4 a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0$$

に移る。すなわち、ただ $n-2$ 個のパラメータだけを含む方程式

$$g(y) = y^n + c y^{n-2} + c y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0$$

になる。

3 次および 4 次方程式については、したがって、一つまたは二つの引数の函数体への還元が得られる。これらには Lüroth と Castelnuovo の定理により常に最小基底が存在する。¹⁹⁰ 一つの不定元の場合には、最小基底は有理演算によって導かれ、したがってとくに Ω_Γ に対して有理数係数だけを含む。二つの不定元の場合、Castelnuovo によれば、なお代数的数体 Ω の係数をもつ基底である可能性がある。しかし実際の研究 (F. Seidelmann 前掲書を参照) は、この場合にも各 Ω_Γ について有理数係数の基底が得られることを示す。これはほとんど計算なしに、すでに次のことから分かる。すなわち、四元群については有理数係数の基底

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{uw}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{uv}{w},$$

を選べる。ただし

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4$$

である。さらに、交代群は三つの基底函数 $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ の巡回群へ移り、各八元群はこれらの函数のうち二つの対称群へ移る。これにより、3 次および 2 次方程式の群への還元がなされる。巡回群については、有理数係数の基底は Abel によってすでに知られていた。ただしそのようには定式化されていなかった。¹⁹¹ したがって次が証明された。指定された群をもつ 3 次および 4 次方程式の全体は、パラメータ表示に関して特異なものを例外とする可能性を除き、任意の有理性領域についてパラメータ表示により有理的に構成できる。その多様体は *Affekt* をもたない方程式の多様体と等しい。

実際の研究 (F. Seidelmann 前掲書を参照) は、三乗根の体を含む有理性領域に関する交代群の場合にだけ補足表示が必要となり、それ以外のすべての場合にはパラメータ表示が端的に全体を与えることを示す。

なお、すべての Abel 群についても最小基底は知られている。¹⁹² しかしこの場合は、群の指標から導かれる円分体を係数にもつ基底である。したがって、指定された群をもつ方程式の構成について、この場合に新しい結果は得られない。

Göttingen, 1916 年 7 月。

¹⁹⁰J. Lüroth: “Beweis eines Satzes über rationale Kurven”, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: “Sulla razionalità delle involuzioni piane”, Math. Ann. 44 (1893)。二つを超える不定元の体では最小基底が存在する必要があることを、F. Enriques が反例によって示した。Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 1912 年 1 月 21 日。

¹⁹¹Weber, *Algebra* (小版), §93, 式 (12) を参照。

¹⁹²E. Fischer: “Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen”, Gött. Nachr. 1915, および “Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen”, Math. Ann. 77 (1915)。

12. 任意の微分式の不変量

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, pp. 37–44

1918 年 1 月 25 日の会合で F. Klein により提出。

微分式とは、 n 個の変数 $x_1, \dots, x_n$ とその微分 $dx_1, \dots, dx_n$ との函数

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

であり、二つの n 個ずつの引数の系に関して解析的であるが、必ずしも実であるとは仮定しないものをいう。いま基礎に置くのは、変数のすべての解析的変換から成る群であり、これに微分のすべての線形変換から成る群が対応する：

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

この変換によって $f(x, dx)$ は $g(y, dy)$ に移るものとする。 $f(x, dx)$ の不変量とは、この群に関する不変量であり、さらにこの群が高次微分 $d^2x, d\delta x, \dots$ および $f(x, dx)$ の導函数に誘導する群に関する不変量である。すなわち、任意の f について、(1) により、変数および現れるすべての微分において恒等的に

$$\begin{aligned} J \left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots \right) \\ = J \left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots \right) \end{aligned} \quad 193$$

を満たす（解析的）函数 J をいう。同時微分式系の不変量もまったく同様に定義される。とくに、そのような不変量が第一微分 $dx, \delta x$ だけを含み、かつそれらの微分に関する導函数だけを含んで、変数に関する導函数を含まないならば、函数に変数が現れること、および微分の線形変換は考慮に入らない。この特殊な不変量は、不定係数をもつ微分 $dx, \delta x$ のすべての線形変換の群に関する不変量であり、同時系の射影不変量と呼ぶことにする。

二次の斉次微分形式については、Christoffel (Crelle 70) および Ricci (Math. Annalen 54) が、不変な構成から成る一つの系を与えている。その系により、すべての不変量はこの同時系の射影不変量になる。したがって、不変量全体の問題および同値性問題は、線形不変式論の問題へ還元される。これを私は「還元定理」と呼びたい。完全系は可算無限個の形式から成るが、任意の有限位数 ρ の不変量、すなわち変数に関して ρ 次を超える導函数を含まない不変量については、有限個の形式だけから成る。

以下では、この「還元定理」が任意の微分式に対して成り立つことを示す。ここでも、問題となるのは可算無限個の不変な構成から成る完全系であるが、各有限位数については有限個しか現れない。ただし Christoffel と Ricci は、不変量の生成および還元定理の証明を、見通しにくい消去に依拠させているのに対し、私は不変な微分過程と変分過程によって不変量を直接生成する。後者は、単に別のパラメータに関する微分過程とみなすことができる。この不変な微分過程のアルゴリズムは、Lagrange (*Mécanique analytique*, 第 2 部, IV 節) に続いて、Riemann (全集 XXII) および Lipschitz (Crelle 70, 72) が二次微分形式について発展させたが、還元定理までは到達しなかった。還元定理の証明に用いる補助手段は、Riemann が二次形式について導入した「正規座標」(全集 XIII) である。これは、対応する変分問題において一点から出る極値曲線を直線へ変換するが、斉次微分式 $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$ ¹⁹⁴ に対してのみ存在する。しかし非斉次の場合はこの場合へ還元できる。

I. 不変量の生成。

¹⁹³ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ は、以下一貫して

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}}$$

の略記として用いる。ここで添字は 1 から n までの任意の数を表す。

¹⁹⁴ 容易に、 $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ となることがわかる。ここで c は任意の実または複素量を表す。

$f(x, dx)$ の射影不変量の、一般には終わらない列は、極化形によって与えられる。微分の変換が線形であるため、 $f(x, dx) = g(y, dy)$ から $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$ も従う。これを λ で展開すると、不変性の特徴づける関係が得られる：

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (2)$$

各極化形は、変分過程 $\bar{\delta}$ を適用することにより、一般不変量の終わらない列を与える：

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (3)$$

関係 (2) と (3) から、(1) によって $f(x, dx)$ の導函数の変換法則を読み取ることができるが、以下ではこれは用いない。不変量 (3) から、線形結合によって「 ρ 次変分の正規形」を得ることができる。これは $\rho = 1$ では Lagrange に、 $\rho = 2$ では Riemann に見られるもので、 $(\rho + 1)$ 次の混合微分、すなわち $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$ が消去されていることによって特徴づけられる。その形は次である：

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (4)$$

不変量 (4) から、Riemann の一つの Ansatz を一般化することにより、第一微分だけを含む不変量に到達できる。このような不変量を「基本関数」と呼ぶことにする。実際、 Ω_1 において微分を微分商で置き換えると、 $\Omega_1 = 0$ (δx に関して恒等的) は、ちょうど

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right)$$

に属する変分問題の Lagrange 方程式を与える。そこで私は、方向 $(d + \lambda \delta)$ がこれらの Lagrange 方程式を満たす、という不変条件を課す：

$$\Omega_1(d + \lambda \delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda \delta x) - (d + \lambda \delta) f_\delta(dx + \lambda \delta x) = 0 \quad (\delta x \text{ に関して恒等的}), \quad (5)$$

ここから、置換 $\bar{\delta} = d + \lambda \delta$ によって、斉次な $f(dx)$ についてさらに

$$(d + \lambda \delta) f(dx + \lambda \delta x) = 0 \quad (6)$$

が従う。ただし一次斉次の場合は例外である。この場合には、方程式系 (5) が $n - 1$ 個の独立条件しか表さないため、(6) を新たな条件として加えることにする。(5)、または (5) と (6) において、 λ の零次・一次・二次の係数を零とおくと、三つの不変な方程式系 $\varphi = 0, \psi = 0, \chi = 0$ (δx に関して恒等的) が得られ、これにより $d^2 x, d\delta x, \delta^2 x$ を第一微分によって表すことができる。さらに次の不変な方程式系

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi &= 0, & d^\sigma \psi &= 0, & d^\sigma \chi &= 0, & d^{\sigma-1} \delta \chi &= 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi &= 0, \dots, \delta^\sigma \chi &= 0 & (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

は、すべての高次微分を第一微分によって表すのにちょうど十分である。¹⁹⁵ したがって、函数 (4) と不変な方程式系 (7) とを組み合わせることにより、第一微分だけを含む基本関数 $[\Omega_\rho]$ が得られる。ただし $[\Omega_1]$ は恒等的に消える。

同様に、基本関数 h の微分 $\delta h(dx, \delta x)$ から、(7) によって再び基本関数を得ることができ、これを h の「共変導関数」 $[h^{(1)}]$ と呼ぶことにする。一般に $[h^{(\nu)}]$ は $[h^{(\nu-1)}]$ の共変導関数を表す。この二つの過程により、基本関数の二重無限列が得られる：

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \quad (8)$$

さらに、高次微分を第一微分によって表す方程式の左辺は、第一微分と共变的である、すなわち同じ線形変換を受けることがわかる。したがって、高次微分の代わりに、これらの左辺 $p, q, r, \dots$ を不変量の引数として導入すると、その不変量は、導関数を別にすれば、互いに共变的な量だけに依存する。上で述べた函数 (8) の形成は、単にこれらの新しい量を導入することに帰着する。任意の不変量はそれによって不変量の和へ移り、その和から、ちょうど $dx, \delta x$ を含み、 $p, q, r, \dots$ を含まない項を取り出すのである。

以下では、斉次性の仮定

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

の下で、基本関数 (8) が求める完全系を尽くすことを示す。

II. 正規座標、同値性および還元定理。

私は、 $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ に属する変分問題を積分することによって正規座標に到達する：

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\delta x \text{ に関して恒等的}), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad (\text{帰結または追加条件として}). \end{aligned} \quad (9)$$

$f(dx)$ の斉次性の仮定により、この方程式系はパラメータ置換 $t = \varkappa \cdot \tau$ のもとで自分自身へ移る。したがって、(9) によって $\frac{d^p x_i}{dt^p}$ を第一導関数の函数 $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ として表すなら、 $\varphi_\rho^{(i)}$ は ρ 次斉次である：

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

いま (9) を積分するにあたり、 $t = t_0$ で初期値

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

を与え、

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0 \quad (11)$$

とおく。ここで $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ により、パラメータ $(t - t_0)$ は「極値曲線の長さ」に比例する。すると、 $(t - t_0)$ の冪による展開は、(10) により

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2} \varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!} \varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots \quad (12)$$

を与える。この展開は変数変換 $x_i = x_i(u)$ と見ることができ、このとき量 u がまさに Riemann の正規座標である。したがって、(11) と (12) により、これらの座標は $(x)_0$ を通る極値曲線を直線に変換する。さらに任意の変数変換 $x = x(y)$ に対して、(11) により、対応する正規座標の線形変換 $u = u(v)$ が対応し、その係数は任意の値系 $(x)_0$ だけに依存する。したがって微分 $du, \delta u$ は u 自身と同じ変換を受ける。

¹⁹⁵線形形式 $\sum A_i dx_i$ だけは特別な処理を要する。ここでは方程式系 (5) が第二微分を含まないからである。

(12) によって $f(x, dx)$ は $F(u, du)$ に移るものとする。すなわち、 u の冪で展開して

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots, \quad (13)$$

ここで $F_\rho(u, du)$ は u における ρ 次元の斉次形式を表す。変換 $u = u(v)$ の線形性のため、 $F(u, du) = G(v, dv)$ によって、個々の斉次成分も対応する成分へ移る：

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

したがって、 $(x)_0$ に任意の固定された定数値系を取ると、(13) と (14) は、 $f(dx)$ と $g(dy)$ の同値性が、線形変換に関する対応する函数系 $F_\rho(u, du)$ の同値性と同じ意味であることを示す。さらに $F_\rho(u, du)$ 、または対応する $F_\rho(\delta u, du)$ は、点 $x = (x)_0$ で取った $f(dx)$ の不変量を表し、実際、この点 $x = (x)_0$ に対する基本関数の完全系を成す。すなわち

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

であり、この最後の導函数は、(12) によって、 $x = (x)_0$ で取った $f(dx)$ の導函数を用いて、 $G(dv)$ から対応して形成される導函数が $g(dy)$ の導函数を用いて表されるのと全く同じ仕方で表すことができる。さらに

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

であるから、点 $x = (x)_0$ で取った $f(dx) = F(du)$ の任意の不変量は、高次微分を $dx, \delta x$ と共変的な $p, q, r, \dots$ で置き換えるだけで、 $F_\rho(\delta u, du)$ の射影不変量となる。ところが $(x)_0$ はパラメータと見ることができる。点 $x = (x)_0$ における各不変量には、 $(x)_0$ をふたたび x で置き換えれば、 $f(dx)$ の不変量に対応する。したがって、 $F_\rho(\delta u, du)$ が $x = (x)_0$ で取った不変量 $\Psi_\rho(\delta x, dx)$ になるならば、ここで $x = (x)_0$ では $du, \delta u$ が $dx, \delta x$ へ移るので、 Ψ_ρ 自身が完全系の基本関数を成す。残るのは、この基本関数系を $f(dx)$ の明示的な不変量、すなわち函数 (8) によって表すことである。それが可能であることは、それらが微分過程によって生成されることから示される。最高位の項については、これらの過程は単純な極化過程へ移り、Clebsch–Gordan の級数展開に類似した変形を、無視した項に関する帰納法と組み合わせることで、主張が証明される。同時系の不変量を扱う場合には、 $f(dx)$ に属する正規座標をこれらの式に導入することから分かるように、基本関数 (8) にさらに残りの微分式の共変導関数を付け加えなければならない。

(14) に還元されていた $f(dx)$ と $g(dy)$ の同値性は、したがって、 Ψ_ρ の同値性、または同じことだが函数 (8) の同値性、すなわち微分の線形変換に関する同値性とも同じ意味になる。このとき特別な可積分条件は不要であり、それは (14) への還元可能性から従う。これにより還元定理はすべての部分において証明された。とくに、函数列 $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_p], \dots$ が恒等的に消えることは、 $f(dx)$ が定数係数をもつ式へ変換できるための必要十分条件である。

最後に、すべての解析的変換から成る群の代わりに部分群を基礎に置くなら、対応する u の線形変換の群も射影群の部分群へ移る。 $f(dx)$ の不変量は、また函数 (8) の不変量となり、線形変換に関するものではあるが、今度はこの部分群に関するものとなる。したがって、斉次化によって、非斉次函数 $f(dx)$ の場合はアフィン群へ還元できる。この場合、完全系は一つ多い変数について形成された函数 (8) から導き出される。

還元定理から、二次形式の場合、より一般に p 次元の形式の場合が、次のことにより得られる。ここでは函数系が $[\Omega_2]$ 、より一般には $[\Omega_p]$ とその共変導関数で終わり、後続のすべての基本関数がこれらの射影不変量となるのである。これにより、二次形式における Riemann の曲率形式 $[\Omega_2]$ の特別な位置が説明される。二次形式、または p 次元の形式の同値性の問題は、まさに $[\Omega_2]$ 、または $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ 、およびそれらの共変導関数の、線形変換に関する同値性へ帰着する。そして $[\Omega_2]$ 、または $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ が恒等的に消えることは、定数係数をもつ形式へ変換できるために必要十分である。これにより、二次形式について最もよく知られた結果の一つが述べられたことになる。

より詳しい叙述は、近く *Mathematische Annalen* に掲載される予定である。

13. 不変な変分問題

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1918, pp. 235–257

1918 年 7 月 26 日の会合で F. Klein により提出。¹⁹⁶

ここで扱うのは、(Lie の意味での) 連続群を許す変分問題である。このことから対応する微分方程式について生じる帰結は、§1 で定式化され、後続の節で証明される定理において最も一般的な表現を得る。変分問題から生じるこれらの微分方程式については、Lie の研究対象であった、群を許す任意の微分方程式についてよりも、はるかに精密な主張を行うことができる。したがって以下は、形式的変分計算の方法と Lie の群論の方法とを結合するものである。特殊な群と特殊な変分問題については、この方法の結合は新しいものではない。有限群の特殊な場合については Hamel と Herglotz を、無限群の特殊な場合については Lorentz とその弟子 (例えば Fokker)、Weyl、Klein を挙げておく。¹⁹⁷ とくに、Klein の第二ノートと本稿の展開とは相互に影響し合っている。この点については Klein のノートの結語を参照してよい。

§1. 予備的事項と定理の定式化

以下に現れるすべての関数は、考察する領域で、解析的であるか、少なくとも連続で、有限回連続微分可能で、一価であると仮定する。

「変換群」とは、通常どおり、各変換に対してその逆変換が同じ系に含まれ、かつその系の任意の二つの変換の合成がふたたびその系に属するような変換の系をいう。群は、その変換が、 ρ 個の本質的なパラメータ ε に解析的に依存する最も一般の変換に含まれているとき、有限連続群 $\mathfrak{G}_\rho$ と呼ばれる (すなわち、これら ρ 個のパラメータは、より少数のパラメータの ρ 個の関数として表されてはならない)。これに対応して、無限連続群 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ とは、その最も一般の変換が ρ 個の本質的な任意関数 $p(x)$ とそれらの導関数に、解析的に、または少なくとも連続かつ有限回連続微分可能な仕方依存する群をいう。両者の中間に、任意関数には依存しないが無限個のパラメータに依存する群がある。最後に、任意関数にもパラメータにも依存する群を混合群と呼ぶ。¹⁹⁸

$x_1, \dots, x_n$ を独立変数、 $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ をそれらに依存する関数とする。 x と u をある群の変換に従わせるとき、変換が可逆であるという仮定により、変換された量の中には再びちょうど n 個の独立なもの $y_1, \dots, y_n$ が含まれていなければならない。これらに依存する残りの量を $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$ と書く。変換には、 x に関する u の導関数、すなわち $\partial u / \partial x, \partial^2 u / \partial x^2, \dots$ も現れてよい。¹⁹⁹ ある関数が群の不変量であるとは、関係式

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right)$$

が成り立つことをいう。とくに、積分 I が群の不変量であるとは、関係式

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \cdots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy \end{aligned} \tag{1}$$

が成り立つことである。ここで積分は任意の実 x -領域と、対応する y -領域にわたる。²⁰⁰

¹⁹⁶原稿の最終版が提出されたのは 9 月末になってからである。

¹⁹⁷Hamel: *Math. Ann.* vol. 59 および *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* vol. 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) vol. 36, とくに §9, p. 511. Fokker, *Verslag d. Amsterdamer Akad.*, 1917 年 1 月 27 日。さらに文献については Klein の第二ノート、*Göttinger Nachrichten*, 1918 年 7 月 19 日を参照。つい最近現れた Kneser の論文 (*Math. Zeitschrift* vol. 2) では、類似の方法による不変量の構成が問題になっている。

¹⁹⁸Lie は *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Berichte der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1891) で、無限連続群を、変換が偏微分方程式系の最も一般の解で与えられ、かつそれらの解が有限個のパラメータだけに依存しないような変換群として定義している。これにより、上に挙げた型のうち、有限群とは異なる一つの型が得られる。しかし逆に、無限個のパラメータという極限の場合が、必ずしも微分方程式系を満たす必要はない。

¹⁹⁹添字は、和においても可能なかぎり省略する。したがって、例えば $\partial^2 u / \partial x^2$ は $\partial^2 u_{\nu} / \partial x_i \partial x_k$ などを表す。

²⁰⁰簡単のため dx, dy と書いて、それぞれ $dx_1 \cdots dx_n, dy_1 \cdots dy_n$ を表す。変換に現れるすべての引数 $x, u, \varepsilon, p(x)$ は実とするが、係数は複素数であってもよい。しかし最終結果は x, u 、パラメータ、任意関数に関する恒等式であるから、現れる関数を解析的と仮定すれば複素値についても成立する。さらに、結果の大部分は積分を用いずに基礎づけることができるので、その証明においても実数への制限は必要ではない。これに対し、§2 の末尾と §5 の初めの考察は、積分なしには実行できないようである。

他方、必ずしも不変とは限らない任意の積分 I に対して、私は第一変分 δI を作り、変分計算の規則に従って部分積分で変形する。よく知られているように、 δu および境界に現れるそのすべての導関数を境界で零とし、その他では任意とすると、次を得る：

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f \, dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

ここで ψ はラグランジュ式を表す。すなわち、対応する変分問題 $\delta I = 0$ のラグランジュ方程式の左辺である。この積分関係には、境界項も書き出すことによって生じる、 δu とその導関数に関する積分を含まない恒等式が対応する。部分積分が示すように、これらの境界項は発散の積分、すなわち

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n}$$

という形の式の積分である。ただし A は δu とその導関数に関して線形である。したがって

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

を得る。とくに f が u の一階導関数だけを含むなら、単積分の場合には恒等式 (3) はいわゆる「ラグランジュの中央方程式」と同一である：

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

一方、 n -重積分に対して (3) は

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right) \quad (5)$$

となる。単積分で、 u の κ 階導関数まで含む場合、(3) は次で与えられる：

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i = & \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ & + \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ & + \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

対応する恒等式は n -重積分に対しても成り立つ。とくに A は $(\kappa - 1)$ 階導関数までの δu を含む。(4), (5), (6) が実際にラグランジュ式 ψ_i を定義することは、右辺の組合せにおいて δu の高階導関数がすべて消去される一方で、部分積分により一意的に導かれる関係 (2) が満たされることから従う。

以下で問題となるのは、次の二つの定理である。

I. 積分 I が $\mathfrak{G}_\rho$ に関して不変であるなら、ラグランジュ式の ρ 個の線形独立な組合せは発散になる。逆に、このことから I の $\mathfrak{G}_\rho$ に関する不変性が従う。この定理は、無限個のパラメータという極限の場合にも成り立つ。

II. 積分 I が、任意関数が σ 階導関数まで現れる $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ に関して不変であるなら、ラグランジュ式とその σ 階までの導関数との間に ρ 個の恒等的な関係が存在する。ここでも逆が成り立つ。²⁰¹

混合群については、両定理の主張が適用される。したがって、互いに独立な従属関係と発散関係が同時に現れる。

これらの恒等式から対応する変分問題へ移り、したがって $\psi = 0$ とおくと、²⁰² 定理 I は一次元の場合、すなわち発散が全微分となる場合に、 ρ 個の第一積分が存在することを述べる。ただしそれらの間に非線形の従属が生じることはありうる。²⁰³ 多次元の場合には、近年しばしば「保存則」と呼ばれている発散方程式が得られる。定理 II は、ラグランジュ方程式のうち ρ 個が残りの方程式の帰結であることを述べる。

²⁰¹ある自明な例外については §2 の第二注を参照。

²⁰²少し一般化して $\psi_i = T_i$ とおくこともできる。§3 の第一注を参照。

²⁰³§3 の末尾を参照。

定理 II の最も簡単な例（逆は除く）は Weierstrass のパラメータ表示である。ここでは一階の同次性の下で、独立変数 x を x の任意関数で置き換え、 u を変えない ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$) とき、積分が不変であることが知られている。したがって任意関数が一つ現れるが、導関数は現れない。これに対応して、ラグランジュ式そのものの間に有名な線形関係

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0$$

がある。さらに別の例は、物理学者の「一般相対性理論」によって与えられる。ここではすべての x の変換 $y_i = p_i(x)$ の群が問題となり、 u ($g_{\mu\nu}$ および q と記される) は、それによって二次および一次の微分形式の係数に誘導される変換を受ける。その変換には任意関数 $p(x)$ の一階導関数が含まれる。これに対応して、ラグランジュ式とその一階導関数との間の既知の n 個の従属関係がある。²⁰⁴

とくに、群を特殊化して、変換に $u(x)$ の導関数が現れないようにし、さらに変換された独立量が u ではなく x だけに依存するようにすると、§5 で示されるように、 I の不変性から $\sum_i \psi_i \delta u_i$ の相対不変性²⁰⁵ が従う。また、パラメータを適切な変換に従わせるなら、定理 I に現れる発散についても同様である。さらに上に述べた第一積分も群を許すことが従う。定理 II についても同様に、任意関数によって結合された従属関係の左辺の相対不変性が得られ、その帰結として、発散が恒等的に消え、かつ群を許す関数も得られる。これは物理学者の相対性理論において、従属関係とエネルギー定理との連関を媒介する関数である。²⁰⁶ 最後に、群論的な形で、定理 II は「一般相対性」において真性エネルギー定理が失敗することに関する Hilbert の関連する主張の証明を与える。これらの補足的な注を加えれば、定理 I は力学などで知られている第一積分に関するすべての定理を含み、定理 II は「一般相対性理論」の可能な限り最大の群論的一般化と述べることができる。

§2. 発散関係と従属関係

$\mathfrak{G}$ を、有限または無限の連続群とする。恒等変換が、パラメータ ε 、それぞれ任意関数 $p(x)$ の値ゼロに対応するよう、常に整えることができる。²⁰⁷ したがって最も一般の変換は次の形をもつ：

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

ここで $\Delta x_i, \Delta u_i$ は、 ε 、それぞれ $p(x)$ とその導関数における最低次の項を表し、これらの量に関して線形であると仮定する。後で示すように、これは一般性を制限しない。

いま積分 I が $\mathfrak{G}$ に関して不変であり、したがって関係 (1) が満たされているとする。とくに I は、 $\mathfrak{G}$ に含まれる infinitesimal 変換

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i$$

に関しても不変である。このとき関係 (1) は

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I &= \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy \\ &\quad - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx \end{aligned} \quad (7)$$

となる。第一の積分は、 x -領域に対応する $x + \Delta x$ -領域にわたって拡張される。しかしこの積分は、infinitesimal な Δx に対して有効な変換により、 x -領域上の積分へ変換することもできる：

$$\begin{aligned} \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy &= \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx \\ &\quad + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \end{aligned} \quad (8)$$

したがって、infinitesimal 変換 Δu の代わりに変分

$$\delta u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda \quad (9)$$

²⁰⁴例えば Klein の叙述を参照。

²⁰⁵すなわち、 $\sum_i \psi_i \delta u_i$ は変換の下である因子を獲得する。

²⁰⁶Klein の第二ノートを参照。

²⁰⁷例えば Lie, *Grundlagen*, p. 331 を参照。任意関数が関与する場合、パラメータの特殊値 a^σ は固定された関数 p^σ , $\partial p^\sigma / \partial x, \dots$ に置き換えられるべきであり、それに対応して値 $a^\sigma + \varepsilon$ は $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma / \partial x + \partial p / \partial x$ などに置き換えられる。

を導入すると、(7), (8) は

$$0 = \int \cdots \int \{\bar{\delta}f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

となる。関係 (10) は任意の領域上で積分したとき成立するので、被積分関数は恒等的に消えなければならない。したがって I の不変性に対する Lie の微分方程式は、関係

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0 \quad (11)$$

へ移る。ここで (3) によって $\bar{\delta}f$ をラグランジュ式で表すと

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \text{Div} B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x) \quad (12)$$

を得る。したがってこの関係は、任意の不変積分 I に対して、現れるすべての引数に関する恒等式を表す。これは I に対する Lie の微分方程式の求める形である。²⁰⁸

まず $\mathfrak{G}$ が有限連続群 $\mathfrak{G}_\rho$ であると仮定する。仮定により Δu と Δx はパラメータ $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$ に関して線形であるから、(9) により $\bar{\delta}u$ とその導関数にも同じことが成り立つ。したがって A と B は ε に関して線形である。そこで

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho$$

とおく。ここで $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ は $x, u, \partial u / \partial x, \dots$ の関数である。(12) から求める発散関係

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div} B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div} B^{(\rho)} \quad (13)$$

が従う。したがって、ラグランジュ式の ρ 個の線形独立な組合せが発散になる。線形独立性は、(9) により $\bar{\delta}u = 0, \Delta x = 0$ が $\Delta u = 0, \Delta x = 0$ を含意し、したがって infinitesimal 変換の間の従属関係を含意することから従う。しかし仮定により、そのような従属関係はいかなるパラメータ値に対しても存在しない。そうでなければ、infinitesimal 変換から積分により再び生じる $\mathfrak{G}_\rho$ は、 ρ より少ない本質的パラメータに依存することになるからである。さらに $\bar{\delta}u = 0, \text{Div}(f \Delta x) = 0$ という可能性は除外してある。これらの結論は、無限個のパラメータという極限の場合にも有効である。

次に $\mathfrak{G}$ が無限連続群 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ であるとする。このときも $\bar{\delta}u$ とその導関数、したがって B も、任意関数 $p(x)$ とその導関数に関して線形である。²⁰⁹ (12) とはまだ独立に、 $\bar{\delta}u$ の値を代入すると

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}$$

となる。いま、部分積分の公式と同様に、恒等式

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod 発散}$$

によって、 p の導関数は p 自身と、 p およびその導関数に関して線形な発散とに置き換えられる。したがって

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div} \Gamma \quad (14)$$

を得る。ただし括弧内では i について和をとる。これを (12) と組み合わせると

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma) \quad (15)$$

となる。いま (15) の n -重積分を任意の領域上で作り、 $p(x)$ を、 $B - \Gamma$ に現れるすべての導関数とともに境界で消えるように選ぶ。発散の積分は境界積分に帰着されるので、(15) の左辺の積分も、十分多くの導

²⁰⁸ $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0, \bar{\delta}u = 0$ となる自明な場合には、(12) は $0 = 0$ になる。この場合は、 $\Delta x, \Delta u$ が u の導関数にも依存するときにだけ起こりうる。したがってこれらの infinitesimal 変換は常に群から切り離すべきであり、定理の定式化においては残りのパラメータまたは任意関数の数だけを数えるべきである。残りの infinitesimal 変換がなお常に群をなすかどうかは未決としておく必要がある。

²⁰⁹ p が $u, \partial u / \partial x, \dots$ に依存しないと仮定することが制限でないことは、逆定理によって示される。

関数とともに境界で消える任意の $p(x)$ について消える。通常の議論から、被積分関数はすべての $p(x)$ について消えることが従い、 ρ 個の関係

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho) \quad (16)$$

が得られる。これらが、 I が $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ に関して不変であるときの、ラグランジュ式とその導関数との間の求める従属関係である。線形独立性は前と同様に従う。というのも、逆定理は (12) へ戻すからであり、また infinitesimal 変換から有限変換へふたたび結論できるからである。このことは §4 でより詳しく行う。したがって、 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ については、 ρ 個の任意変換がすでに infinitesimal 変換に現れる。(15) と (16) からさらに $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$ が従う。

「混合群」に対応して Δx と Δu を ε と $p(x)$ に関して線形にとるなら、一度 $p(x)$ を零に、もう一度 ε を零におくことにより、発散関係 (13) と従属関係 (16) の双方が存在することがわかる。

§3. 有限群の場合の逆

逆を証明するには、まず本質的に前の考察を逆順にたどらなければならない。(13) が成り立つことから、 ε を掛けて加えると (12) が成り立つ。さらに恒等式 (3) により関係

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0$$

を得る。したがって $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$ とおけば (11) に到達し、積分により最終的に (7), $\Delta I = 0$ を得る。すなわち I は $\Delta x, \Delta u$ で決まる infinitesimal 変換に関して不変である。ここで Δu は (9) により Δx と $\bar{\delta}u$ から決まり、 $\Delta x, \Delta u$ はパラメータに関して線形になる。しかし $\Delta I = 0$ は、よく知られているように、同時系

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{for } t = 0. \quad (17)$$

の積分により生じる有限変換に関する I の不変性を含意する。これらの有限変換は、 $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$ という組合せ、すなわち $a_1, \dots, a_\rho$ という ρ 個のパラメータを含む。 ρ 個、しかも ρ 個だけの線形独立な発散関係 (13) があるという仮定から、さらに、有限変換は、それが導関数 $\partial u / \partial x$ を含まないかぎり、常に群をなすことが従う。反対の場合、Lie の括弧過程によって生じる少なくとも一つの infinitesimal 変換が、残りの ρ 個の線形結合ではなくなる。そして I もこの変換を許すので、 ρ 個を超える線形独立な発散関係が存在することになる。あるいは、この infinitesimal 変換は $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ という特殊な形であろう。しかしその場合、 Δx または Δu は導関数に依存し、仮定に反する。 Δx または Δu に導関数が現れる場合にこの事態が起こりうるかどうかは未決としておかなければならない。その場合、群性をふたたび得るためには、上で決められた Δx に、 $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ を満たすすべての関数 Δx をさらに加えなければならないが、こうして加えられるパラメータは約束により数えない。これで逆が証明された。

この逆からまた、 Δx と Δu を実際にパラメータに関して線形と仮定してよいことも従う。もし Δu と Δx が ε の高次形式であったなら、 ε の冪積の線形独立性により、(13) と完全に対応する関係が、ただしより多数に、従うであろう。逆定理により、それらは infinitesimal 変換がパラメータを線形に含むような群に関する I の不変性を含意する。この群がちょうど ρ 個のパラメータを含むべきなら、 ε の高次項から本来得られた発散関係の間に線形従属がなければならない。

さらに、 Δx と Δu が u の導関数も含む場合、有限変換は u の無限に多くの導関数に依存しうることには注意すべきである。実際この場合、(17) を積分して

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

を決めるとき、

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda}$$

へ導かれるので、一般には各段階で u の導関数の数が増える。例は

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

発散のラグランジュ式は恒等的に消えるから、逆は最後に次を示す。 I が $\mathfrak{G}_\rho$ を許すなら、 I と境界積分だけ、すなわち発散の積分だけ異なる任意の積分も、同じ $\bar{\delta}u$ をもつ $\mathfrak{G}_\rho$ を許す。ただしその infinitesimal 変換は一般に u の導関数を含む。したがって前の例に対応して

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

は infinitesimal 変換 $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$ を許す。一方、 f に対応する infinitesimal 変換には u の導関数が現れる。

変分問題へ移る、すなわち $\psi_i = 0$ とおくと、²¹⁰ (13) は方程式

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0$$

になる。これはしばしば「保存則」と呼ばれる。一次元の場合にはこれは

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.}$$

を与える。ここで B は、 Δu と Δx が f に現れる κ 階導関数より高い導関数を含まないかぎり、(6) により高々 $(2\kappa - 1)$ 階導関数までの u を含む。 ψ は一般に 2κ 階導関数を含むので、²¹¹ こうして ρ 個の第一積分の存在が得られる。それらの間に非線形従属がありうることは、再び上の f が示す。線形独立な $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ には、線形独立な関係

$$u'' = \frac{d}{dx} u', \quad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (u')^2$$

が対応する。一方、第一積分 $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ の間には非線形従属がある。これは $\Delta u, \Delta x$ が u の導関数を含まない初等的な場合である。²¹²

§4. 無限群の場合の逆

まず Δx と Δu の線形性の仮定が制限でないことを示す必要がある。ここではこれは、逆定理を使わなくても、 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ が形式的に ρ 個、しかも ρ 個だけの任意関数に依存するという事実から従う。すなわち非線形の場合には、変換を合成すると最低次の項が加わり、任意関数の数が増える。例えば

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

ただし

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

であり、対応して

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right)$$

であるとする。このとき

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

との合成により、最低次の項は

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots$$

²¹⁰ $\psi_i = 0$ 、またはやや一般に $\psi_i = T_i$ (ここで T_i は新たに付加された関数) は、物理学では「場の方程式」と呼ばれる。 $\psi_i = T_i$ の場合、恒等式 (13) は $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$ という方程式に移り、物理学ではこれもなお保存則と呼ばれる。

²¹¹ f が κ 階導関数に関して非線形である場合。

²¹² そうでない場合、さらに各 λ について $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ があり、これは

$$u'' (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx} (u')^\lambda$$

に対応する。

を与える。ここで a と b 以外のある係数が零でなく、したがって

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^\sigma$$

という項が $\sigma > 1$ について実際に現れるなら、それは単一の関数の微分商としても、そのような商の冪の積としても書けない。したがって仮定に反して任意関数の数が増えている。 a と b 以外の係数がすべて零なら、指数 $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ の値に応じて、第二項は第一項の微分商である（例えば $\mathfrak{G}_{\infty 1}$ では常にそうである）ので線形性が実際に現れるか、あるいはここでも任意関数の数が増える。したがって $p(x)$ に関する線形性により、infinitesimal 変換は線形偏微分方程式系を満たす。そして群性が成り立つので、それらは Lie の意味での「infinitesimal 変換の無限群」をなす (*Grundlagen*, §10)。

逆は有限群の場合と同様に得られる。従属関係 (16) の存在から、 $p^{(\lambda)}(x)$ を掛けて加えると、恒等変換 (14) により

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma$$

が導かれる。ここから §3 と同様に Δx と Δu の決定、およびこれらの infinitesimal 変換に関する I の不変性が得られる。これらは実際に ρ 個の任意関数とその σ 階までの導関数に線形に依存する。これらの infinitesimal 変換が、 $\partial u / \partial x, \dots$ を含まないとき、確かに群をなすことは §3 と同じく従う。そうでなければ合成によりさらに多くの任意関数が現れるが、仮定では従属関係 (16) は ρ 個だけでなければならないからである。したがってそれらは「infinitesimal 変換の無限群」をなす。しかしそのような群は (*Grundlagen*, 定理 VII, p. 391)、Lie の意味でそれによって定義されるある「有限変換の無限群 $\mathfrak{G}$ 」の最も一般の infinitesimal 変換からなる。各有限変換は infinitesimal なものから生成される (*Grundlagen*, §7)。²¹³ したがってこれは同時系

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{for } t = 0.$$

の積分によって生じる。ただし、任意の $p(x)$ をさらに t に依存させる必要があるかもしれない。したがって $\mathfrak{G}$ は実際に ρ 個の任意関数に依存する。とくに $p(x)$ を t に依存しないものとしてよいなら、この依存は任意関数 $q(x) = tp(x)$ に解析的である。²¹⁴ $\partial u / \partial x, \dots$ が現れるなら、同じ結論を引き出す前に infinitesimal 変換 $\bar{\delta} u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$ を付加する必要があるかもしれない。

Lie の例 (*Grundlagen*, §7) に従って、ここで、明示公式にまで到達できるかなり一般的な場合を示す。その公式は、任意関数の導関数が σ 階まで現れることも示している。したがってこの場合、逆は完全である。これは、すべての x の変換の群と、それによって「誘導される」 u の変換の群が対応する infinitesimal 変換群である。すなわち Δu 、したがって u が、 Δx に現れる任意関数だけに依存するような u の変換である。なお Δu には導関数 $\partial u / \partial x, \dots$ が現れないと仮定する。したがって

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

infinitesimal 変換 $\Delta x = p(x)$ は任意の $g(y)$ をもつすべての変換 $x = y + g(y)$ を生成するので、特に $p(x)$ を t の関数として、一次元パラメータ群

$$x_i = y_i + t g_i(y) \tag{18}$$

が生成されるよう決定できる。これは $t = 0$ で恒等変換となり、 $t = 1$ で求める $x = y + g(y)$ になる。(18) を微分すると

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t) \tag{19}$$

を得る。ここで $p(x, t)$ は (18) の反転により $g(y)$ から決まる。逆に (18) は、 $t = 0$ で $x_i = y_i$ という副条件により、(19) から生じる。この副条件により積分は一意に定まる。(18) により、 Δu における x は積分定数 y と t で置き換えられる。そのとき $g(y)$ はちょうど σ 階導関数まで現れる。なぜなら

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

²¹³ ここから、とくに、 $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ の infinitesimal 変換 $\Delta x, \Delta u$ から生成される群 $\mathfrak{G}$ は、再び $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ に戻ることが従う。というのも $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ は、任意関数に依存し $\Delta x, \Delta u$ と異なる infinitesimal 変換を含まず、またパラメータに依存する独立な変換も含みえないからである。もしそうであれば混合群になってしまう。しかし前の議論により、有限変換は infinitesimal 変換によって決定される。

²¹⁴ この後者の場合が常に起こるのではないかという問題は、Lie によって別の定式化で提起された (*Grundlagen*, §7 および §13 末尾)。

において $\partial y/\partial x$ は $\partial x/\partial y$ によって表され、一般に $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ は

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}$$

における値で置き換えられるからである。 u の決定については、したがって方程式系

$$\frac{du_i}{dt} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \quad (u_i = v_i \text{ for } t = 0),$$

を得る。この中では t と u だけが変数であり、 $g(y), \dots$ は係数域に属する。したがって積分により

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1}.$$

が与えられる。こうして、任意関数の導関数 σ 階にちょうど依存する変換が得られる。(18) により $g(y) = 0$ の場合に恒等変換が含まれる。また群性は、いま述べた手続きがすべての変換 $x = y + g(y)$ を与え、それによって u の誘導変換が一意に決定されるので、群 $\mathfrak{G}$ が尽くされるという事実から従う。

逆定理から、任意関数が $u, \partial u/\partial x, \dots$ ではなく x のみに依存すると仮定しても制限でないことも付随的に従う。後者の場合、恒等変換 (14)、したがって (15) において、 $p^{(\lambda)}$ のほかに $\partial p^{(\lambda)}/\partial u, \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \dots$ という導関数が現れるであろう。ここで $p^{(\lambda)}$ を順に、 $u, \partial u/\partial x, \dots$ に関する 0 次、1 次、さらに高次のものとし、その係数を x の任意関数とするなら、再び従属関係 (16) が生じる。ただし数は増える。しかし前の逆定理により、それらは x のみに依存する任意関数と組み合わせることによって先の場合に戻すことができる。同様に、混合群には従属関係と独立な発散関係の同時出現が対応することが示される。²¹⁵

S5. 関係の各成分の不変性

群 $\mathfrak{G}$ を最も単純で通常考察される場合、すなわち変換に u の導関数を含まず、変換された独立変数が u ではなく x だけに依存する場合に特殊化すると、公式中の個々の成分の不変性を推論できる。まずよく知られた議論により、

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx$$

の不変性が得られ、したがって $\sum_i \psi_i \delta u_i$ の相対不変性が得られる。ここで δ は任意の変分を表す。すなわち一方では

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx = \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy.$$

他方、 $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ が境界で消えるとき、 $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ の線形同次変換により、それに対応する $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$ も境界で消えるので、

$$\int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx,$$

²¹⁵ S3 と同じく、ここでも逆定理から、 I のほか、それと発散の積分だけ異なる任意の積分 I^* も、同じ δu をもつ無限群を許すことが従う。ただしここでは Δx と Δu は一般に u の導関数を含む。Einstein は、エネルギー定理のより簡単な定式化を得るため、このような積分 I^* を一般相対性理論に導入した。Klein の第二ノートの記法をそのまま用いて、この I^* が許す infinitesimal 変換を与える。積分 $I = \int \cdots \int K d\omega = \int \cdots \int \mathfrak{R} dS$ は、すべての w の変換の群と、それによって $g_{\mu\nu}$ に誘導される群を許す。これに対応する従属関係 (Klein の (30)) は

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

いま $I^* = \int \cdots \int \mathfrak{R}^* dS$ 、ただし $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$ であり、したがって $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ である。ここで $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ はそれぞれラグランジュ式を表す。よって与えられた従属関係は $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$ に対する従属関係でもある。さらに p^τ を掛けて加え、積の微分の変形を逆にたどると

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) = 0,$$

$$\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^{\sigma\tau}} p^{\mu\nu} \right) = 0.$$

Lie の微分方程式 $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ と比較すると、 I^* が許す infinitesimal 変換として

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^{\sigma\tau}} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

を得る。したがってこれらの infinitesimal 変換は $g^{\mu\nu}$ の一階および二階導関数に依存し、任意の p を一階導関数まで含む。

$$\int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy.$$

したがって境界で消える $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ について

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| dx. \end{aligned}$$

第三の積分で $y, v, \delta v$ を $x, u, \delta u$ で表し、それを第一の積分に等置すれば、境界で消え、その他では任意の δu について関係

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx = 0$$

を得る。ここから、よく知られているように、被積分関数は任意の δu に対して消える。したがって関係

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right)$$

は δu に関して恒等的に成り立つ。これは $\sum_i \psi_i \delta u_i$ の相対不変性を表し、したがって

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) dx$$

の不変性を表す。²¹⁶

これを導かれた発散関係と従属関係に適用するには、まず $\Delta u, \Delta x$ から導かれる $\bar{\delta}u$ が、実際に変分 δu の変換法則を満たすことを示さなければならない。ただし、 $\bar{\delta}v$ におけるパラメータ、または任意関数は、 y, v における同様の infinitesimal 変換群に対応するように決定されているものとする。 T_q を x, u を y, v に移す変換とし、 T_p を x, u における infinitesimal 変換とする。このとき y, v における同様のものは $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$ で与えられ、ここでパラメータまたは任意関数 r は p と q によって決まる。式で書けば次のようになる：

$$T_p : \xi = x + \Delta x(x, p), \quad u^* = u + \Delta u(x, u, p);$$

$$T_q : y = A(x, q), \quad v = B(x, u, q);$$

$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

これから $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$ が生じるので、

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

である。ただし T_q の逆により x を y の関数とみなし、infinitesimal な項だけを残す。したがって恒等式

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p) \quad (20a)$$

および

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p) \quad (20b)$$

がある。ここで $\xi = x + \Delta x$ を $\xi - \Delta \xi$ に置き換え、 ξ が x に戻り、したがって Δx が消えるようにすると、第一式 (20) により η も $y = \eta - \Delta \eta$ に戻る。この置換の下で $\Delta u(p)$ が $\delta u(p)$ へ移るなら、 $\Delta v(r)$ も $\delta v(r)$ へ移り、第二式 (20) は

$$v + \bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta}u(p),$$

²¹⁶ これらの議論は、 y も u に依存する場合には失敗する。そのとき $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ には $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$ という項も含まれ、発散変換はラグランジュ式へ導かないからである。 u の導関数を許す場合にも同様に失敗する。このとき δv は $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ の線形結合となり、さらに発散変換を行った後に初めて $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$ という恒等式を導くので、右辺にはやはりラグランジュ式が現れない。 $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ の不変性からすでに発散関係の存在を結論できるかという問題は、逆定理により、同じ $\Delta u, \Delta x$ に至る必要はないが同じ $\bar{\delta}u$ には至る群に関する I の不変性をそれが含意するかという問題と同値である。単積分で f に一階導関数だけが現れる特殊な場合には、有限群について、ラグランジュ式の不変性から第一積分の存在を推論できる (例えば Engel, Gött. Nachr. 1916, p. 270 を参照)。

$$\bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_{\kappa}} \bar{\delta}u_{\kappa}(x, u, p)$$

を与える。したがって $\bar{\delta}v$ がパラメータまたは任意関数 r に依存するものとして取られているかぎり、変分に関する変換公式は実際に満たされる。²¹⁷

とくに $\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i$ は相対不変であることが従う。したがって (12) により、発散関係は y, v でも満たされているので、 $\text{Div } B$ の相対不変性も従う。さらに (14) と (13) により、 $\text{Div } \Gamma$ と、 $p^{(\lambda)}$ と組み合わせられた従属関係の左辺の相対不変性も従う。変換された公式では、任意の $p(x)$ (またはパラメータ) は至る所で r に置き換えられる。ここから、 $\text{Div}(B - \Gamma)$ の相対不変性も従う。すなわち、恒等的には消えないが、その発散は恒等的に消える関数系 $B - \Gamma$ の発散の相対不変性である。

一次元の場合および有限群の場合には、 $\text{Div } B$ の相対不変性から、第一積分の不変性についてさらに結論を引き出すことができる。infinitesimal 変換に対応するパラメータの変換は、(20) により線形同次となる。またすべての変換は可逆であるから、 ε も変換されたパラメータ ε^* に関して線形同次である。 $\psi = 0$ においてもこの可逆性は確かに保たれる。なぜなら (20) には u の導関数が現れないからである。

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

で ε^* の係数を比較すると、量 $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ も $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$ の線形同次関数となる。したがって

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{または} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

から

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{または} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

が従う。したがって $\mathfrak{G}_\rho$ に対応する ρ 個の第一積分は、それぞれ群を許すので、さらに先の積分も単純化される。この最も単純な例は、 f が x を含まない、またはある u を含まない場合であり、それぞれ infinitesimal 変換 $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0, \Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$ に対応する。そのとき $\bar{\delta}u = -\varepsilon du/dx$ 、または ε である。そして B は f と $\bar{\delta}u$ から微分と有理演算によって導かれるので、 B も x 、または u を含まず、対応する群を許す。²¹⁸

§6. Hilbert の主張

以上から最後に、真性エネルギー定理の失敗と「一般相対性」との関連に関する Hilbert の主張 (Klein の第一ノート、Göttinger Nachr. 1917、回答の第一段落) の証明が、一般化された群論的定式化で得られる。

積分 I が $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ を許すとし、 $\mathfrak{G}_\sigma$ を、任意関数の特殊化によって生じる任意の有限群、したがって $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ の部分群とする。無限群 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ には従属関係 (16) が対応し、有限群 $\mathfrak{G}_\sigma$ には発散関係 (13) が対応する。逆に、任意の発散関係の存在から、ある有限群に関する I の不変性が従う。この有限群が $\mathfrak{G}_\sigma$ と同一であるのは、 $\bar{\delta}u$ が $\mathfrak{G}_\sigma$ から生じるものの線形結合である場合、かつその場合に限る。したがって $\mathfrak{G}_\sigma$ に関する不変性は、(13) と異なる発散関係へは導きえない。しかし (16) の存在から、任意の $p(x)$ について、 $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ の infinitesimal 変換 $\Delta u, \Delta x$ に関する I の不変性が従うので、とくに特殊化によってこれらから生じる $\mathfrak{G}_\sigma$ の infinitesimal 変換に関して、したがって $\mathfrak{G}_\sigma$ に関して、 I はすでに不変である。したがって発散関係

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

は、(16) の従属関係の帰結でなければならない。(16) はまた

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)}$$

とも書ける。ここで $\chi^{(\lambda)}$ はラグランジュ式とその導関数の線形結合である。 ψ は (13) と (16) の双方に線形に現れるので、発散関係は特に従属関係 (16) の線形結合でなければならない。したがって

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div} \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right),$$

²¹⁷ 結論が成り立つためには y が u などに依存しないと仮定しなければならないことが、ここでも見られる。例として、Klein が示した $\delta g^{\mu\nu}$ と δq_σ を挙げられる。これらは p をベクトル変換に従わせると、変分に関する変換を満たす。

²¹⁸ 第一積分の存在がすでに $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ の不変性から従う場合、それらは完全な群 $\mathfrak{G}_\rho$ を許さない。例えば $\int (u'' \delta u) dx$ は infinitesimal 変換 $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$ を許す。一方、 $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$ に対応する第一積分 $u - u'x = \text{const.}$ は、 u と x を明示的に含むので、他の二つの infinitesimal 変換を許さない。この第一積分に対応して、 f に対する導関数を含む infinitesimal 変換がある。こうして、 $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ の不変性は、いずれにせよ I の不変性より少ないことしか達成しないことがわかる。これは前の注で提起された問題に関係する。

かつ $B^{(\lambda)}$ 自身は、 χ 、すなわちラグランジュ式とその導関数から、および発散が恒等的に消える関数から線形に構成されている。例として §2 の末尾に現れる $B - \Gamma$ があり、ここでは $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$ で、同時にその発散は不変量の性格をもつ。 $B^{(\lambda)}$ が示された仕方ではラグランジュ式とその導関数から構成されるような発散関係を「非真性」と呼び、残りのすべてを「真性」と呼ぶことにする。

逆に、発散関係が従属関係 (16) の線形結合であり、したがって「非真性」であるなら、 $\mathfrak{G}_\sigma$ に関する不変性は $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ に関する不変性から従う。 $\mathfrak{G}_\sigma$ は $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ の部分群となる。したがって、有限群 $\mathfrak{G}_\sigma$ に対応する発散関係が非真性になるのは、 $\mathfrak{G}_\sigma$ が、 I が不変であるような無限群の部分群である場合、かつその場合に限る。

群を特殊化すると、Hilbert のもとの主張がこれから従う。「平行移動群」とは有限群

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x)$$

をいう。したがって

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \varepsilon_{\lambda}.$$

平行移動群に関する不変性は、知られているように、

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx$$

において f に x が明示的に現れないことを意味する。対応する n 個の発散関係

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

を「エネルギー関係」と呼ぶことにする。なぜなら、変分問題に対応する「保存則」 $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ が「エネルギー定理」に、 $B^{(\lambda)}$ が「エネルギー成分」に対応するからである。したがって次を得る。 I が平行移動群を許すなら、エネルギー関係が非真性となるのは、 I が、平行移動群を部分群として含む無限群に関して不変である場合、かつその場合に限る。²¹⁹

このような無限群の例は、すべての x の変換と、 $u(x)$ に誘導される変換からなる群で与えられる。この群では任意関数 $p(x)$ の導関数だけが現れる。平行移動群は特殊化 $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$ によって生じる。ただし、この手段と、 I を境界積分で変えることによって生じる群とにより、すでにこのような群の最も一般のものが与えられているかどうかは、未決にしておかなければならない。示された種類の誘導変換は、例えば u を「全微分形式」の係数変換に従わせることによって生じる。すなわち、 dx のほか高次微分も含む形式

$$\sum a dx^2 + \sum b dx_i dx_k + \cdots$$

である。より特殊な誘導変換、すなわち $p(x)$ が一階導関数にだけ現れるものは、通常の微分形式 $\sum c dx_{i_1} \cdots dx_{i_{\lambda}}$ の係数変換によって与えられる。これらが通常考えられてきたものである。

さらに示された種類の群として、対数項が現れるため係数変換ではありえないものが、例えば次で与えられる：

$$y = x + p(x), \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x), \quad \Delta u_i = p'(x), \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u'_i p(x).$$

ここで従属関係 (16) は

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0$$

となり、非真性エネルギー関係は

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0$$

となる。この群の最も簡単な不変積分は

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

²¹⁹ 古典力学のエネルギー定理、および古い「相対性理論」のエネルギー定理（そこでは $\sum dx^2$ がそれ自身へ移る）は「真性」である。ここでは無限群が現れないからである。

最も一般の I は Lie の微分方程式 (11)

$$\bar{\delta}f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0$$

を積分することによって決まる。 Δx と $\bar{\delta}u$ の値を代入し、 f が u の一階導関数だけに依存すると仮定すると、これは

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i}u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

($p(x), p'(x), p''(x)$ に関する恒等式) となる。すでに二つの関数 $u(x)$ に対して、この方程式系は導関数を実際に含む解をもつ。すなわち

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

ここで Φ は示された引数の任意関数である。

Hilbert は、真性エネルギー定理の失敗が「一般相対性理論」の特徴である、とその主張を述べている。この主張が文字どおり成り立つためには、「一般相対性」という名称を通常より広く理解し、上に述べた n 個の任意関数に依存する群にも拡張しなければならない。²²⁰

14. 一変数の代数関数の算術的理論と、他の諸理論および数体論との関係

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), pp. 182–203

以下の報告は、代数関数の個々の理論のあいだに連結環を得たいという願いから生まれた。同時にそれは、算術的理論の議論が本質的に欠けている Brill–Noether の報告²²¹への補足と見ることもできる。²²²

個々の理論の説明としては、Brill–Noether のほか、そこに掲げられた文献を含めて、次の *Enzyklopädie* の論説が考慮される。

Riemann の理論については Wirtinger (II B 2), nos. 1–19 ;

Weierstrass の理論については Wirtinger (II B 2), nos. 23, 32, 33, 34 ;

Brill–Noether の代数幾何学的理論については Wirtinger (II B 2), nos. 21–31 ; Berzolari (III C 4), nos. 23–38 ;

Dedekind–Weber および Hensel–Landsberg の算術的理論については Hensel (II C 5) [Hensel として引用する] ;²²³

より一般に、代数量の算術的理論については Landsberg (I C 5)、多変数代数関数の算術的理論については Jung (II C 6)。

数体論については Hilbert の「Zahlbericht」²²⁴および Dirichlet–Dedekind の数論講義 [Dedekind–数論として引用する]²²⁵を参照されたい。

目次

1. さまざまな理論の基礎。
2. 代数的数と代数関数とのあいだの平行性（共役元、基底定理、加群概念）。
3. 代数的数と代数関数のイデアル論における平行性と相違。
4. 級数展開の算術的基礎づけとイデアル論との関係。
5. 代数関数の算術的理論と幾何学的理論との比較。異なる不変性概念。
6. 比較の続き。特異点。

²²⁰ これにより、物理学で普通に使われる「相対性」という語は「群に関する不変性」に置き換えられるべきだ、という Klein の注意がふたたび正しいことが確認される。(Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* vol. 19, p. 287, 1910; *Physikalische Zeitschrift* に再録。)

²²¹ 古い時代および新しい時代における代数関数論の発展。 *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 3 (1894) [Brill–Noether として引用する]。

²²² Kronecker の判別式に関する研究の議論を例外とする。 (*J. f. M.* vol. 91.)

²²³ Dedekind–Weber に関する部分は A. Ostrowski による。

²²⁴ 代数的数体の理論。 *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 4 (1894/95)。

²²⁵ Braunschweig, Vieweg, 4th ed. 1894.

7. 剰余定理とイデアル論の諸定理との比較。

8. 代数関数と代数的数における超越的問題。

1. さまざまな理論の基礎

Riemann の理論は、存在定理 (Dirichlet の原理、Schwarz–Neumann の方法) に依拠する、唯一の純粋に超越的な理論である。ここでは代数関数の積分が第一のものであり、代数関数そのものは第二のものである。Riemann 面上の関数は、その零点と極によって特徴づけられる。これは算術的理論における多角形 (または除数) に対応する。一方 Weierstrass は、関数そのものを、その零点および極とともに語る。存在定理を別にすれば、主要問題は、与えられた極をもつすべての関数を設定することであり、これは第一種および第二種の積分によって遂行される。さらに、無限遠点を指定したときになお入ってくる任意定数の数が問題になる。この後者の問いには Riemann–Roch の定理が答える。算術的理論ではこれに多角形類 (または除数類) の次元の問いが対応し、代数幾何学的理論では完全線形系の次元の問いが対応するが、ここでも答えは Riemann–Roch の定理によって与えられる。関数の実際の構成は、算術的理論では基底定理によって、代数幾何学的理論では剰余定理によって行われる。とくに、第一種の被積分関数の零点には、算術的理論では微分類が対応し、代数幾何学的理論では特殊群の理論、すなわち $(n-3)$ 次の随伴曲線 (φ -曲線) によって切り出される点群の束が対応する。

Riemann の理論が歴史的には他の理論に先行したが、存在定理の厳密な証明は後に初めて得られた。それと同様に、後にもその超越的な補助手段によって、今日に至るまで純粋に代数的または算術的な処理ではなお到達できない代数的問題が処理された。ここではとりわけ Hurwitz の特異対応の理論を挙げなければならない。²²⁶

代数的数体の理論における超越的な問題設定との類似は、最後の節で論じる。

残りの理論では、代数関数が第一のものであり、積分は第二のものである。この点で Weierstrass の理論は、冪級数展開と剰余定理という超越的基礎の上に立つ。しかしその後は、考慮すべきすべての関数を明示的に与えることによって、代数的に進む。

Hensel–Landsberg の形の算術的理論も、級数展開という超越的基礎を用いる。しかしこの基礎の上で個々の点に除数に対応させることにより、その後は純粋に算術的に進むので、Weierstrass と Dedekind–Weber との融合と見ることができる。後者と対照的に、この理論は、問題となるすべての基底関数を実際に構成する方法を同時に与える。細部では Dedekind–Weber に比べていくつかの簡略化があり、その本質は「分数的」除数の導入にある。最近 Hensel²²⁷ は、級数展開の理論を算術的に基礎づけた (収束証明のための優関数法を除く)。これによって理論はほとんど純粋に算術的なものになった。

Brill–Noether の代数幾何学的理論は、枝の「相続く点」という概念だけを前提にする。この概念は通常点における級数展開に帰着され²²⁸、Weierstrass の元概念に対応する。その後は代数的・有理的な方法、本質的には三元消去論の方法によって進み、これもまた明示的表示にまで到達する。

Dedekind–Weber の本来の純粋に算術的な理論²²⁹は、その諸定理がふたたび存在証明の性格をもつという点で Riemann の理論に近い。この理論は方法の完全な純粋性を保つ。²³⁰ 変数が不定元の役割だけを果たすこの理論の算術的基礎づけは、2 で詳しく説明するように、代数的数の理論と平行して進む。²³¹ この基礎づけは、点概念を算術的に導入する手段を与え (Hensel no. 10a を参照)、したがって連続性に関するいかなる考察も用いずに絶対 Riemann 面の概念を設定する手段を与える。理論はそれによって形式的な性格を得る。例えば微分概念も純粋に形式的に導入される。点概念によって得られた基礎の上で、代数幾何学的理論の方法と概念との近い親族性を示すことができる。というのも、後者も元概念を除けば超越的補助手段から自由だからである。これは次の節で行う。

2. 代数的数と代数関数との平行性。(共役元、基底定理、加群概念)

代数的数体は、有理数体 R 上の n 次の体として定義される。一変数の代数関数体は、任意の複素係数をもつ一つの不定元 z のすべての有理関数からなる体 $K(z)$ 上の n 次の体として定義される。したがって両方の体について、基礎体の特殊な性質を完全に捨象するすべての定理が共通に成り立つ。すなわち、基底、

²²⁶ A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* vol. 28. (Brill–Noether 第 10 節を参照。)

²²⁷ *Mathematische Zeitschrift* vol. 4. この基礎づけは彼の報告にも基礎として用いられている。

²²⁸ 「特異」な相続く点については Brill–Noether 第 6 節、とくに no. 10, 11 を参照。通常の相続く点とは、例えば接線と曲線との交点、またはより高次の接点 (分岐点) である。

²²⁹ *J. f. M.* 92 (D.–W. として引用する)。

²³⁰ この理由から、例えば Hensel–Landsberg の理論よりも、他の理論との比較に適している。後者は以下の比較では時折現れるだけである。— Abel 積分とその反転の理論は、連続性を前提とする限り、D.–W. にも代数的理論のさらなる展開 (M. Noether, *Ann.* 37) にも扱われていない。

²³¹ Hensel–Landsberg の理論と数論、とくに p -進数の理論との比較は Hensel に見られる。

ノルム、トレース、判別式に関する定理である。²³² Dedekind-Weber はこれらすべての概念を、共役元を用いずに導入する。しかし、Steinitz が Kronecker に従って示したように、共役体の概念は完全に形式的な仕方では定義できることを注意しておくべきである。²³³ すなわち、 K を任意の体、 $\varphi(x)$ を K 上既約な x の多項式とすると、 $\varphi(x)$ を法とする剰余類の系は体をなす。 x の剰余類に元 ξ を対応させると、同型対応のもとで、多項式 $f(x)$ によって表される剰余類に元 $f(\xi)$ が対応する。 $\varphi(x)$ で割り切れるすべての多項式は零類を表すので、 $\varphi(\xi)$ は零類に対応する。したがって元 ξ は記号的に $\varphi(x) = 0$ の零点と見なすことができ、代数体 $K(\xi)$ を生成する。この手続きを反復すると、 n 個の共役体 $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$ に至る。したがって、とくに代数関数の場合にも、純粋に算術的な理論を離れることなく共役元について語ることができる。

二つの基礎体 R と $K(z)$ は、その中ですべての整な量の系が定義されているという性質を共有する。それはそれぞれ、有理整数および一つの不定元の整有理関数である。これらの整な量は、任意の二つ a と b が最大公約元 d をもち、それが $ma + nb$ の形に表されるという特徴的な性質をもつ。ここで d, m, n もまた R または $K(z)$ の整な量である。しかも d は、この形に表される絶対値最小の数、または次数最小の多項式である。有理整数および一変数関数の素因数への一意分解を導くこの性質だけに、代数的体または上体の整な量に関する諸定理はに基づいている。最大公約元の存在を示す考察は、代数体の整な量の基本系または基底の存在も与える。整な量からなる体の基底だけを考えると、その判別式は有理整数または一つの不定元の整有理関数になる。絶対値最小の数、または次数最小の関数に対応する各基底は、基本系をなす。

基底の問題について、より一般の体も含めてより精密な見通しを与えるのが加群概念の導入である。この概念は、文献で元の性質に応じて異なる形で現れる定義を含むように定式化する。基本整性領域 $\mathfrak{G}$ に関する加群とは、二つの元の差がふたたびその系に属し、また一つの元と $\mathfrak{G}$ の任意の量との積もその系に属するような元の系である。（ $\mathfrak{G}$ が有理整数からなる場合、第二の条件は第一の条件から従う。）²³⁴

有限個の元からなる基底をもち、その基底によって各元が $\mathfrak{G}$ の係数を用いて線形に表される加群を有限（有限生成）という。とくに一項加群は $c \cdot \alpha$ の形である。ここで α は基底元を表し、 c は $\mathfrak{G}$ のすべての量を走る。元そのものが $\mathfrak{G}$ に属する加群を $\mathfrak{G}$ におけるイデアルという。ここから有限イデアルの概念、とくに一項イデアル（主イデアル）の概念が従う。

整な量とイデアルについてのすべての基底定理は、次の定理に基づいている。

M を $\mathfrak{G}$ に関する加群とし、その元が $\mathfrak{G}$ の係数をもつ n 個の不定元の線形形式からなるとする。もし $\mathfrak{G}$ のすべてのイデアルが有限ならば、 M も有限加群である。とくに $\mathfrak{G}$ のすべてのイデアルが主イデアルならば、 M は線形独立な形式からなる基底をもつ。²³⁵

実際、 M の元が $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$ で与えられているなら、係数 a_1 全体は $\mathfrak{G}$ の一つのイデアルを走る。仮定によりそれは $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$ の形である。したがって M に属する線形形式

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

は $(n-1)$ 個の不定元だけに依存する。ここから有限回反復することで主張が従う。各場合に $\rho = 1$ ならば、基底はそれぞれ $n, n-1, \dots, 1$ 個の不定元の n 個の形式からなり、これによって零でない形式の線形独立性が得られる。

基本系についての定理は、これからさまざまな場合に次のように従う。

代数体が、整な代数元 δ を基礎体に添加することによって得られ、 $\mathfrak{G}$ が基礎体のすべての整な量を表すとする。このとき上体の各整な量は次の表示をもつ（例えば Zahlbericht § 3 を参照）：

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

ここで a_i は $\mathfrak{G}$ の量であり、 $\Delta(\delta)$ は δ の判別式を表す。置換

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

によって、すべての整な量の加群は線形形式の加群に移される。したがって、 $\mathfrak{G}$ のすべてのイデアルが有限であるすべての場合に、基本系の存在が従う。同じ考察は、より一般に、上体の整な量の領域における

²³² D.-W., § 1 および 2 ; Hensel no. 4 (注 5 付き)。

²³³ Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 および 8.)

²³⁴ 加群概念は Dedekind に由来する。彼は数論の第二版で初めて数加群 ($\mathfrak{G}$ = 有理整数) を導入した。整係数線形形式の加群もそこに暗黙に含まれている。Dedekind-Weber には「関数加群」が現れる。その元は代数関数であり、 $\mathfrak{G}$ は一つの不定元のすべての整有理関数からなる。— n 個の不定元の斉次形式、より一般に多項式の加群は、Hilbert (Annalen 36) に初めて現れる。 $\mathfrak{G}$ はすべての多項式からなり、元も多項式であるから、この加群はわれわれのイデアル定義に入る。Kronecker の多項式の「加群系」は、抽象的定義からではなく基底から出発する。

²³⁵ この定理は、異なる係数領域 $\mathfrak{G}$ について文献に別々に現れる。有理整数については、例えば Hilbert, Zahlbericht § 3 および 4 を参照。複数の不定元多項式については、Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 2 の末尾 (Math. Ann. 42) を参照。

すべてのイデアルが有限であることを示す。さて、とくに有理整数および一変数関数については、すべてのイデアルが主イデアルである。したがって、代数的数体および一変数代数関数体における基本系は、 n が次数を表すとき、ちょうど n 個の量からなることが従う。また、これらの体では上の議論によりすべてのイデアルが有限であるから、同時に相対体の基本系も得られる。それは一般に相対次数が示す数よりも多くの量からなる。²³⁶ さらに、 $\mathfrak{G}$ が複数の不定元のすべての多項式の領域を表すならば、 $\mathfrak{G}$ の各イデアルも有限である。²³⁷ したがって、多変数の代数関数体についても基本系の存在が得られ、それはまた次数が示す数よりも多くの量からなる。

3. 代数的数と代数関数のイデアル論における平行性と相違

すべてのイデアルが素イデアルの冪の積として一意的に表されるというイデアル論の基本定理の証明は、代数的数と代数関数について共通に実行できる。それは、有理整数および一変数関数についてすべてのイデアルが主イデアルであるという性質だけに基づく。²³⁸ 証明の主要点は、イデアル $\mathfrak{c}$ がイデアル $\mathfrak{a}$ で割り切れること（すなわち $\mathfrak{c}$ の各元が $\mathfrak{a}$ に含まれること）から、積表示 $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ が従うことを示す点にある。²³⁹ Hurwitz ではこの証明は「拡張された Gauss の定理」に基づく。これは、二つの多項式 φ と ψ の積の各係数を割る整な量 ω が、 φ と ψ のすべての係数の積も割るというものである。Dedekind では、この定理と同値な加群定理に基づく。²⁴⁰

さらに進むと、補完加群の概念 (Hensel no. 12)、およびそこから分岐イデアル (基礎イデアル、異なるもの) $\mathfrak{D}$ を共通に定義できる (そのノルムが体判別式 D となる)。そして、分岐イデアル $\mathfrak{D}$ はすべての主イデアル $F'(\delta)$ の最大公約元であるという基本定理が成り立つ。ここで δ は体のすべての整な量を走り、 $F(\delta) = 0$ はその都度対応する既約方程式を表す。これから、体判別式は、素イデアルの平方で割り切れる有理素数、または z の一次因子をすべて、かつそれだけを含むことが従う。 $F'(\delta)$ 自身については次の表示を得る：

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

さらにノルムをとると

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

ここで $\mathfrak{f}$ は δ から導かれる環 (整域、整性領域) の導手を表す。すなわち $\mathfrak{f}$ は、任意の整な量を掛けた後に加群 $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$ で割り切れる (整な) 量全体からなる。 $R^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ は、基底 $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ を整な量の基底に移す置換行列式の平方を表す。²⁴¹

さらなる展開における相違は、基礎体の特殊な性質によって条件づけられる。例えば代数的数の場合、基礎体の元が同時に指数でもあるという事実により、分岐イデアルが、 p の e 乗に現れる素イデアル $\mathfrak{p}$ の $(e-1)$ 乗より高い冪で割り切れる可能性が生じる (すなわち e が p で割り切れる場合である)。これはさらに慣性体と分岐体の概念²⁴²へ導くが、これらは代数関数の理論には類似物をもたない。しかし何よりも、基礎体に無限に多くの定数が存在するため、代数関数ではイデアル類数の有限性が消え、それとともに類数の決定に関わるすべての問題も消える。それにもかかわらず、ある意味で、すべての (超越的な) 素形式の領域²⁴³を類体の超越的類似物と見なすことができる。ここでは各点が一つの形式、すなわち主イデアルによって生成されるからである。

他方、基礎体 $K(z)$ に無限に多くの定数が存在することは、代数関数について、代数的数には類似物をもたない定理と問題を導く。第一に、このことから証明の配置にある簡略化が生じる。例えば D.-W. による、イデアルの素イデアルへの一意分解の証明では、任意の一次形式 $(z - c)$ が無限に多くの剰余類、すな

²³⁶線形形式の加群に関する Steinitz の研究によれば、 $\mathfrak{G}$ が (有限) 代数的数体の整数からなるとき、 ν を相対次数とすれば $\nu + 1$ 個の基底元で足りる (Math. Ann. 71, § 4)。

²³⁷Hilbert の加群基底定理 (Math. Ann. 36) による。ここで一貫性のためイデアルと呼んだ多項式の加群は、通常「形式加群」または単に「加群」と呼ばれる。こうした加群 N が有限であるという Hilbert の定理も、線形形式に関する定理に帰着できる。すなわち、 $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$ の $r+1$ 個の不定元において、 N に含まれ x_{r+1}^n の項を含む次数 n の多項式 f をとる (これは線形変換によって常に達成できる)。すると N のすべての多項式は f を法として $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$ の形に表されるものに合同である。したがって $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ とおけば、それらは線形形式の加群をなす。この加群については、 r 個の不定元の領域のすべてのイデアルが有限であると仮定してよい。これは一つの不定元について成り立つからである。

²³⁸Hurwitz: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894) の序論の注を参照。Weber の代数学教科書では、Kronecker に従って、汎関数の導入により両方の体について平行に証明が行われている。[Kronecker の理論とイデアル論との関係は「拡張された Gauss の定理」によって媒介される; Hurwitz, loc. cit.]

²³⁹Dedekind (数論) でとくに強調されている。補遺 XI, 定理 VII, § 177; p. 554 の注を参照。この定理は代数体を扱っているという事実を用いる。多項式のイデアル (加群) についてはもはや成り立たず、そこでは積の代わりに最小公倍数が現れる。

²⁴⁰数論、補遺 XI; 定理 VI, § 173。Dedekind は二つの定理の同値性を指摘している (Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895)。

²⁴¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. vol. 29, 1882)。そこで代数的数について与えられた定義は、代数関数に直接移すことができる。証明もほとんどそのまま移すことができる。D.-W. における証明の順序は異なる。下を見よ。引用した定理については Zahlbericht, § 31 および 32 も参照。(そこで $F'(\delta)$ は整数 δ の「異なるもの」と呼ばれる。)

²⁴²Zahlbericht, § 39-45 を参照。

²⁴³Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890)。

わちすべての定数をもつという事実を用いることによって、「拡張された Gauss の定理」またはそれと同等な定理を避けることができる（これに対し、素数を法とする剰余類の数は有限である）。²⁴⁴

さらに、 z の整有理関数を係数にもつ任意の多項式が $(z - \alpha)$ を法として一次因子に分解するという事実（これは整係数多項式を p を法として考える場合には成り立たない）が、本当に新しい結果を導く。この事実は、すべての定数の代わりにすべての代数的数だけをとってもなお成り立つ。²⁴⁵ すなわち、ここからすべての素イデアルが一次のイデアルであること²⁴⁶、さらに、体判別式 D が、 δ がすべての整な量を走る時のすべての判別式 $\Delta(\delta)$ の交わりになること²⁴⁷が従う。この二点はいずれも代数的数の場合と対照的である。続いてここから、分岐イデアルがすべての主イデアル $F'(\delta)$ の交わりであることもふたたび従う。

さらに別の相違は、代数的数では有理数体 R が絶対的に特別なもの、すなわちその体に含まれる素体（単位から導かれる体）であるのに対し、基礎体 $K(z)$ は相対的なものであるという事実によって条件づけられる。任意の非定数関数 ξ を独立変数として選ぶことができ、そのとき体は $K(\xi)$ 上の代数体となる。各素イデアル $\mathfrak{p}$ が一次のイデアルであり、したがって各関数が $\mathfrak{p}$ を法として定数に合同であるという定理を、任意の関数を独立変数にとれるという可能性と合わせると、代数的数を超えて進む最も重要な概念、すなわち純粋に算術的な形で点概念に導かれる（Hensel 10a を参照）。「ここでは各点が、関数体に同型の定数体によって表される。」²⁴⁸ こう定義された点全体が「絶対 Riemann 面」をなす。この点の定義は体だけに依存し、特殊な変数には依存しない。しかし存在証明は、ある関数を独立変数 z として区別することによって行われる。点 P は、各関数に $\mathfrak{p}$ を法とする定数剰余を割り当てることによって、素イデアル $\mathfrak{p}$ により生成される。したがって、とくに $\mathfrak{p}$ で割り切れる関数は P で消え、逆も成り立つ。 $\mathfrak{p}$ が z におけるすべての素イデアルを走ると、これにより z が有限であるすべての点が得られる。残りの点は独立変数 $\xi = 1/z$ を導入することによって生じ、主イデアル ξ を割る素イデアルに対応する。もちろん、点概念に付随する概念、例えば多角形、多角形類、多角形類の次元なども、代数的数には類似物をもたない。

独立変数を自由に選べることは、分解 $F'(\vartheta) = f \cdot \mathfrak{D}$ にさらに別の解釈を導くことも注意しておくべきである。すなわち、 ϑ を独立変数と見なすと、対応して

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = f \cdot \alpha$$

を得る。なぜなら ϑ から導かれる環は z と ϑ に関して対称的に定義されていたからである。そして f は二つの主イデアル $\frac{\partial F}{\partial z}$ と $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$ の最大公約元となる。導手 f は同時に、 ϑ, z に関する「二重点イデアル」となる。²⁴⁹

4. 級数展開の算術的基礎づけとイデアル論との関係

Hensel-Landsberg では、級数展開という超越的補助手段と関数論から借りた点概念が、イデアル論の位置を占める。Hensel が最近与えた代数的数と代数関数のための級数展開の算術的基礎づけ²⁵⁰は、したがってイデアル論の等価物と見なすことができる。実際、この算術的基礎づけは、各素イデアルについて、この素イデアルが主イデアルになるような（超越的）拡大体に移ることにほかならない。そうすれば通常の分解定理が成り立つ。そして、この考察は一つの素数 p 、または一つの一次関数 $z - a$ に現れるすべての素イデアルについて行えば十分である。

まず、 $z - a$ 、または p (p -進数) の整冪級数展開全体からなる超越拡大体を導入する。ただし、それぞれ負冪は高々有限個だけ許す。この体において、代数的数体または関数体を定義する既約方程式は ρ 個の既約因子の積に分解する。これは p 、または $z - a$ が ρ 個の「一次的」イデアル $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_\rho$ の積に分解することに対応する。各一次的イデアルを素イデアルの冪としてさらに表示すること、

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

は、Hensel では超越拡大体に対して代数的なさらに一つの体を導入することに対応する。そして代数関数の場合、この体は純方程式によって定義できる。代数的数の場合には、より一般に、代数的に解ける方程式によって定義される。代数関数の場合の簡略化は、ここでは慣性体と分岐体（no. 3 参照）が現れないことによる。

²⁴⁴ D.-W. § 9. pp. 212, 213 の注を参照。

²⁴⁵ D.-W. は序論で、この場合にも全理論がそのまま保たれることを述べている。

²⁴⁶ D.-W., § 9, no. 7.

²⁴⁷ D.-W., p. 224.

²⁴⁸ よく知られているように、二つの体が「同型」であるとは、和、差、積、商も対応するように一対一対応に置けることをいう。

²⁴⁹ D.-W. p. 263.

²⁵⁰ Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (*Math. Zeitschr.* vol. 2, 1918) および Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (*Math. Zeitschr.* vol. 4, 1919). より詳しい説明については Hensel no. 44ff. を参照。

これらの研究に現れる素元 π に関する「有限で終わる級数」²⁵¹（これはまだ超越的な収束証明を必要としない）

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

は、 $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ が定数で v_σ が体の整元を表すとき、D.-W. にまったく対応する形で見いだされる。²⁵² ここではこれはイデアル論から導かれ、一つの点における関数の零の位数（または無限大になる位数）を定義するための基礎を与える。

5. 代数関数の算術的理論と幾何学的理論との比較。異なる不変性概念

「不変」とは、体だけによって特徴づけられる任意の概念を意味する。算術的理論では、この不変性は一般にすでに定義の中に与えられている。その定義は、ある基底や区別された変数に関してではなく、体のすべての元に関して述べられるからである。上で与えた点概念がその例である。これに対して残りの理論は、ある特殊な変数または基底から出発し、その後で概念がその特殊な選択に依存しないことを示す。ここでは不変性は双有理変換のもとでの不変性となる。

すなわち、体が一方では代数元 s を $K(z)$ に添加することによって、他方では σ を $K(\xi)$ に添加することによって生じるとする。ここで $f(z, s) = 0$ 、また $F(\xi, \sigma) = 0$ は、それぞれ s 、また σ の既約方程式を表す。あるいは、さらに一般に、 $K(\eta)$ に有限個の元を添加し、対応する既約方程式

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

をもつとする。すると定義により、すべての元は z と s によって、 ξ と σ によって、また $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ によって、有理的に表される。とくに z と s は ξ と σ によって有理的に表され、その逆も成り立つ。同様に z と s は $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ によって有理的に表され、その逆も成り立つ。したがって平面曲線 $f(z, s) = 0$ は「双有理変換」によって平面曲線 $F(\xi, \sigma) = 0$ に移り、あるいは $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$ によって定義される変数 $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ の空間内の曲線に移る。したがって不変性は、一つの特殊曲線について述べられた定義が、そこから双有理変換によって得られるすべての曲線（任意の次元数の空間内の曲線）について、すなわち Riemann の意味での「類」のすべての曲線について有効なままである、という事実の中に現れる。ここで「点」としては、 $f(a, b) = 0$ となるような整合的な値系 $z = a, s = b$ が定義される。双有理変換のもとで、この点は一般にふたたび $F(\xi, \sigma) = 0$ の整合的な値系 α, β に移る。しかし特殊な場合、 a, b が「特異」点であったときには、 $F(\xi, \sigma) = 0$ 上の複数の「点」に対応することがある。そして $f(z, s) = 0$ の「特異」点が、分離して、または相続いて位置する有限個の単純点に対応するような曲線を常に指定できる（特異点の解消）。²⁵³ 同様に、点群もまた点群に移る。そして適当な変換で対応する単純点の数だけ特異点を数えれば、その点数は不変である。任意の曲線は「通常多重点」をもつ曲線に双有理的に変換できるので、²⁵⁴ 幾何学的理論はその概念をそのような特殊曲線についてだけ展開し、その後で、最も一般の特異点に至るものも含め、任意の双有理変換のもとでの不変性を証明する。

とくに、超楕円的な場合を除いて、その「類」の特別な曲線として、 $(p-1)$ 次元空間内のいわゆる「 φ の正規曲線」を導入できる。これは特異点をもたない。ここで φ は、斉次化された $f(z, s) = 0$ に対する p 個の「 $(n-3)$ 次の随伴曲線」である。 $f(z, s) = 0$ から $F(\xi, \sigma) = 0$ への双有理変換には、 φ の線形変換が対応する。したがってこれは射影的意味での不変性である。体のすべての関数を φ の有理関数として表す表示は、幾何学的理論では「不変表示」と呼ばれる。²⁵⁵

したがって φ の線形系、またそれらによって切り出される「特殊群」は、各双有理変換のもとで自分自身に移り、したがって体だけによって特徴づけられる。それは算術的理論における微分類に対応する。ここでは不変性が、体の各関数を独立変数とする性質によって与えられる定義の中に、ふたたび直接に示されている。

6. 比較の続き。特異点

点概念の異なる把握と結びついて、代数幾何学的理論で特別な困難を生む曲線の「特異点」は、算術的理論の基礎づけにはまったく現れない。またその結果、幾何学的理論の場合とは違い、「随伴関数」は算術的理論を組み立てるためには必要ではなく、理論の特殊でより高次の部分に属する。一方、幾何学的理論の

²⁵¹Neue Begründung . . . , 公式 (11)。

²⁵²D.-W., p. 231 および § 15。

²⁵³例えば Brill-Noether 第 6 節を参照。「特異」点についてのより詳しい情報は次節に現れる。

²⁵⁴同上。

²⁵⁵例えば Brill-Noether 第 8 節を参照。多変数代数関数について、この不変性を線形変換のもとでのそのような不変性に還元できるかという問題は扱われていない。

基礎づけには分岐点が現れない。実際、Aronhold の標準形による積分の表示 (Hensel no. 27, 公式 80) でも、分岐点は消えてしまう。

5 で与えた特異点の定義は、次のように述べられる。 $f(z, s) = 0$ (または高次元空間内の曲線) が $z = a, s = b$ (または $z = a, s_i = b_i$) に特異点をもつとは、この値系が絶対 Riemann 面の複数の点 (算術的意味での点) によってとられるか、または一つもしくは複数の点でより高い位数でとられることをいう。後者の場合、それは z と s の双方の分岐多角形の点である。これは幾何学的理論の「相続く点」に対応し、その点は $f(z, s) = 0$ (または高次元空間内の曲線) の (高次の) 尖点となる。

体の任意の関数 η は、仮定により z と s によって有理的に表される。したがって、同型性により、 $z = a, s = b$ となる絶対 Riemann 面の各点は、 z と s によって表された各関数 η に、その $z = a, s = b$ での値を対応させることによって生じる。その点の特異であるためには、少なくとも一つの関数 η が、 $z = a, s = b$ で複数の値をとるか、一つの値系を複数回とらなければならない。そして z と s によって有理的に表されるということから、これはその表示において $z = a, s = b$ で分子と分母が同時に消える場合にだけ起こる。したがって上の定義は、 $f, \frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial s}$ が $z = a, s = b$ で消えるという通常定義と同一である。実際、この場合 $\eta = \frac{z-a}{s-b}$ は指定された種類の関数であり、 $z = a, s = b$ で多価である。反対の場合には、たとえ $\frac{0}{0}$ になっても、各関数は一つの値だけをとる。

算術的点概念では特異点は起こりえない。一つの関数にでも異なる値系が対応すれば、二つの点は異なるものと見なされるからである。しかし、算術的点概念の基礎づけに用いられるイデアル論においても、特異点の概念は現れない。これは、体のすべての整な量の全体を常に同時に考えるからである。 z に関して代数的に整である δ に対し、 $F(z, \delta) = 0$ の有限部分にあるすべての特異点は、(第二の定義と no. 3 の末尾に従えば)「二重点イデアル」 $\mathfrak{f}$ によって生成される。さて、基本定理により分岐イデアル $\mathfrak{D}$ はすべての主イデアル $F'(\delta)$ の最大公約元であるから、任意の素イデアル $\mathfrak{p}$ に対して、対応する $\mathfrak{f}$ が $\mathfrak{p}$ で割り切れないような δ を指定できる。したがって、 $\mathfrak{f}$ は $F'(\delta)$ と $F'(z)$ の最大公約元であるので、少なくとも二つの主イデアル $F'(\delta), F'(z)$ の一方は $\mathfrak{p}$ で割り切れない。したがって、すべての $F'(\delta)$ と $F'(z)$ が同時に消える値系は存在しない。その結果、値系 $z = a, \delta_i = b_i$ は絶対 Riemann 面のただ一つの点でだけとられる。体の整代数関数の全体 (これは無限次元空間内の曲線と解釈してよい) は有限部分に特異点をもたない。イデアル論で考慮されるのは有限値だけである。

しかし、すべての整な量の基底関数 $\omega_1, \dots, \omega_n$ も有限部分に特異点をもたない。上のことにより、算術的意味での各点は、すべての整関数に同型に対応させられた定数系によってすでに一意的に決定される。したがって、任意の整関数 s_i によって定義される「空間曲線」が $s_i = \alpha_i$ において有限部分に特異点をもつならば、 $s_i = \alpha_i$ で複数の値系をとる整関数 η が少なくとも一つ存在しなければならない。いま $\omega_1, \dots, \omega_n$ がすべての整な量の基底を表すなら、整数的有理係数 a_i による $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ のため、 ω の各値系には δ の一つの値系だけが対応する。したがって $\omega_1, \dots, \omega_n$ によって定義される空間曲線は有限部分に特異点をもたない。さらに、 z が有限である絶対 Riemann 面の各点は、 ω に同型に対応させられた定数系によってすでに一意的に定義される。基底関数とはまさに、 $s_i = \alpha_i$ で多価になる関数 η である。したがって、例えば基底 $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ の代わりに整な量の基底を導入することによって、特異点の困難は回避される。

幾何学的理論では、絶対 Riemann 面のすべての点を一意的に生成する課題、より一般には与えられた点で無限大になるすべての関数を形成する課題は、随伴形式とその商によって遂行される。形式 ψ が随伴であるとは、基礎曲線 $f(z, s) = 0$ の各 i 重点で $\psi = 0$ が少なくとも $(i-1)$ 重点をもつことをいう。高次の特異点は、まず通常多重重点に解消されなければならない。最も一般の関数 $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ について、分子と分母が $f(z, s) = 0$ のすべての特異点で消えなければならないことは上で示した。それらが随伴でなければならないことは、いたるところ有限な微分を考察すれば分かる。逆に、随伴性の条件が最も一般の関数を形成するために十分であることは、後で詳しく論じる「剰余定理」が示す。したがって随伴関数は、算術的理論の基底関数の位置を占める。

算術的には、特異点をすべて有限部分にあるものと仮定すれば (これは変換によって常に達成できる)、随伴形式は「二重点イデアル」 $\mathfrak{f}$ で割り切れる体の関数の分子に対応する。ここから、基底量 $\omega_1, \dots, \omega_n$ を随伴形式の商として表すこと、およびさまざまな表示方法の関係が、形式的に次のように示される。

$R(z)$ を、基底 $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ から基底 $\omega_1, \dots, \omega_n$ への置換行列式とする。すると逆に、各 ω は z と δ の整関数を $R(z)$ で割った商として表される：

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

$R(z)\omega_i$ は δ から導かれる環に属するから、導手の定義により $R(z)$ は $\mathfrak{f}$ で割り切れる $[(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}]$ からは、この可除性は $(R(z))^2$ についてだけ従う。いま ω_i は整関数としてすべての有限な z で有限にとどまるので、分子関数 $G_i(z, \delta)$ も $\mathfrak{f}$ で割り切れなければならない。したがって、すべての ω_i の分子と分母

は随伴である。しかしこの ω の表示から、体のすべての関数が随伴形式の商によって表示されることが従う。

以上により、幾何学的理論は、すべての整な量を同時に考える算術的理論と対比して、一つの量 δ から導かれる環の理論（整域、整性領域）として特徴づけられる。したがって、その環の導手、すなわち特異点が決定的な役割を果たすことは明らかである。環（整域）の算術的理論と幾何学的理論とのあいだには、さらに別の類似も与えられる。例えば幾何学的理論は、随伴曲線との交わりにおいて特異点へ落ちる交点をどこにも数えず、それとは異なる点群だけを考える。これに対応して Dedekind²⁵⁶ は、導手イデアル f と互いに素な環イデアルだけを考え、このイデアル領域に対して、素イデアルへの一意分解を含むすべての可除性法則を立てている。

また、幾何学的理論の基礎にある「代数関数の基本定理」²⁵⁷、あるいは少なくともその直接の帰結は、ある意味で環の算術的理論に類似物をもつ。この定理は、表示可能性

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s)$$

の条件を与える。ここで現れるすべての量は s, z に関して整有理である（より一般には x_1, x_2, x_3 に関して整かつ斉次である）。これらの条件から、²⁵⁸ $f(z, s) = 0$ によって、商 $\frac{\psi}{\varphi}$ が f に随伴であるとき、常に整有理関数 $B(z, s)$ に等しいことが従う。これに対応するのが、no. 3 の定理、すなわちこれらすべての比較の基礎にある定理である。一つの δ から導かれる環の導手 f は、 $f(z, \delta) = 0$ の二重点イデアルに等しい。なぜなら、導手の定義により、 f で割り切れる各代数的整量はその環に属し、したがって z と δ によって整かつ有理的に表示できるからである。一方、引用した定理は、そのような量が随伴関数であると言っている。²⁵⁹

7. 剰余定理とイデアル論の諸定理との比較

今述べた「代数関数の基本定理」の帰結は、幾何学的理論において直接に「剰余定理」へ導き、したがって幾何学的理論全体の基礎へ導く。しかし、ある点では、剰余定理は他の基礎よりも再び初等的な性格をもつ。というのも、それはイデアルの素イデアルへの一意分解、より正確にはこの分解定理の基礎にある事実からの直接の帰結として算術的に述べることができ、したがって高次の環の理論には依存しないからである。この算術的定式化へは次のように導かれる。

基礎曲線 $f(z, \delta) = 0$ が、変数の一次分数変換によって常に達成できるように、特異点および考慮している有限個の点群を有限部分にもつものと仮定する。さらに δ は z に代数的に整に依存していると仮定する。これは変数に整な後続の線形変換によって常に達成できる。このとき、 $z = a, \delta = b$ となる絶対 Riemann 面の点 P を生成する素イデアル $\mathfrak{p}$ に対して、 $f(z, \delta) = 0$ の点 $z = a, \delta = b$ が対応する。より一般に、イデアル $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$ は、対応する重複度をもつ点 $z = a_i, \delta = b_i$ からなる点群を生成する。そして $f(z, \delta) = 0$ の有限部分にあるすべての点はこのように生成される。点 P では $\mathfrak{p}$ で割り切れるすべての関数 $g_1, g_2, \dots$ が消え、逆にこの関数 g の全体がイデアル $\mathfrak{p}$ を生成するから、 f 上の対応する点は

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

と $f = 0$ との交わりである。イデアル $\mathfrak{a}$ に対応する点群についても同じである。実際、各イデアルが二つの主イデアルの最大公約元であるという定理により、二つのそのような曲線で常に一つの点群を切り出すのに十分である。とくに主イデアルに対応する点群は曲線 $g(z, \delta) = 0$ によって切り出され、逆も成り立つ。主イデアルは完全交差に対応する。

二つの点群 A と B は、幾何学的理論において、同じ点群 R を加えることにより完全交差に完成できるとき、余剰対応と呼ばれる。これらの点群がそれぞれイデアル $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$ によって生成されるなら、これらのイデアルのあいだには関係

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

があり、これはイデアル $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ が同値であることを示す。逆に、二つのイデアルの同値性 $\mathfrak{a} = \eta \mathfrak{b}$ からは、各イデアルが別のイデアルを掛けることによって主イデアルに変換できるという定理に基づいて、常にこの関係が従う。²⁶⁰ したがって、同値なイデアルと余剰対応する点群とは同一の概念である。

²⁵⁶Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877) ; § 3-5. (これらの節で代数的数について述べられた定理は、一変数代数関数について文字通り成り立つ。)

²⁵⁷M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. Math. Ann. vol. 6 (1873).

²⁵⁸Brill-Noether, no. 55.

²⁵⁹Dedekind に従って、ここでは一貫して δ が代数的整数であると仮定している（これは変換によって常に達成できる）。幾何により正確に対応する場合、すなわち s が z に代数的に fractions に依存してよい $f(z, s) = 0$ は、Hensel-Landsberg が扱っている。Hensel no. 26 および 29 を参照。

²⁶⁰Dedekind, 数論 § 181 を参照。すなわち、 $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ が主イデアル (α) となるように $\mathfrak{r}$ を選ぶと、 $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$ となる。そして $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ は整な量だけを含むから、 $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$ についても同じことが成り立ち、したがってこれも主イデアル (β) である。

剰余定理はいま次のように言う。 A と B が余剰対応であるなら、これらは同じ剰余をもつ随伴曲線（特異点の外で）によって切り出される。関数の零点と極は常に余剰対応であるから、これは同時に、体の最も一般の関数が随伴形式の商として表されることを証明する。イデアル論の言葉では、剰余定理は単に、 a と b のほかに af と bf も同値であるということである。ここで f は二重点イデアルを表す。というのも、上によって、常にあるイデアル m が存在して

$$afm = (\alpha), \quad bfm = (\beta)$$

が主イデアルになるからである。 $\alpha = 0$ と $\beta = 0$ は、点群 A と B 、または特異点と異なるその部分群 A' と B' を切り出す随伴曲線である。²⁶¹ したがって、剰余定理の証明は、算術的には、点を素イデアルに対応させられる可能性と、同値なイデアルを同一のイデアルを掛けることで主イデアルに変換できるという証明の中に含まれている。

余剰対応する二つの点群は、必ずしも同じ数の点からなる必要はないことに注意すべきである。これは同値なイデアルが同じ次数をもつ必要がないのと同様である。例えば、すべての主イデアルは同値であり、完全交差によって生成されるすべての点群は余剰対応である。同値な多角形（除数）²⁶² との相違は、 z が無限大になる点が z の素イデアルによって生成されないという事実によって説明される。したがって、 a と b の同値性を表すイデアル商 $\eta = \frac{a}{b}$ としての関数の表示には、 z が無限大になる点での η の零点や極は現れない。例えば主イデアル (α) は、整関数 α の零点に対応する素イデアルの積になる。 α の極は現れない。なぜなら α が無限大になるのは、 z が無限大になる点に限られるからである。この点で、イデアル論は幾何学的理論における形式論の正確な類似である。そこでも同様に零点だけがあり、極はない。

形式から関数への移行は、幾何学的には同じ次数の形式の商を作ることによって行われる。算術的には、これはイデアル類から、不変的に定義された多角形（除数）類への移行に対応する。というのも、ここではもはや特別な変数が区別されていないので、関数を多角形商で表示するとすべての零点と極が現れるからである。イデアル類（余剰対応点群の類）と多角形類との関係は次のとおりである。 A と B をイデアル a と b によって生成される多角形とし、 N を z が無限大になる点の多角形（ z および z の整関数の分母多角形）とする。このとき、 a と b の同値性から A と B の同値性が従うのは、 a と b が同じ次数をもつ場合、かつその場合に限る。一般には、 AN^{ν} と $BN^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$) の同値性だけが従う。したがって、イデアル（または余剰対応点群）を類に分けることは、無限個の多角形類を一つの類にまとめることである。それはまた、多角形を N の冪を法として類に分けることとも見なせる。²⁶³

異なる数の点からなる余剰対応点群の場合の剰余定理は、純粹に幾何学的な問題でだけ現れる。代数関数への応用では、実際には多角形類に対応する場合、すなわち同じ数の点をもつ余剰対応点群の場合だけが現れる。一つの点群によって生成される「完全線形系」、すなわちその点群に余剰対応し同じ点数をもつ点群全体は、対応する多角形によって生成される多角形類に正確に対応する。「二つの完全系の和」と「二つの多角形類の積」という概念も一致する。そのような完全系が有限個の線形独立な点群だけを含むことは、剰余定理の直接の帰結である。剰余定理は、系の次元（線形独立な点群の数）を、任意だが固定された次数をもち、剰余群を通るすべての随伴曲線の次元に帰着する。この次元の実際の決定、すなわち Riemann–Roch の定理に到達するために、幾何学的理論はまず剰余定理から「還元定理」（固定点に関する定理）²⁶⁴ を導き、そこから Riemann–Roch の定理を導く。

これとまったく対応して、算術的理論は、各多角形類が有限次元であることを示し、整な量の特殊な基底、すなわち補完加群によって定義される正規基底によってその次元を決定する。こうして、補完加群と分岐多角形との関係の帰結として Riemann–Roch の定理を得る。D.–W. の提示にも還元定理が現れる²⁶⁵が、幾何学的理論におけるような基礎としてではない。no. 6 で述べた基底関数と随伴関数との対応の結果として、ここでも両理論の補助手段のあいだにある対応を立てることができる。要約すれば、二つの理論における概念形成は、本質的には一致していると言える。ただし、定式化を別にして、その配置は異なる。二つの理論は互いに独立に生じた。幾何学的理論のほうが十年早い。さらに注意すべきことは、Riemann–Roch の定理はもともと、Riemann と Roch においても Weierstrass においても、階数定理として現れるということである。問題となるのは行列 $(\varphi_i(x_j))$ の階数であり、ここで φ は $n-3$ 次の p 個の随伴曲線を走り、 x は剰余群の点を走る。

²⁶¹ $a = fa_1$, $b = fb_1$, $r = fr_1$ であり、 a_1, b_1, r_1 が互いに素であるなら、すでに a_1fn , b_1fn が主イデアルとなる。ここで n は f と互いに素である。任意のイデアルは、与えられたイデアルと互いに素なイデアルを掛けることによって主イデアルに変換できるからである (D.–W. p. 214; または数論 § 178, 定理 XI)。

²⁶² 多角形 A は絶対 Riemann 面の有限個の点からなる。二つの多角形 A と B は、ある関数 η の零点と極であるとき同値と呼ばれる。このとき η は多角形商 $\eta = \frac{a}{b}$ によって表される。(D.–W. § 17 および 18.)

²⁶³ Hensel–Landsberg, 第 25 講, p. 438. — 二つの変数 z と s を多角形商で表すなら、これはこれら各変数の二元斉次化と理解できる。とくに z と s が同じ分母多角形をもつように選べば、幾何で通常用いられる三元斉次化が生じる。

²⁶⁴ Brill–Noether, no. 58.

²⁶⁵ D.–W., § 30, no. 2.

8. 代数関数と代数的数における超越的問題

Hilbert は、とくに代数関数と代数的数における超越的問題の類似を指摘した。²⁶⁶ これは本質的には存在問題である。したがって、与えられた Riemann 面（したがって与えられた分岐点）に対して代数関数が存在するかという Riemann の問題は、指定された群と判別式をもつ代数的数体の存在問題に対応する。²⁶⁷ 代数関数の場合には存在証明を一般に実行できるのに対し、代数的数体の領域では、それは特殊な基礎体（有理数、二次数体）について、しかも Abel 群についてだけ達成されている。²⁶⁸ これは、有理数上の各 Abel 数体が 1 の根の体から組み立てられるという Kronecker の定理、および相対 Abel 数体についての Fueter²⁶⁹ と Hecke²⁷⁰ の対応する定理に関わる。したがって、求める数体は実際に、指数関数、モジュラー関数という超越的手段によって与えられる。これは代数関数についての純粋な存在証明と対照的である。

代数関数の存在証明には、いたるところ有限な積分の存在が先立つ。これに類似するのは、素数 ℓ に関して定義される代数的数体の「特異主数」の存在である。その ℓ 乗根は相対的に不分岐であり、類体の最初の構成要素を与える。²⁷¹ この存在証明は、数体において指定された剰余指標をもつ素イデアルが常に存在するという定理の本質的な助けを借りて行われる。したがってこの定理は、いたるところ有限な積分の存在が依拠する境界値問題の類似物と見なすことができる。

いたるところ有限な積分は、二つの多角形が同じ類に属するかどうかを決定する超越的判定条件を与える（同じ数の点からなる二つの点群が剰余対応であるかどうかを決定する）。すなわち Abel の定理による判定である。この定理は、第一種積分を「剰余対応する道」に沿って延長したものが消えると言う。あるいは、対応する微分定理とその逆によっても判定できる。²⁷²

代数的数体に対する Abel の定理の類似物としては、「 ℓ 乗剰余に対する相互法則」を取らなければならない。これは、体そのもの、または少なくとも適当な上体について、二つのイデアルが同じ類に属するための判定条件を与える。その内容は、この上体において、特異主数が同じ類のすべてのイデアルに関して同じ剰余指標をもつ、と述べることもできる。この後者の事実は体そのものでも成り立つが、そこでは相互法則とは一致しない。²⁷³

最後に、Hensel の p -進数の理論は、代数関数の冪級数展開の類似物を与える。これについては Hensel の報告を参照されたい。

²⁶⁶ Mathematische Probleme, problem 12. (Göttinger Nachrichten 1900)

²⁶⁷ これによって示唆された、群から出発する代数関数の扱いは、R. König によって、より一般的な問題の特殊な場合として遂行された。とくに Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (J. f. M. vol. 148) および Math. Ann. 78, 79 を参照。代数体の代わりに、König には $K(z)$ に関する特殊な有限加群がある。そこでは「類の性質」だけが存在する。

²⁶⁸ 三次および四次方程式に現れる群の単純な場合と、八次方程式のいくつかのきわめて特殊な群だけは、任意の基礎体について扱うことができる：G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (Arkiv f. Math., Astron. och Physik, vol. 6, no. 30)。E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe およびそこで引用された Seidelmann の学位論文 (Math. Ann. 78) も参照。

²⁶⁹ Math. Ann. 75。

²⁷⁰ Math. Ann. 76。

²⁷¹ Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. Math. Ann. 67 および 72。

²⁷² 例えば M. Noether (Ann. 37) の定式化を参照。剰余定理は歴史的には Abel の定理から生じたので、幾何学的理論では積分和に従って点群と線形系の「和」を語る。これは算術的理論における類の「積」と対照的である。

²⁷³ Furtwängler, loc. cit.

15. 二元形式の整係数不変式系の有限性

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, pp. 138–156

1919 年 3 月 27 日の会合で F. Klein により提出。

以下では、既知の有限性定理の拡張として、次の定理を証明する。二元基本形式系のすべての整係数多項式不変式は、そのうち有限個を用いた、整数係数の多項式的有理関数である。ここで通常どおり、「不変式」とは常に、基本形式または基本形式系の多項式的有理不変式、すなわち、すべての線形変換の群によって誘導される係数変換に関する不変式を意味する。

証明は、Mertens–Hilbert の有限性証明を整性の面で強めたものに基づく。²⁷⁴ この有限性証明は次のように特徴づけられる。基本形式をその線形因子に分解する、より正確には各基本形式に線形形式の積を対応させる。すると各不変式 I はこれらの線形形式の不変式、したがって同次化された根の関数に移る。この関数は三つの条件を満たさなければならない。1) 不変性の条件、2) 重み条件、3) 対称性条件である。条件 2) と 3) は、 I が基本形式の係数の多項式的かつ有理的な関数となるために必要である。条件 1) は、 I を線形形式の行列式の多項式的有理関数として表すことによって満たされる。条件 2) は、個々の行列式の代わりに、それらのある冪積を新しい変数として用いることによって満たされる。すると条件 3) は、 I が量の行たちの多項式的有理対称関数になること、また逆に、そのような量の行たちの任意の対称関数が基本形式の不変式になることを述べるだけである。したがって、これらの量の行の基本対称関数が完全系を与える。

整係数不変式だけを考える場合も、線形形式の不変式について、より強い定理、すなわち二元線形形式のすべての整係数不変式は、それらの線形形式の行列式の整係数多項式関数であることが証明されれば、条件 1) は上とまったく同様に満たされる。私は § 3 で、これは実際に成り立つことを、これらの行列式の間の任意の素数を法とするすべての関係の全体が、すべての恒等関係の全体と一致する、という形で示す。すなわち、これらの関係に対応する加群は、任意の素数を法としても素加群であり続ける。この検証は、行列式の間の二次関係に対応する二次形式の加群に関して剰余類を正規化することによって行われる。その際、これらの二次形式は、任意の素数を法として加群の整基底をなすことが分かる。従来それらは、整性を無視したときにだけ加群基底として知られていたものである。

条件 2) を満たすためには変更は不要である。冪積の導入は整数係数に影響しないからである。条件 3) はいま、 $n_1! \cdots n_\mu! I$ (ここで $n_1, \dots, n_\mu$ は個々の基本形式の次数である) が、量の行たちの整係数対称関数になり、逆に、これらの行の任意の整係数対称関数が整係数不変式になることをいう。しかし容易に示されるように、これらの行の整係数対称関数は整基底をもち、その基底には基本関数だけではもはや十分でない。Hilbert の整加群基底に関する定理を適用すれば、したがって I 自身に対しても整基底が得られる。

§ 1 では、条件 1), 2), 3) に対応する特殊な有限性定理を集める。それらから § 2 で有限性の証明が従う。条件 3) に対応する特殊な有限性定理は、整数または代数的整数の置換からなる有限群の整係数不変式の有限性も与える。これを § 4 で簡潔に述べる。

§ 1. 特殊な有限性定理

まず、導入で述べた不変性、重み、対称性の条件を満たすために用いる、次の特殊な有限性定理を述べる。

I. 二元線形形式の系の任意の整係数不変式は、これらの線形形式の行列式の、整数係数をもつ多項式的有理関数である。証明は § 3 で与える。

II. 非負指数をもつ n 個の変数の冪積からなる任意の系 $\mathfrak{G}$ が、二つの冪積 f, g とともに、その商が変数に関する多項式である限りその商も含むとする。このとき $\mathfrak{G}$ の関数からなる有限の乗法的基底 $f_1, \dots, f_k$ が存在し、 $\mathfrak{G}$ の任意の f に対して

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k}$$

という表示が、非負指数 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ によって成り立つ。

実際、Hilbert の加群基底定理により、 $\mathfrak{G}$ の関数の有限個 $f_1, \dots, f_k$ を、各々が実際に x を含むように選べて、 $\mathfrak{G}$ の任意の非定数 f はそれらで生成される加群に属する。

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

²⁷⁴F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* vol. 33 (1889) [1888 年 3 月の日付]. Mertens, *Crelle* vol. 100 に続いて互いに独立に生じた二つの証明は、内容上は一致している。

したがって、任意の $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ に対して、少なくとも一つの $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$ が存在し、 $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$ を満たす。表示

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

において、因子 A は仮定により $\mathfrak{G}$ に属するが、変数に関する次数は f より小さい。したがってこの議論を有限回繰り返すことで主張が従う。表示を $f = 1$ に対しても成り立たせるには、すべての指数 λ をゼロにすればよい。²⁷⁵

III. n 個の量の行に関するすべての多項式的整係数対称関数は、そのうち有限個の多項式的整係数関数である。

$\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ を不定元 $x_1, \dots, x_n$ の基本対称関数とする。すると任意の指数 k について恒等式

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

があり、ここで $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ は $\tau(x)$ の整係数多項式関数である。 $x_i, y_i, \dots, z_i$ が第 i 行の要素であるとき、これらの恒等式および $y, \dots, z$ についての対応する恒等式によって、すべての特殊な一行型対称関数

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

は、有限個の

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

および基本対称関数 $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ の整係数多項式関数になる。²⁷⁶ n 行の最も一般の対称関数を考える場合（以下では生じない場合）も、同様にして、関数

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

ここで $i_1, i_2, \dots, i_n$ はすべての置換を動くが、これらの関数は $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ とともに整基底をなすことが示される。

IV. $F_1(x), \dots, F_k(x)$ を $x_1, \dots, x_n$ の整係数多項式関数とし、 a を固定された整数とする。このとき

$$\frac{G(F)}{a},$$

ただし G は整係数多項式関数を表す、と書ける関数のうち、 x に関して整になるものすべては、そのうち有限個の整係数多項式関数である。

実際、Hilbert の整加群基底に関する定理により、そのような各 $G(F)/a$ について表示

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

があり、 $A_1, \dots, A_\rho$ は F の整係数多項式関数であり、

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

はその系に属する。したがって関数

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

が求める基底をなす。

²⁷⁵ この表示は直接にも証明でき、逆に Hilbert の定理はこの表示から従う。P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899 を参照。別の直接証明、およびそこからの定理 II の導出は、A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 および § 3,2 にある。§ 2 で用いる定理 II の特殊な場合、すなわち指数がディオファントス方程式系のすべての非負解を動く場合は、すでに Gordan-Kerschenshteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, vol. I, p. 199 に見られる。

²⁷⁶ Hilbert, loc. cit. は、 $\tau(x), \dots, \tau(z)$ の代わりに冪和を基底に入れる。そのため基底は一行型関数だけからなるが、表示の整性は失われる。

§ 2. 二元整係数不変式の有限性

x, y を不定係数をもつ変換

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

を受ける二元変数とし、 f を係数が不定元である二元基本形式とする。このとき (1) により

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

f の整係数不変式とは、周知のように、整係数多項式関数 $I(a)$ であって

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad a, s_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (3)$$

を満たすものをいう。基本形式系の整係数不変式も対応して定義される。個々の基本形式の係数に関する同次性を定義に含めてもよい。なぜなら、残りの不変式は、そうした個別に同次な不変式から整線形に構成されるからである。

(2) に加えて、特別な二元形式 g 、すなわち係数がやはり不定元である n 個の線形形式の積を考える。²⁷⁷

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \cdots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \cdots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n. \end{aligned} \quad (4)$$

したがって $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ は同次化された基本対称関数を表し、変換後の係数 σ'_i は $\sigma_i(\alpha', \beta')$ に等しくなる。

これらの基本関数の代数的独立性により、任意の関係

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (5)$$

には、さらに関係

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \sigma_0, \dots, \sigma_n \text{ に関して恒等的に} \quad (6)$$

が対応し、したがって不定元 $a_0, \dots, a_n$ について

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad a_0, \dots, a_n \text{ に関して恒等的に} \quad (7)$$

が成り立つ。

いま f の任意の整係数不変式 $I(a)$ は、置換 $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$ によって、 g の整係数不変式 $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ を与える。このとき H は α, β の整関数である。この不変式に対して関係 (3) は

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \sigma, s_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (8)$$

となり、 $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ であるから、(8) は

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad \alpha, \beta; s_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (9)$$

を与える。したがって $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ は、 n 個の線形形式 $(\alpha_ix + \beta_iy)$ の整係数不変式になる。逆に、 $H(\alpha, \beta)$ がこれら n 個の線形形式の整係数不変式、すなわち (9) を満たすものであり、同時に σ の整関数 $I(\sigma)$ に等しいと仮定する。このとき

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

であるから、式 (9) は

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \alpha, \beta; s_{ik} \text{ に関して恒等的に.} \quad (9a)$$

とも書ける。(5) と (6) から (8) が従い、(7) から (3) が従う。したがって各整係数不変式 $I(a)$ には n 個の線形形式の整係数不変式 $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ が対応し、逆も成り立つ。さらに、 $I_1(a), \dots, I_k(a)$ がすべての $I(a)$ の整基底ならば、 $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ は、同時に整関数 $I(\sigma)$ であるすべての $H(\alpha, \beta)$ の整基底である。

²⁷⁷ 不変式論でしばしば行われるように、 f を二項係数付きで $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$ と書くならば、すべての整係数不変式 $I(b)$ の領域は $I(a)$ の領域に比べて拡大し、ここで用いる有限性の議論は成り立たなくなる。 $I(b)$ はもはや根の整関数ではない。

ここでも逆が (5), (6), (7) により成り立つ。したがって、すべての $I(a)$ に対する整基底の存在を証明するには、同時に整関数 $I(\sigma)$ であるすべての整係数不変式 $H(\alpha, \beta)$ についてそれを証明すれば十分であり、基底

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

が $I(a)$ に対する基底 $I_1(a), \dots, I_k(a)$ を与える。

$H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ に (4) のすべての整係数不変式を動かせる。(3) により各不変式は σ に関して同次であり、(4) により各 σ は各線形形式の係数に関して同次かつ一次であるから、 $H(\alpha, \beta)$ は各行 α_i, β_i に関して同次で、各行において同じ次元をもつ。さらにもちろん、 n 行の対称関数である。逆に、対称関数に関する基本定理により、 n 行の任意の整係数対称関数 $H(\alpha, \beta)$ が、各行に関して別々に同次で、各行において同じ次元をもつならば、それは σ の整係数多項式関数である。したがって前の議論により、 $H(\alpha, \beta)$ が不変であれば、ただちに不変式 $I(\sigma)$ である。よって (4) の整係数不変式の全体は、次の性質をもつ整関数 $H(\alpha, \beta)$ の全体として特徴づけられる。

- 1) n 個の線形形式 $\alpha_i x + \beta_i y$ の整係数不変式である;
- 2) n 個の各行 α_i, β_i に関して別々に同次で、同じ次元をもつ;
- 3) n 個の行 α_i, β_i に関して対称である。

特殊有限性定理 I により、 $H(\alpha, \beta)$ は 1) のために、行列式

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

の整係数多項式関数になる。したがって

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

この表示において、対称性は n 行のすべての置換を $G((ik))$ に適用することで形式的にも表せる。

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

したがって G^* は、 (ik) の各冪積 P とともに、 P のすべての置換にわたる和 $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ も含む。実際、 G^* は有限個の Q の整線形結合 $G^* = \sum cQ$ になる。 Q は条件 1), 2), 3) を満たし、したがってそれ自身不変式になるから、 $G^*((ik))$ の代わりに Q を考えれば十分である。

いま P を、 Q に現れるすべての (ik) の冪積、すなわち条件 2) を満たす冪積の系 $\mathfrak{S}$ の中で動かす。二つの P の商が (ik) に関して多項式ならば、それも条件 2) を満たし、したがって $\mathfrak{S}$ に属する。したがって定理 II により、このような P は有限個 $P_1, \dots, P_\rho$ を用いて、任意の P が

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

という形に、非負指数 λ で表される。すべての置換を適用すると

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}$$

となる。こうして Q は、それぞれ ρ 個の要素をもつ $n!$ 個の量の行

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

に関する整係数対称関数になる。よって定理 III により、それはこれらの行に関する有限個の対称関数の整係数多項式関数である。これらの基底関数は、それ自身 Q であるか、または $n!$ 個の要素 $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$ の基本対称関数であり、したがって条件 1), 2), 3) を満たし、整係数不変式

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma) \quad (11)$$

になる。(10) と $G^* = \sum cQ$ により、任意の $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ はしたがって

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l)$$

の形である。ここで Φ は整係数多項式関数を表す。逆に、 $\frac{1}{n!} \Phi$ が α, β に関して多項式であれば、それは整係数不変式である。したがって定理 IV により、さらに有限個の不変式 $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$ を (11) に付け加えて、

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

がすべての不変式 $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ の整基底をなすようにできる。これで一つの基本形式の場合の定理が証明された。

基本形式の系を扱う場合には、先に述べたように、各基本形式の係数に関する不変式の同次性を仮定してよい。再び一般の基本形式を、それぞれ線形形式の積であるものに置き換える。その不変式は、1) これらの線形形式の不変式、2) 線形形式の係数からなる行に関して別々に同次で、各個別の基本形式に属する行において等しい次元をもつもの、3) 各個別の基本形式に属する行に関して対称なもの、になる。逆に、これらの条件を満たすすべての線形形式の整係数不変式は、再び基本形式系の整係数不変式に対応する。証明は今与えたものと完全に平行である。重み条件（定理 I と II）を満たす個々の行列式の冪積 $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ ごとに、すべての

$$N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$$

個の置換を適用する。ここで $n_1, \dots, n_\mu$ は基本形式の次数である。このようにして $N \cdot I$ は、それぞれ ρ 個の要素をもつ N 個の行の整係数対称関数に変換される。これからすべての $N \cdot I$ に対する整基底が得られ、したがって定理 IV により、すべての I に対する整基底が得られる。

§ 3. 二元線形形式の整係数不変式の基底

特殊有限性定理 I の証明を残している。Clebsch によって初めて証明された既知の定理により、 n 個の線形形式 $\alpha_i x + \beta_i y$ のすべての多項式的有理不変式は、行列式 (ik) の多項式的有理関数である。したがって、とくに、これらの線形形式のすべての整係数不変式は、これらの行列式が多項式的有理関数になるが、必ずしも整係数関数になるとは限らない。

以下で示すのは、 (ik) の間に存在する恒等関係を考慮すると、この表示は常に整係数で可能であるということである。

式で、かつ加群論の言葉で、これは次のように表される。 $\xi_{ik}, i < k$, を不定元とする。このとき、 $F((ik))$ が α, β に関して恒等的に消えるという性質をもつすべての整係数多項式 $F(\xi_{ik})$ の全体は加群 $\mathfrak{M}$ をなす。そのような二つの F の和、およびそのような F と ξ_{ik} の任意の整係数多項式との積は、再びこの全体に属する。式では

$$F((ik)) = 0 \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

ならば

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に,}$$

かつその逆も成り立つ。

いま次の完全に類似した主張を示す。

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

ならば

$$\text{次が従う: } F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に,} \quad (1)$$

かつその逆も、任意の素数 p について成り立つ。ゆえに $\mathfrak{M}$ は、 (ik) の間の p を法とするすべての関係の全体に対応する加群 $\mathfrak{M}_p$ と同一である。この加群は、 $F((ik))$ が α, β に関して恒等的に p を法として消えるような、すべての整係数多項式 $F(\xi_{ik})$ からなる。

(1) が整係数表示可能性を述べていることは次のように分かる。それはまた、 $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ が α, β に関して恒等的に成り立つならば、

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

が従う、という形にも書ける。したがって $\mathfrak{M}$ の定義により、

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に.}^{278}$$

ゆえに $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$ 、すなわち

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

²⁷⁸ この最後の結論は同時に (1) の逆も証明している。

したがって、もし表示

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

ただし $p_1, \dots, p_\rho$ は素数、が与えられているならば、同時に

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik))$$

も従い、これを有限回繰り返せば表示の整性が得られる。

(1) の証明のため、

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s,$$

で、 (ik) の間の二次関係

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

に対応する ξ_{ik} の形式を表すものとし、これらから生成される整係数多項式の加群を $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ とする。

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$$

からは

$$F((ik)) = 0 \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

が従い、また

$$\begin{aligned} \text{もし } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \text{ ならば} \\ F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \end{aligned} \quad (2)$$

が従う。以下では、 $\mathfrak{N}$ に関して剰余類を正規化することで、(2) の逆も成り立つことを示す。すると $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ となり、(1) が証明される。等式 $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ は、 $p = 0$ の場合の $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ として得られる。以下の考察では、 $p = 0$ の場合も常に含めておく。言い換えれば、 $f_{ik,rs}$ は $\mathfrak{M}_p$ の整加群基底をなし、とくに $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$ の基底でもある。

a) 二つまたは三つの行 α_i, β_i の場合

四つの異なる指数が現れないので、 $\mathfrak{N}$ は零加群である。したがって、

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (3)$$

から

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

が従うことを示せばよい。これは $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$ として (1) を証明する。

条件 $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ は、個々の行に関して同次な成分ごとに別々に満たされなければならないので、以下では常に、 $F((ik))$ が各個別の行に関して同次、したがって $F(\xi_{ik})$ が各指数に関して同次であると仮定して十分である。二つの行の場合には、行列式 (12) と対応する不定元 ξ_{12} だけが存在する。仮定した同次性により

$$F = c \xi_{12}^\nu.$$

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

から、 $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ は α, β に関して恒等的には成り立たないので、 $c \equiv 0 \pmod{p}$ が従う。ゆえに

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に.}$$

これで (3)、したがって (1) が証明された。

三つの行の場合には、行列式 (12), (13), (23) と対応する不定元 $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$ がある。したがって

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

F の指数 1, 2, 3 に関する次数をそれぞれ $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ とする。このとき

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23},$$

であり、一意な逆写像

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$

をもつ。したがって各々の別々に同次な F は高々一項

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}$$

を含むだけであり、そこから上と同様に (3)、したがって (1) が従う。

b) 四つの行 α_i, β_i の場合

六つの不定元 $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ と対応する行列式が現れ、 $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$ である。なぜなら

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (4)$$

であるから、任意の ξ_{ik} の冪積は、 $\xi_{14}\xi_{23}$ という積を含まない冪積の整線形結合に $\mathfrak{N}$ を法として合同である。したがって任意の多項式 $F(\xi_{ik})$ に対して

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

ただし F_0 は $\xi_{14}\xi_{23}$ という積を含まない。 F_0 を F の剰余類の正規化多項式と呼ぶ。(4) は別々に同次であるから、別々に同次な F には再び別々に同次な F_0 が対応する。

いま

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

とおく。ただし G は ξ_{34} で割れる冪積を含まない。さらに

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}) \quad (7)$$

とおく。

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

から、(2) を考慮した (5) により、

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (8)$$

が従う。 $\alpha_4 = \alpha_3, \beta_4 = \beta_3$ と特殊化すると、(6) と (7) は

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

を与える。したがって a) で証明した結果により、

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

である。これから下で示すべき残りの主張

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

が従う。したがって (6) は

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

を与える。(34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ は α, β に関して恒等的には成り立たないので、(8) から

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

が従う。ここで $F_1(\xi_{ik})$ は再び正規化されており、 ξ_{34} に関する次数は低くなっている。この手続きを有限回繰り返すと

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

ただし F_λ は ξ_{34} に関して次数ゼロであり、したがって直前に示したことにより p を法として消える。よって

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に, または} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に} \end{aligned} \quad (9)$$

を得る。これは (2) の逆を、したがって (1) を、同時に $F_0(\xi_{ik})$ に関するより鋭い主張として証明している。
279

あとは、 $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ から $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ が従うことを付け加えるだけである。同値に、 $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ から $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ が従う。正規化が必要なのは誘導のこの部分だけである。置換 $\xi_{14} = \xi_{13}$ のもとで、 G の個々の冪積は消えない。したがって K が消えるとすれば、それは G における異なる冪積が K では等しい冪積に対応するからでしかない。そしてこれは、それらの冪積が単に指数 3 と 4 の入れ替えによって異なる場合に限って起こり得る。たとえば、そのような正規化された冪積が

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

であるとしよう。各指数に関する別々の同次性の仮定により、一つの ξ_{ik} における 3 から 4 への置き換えは、別の ξ における 4 から 3 への置き換えを伴わなければならない。したがって関係する項は $\xi_{13}\xi_{24}$ の代わりに $\xi_{14}\xi_{23}$ という積を含むことになり、これは正規化によって排除されている。まったく同様に、

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

に対して相殺し得るのは、因子 $\xi_{14}\xi_{23}$ を含む項だけであり、これも正規化により排除されている。ゆえに $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ は $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ を含意する。

c) n 個の行 α_i, β_i の場合

n 個の行の場合は、いま扱った四つの行の場合の厳密な一般化として、完全帰納法で解決される。²⁸⁰ まず再び、任意の多項式 F に対して合同

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に} \quad (10)$$

が存在することを示す。ここで $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ で、 $F_0(\xi_{ik})$ は正規化されている。正規化とは次のことを意味するものとする。 i, k, r, s が四つの異なる指数で $i < k < r < s$ のとき、 F_0 は積 $\xi_{is}\xi_{kr}$ を含んではならない。すなわち、一つの ξ の二つの指数が、もう一つの ξ の二つの指数の間にも入ってはならない。この正規化は、二つおよび三つの行の場合には何の制限も課さない。そこではすべての多項式がすでに正規化されているからである。四つの行の場合には、すでに示したように、各剰余類に正規化多項式が存在する。したがって $(n-1)$ 個の行については、各剰余類に正規化多項式が存在することを証明済みと仮定してよい。

F における任意の冪積を

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P$$

の形に書く。ただし P はもはや指数 n を含まない。誘導仮定により、 P は $\mathfrak{N}$ を法として整係数の正規化多項式 P_0 に合同である。

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

もし P_0 が、少なくとも一つの指数 i_λ に対して二つの指数 r, s が i_λ と n の間にある、すなわち $i_\lambda < r < s < n$ となるような ξ_{rs} を含まないならば、すでに正規化に到達している。なぜなら、 P_0 から取った任意の二つの ξ の積について仮定が満たされるからである。そうでない場合、そのような指数 $i_\lambda, i_\lambda < r < s < n$, を取り、 P_0^* を ξ_{rs} を含む P_0 の冪積とする。

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

であるから、

$$\begin{aligned} &\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ &\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ &\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

²⁷⁹ このより鋭い主張は、各剰余類がただ一つの正規化多項式を含むという意味である。

²⁸⁰ 証明は $n = 3$ の場合にもなお適用される。

を得る。ここで Q_0 と R_0 は、 Q と R の剰余類の正規化多項式を再び表す。これらは誘導仮定により存在する。 Q と R は指数 n を含まないからであり、しかも Q と R は単なる冪積なので、それらは確かに整係数多項式である。 $i_\lambda < r < s < n$ であるから、さらに

$$((n - i_1) + \cdots + (n - r) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)),$$

$$((n - i_1) + \cdots + (n - s) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu))$$

が成り立つ。したがって P_0^* から Q_0, R_0 に移ると、この差の和は減少している。この和は必ず $\geq \sigma$ であるから、この手続きは各冪積 P_0^* について有限回で停止しなければならない。ゆえに

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

ここで整係数多項式 $F_0(\xi_{ik})$ は必ず正規化されている。そうでなければ差の和をさらに下げられるからである。これで (10) が証明された。 $(n - 1)$ 個の指数についての誘導仮定により、各々の別々に同次な F は別々に同次な正規化 F_0 をもつので、いまの手続きはそれが n 個の指数についても成り立つことを示す。したがって以下では、別々に同次な多項式だけを考えればよい。

b) と同様に、

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1, n} F_1(\xi_{ik}),^{281} \quad (11)$$

とおく。ここで G は $\xi_{n-1, n}$ で割れる冪積を含まない。さらに

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i, n-1}} = K(\xi_{ik}) \quad (12)$$

とおく。正規化の定義が示すように、 K も G と同じく正規化されている。

再び G と K の間には一対一対応がある。 G の異なる冪積が K で同じ積に対応することがあり得るのは、それらが単に指数 n と $(n - 1)$ の入れ替えによって異なる場合だけである。たとえば、 G が指数 $(n - 1)$ に関して次数 ρ 、指数 n に関して次数 σ であり、

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

が G の冪積の中で $(n - 1)$ と n に結びつく指数であるとする。(11) により不定元 $\xi_{n-1, n}$ は G に現れないので、その個数は $\rho + \sigma$ でなければならない。正規化により、その冪積はしたがって

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

の形である。ここで $P(\xi_{ik})$ はもはや指数 n と $(n - 1)$ を含まない。 n と $(n - 1)$ を入れ替えると、 $i \neq j$ に対して因子 $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ ($i < j$) が生じる。すると $j, n - 1$ は i と n の間にあり、その項は正規化されていない。したがって、固定された $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ と固定された P に対して、 G は一つの冪積しか含まない。これにより、 G の異なる冪積は K で異なる積に対応することが証明された。したがって

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \implies G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

から、(2) を考慮した (10) により、

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (14)$$

が従う。 $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$ と特殊化すると、(11) と (12) は

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に} \quad (15)$$

を与える。 $K(\xi_{ik})$ は正規化されており、 $(n - 1)$ 個の指数だけを含むので、a) および b) の式 (9) で証明したことから

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

²⁸¹(10) と (11) に対応する恒等式

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n - 1, n) F_1((ik)),$$

は、二つの行 $(n - 1)$ と (n) を変数の行 x, y で置き換え、したがって $(n - 1, n)$ を (xy) で置き換えるならば、Clebsch-Gordan 級数展開の類似物である。しかし Clebsch-Gordan が極形式による展開を含むのに対し、 F_0 の正規化は極形式の「初項」に対応し、それによって Clebsch-Gordan では成り立たない整性を強制する。整性を無視したとき $f_{ik, rs}$ が $\mathfrak{M}$ の基底をなすことの既知の証明は、まさに Clebsch-Gordan 級数展開によって行われる (Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, p. 132)。

が従う。すると (13) により

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

である。したがって (11) は

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に}$$

を与える。 $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ は α, β に関して恒等的には成り立たないので、(14) から

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \alpha, \beta \text{ に関して恒等的に}$$

が従う。ここで $F_1(\xi_{ik})$ は再び正規化され、 $\xi_{n-1,n}$ に関する次数は F_0 より低い。この過程を有限回繰り返すと

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

ただし F_λ は $\xi_{n-1,n}$ に関して次数ゼロであり、したがっていま証明したことによって p を法として消える。こうして

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に, または} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \xi_{ik} \text{ に関して恒等的に} \end{aligned} \quad (16)$$

を得る。これは (2) の逆を、したがって (1) を証明する。同時に、 n 個の指数の場合、したがって一般に、誘導段階で用いた $F_0(\xi_{ik})$ に対するより鋭い主張も証明している。

§ 4. 有限群の整係数不変式の有限性

私のノート「有限群の不変式に対する有限性定理」²⁸²で与えた有限性の初等的証明は、§ 1 の特殊有限性定理 III と IV によって整性へと強めることができる。一方、Hilbert の加群基底定理に基づく通常の証明はこの整性を与えない。整加群基底を用いても、群の位数である整数 h の任意に高い冪が分母に現れる表示しか得られない。

以下では、いま引用したノートの記法を用いる。有限群 $\mathfrak{H}$ は、非零行列式をもつ h 個の線形変換 $A_1, \dots, A_h$ からなるとする。²⁸³ここで A_k は線形変換

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

あるいは簡潔に $(x^{(k)}) = A_k(x)$ を表す。したがって群 $\mathfrak{H}$ は、要素 $x_1, \dots, x_n$ をもつ行 (x) を、要素 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ をもつ行 $(x^{(k)})$ へ送る。係数 $a_{i\nu}^{(k)}$ は代数的整数であると仮定する。これは一般性を制限しない。J. Schur の定理²⁸⁴により、任意の線形変換の有限群は、 $a_{i\nu}^{(k)}$ が代数的整数となるものに相似であるからである。

群の整絶対不変式とは、 $a_{i\nu}^{(k)}$ によって生成される数体 $\mathfrak{K}$ の代数的整数を係数とする、 $x_1, \dots, x_n$ の多項式的有理関数であって、 $A_1, \dots, A_h$ の適用のもとで恒等的に変わらないものをいう。そのような不変式 $f(x)$ に対しては

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

逆に、量の h 個の行 $(x^{(k)})$ の任意の整係数対称関数も、群の整係数不変式になる。

$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ を $\mathfrak{K}$ のすべての整数の基底とする。すると任意の不変式は

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

と表せる。ここで $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ は有理整数係数をもつ。したがって (1) により

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

²⁸²Math. Ann. 77, p. 89 (1915).

²⁸³ $\mathfrak{H}$ が抽象的な有限群に単純に同型であると仮定するだけで十分であろう。すなわち、 A のある変換行列式が消えるなら、 $\mathfrak{H}$ は群 $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ に相似であるべきであり、ここで $\mathfrak{S}$ の置換の行列式は消えない。この場合、 $\mathfrak{H}$ の不変式は $\mathfrak{S}$ の不変式と一致するので、行列式が消えないという条件は実際には一般性を制限しない。

²⁸⁴Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, p. 555 (1912).

ここで個々の和は、量の h 個の行 $(x^{(k)})$ の対称関数であり、しかも有理整数係数をもつ。したがって定理 III により、それらは、これらの行の有限個の整有理対称関数を用いて、有理整数係数をもつ多項式的かつ有理的な形で表される。前の議論により、これらの基底関数 $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ は、一般には代数的整数係数をもつ群の整係数不変式になる。というのも、 $\mathfrak{A}$ は A とともにその代数的共役変換のすべてを含むとは限らないからである。

したがって表示

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I) \quad (2)$$

がある。ここで $G_1, \dots, G_\rho$ は有理整数係数をもつ。

いま $w_1, \dots, w_\rho$ を不定元とし、

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

に、置換 $w_i = \omega_i/h$ によって表示 (2) の不変式 $f(x)$ に対応するすべての w の線形形式を動かせる。Hilbert の整加群基底に関する定理は

$$L = A_1(I)L_1 + \dots + A_\tau(I)L_\tau, \quad (3)$$

を与える。ここで A_i は有理整数係数をもち、またすべての L は w に関して線形なので、 A_i はもはや w を含まない。置換 $\omega_i = w_i/h$ が $L_1, \dots, L_\tau$ を不変式 $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$ に送るなら、(3) は

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x) \quad (4)$$

となる。この表示は

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

が群 $\mathfrak{A}$ のすべての整係数不変式の基底をなし、各不変式がこれら有限個の不変式の、有理整数係数をもつ多項式的有理関数として表されることを示している。

とくに、群 $\mathfrak{A}$ が、各変換 A とともに代数的共役な数係数をもつすべての $A', A'', \dots$ も含むという性質をもつなら、 h 個の行 $(x^{(k)})$ の整有理対称関数は、有理整数係数をもつ x の関数になる。これは、とくに対称関数の基底関数についても成り立つ。したがって、有理整数係数をもつ不変式 $f(x)$ に制限するなら、基底関数

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

も有理整数係数をもつ。この特殊な仮定は一般の群 $\mathfrak{A}$ では満たされないが、その仮定の下では、整係数有限性は有理整数係数をもつ不変式の部分領域についても成り立つ。

16. 形式論における級数展開について

Math. Ann. 81 (1920), pp. 25–30

「形式論の級数展開」とは、周知のように、一方では Clebsch–Gordan の級数展開、すなわち二つの二元的な行を含む形式をそれらの行の行列式の冪によって展開し、その係数が一つの変数行だけに関する形式の極化形である、また同じことだが Ω 過程を適用すると消える、という展開を、各々 n 個の変数からなる任意個の行の形式へ一般化することを意味する。他方では、「複素座標」 t_{ik} で現れる正規形の一般化として、異なる段階の量 $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$ を同時に含む形式に対し、正規形による展開を与えることを意味する。しかしこの第二の種類の展開は、Mertens と Deruyts がとくに遂行したように、不変な微分過程によって第一の種類から得ることができる。²⁸⁵

第一種のさまざまな展開はすべて、たとえば *Math. Ann.* 77, loc. cit. III で簡潔に素描されているように、各々 n 個の変数からなる n 個の行の形式を、それらの行の行列式の冪によって展開することから従う。このとき係数は、 $(n-1)$ 個の行だけに関する形式の極化形であり、それ自身は出発形式から極化形成と Ω 過程によって導かれる。²⁸⁶ 元来の Clebsch–Gordan 展開 ($n=2$) はさらに一步進んでいた。すなわち、そこに現れる特殊な極化過程は、数係数を含めて明示的に与えられている。

そこで、級数展開が線形式族の問題として、より概念的に捉えられていた上記のノートに私が加えたのは、E. Fischer による一般加群系に関する研究を特殊化して得られる、数係数を除いて明示的な表示である。²⁸⁷

この位置づけへ導くのは、 t_{ik} における正規形の解釈である。すなわち「複素座標」 t_{ik} を「直線座標」

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i)$$

で置き換えると、 p_{ik} の間に存在する恒等関係のため、形式 $F(p_{ik})$ の表示はもはや一意でない。 F の係数の間に、 F に現れる p_{ik} の冪積の間と同じ線形関係が成り立つことを要求すれば、一意性を得ることができる。²⁸⁸ したがってこの正規形 Φ については

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [x, y \text{ に関して恒等的}], \quad \text{または} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad \text{mod } M, \end{aligned} \tag{1}$$

が成り立つ。ここで M は p_{ik} の間のすべての恒等関係からなる加群、すなわち $G(p_{ik})$ が x, y に関して恒等的に消えるすべての形式 $G(t_{ik})$ の全体を意味する。 $\Phi(t_{ik})$ は複素座標における「正規形」であり、一方で M の基底関数は t_{ik} の二次形式になる。これらの基底関数の因子に関して手続きを反復すると、完全な級数展開が生じる。 $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$ が同時に現れる場合にも、対応する考察が成り立つ。

極化形による展開も、同様の考え方に帰着される。たとえば形式 $F(x, y, z)$ において、三つの三元的な行 $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ を、二つだけから線形に合成される行 ξ, η, ζ 、たとえば $\xi = x, \eta = y, \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$ で置き換えると、 $F(\xi, \eta, \zeta)$ の表示は再び一意でなくなる。ここでも、係数に対して、 F に現れる ξ, η, ζ の冪積に対するのと同じ線形関係を指定することができる。この場合、すべての恒等関係からなる加群 M は、三つの行の行列式 $\Delta = (xyz)$ を基底関数としてもつので (loc. cit. III, 補助補題 a)、[1] の代わりに

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [x, y \text{ に関して恒等的}], \quad \text{または} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad \text{mod } \Delta \end{aligned} \tag{2}$$

が現れる。 Φ は極化形成によって生じることが分かる (loc. cit. の式 (2) を参照)。完全な級数展開も、やはり反復によって得られる。

したがって正規形 Φ の形成は、どちらの場合にも次の問題に従属する。 $F(z)$ において不定元 z_i をパラメータ ξ の多項式 $f_i(\xi)$ で置き換え、そのため表示 $F(f_i(\xi))$ がもはや一意でないとき、一意性は、係数の間に F に現れる $f_i(\xi)$ の冪積の間と同じ線形関係が成り立つようにして固定されるべきである。したがって

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\xi \text{ に関して恒等的}], \quad \text{または} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad \text{mod } M, \end{aligned} \tag{3}$$

²⁸⁵F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889))、四元の場合。一般の正規形は J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique 24 (1892) にある。この論文を知らずに、Mertens に厳密に従って、私は論文 Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen, J. f. M. 139 (1910) の § 7 で正規形による一般展開を与えた。

²⁸⁶loc. cit. の文献指示を参照。その後、やはり形式的方法に基づくものとして、Schouten, Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), p. 1481 が現れた。

²⁸⁷E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917)。

²⁸⁸Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872) を参照。

となる。ここで M は $f_i(\xi)$ の間のすべての恒等関係からなる加群を意味する。

この正規形 $\Phi(z)$ について、E. Fischer は引用した論文の § 11, I において、数係数を除いて明示的な展開を、しかも線形作用によって与えた。同時に彼は、導入 III および § 6 II において、 M に属する差 $F - \Phi$ に対しても、加群基底を知っているという仮定の下で、同じ意味で明示的な式を与えた。そして § 11 II でこれらの展開を結合することにより、式 [3] を明示的表示で置き換えた。ここでなお未解決の数係数の問題は、同じ論文の § 12 によれば、線形作用の固有値と固有関数を探す問題（式 82）と同一である。

私は以下の 1. で、Fischer の公式を極化形による級数展開の場合に特殊化し、そこから反復によって級数展開を得る。 Φ を決定するための作用は、このとき特定の極化過程に移るので、上で述べた従来知られていた定式化よりかなり精密である。 $F - \Phi$ を決定するための作用には、行列式 Δ による乗法と Ω 過程が混合して現れる。通常非明示的な形に至るには、さらに $\Omega\Delta$ が極化過程によって表せることに注意しなければならない。

ここで一つ訂正も加えておく。私は上掲箇所 (p. 101, 上から 6 行目) で、二元領域でだけ成り立つ恒等変形

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$$

を誤って一般に有効なものと仮定し、それによって、[2] における正規形 Φ の式を与える基本公式 (2) から級数展開 (3) へ移行した。したがってそこでの考察が与えるのは式 (2) だけであり、その特殊場合として還元定理 (1) だけである。しかし差 $F - \Phi$ の明示的な式が欠けているため、級数展開の根拠づけには足りない。

2. でも同様に特殊化によって [1] の正規形 $\Phi(t_{ik})$ を得る。より一般には正規形 $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ を得て、これは既知の明示的公式へ導く。しかし完全な級数展開を立てるには M の加群基底を知る必要があるもので、ここでは不変式論的な道筋（引用した文献を参照）の方が望ましい。この道筋はその知識を要求せず、逆に級数展開によって加群基底を与えるからである。

1. Fischer の § 11 (式 (19) および続く行) によれば、[3] の正規形 $\Phi(z)$ は、そこでは $N(\zeta)$ と書かれており、次で与えられる。

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

ここで定数 $a_1 \dots a_r$ は $f(\xi)$ の係数領域に属し、 $F(z)$ の次数だけに依存する。作用素 S は

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^{289} \end{aligned} \quad (5)$$

で定義される。[2] において F を z だけにに関する p 次元の形式とみなすと、 $f_i(\xi)$ は $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$ に特殊化される。したがって

$$\begin{aligned} BF &= F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF &= \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{aligned}$$

また、極化過程で書けば (loc. cit. II, 2 および 3、また略記法についても参照)、

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z) \quad (6)$$

となる。[4] と [6] によって、 $\Phi(x, y, z)$ に対する求める明示的表示が与えられる。同時に $\Phi(x, y, z)$ は、冒頭で述べた一般形 (loc. cit. の (2) における $\sum PH$)、すなわち、2 個の行だけに依存し F から極化過程によって得られる式の極化形、に従属する。まだ決まっていない係数 a_i は有理数である。ここでは $f_i(\xi)$ が有理整数の数係数をもつからである。[2] を

$$F = \Phi + \Delta F_1 \quad (2a)$$

の形で書けば、Fischer が導入 III と § 6 II (p. 41) で与えた公式の特殊化により、

$$F_1 = (c_1\Omega + c_2\Omega\Delta\Omega + \dots + c_i\Omega\Delta\Omega \dots \Delta\Omega)F^{290}, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

が得られる。ここで c_i もまた、 F の次数だけに依存する有理数である。

²⁸⁹ 式 (75) を参照。[3] の場合には、和 α は p 次元のすべての冪積を動くので、(75) は [5] に特殊化される。

²⁹⁰ この特殊化された公式を Kerim は、近く刊行される Erlangen の学位論文で、「慣性形式」への応用に用いている。

反復は次を導く。

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

ここで各 Φ_i は F_i に対応する正規形である。 F_i は z に関して次数 $(p-i)$ をもつので、[4] と [6] から

$$\begin{aligned} \Phi_i &= (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \dots)F_i, \\ S_i F_i &= \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \end{aligned} \quad (8)$$

式 [7] には

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \dots)F_{i-1}, \quad \text{および反復により}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \dots + \beta_p\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2}\dots\Delta\Omega^{k_\lambda} + \dots)F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i) \quad (9)$$

が対応する。[8] と [9] によって、級数展開

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \dots + \Delta^i\Phi_i + \dots + \Delta^p\Phi_p$$

において、述べた意味で明示的な表示が達成される。

[7] に恒等変形 $\Omega\Delta F = PF$ を適用する。ただし P は極化過程を表す。²⁹¹すると、これらの過程が Ω 過程と可換であるため、既知の公式

$$F_1 = P\Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

が得られる。ここから [8] と結びつけて、または loc. cit. の考察と結びつけて、たとえば loc. cit. の (3) にある既知の級数展開の形が従う。 n 個の変数からなる n 個の行 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$ を扱う場合には、それに応じて

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

となり、同様に Δ と Ω も n 個の行に対して定義される。

2. $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ の正規形については、 $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ は、一行、二行、さらに $(n-1)$ 行までの行列式

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \dots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}$$

によって与えられる。したがって [5] の特殊化として

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots), \\ ABF &= \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots), \end{aligned}$$

を得る。ここで $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ は $t_i, t_{ik}, \dots$ に関する次数を意味する。

不変式論的な考察から、ここでは次の合同が従う。すなわち、 F の不変式で係数に関して線形なものはすべて、 Φ と M の形式から線形に合成できるので、とくに M に属さない SF についてもそうである。²⁹²したがって $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$ であり、正規形の性質により、[4] の代わりに単純な関係

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi \quad (10)$$

が得られる。第二の等式が成り立つのは、 S を適用すると M の任意の形式が消えるからである。式 [10] は、正規形 Φ 自身が同時に固有関数であることを示している。しかも、上の不変式論的考察により、同時に F の不変式でもある他の固有関数は存在しない ([10] については Deruyts の式 (10) および (10') を参照)。

訂正。

²⁹¹たとえば F. Mertens, Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, 式 (5) を参照。

²⁹²これは、たとえば私の引用論文 “Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen” の § 6 および § 7, 2. から従う。

1. 論文 “Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen” (*Math. Ann.* 77) では、p. 121 の上から 8 行目、上から 9 行目、および下から 11 行目で、体 (H, Y) を「体 $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ 、ここで $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ は H に関する Y の共役を意味する」で置き換えなければならない。これに応じて、p. 120 の上から 5 行目、および p. 121 の上から 9 行目の (H, y) は $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ で置き換えられる。

2. 論文 “Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe” (*Math. Ann.* 78) では、Hilbert の既約性定理の定式化、p. 222 の下から 3 行目において、「数体 Ω 」ではなく、より正確に「有限代数的数体 Ω 」と言わなければならない。この点を Ostrowski 氏が私に注意してくださった。実際、たとえばすべての代数的数の体に関しては、代数的数係数をもつ任意の方程式の群は恒等群である。したがって導入部で「任意の有理数領域」と言うときには、なお有限個のパラメータを添加できる有限代数的数体、またはそのようにして生じる中間体の一つを意味すると理解しなければならない。

(1919 年 9 月受理。)

17. W. Schmeidler との共著：非可換領域における加群、特に微分式および差分式から生じるもの

Math. Zs. 8 (1920), pp. 1–35

目次.

序論.

- § 1. 微分式および差分式に関する形式的事項.
- § 2. 一般の多項式領域.
- § 3. 片側加群とその剰余群.
- § 4. 剰余群の二つの部分群への可約性と、加群との関係.
- § 5. 単位による計算と k 個の部分群への可約性.
- § 6. 有限性定理.
- § 7. 分解が一意である場合.
- § 8. 完全可約群の素群への加法分解. 同型定理.
- § 9. 「同型」と「同種」の概念の関係.
- § 10. 群の無限に多くの分解の存在.
- § 11. 微分方程式系およびその積分との関係.
- § 12. 例.

序論.

一変数の微分式の形式的理論は、ある意味で一意的な既約因子への分解に導く。¹ しかし代数学における対応する定理は多変数多項式へ移すことができるのに対して、偏微分式についてはもはやそうはいかない。² ただし一変数の微分式には、積表示のほかに最小公倍元としての表示もあり、同様の法則が成り立つ。二つの異なる分解において、個々の構成因子は互いに一対一に対応させることができる。すなわちそれらは「同種」である。³

この最小公倍元の概念は、いま加群概念として解釈でき、したがって n 変数へ移すことができる。本論文ではこれが、いま述べた定理の自然な一般化を与える。さらに、微分式について用いられる事実は次のことだけである。すなわち、それらは非可換な乗法をもつ多項式として解釈でき、その場合、積の次数は因子の次数の和に等しい。この条件は、たとえば差分式についても満たされる。したがって、これらの定理は差分式にも成り立つが、そこでも従来はやはり一変数の場合だけが知られていた。⁴

そこで我々は一般に、非可換乗法をもつ多項式を元とする加群の理論を展開する。その際、加群の研究を剰余類の研究へ帰着させる。⁵ 可換の場合と違って、ここでは剰余類の和については語れるが、その積については語れない。語れるのは剰余類と多項式との積だけである。したがって「剰余群」の概念は可換の場合から修正されなければならない。一変数多項式という特殊な場合には、剰余群はさらに「有限」である。つまり線形独立な剰余類を有限個しかもたない。一般にはそのような有限な「位数」はなく、群は「無限」である。しかし我々の方法にとってこの相違は本質的ではない。

可換の場合と同じく、互いに素な加群の最小公倍元として加群を表示することに対応して、剰余群の加法分解というより単純な手続きがある。この関連で剰余群の同型性が本質的になる。一変数の微分式へ特殊化すると、この同型性に対応する加群に対する同種の概念になり、可換加群へ特殊化すると同一性になる。なお、同種の概念も n 変数へ移すことができ、その概念が同型概念と一致することを証明できる。剰余群の加法分解において常に有限個の和因子だけが現れるという事実は、Gordan の証明法を用いて Hilbert の加群基底定理を移すことにより従う。Hilbert の元の証明法では、乗法法則に制限が必要になる（式 (6) で右側に a_i ではなく a が現れる場合であり、これは微分式では満たされるが差分式では満たされない）。

一意性定理へ到達するためには、Loewy と同様に、加群を「完全可約」なもの、すなわち素加群の最小公倍元として表示できるものに特殊化しなければならない。二つの異なる分解が与えられると、その構成

¹E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, Journal für die reine und angewandte Mathematik 124 (1902), pp. 115–120、およびそれに続く A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen, Mathematische Annalen 56 (1903), pp. 549–584 を参照。

²H. Blumberg, Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, 学位論文, Göttingen 1912, 52 pp., pp. 51–52 に発表された Landau の反例を参照。

³上掲の論文のほか、A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen, Mathematische Annalen 62 (1906), pp. 89–117 を参照。以下 Loewy と引用する。

⁴G. Wallenberg–A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen, Leipzig and Berlin 1911 を参照。

⁵可換領域の場合については W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen, Mathematische Zeitschrift 3 (1919), pp. 29–42 を参照。

因子は一对一に同一であるか、少なくとも一方の分解の各構成因子に対して他方の分解の同型な構成因子が対応し、また逆も成り立つ。同時に、そのとき各分解は少なくとも二つの同型な構成因子を含む。さらに、同じ分解の中に二つの同型な構成因子が現れることから、無限に多くの分解の存在が従う。これは素加群への制限なしにも成り立つ事実であり、従来は一変数の微分式という特殊な場合でも知られていなかった。

最後に、微分式から来る加群について、積分との関係を論じ、有限な剰余群については、その位数が線形独立な積分の最大個数に等しいことを示す。したがって一般積分に任意関数が現れるのは、ちょうど剰余群が有限でないときである。二つの加群が同種であるという概念は、ここでも一変数の場合と同様に、積分の間の「双有理的」関係を意味する。最後にいくつかの例を掲げる。

本論文への最初の刺激は、数年前に E. Landau が積定理の一般化について E. Noether に尋ねたことから来た。当時 E. Noether は、この問題が非可換多項式領域における加群論の問題であることだけを指摘したが、まだ取り組むことはできなかった。当時知られていた Lasker の加群定理は、この領域へ直接移すことができなかった。なぜなら Lasker の証明法は、多項式が既約因子へ一意に分解されるという定理に依存しているからである。⁶ 移行の可能性を与えたのは Schmeidler の方法だけであり、それを我々は共同で実行した。細部について述べれば、剰余群の一般化、Hilbert の有限性定理の移行と応用、および無限に多くの分解の存在は E. Noether による。Loewy の完全可約性概念の一般化、同型概念、およびそれと同種概念との関係は W. Schmeidler による。

§ 1. 微分式および差分式に関する形式的事項.

1. 一変数の微分式について、記号的な積形成が導入されている。いま

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_m(x) y = B(y)$$

とする。このとき記号的積 $AB(y)$ を微分式

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) B(y)$$

として定義する。この積形成は実際には二つの作用素の乗法である。通常どおり $\frac{d^n}{dx^n}$ を $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$ で置き換えると、最も簡単に書ける。すると AB は

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \cdots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \cdots + b_m\right) y$$

となり、積を実行する際には和と積の微分に関する普通の規則を適用する。このような作用素はすべて、作用素が適用される関数を明示的に書かないことにし、変数 ξ に積の微分に対応する乗法規則を定めることにより、一つの変数 $\frac{d}{dx} = \xi$ の多項式とみなせる。

$$\frac{d}{dx} (a(x)y) = a(x) \frac{d}{dx} (y) + a'(x)y,$$

すなわち我々の記法では ($n = 1, m = 0$)、

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

関数 y の線形偏微分式

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

についてもまったく同じように進む。 n 個の作用素 $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ に対して変数 $\xi_1, \dots, \xi_n$ を導入し、これにより多項式

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_n^{\alpha_n}$$

を得る。二つの多項式の積は次の法則に従って計算される。

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

⁶最近 E. Noether は、ここで用いる方法に近い方法により、この定理を使わずに Lasker の定理も確立できることに気づいた。

ここで a_i は x_i に関する a の偏導関数を表す。 ξ_i 同士の積は可換である。この乗法規則により、任意の積は ξ_i の多項式へ変形できる。

一変数の差分式、たとえば

$$a_0 y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + \cdots + a_n y_x$$

についても同様である。 x から $x+1$ への移行を表す作用素 ξ を導入すると、 $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$ を得る。ここで $a^* = a_{x+1}$ である。ここでも作用素が適用される関数 y を省略でき、法則

$$\xi a = a^* \xi \quad (3)$$

を得る。このとき a が恒等的に消えなければ a^* も恒等的には消えない。まったく同じように、 n 変数については

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

となる。ここで ξ_i は x_i から x_i+1 への移行を表し、 a_i は a において x_i を x_i+1 で置き換えて得られる関数を表す。したがって a が恒等的に消えなければ a_i もそうではない。これらの取り決めにより、積の次数に関する規則を含む加法と乗法のすべての規則が、可換律を除いて再び成り立つ。

以下の節では、この二つの場合を、任意の係数をもつ一般に定義された多項式領域の下に置く。

§ 2. 一般の多項式領域.

任意に抽象的に定義された体 P から出発する。その元を小ラテン文字で表す。この体では代数学のすべての規則が成り立ち、とくに乗法の可換律と一意的な逆元も成り立つ。この体に n 個の不定元 $\xi_1, \dots, \xi_n$ を添加する。すなわち、積 $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ とその有限和からなる整域 J を考える。ここでは乗法の可換律を除いて、加法と乗法のすべての法則が成り立つものとする。とくに

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \cdots \xi_n^{\nu_n}$$

という形の有限和を「多項式」と呼ぶ（以下では常に大ラテン文字で表す）。可換律の代わりに、いま J の元に、二つの多項式の積が再び多項式となるような積法則を課す。したがって J における全多項式の領域がすでに J を尽くす。これに必要なかつ十分なのは明らかに、元 $\xi_1, \dots, \xi_n$ と P の任意の元 a に対して、

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (5)$$

という形の積法則が成り立つことである。ここで $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ は ξ_i と a に自然に依存するある多項式である。（とくに微分式と差分式に対する法則 (2), (4) はこの形である。）というのも、 $\xi_i a$ はそれ自体としては多項式ではないが、仮定により領域に属するので、この式は必要である。逆に、式 (5) を有限回反復して適用することにより、領域 J の任意の元は多項式へ変形できる。

体の単位を 1 と表し、さらに $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$ を要求する。また $\xi_1, \dots, \xi_n$ 同士の乗法は可換であると仮定する。⁷すると J の各多項式は、 P の係数をもつ $\xi_1, \dots, \xi_n$ の普通の多項式とまったく同じように書け、二つの多項式が一致するのはすべての係数が一致するときに限られる。

さらに以下では、⁸ (5) の代わりに規則

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (6)$$

が成り立つことを要求する。ここにも、とくに法則 (2), (4) が含まれる。すると積の次数は因子の次数の和に等しい。これは全次数についても各個の変数に関する次数についても成り立つので、恒等的に消えない二つの多項式の積もまた 0 とは異なる。

§ 3. 片側加群とその剰余群.

我々の領域 J では乗法が非可換であるため、次の種類の加群⁹を区別できる。¹⁰

1. 右側加群: M とともに任意の多項式 F に対する FM を含み、また M_1 と M_2 とともに $M_1 + M_2$ を含むもの。

⁷これは § 6 以降で有限性定理とその帰結にだけ必要である。

⁸これも § 6 以降でだけ用いられる。

⁹加群は大ドイツ文字で表す。

¹⁰片側イデアルはすでに A. Hurwitz によって考察されている。Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlin, Springer 1919), Lecture 6 を参照。ただしそこでは本質的には主イデアルが問題であり、そこで注 1 に引用された Du Pasquier の仕事についても同じである。

2. 左側加群: M とともに MF を含み、また M_1 と M_2 とともに $M_1 + M_2$ を含むもの。

これら二種類をまとめて片側加群と呼ぶ。右側かつ左側である加群は両側と呼ぶ。以下では右側加群に限り、左側加群の理論もまったく同じように構成できることを記しておく。

二つの多項式 F と G について、その差が $\mathfrak{M}$ で割り切れる、すなわち $\mathfrak{M}$ に属するとき、 F と G は $\mathfrak{M}$ を法として合同であるといい、 $F \equiv G(\mathfrak{M})$ と書く。ある多項式と合同なすべての多項式の全体は、 $\mathfrak{M}$ を法とする剰余類をなす。(剰余類は小ドイツ文字で表す。)

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{かつ} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

から $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$ が従うので、二つの剰余類 $\mathfrak{x}$ と $\mathfrak{y}$ の和は定義され、再び剰余類 $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$ となる。これに対して、加群は片側であるため、二つの剰余類の積については語れない。実際、

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

からは

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2$$

しか従わない。 M_1 が $\mathfrak{M}$ に属しても $M_1 G_2$ は $\mathfrak{M}$ に属するとは限らないので、一般には $F_1 G_1$ と $F_2 G_2$ が合同であるとは限らない。一方、 $M_1 = 0$ 、すなわち $F_1 = F_2 = F$ ならば、 $G_1 \equiv G_2$ から $FG_1 \equiv FG_2$ が従う。したがって任意の剰余類 $\mathfrak{y}$ は前から多項式 F で掛けることができ、よく定まった剰余類 $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$ を与える。

剰余類の計算では、加法の可換律と結合律、および加法の一意な逆操作の法則が成り立つ。また剰余類への多項式の乗法と加法については、分配律 $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$ が成り立つ。これは $\mathfrak{M}$ を法とする多項式計算から直接従う。

単位が属する剰余類を単位類、または単位と呼び、 $\mathfrak{e}$ で表す。すると $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ は多項式 F が属する剰余類である。ただし一般の剰余類と異なり、この場合には積 $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ もよく定義され、 $\mathfrak{x}$ に等しい。なぜなら

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

と $M_1 \cdot 1 = M_1$ から

$$F_1 G_1 = F_2 + M$$

が従うからである。 $\mathfrak{M}$ を法とする剰余類全体を $\mathfrak{M}$ の剰余群という。したがって剰余群は次の性質をもつ。

1. 任意の剰余類 $\mathfrak{x}$ と任意の多項式 F とともに、剰余類 $F\mathfrak{x}$ を含み、また剰余類 $\mathfrak{x}_1, \mathfrak{x}_2$ とともに $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$ を含む。¹¹ 2. 単位 $\mathfrak{e}$ をもち、各多項式 F に対して $F\mathfrak{e}$ が F の剰余類 $\mathfrak{x}$ を表す。したがって F がすべての多項式を動くとき、 $F\mathfrak{e}$ は剰余群全体を動く。

§ 4. 剰余群の二つの部分群への可約性と、加群との関係.

片側加群についても、次の定義が示すように、可除性、最大公約数、最小公倍元の場合は両側の場合と同じままである。

$M \equiv 0(\mathfrak{M})$ から $M \equiv 0(\mathfrak{N})$ も従うとき、加群 $\mathfrak{M}$ は別の加群 $\mathfrak{N}$ で割り切れるという。

二つの加群 $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ について、最大公約数 $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ は、 $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ かつ $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ であるような形 $M + N$ で表されるすべての多項式の全体として定義される。これは再び加群である。複数の加群についても同じことが成り立つ。

$\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ の両方で割り切れる全多項式は、加群 $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$ をなす。これは $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ の最小公倍元である。この定義も、複数の加群に、さらには任意濃度の加群集合にも対応して適用される。

二つの加群は、その最大公約数が単位加群、すなわち全多項式の集合であるとき、互いに素と呼ばれる。

いま、互いに素な二つの加群 $\mathfrak{N}$ と $\mathfrak{L}$ の最小公倍元として表せる加群 $\mathfrak{M}$ から出発する。この二つはいずれも真の約因子であると仮定する。

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

$\mathfrak{M}$ の剰余群 $\mathfrak{G}$ を調べる。仮定により、

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

を満たす二つの多項式 $N \equiv 0(\mathfrak{N}), L \equiv 0(\mathfrak{L})$ がある。ここから

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N) \quad (9)$$

¹¹ この性質は、より一般の意味で、剰余群の「加群性」と呼べる。

を示す。ここで、たとえば $(\mathfrak{M}, L)$ は $M + FL$ という形の全多項式からなる加群を意味する。実際、まず $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$ である。逆に (8) から、任意の多項式 F に対して

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}) \quad (10)$$

が従う。いま $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ ならば $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$ 、したがって $\equiv 0(\mathfrak{M})$ であり、従って $F \equiv FL(\mathfrak{M})$ である。同様に $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$ も証明される。なお、 $\mathfrak{N}$ と $\mathfrak{L}$ は $\mathfrak{M}$ の真の約因子であるから、 $L \equiv 0$ も $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ も成り立たないことが分かる。

$\mathfrak{a}$ を $\mathfrak{M}$ を法とする N の剰余類、 $\mathfrak{b}$ を L の剰余類とする。このとき (8) により

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0)$$

である。任意の剰余類は $F\mathfrak{c}$ の形であるから、分配律により、任意の剰余類について

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0) \quad (11)$$

が成り立つ。任意の剰余類を $G\mathfrak{a}$ と $H\mathfrak{b}$ の形の二つの剰余類の和として表すこの表示は、しかし一意である。なぜなら $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$ という関係があり、 K が剰余類 $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$ に属する多項式なら、明らかに $K \equiv GN(\mathfrak{M}), K \equiv -HL(\mathfrak{M})$ であり、従って $K \equiv 0(\mathfrak{N}), K \equiv 0(\mathfrak{L})$ 、したがって $K \equiv 0(\mathfrak{M})$ である。すなわち $G\mathfrak{a} = 0, H\mathfrak{b} = 0$ である。

逆に、いま関係 (11) が任意の多項式 F について、しかも上記の意味で一意に成り立つと仮定する。 N を $\mathfrak{a}$ に属する多項式、 L を $\mathfrak{b}$ に属する多項式とする。二つの加群 (9) を作り、(7) と (8) を主張する。後者は $F = 1$ のときの (11) から従う。さらに $\mathfrak{N}$ と $\mathfrak{L}$ の定義により、 $\mathfrak{M}$ はこれら二つの加群の公倍数元であり、しかも最小のものである。実際、 $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ かつ $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ から $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$ が従う。従って $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}, G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ であり、表示の一意性により $G\mathfrak{a} = 0, H\mathfrak{b} = 0, F \equiv 0(\mathfrak{M})$ である。したがって、加群 $\mathfrak{M}$ を互いに素な二つの真の約因子の最小公倍数元として表すことは、 $\mathfrak{M}$ の剰余群 $\mathfrak{G}$ を式 (11) で与えられるように一意に加法分解することと同値であることが示された。

次に、 $F\mathfrak{a}$ の形の剰余類からなる系 $\mathfrak{A}$ を考え、これを $\mathfrak{L}$ の剰余群 $\overline{\mathfrak{A}}$ と関係づける。(11) により、 $\mathfrak{L}$ の任意の多項式 F は、 $\mathfrak{a}$ を $\mathfrak{L}$ を法とする N の剰余類、したがって $\overline{\mathfrak{A}}$ の単位類とすると、剰余類 $F\mathfrak{a}$ に属する。いま $\mathfrak{A}$ の剰余類 $F\mathfrak{a}$ を $\overline{\mathfrak{A}}$ の剰余類 $F\overline{\mathfrak{a}}$ に対応させると、 $\mathfrak{A}$ の各剰余類に $\overline{\mathfrak{A}}$ の剰余類が対応し、 $\mathfrak{A}$ の二つの剰余類の和は $\overline{\mathfrak{A}}$ の対応する剰余類の和に対応し、 $\mathfrak{A}$ の剰余類を多項式で掛けたものは、 $\overline{\mathfrak{A}}$ の対応する剰余類を同じ多項式で掛けたものに対応する。この対応はさらに一対一である。 $F\mathfrak{a} = 0$ から (11) により $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ が従い、従って $F\overline{\mathfrak{a}} = 0$ である。逆に $F\overline{\mathfrak{a}} = 0$ 、すなわち $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ は、(10) により $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$ 、従って $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$ 、すなわち $F\mathfrak{a} = 0$ も意味する。

これにより基本概念へ到達する。これを次のように定義する。

剰余類の二つの系 $\mathfrak{A}$ と $\overline{\mathfrak{A}}$ の間の一対一対応は、 $\mathfrak{A}$ の二つの剰余類の和に $\overline{\mathfrak{A}}$ の対応する剰余類の和が割り当てられ、かつ $\mathfrak{A}$ の任意の剰余類と多項式との積に、 $\overline{\mathfrak{A}}$ の対応する剰余類と同じ多項式との積が割り当てられるとき、同型と呼ばれる。

$\mathfrak{G}$ 中の剰余類の部分系 $\mathfrak{A}$ がある加群の剰余群に同型であるとき、これを $\mathfrak{G}$ の部分群と呼ぶ。上の証明が示すように、ここでの対応は具体的には、 $\mathfrak{A}$ の各剰余類が $\overline{\mathfrak{A}}$ の対応する剰余類に特定の多項式、すなわち $\mathfrak{L}$ に属するが $\mathfrak{M}$ には属さないすべての多項式を付け加えることで得られる、というものである。

同様に、 $F\mathfrak{b}$ の形のすべての剰余類の全体は、 $\mathfrak{N}$ の剰余群 $\mathfrak{B}$ に同型な $\mathfrak{G}$ の部分群 $\mathfrak{B}$ をなすことが示される。

剰余類が一意的な加法分解 (11) を許す剰余群 $\mathfrak{G}$ は、二つの部分群 $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ へ可約であるといい、 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ と書く。可約でない群は既約と呼ぶ。対応する加群も、ときに可約または既約と呼ぶ。したがって次が成り立つ。

定理 I.¹² 加群 $\mathfrak{M}$ が互いに素な二つの真の約因子 $\mathfrak{L}$ と $\mathfrak{N}$ の最小公倍数元として表せるための必要十分条件は、その剰余群 $\mathfrak{G}$ が二つの部分群 $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ へ可約であることである。この場合、 $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ はそれぞれ $\mathfrak{L}$ と $\mathfrak{N}$ の剰余群に同型である。

§ 5. 単位による計算と k 個の部分群への可約性.

$\mathfrak{G}$ の剰余類 $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ は、単位 $\mathfrak{e}$ と同じく、任意の剰余類 $\mathfrak{x}$ との積が定義されるという性質をもつ。したがってこれらも $\mathfrak{G}$ の単位と呼ぶ。実際、(11) で $F = M$ とすると

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b}$$

¹²Schmeidler, loc. cit., p. 39 を参照。

が従い、従って一意性により $Ma = 0, Mb = 0$ であり、ゆえに

$$(F + M)a = Fa = \mathfrak{r}a$$

である。ここで $\mathfrak{r}$ は F の剰余類を表す。従って関係 (11) の代わりに、同値な剰余類関係

$$\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a + \mathfrak{r}b$$

を書くことができる。とくに $\mathfrak{r} = a$ とおくと

$$a = a^2 + ab$$

を得るので、一意性により $a^2 = a, ab = 0$ である。同様に $b^2 = b, ba = 0$ を得る。

剰余群を二つの構成因子の和として表示することに対応して、 k 個の構成因子の和としての表示も定義できる。すなわち、一意な表示

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \cdots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0)$$

が与えられており、 $0 = G_1a_1 + \cdots + G_ka_k$ から $G_ia_i = 0$ が従うと仮定する。このとき、とくに $F = M$ とすれば $Ma_i = 0$ が得られるので、表示はまた次の形にも書ける。¹³

$$\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a_1 + \cdots + \mathfrak{r}a_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

この表示は二つの構成因子への逐次分解から生じたものともみなせる。すべての $a_i \neq 0$ を保ったままこれを無限に続けられるなら、無限個の構成因子の和という。

(12) で $\mathfrak{r} = a_i$ とおくと

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

ただし $a_i \neq 0$ 、を得る。逆に、 $\mathfrak{G}$ の中に剰余類系 $a_1, \dots, a_k$ があり、それらが直交条件 (13) を満たし、さらに

$$e = a_1 + \cdots + a_k \quad (14)$$

を満たすと仮定する。これが群を k 個の構成因子の和として表すことを示す。まず、仮定から、 a_i に属する任意の多項式 A_i について $A_ia_i = (A_i + M)a_i$ であるから、 $Ma_i = 0$ が従う。従って a_i は任意の類で掛けることができる。よって (14) は表示 (12) を意味し、この表示は一意である。実際、 $0 = \mathfrak{r}_1a_1 + \cdots + \mathfrak{r}_ka_k$ なら、右から a_i を掛けることにより、(13) によって $0 = \mathfrak{r}_ia_i$ が従う。これが一意性、したがって主張を証明する。単位類の分解に現れる剰余類 $a_1, \dots, a_k$ を、この分解に属する単位と呼ぶ。同値に、これらは直交関係 (13) と条件 (14) によって特徴づけられる。後の展開は本質的には単位による計算になる。

群を k 個の構成因子へ加法分解することと、加群の対応する分解との関係を確立しておく。 $k = 2$ の場合と同様、帰納法により、加群を k 個の互いに素な加群の最小公倍元として表すことが得られる。

分解 (12) が与えられているとし、これを

$$\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}b + \mathfrak{r}a_k, \quad (15)$$

$$\mathfrak{r}b = \mathfrak{r}a_1 + \cdots + \mathfrak{r}a_{k-1}. \quad (16)$$

と書く。(15) から定理 I により、剰余類 $\mathfrak{r}b$ は加群

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k) \quad (17)$$

の剰余群に同型である。従ってその剰余類 $\mathfrak{r}b$ については、(16) に対応する表示

$$\mathfrak{r}b = \mathfrak{r}a_1 + \cdots + \mathfrak{r}a_{k-1} \quad (18)$$

も成り立つ。いま、すでに

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}] \quad (19)$$

¹³剰余群の加法分解については可換律と結合律が成り立つ。しかし可換の場合と違い、 $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ から $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$ は従わない。§ 12 の例 1 を参照。

が証明されていると仮定する。ここで

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}) \end{cases} \quad (20)$$

である。二つの和因子の場合、この主張は先の結果と一致する。さらに、ここで多項式 A_i は、 $\bar{\alpha}_i$ に属し同時に α_i にも含まれる多項式として選べる。なぜなら § 4 により後者の剰余類の多項式は前者に含まれるからである。このとき (15) により

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k] \quad (21)$$

であり、ここで

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

(19) と (21) から、最小公倍元の定義により

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

を得る。また (17) と (20) から

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1})$$

を得る。従って

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k)$$

である。というのも、後者の加群は (13) により多項式

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}$$

も含むからである。 $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ についても対応する式が得られる。さらに、 $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ は互いに素である。なぜなら (14) により

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}$$

であるからである。さらにそれらは全体として互いに素な系をなす。すなわち、それらの任意の一部の最小公倍元は、残りの最小公倍元と互いに素である。¹⁴ これは式 (12) の和因子を二つの適当な群にまとめることから直ちに従う。

これで、剰余群を k 個の和因子へ分解することに対し、加群を、全体として互いに素な系をなす k 個の加群の最小公倍元として表すことが対応することが示された。逆定理も同様に帰納法で証明する。

従って

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k]$$

であり、 $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ が全体として互いに素な系をなすと仮定する。定理 I と組み合わせると、これは剰余群に対して表示 (15) を与える。 $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ も全体として互いに素な系をなす。もしこの系の加群を二つの群に分けたとき、一方の最小公倍元と他方の最小公倍元が共通の約因子をもつなら、加群 $\mathfrak{M}_k$ を二つの群の一方に加えてから最小公倍元を作っても、この約因子は残るからである。¹⁵ $k = 2$ の場合、「全体として互いに素」は「互いに素」と同じ意味である。従って我々の主張は $k - 1$ まで証明済みとしてよい。こうして剰余類 $\bar{\mathfrak{r}}\bar{\mathfrak{b}}$ については一意表示 (18) が成り立ち、同型性により (16) も成り立つ。従って主張が従う。

定理 II. 加群 $\mathfrak{M}$ が、全体として互いに素な系をなす k 個の加群 $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ の最小公倍元として表せるための必要十分条件は、その剰余群 $\mathfrak{G}$ が k 個の部分群 $\mathfrak{u}_1, \dots, \mathfrak{u}_k$ へ可約であることである。適切な記法の下で、 $\mathfrak{u}_i$ は $\mathfrak{M}_i$ の剰余群に同型である。

¹⁴ これは Loewy が導入した概念の一般化である。

¹⁵ この議論を続けると、 $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ の任意の二つが互いに素であることが分かる。その逆、すなわちこれが $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ が全体として互いに素な系をなすことを含意する、ということは、一般には可換の場合に限って成り立つ。§ 12 の反例 1 を参照。

§ 6. 有限性定理.

この節では、任意の剰余群が有限個の既約構成因子の和として表せることを示す。そのためにまず Hilbert の加群基底定理を移す。

以下では § 2 で定式化したより特殊な仮定を用いる。 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 同士の乗法は可換であり、多項式の乗法法則は

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (6)$$

という形である。主張は加群についてだけ証明すれば十分である。実際、 $\mathfrak{G}$ が任意の多項式系であれば、 $\mathfrak{G}$ に属する有限個の多項式 $G_1, \dots, G_k$ から $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ の形で作れるすべての多項式を $\mathfrak{G}$ に付け加えて得られる加群 $\mathfrak{M}$ を作る。もし $F_1, \dots, F_l$ が $\mathfrak{M}$ の加群基底で、

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l)$$

ならば、これらの表示に現れる有限個の多項式 G_j が $\mathfrak{G}$ の基底をなす。

加群基底定理を Gordan (Göttingen Nachrichten 1899) に従って証明する。証明は二つの部分に分かれる。第一は無限に多くの冪積からなる系 $\mathfrak{P}$ に関するもので、 $\xi_1, \dots, \xi_n$ の可換性により本質的に変わらない。冪積

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$$

は、それぞれ一度だけ系に入れ、次数の増加順に、同じ次数内では何らかの固定した方法で並べる。いま $\mathfrak{P}$ の部分系 Ω を、先行するどの P によっても割り切れないすべての冪積 $P = Q$ からなるものとして考える。するとどの Q も後に来る Q によって割り切れない。後のものは次数が高いか、同じ次数なら前のものと異なるからである。他方、 $\mathfrak{P}$ の任意の P は少なくとも一つの Q によって割り切れる。反対に、どの Q によっても割り切れない最初の P を P_m とする。すると P_m 自身は Q ではありえないので、少なくとも一つの先行する P によって割り切れる。仮定によりこの先行する P はある Q によって割り切れるので、 P_m 自身も Q によって割り切れる。これは矛盾である。

いま Q の個数が有限であると主張する。最初の Q を

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

とする。任意の $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ は Q_0 で割り切れないので、各 Q について少なくとも一つの $h_{\rho\lambda} < h_\rho$ が成り立つ。このことが成り立つ最小の添字を λ とする。 $h_{\rho\lambda}$ が同じ固定値 c_λ をもつすべての Q を一つの類 $K(c_\lambda)$ にまとめる。 $c_\lambda < h_\lambda$ であるから、これらの類の数は有限である。しかも各類は有限個の元しか含まない。なぜなら、類 $K(c_\lambda)$ にある Q を $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$ と書けば、 Q' も互いに割り切らない冪積の系をなし、変数は $n-1$ 個だけである。 $n=2$ なら Q' は一変数だけを含むので、その個数は 1、従って有限である。よって $n-1$ 変数について有限性を仮定してよい。主張は証明された。

第二に、項を辞書式順序で並べた多項式の加群 $\mathfrak{M}$ を考える。最高項に現れる冪積を、各々一度だけ書いた系を $\mathfrak{P}$ とする。すると系 $\Omega = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ に、有限個の多項式 $F_1, \dots, F_\rho$ が対応する。これは各 Q_i に、最高項が $b_i Q_i$ に等しい $\mathfrak{M}$ のある多項式を割り当てて得られ、したがって $F_i = b_i Q_i + \dots$ で、以下は低い項である。

いま $F = bP + \dots$ を $\mathfrak{M}$ の任意の多項式とし、 $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$ とする。積

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots$$

を作る。ここで $c \neq 0$ は (6) による。また、以下のすべての項は辞書式順序で低い項である。なぜなら、乗法は低い項を除けば指数に関して可換だからである。¹⁶ したがって差

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

は低い項だけを含み、再び $\mathfrak{M}$ に属する。従ってこの手続きは有限回で終わり、 $F_1, \dots, F_\rho$ が加群基底であることが分かる。

定理 III. 無限に多くの多項式からなる任意の系 $\mathfrak{G}$ は有限な加群基底 $G_1, \dots, G_k$ をもち、 $\mathfrak{G}$ の任意の多項式 G は $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ と表せる。

¹⁶ これは法則 (6) の代わりに、固定した ξ の番号づけに対して、より弱い法則

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{in} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

を用いることもできることを示している。

次は直ちに従う。

系. $\mathfrak{M}$ を法とする無限に多くの剰余類からなる任意の系 $\mathfrak{G}$ は基底 $\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_k$ をもち、 $\mathfrak{G}$ の任意の $\mathfrak{r}$ は $\mathfrak{r} = A_1\mathfrak{r}_1 + \dots + A_k\mathfrak{r}_k$ の形で表せる。

すなわち、各剰余類に代表元を一つ割り当て、それらの代表元の系と $\mathfrak{M}$ のすべての多項式を併せて考えればよい。

次の定理の証明に移る。

定理 IV. 任意の剰余群は有限個の既約構成因子の和として表せる。同値に、定理 II により、任意の加群は全体として互いに素な系をなす有限個の既約加群の最小公倍元として表せる。

反対に、 $\mathfrak{G}$ が無限個の構成因子 $\mathfrak{u}_1, \mathfrak{u}_2, \dots$ の和であると仮定する (§5 参照)。対応する単位を $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ とし、これらは定義によりすべて非零である。これらすべての単位の系 $\mathfrak{G}$ を作る。定理 III の系により、これは有限基底 $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ をもち、 $i_1 < \dots < i_v$ としてよい。 $\mu > i_v$ とする。すると

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{r}_1\mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{r}_v\mathfrak{a}_{i_v}$$

である。これは単位のための線形関係であり、定義によって排除されている。したがって剰余群の任意の加法分解では、有限回の後に既約構成因子が現れる。分解の可換性により、それを先頭に置くことができる。従って一般性を失わずに、 $\mathfrak{u}_i$ 自身が既約であると仮定してよい。しかし前の議論により、現れ得る構成因子 $\mathfrak{u}_i$ は有限個だけである。主張は証明された。

§7. 分解が一意である場合.

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{u}_1 + \dots + \mathfrak{u}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$$

を、構成因子 $\mathfrak{u}_1, \dots, \mathfrak{u}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ が既約である剰余群とする。このとき

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l \quad (22)$$

である。ここで $\mathfrak{a}_\chi$ は $\mathfrak{u}_\chi$ の単位類に同型的に割り当てられた $\mathfrak{G}$ の剰余類であり、 $\mathfrak{b}_\lambda$ は $\mathfrak{B}_\lambda$ の単位類に割り当てられたものである。 λ を $1, \dots, l$ の範囲の固定した添字として、 $\mathfrak{r}$ を $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ で置き換えると

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k \quad (23)$$

を得る。この $\mathfrak{B}_\lambda$ の表示は一意であるが、右辺の個々の剰余類が $\mathfrak{B}_\lambda$ に属するとは限らないので、 $\mathfrak{B}_\lambda$ の加法分解ではない。 $\mathfrak{b}_\lambda$ は 0 ではないから、すべての積 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ が 0 であることはない。一般性を失わずに

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0$$

としてよい。すると

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho$$

である。

$1, \dots, \rho$ の範囲の固定した χ について、0 でなく、かつ $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ も満たす剰余類 $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ 全体を考える。二つの系 $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ と $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ は同型である。まず対応は一對一である。 $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ から仮定により $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$ が従い、後者から、表示 (23) の一意性により $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ が従う。さらに、和は和に対応し、任意の多項式との積は対応する積に対応する。 χ を固定したまま、同じ議論は $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ であるすべての λ について行える。各 $\mathfrak{a}_\chi$ に対して、そのような $\mathfrak{b}_\lambda$ が少なくとも一つ存在しなければならない。なぜなら $\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ だからである。

まず、各 χ に対してただ一つの λ が、また各 λ に対してただ一つの χ が存在して、 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ であると仮定する。

この対応は $k = l$ を意味する。さらに、 $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ かつ $\lambda \neq \chi$ なら $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ となるように記法を選べる。このとき積 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ は対角図式をなすという。この場合、(23) により単位は $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$ であり、また

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \dots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

であるから、一般に $\mathfrak{u}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ である。従って分解は一意であり、積 $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ も対角図式をなす。

たとえば剰余類 $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ について特に可換律が成り立つなら、上の仮定は常に満たされる。実際、(23) の各構成因子 $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ はそのとき $\mathfrak{B}_\lambda$ に含まれるので、(23) は群 $\mathfrak{B}_\lambda$ の加法分解を与える。 $\mathfrak{B}_\lambda$ は既約だから、 $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ のうち 0 でないものは一つだけである。対応して (24) により、固定した χ についても 0 で

ない $b_\lambda a_\chi$ は一つだけである。そうでなければ、 a_χ と b_λ の交換可能性により、(24) は既約と仮定した $\mathfrak{U}_\chi$ の加法分解を与えてしまう。¹⁷

条件 $b_\lambda a_\lambda \neq 0$, $\lambda \neq \chi$ なら $b_\lambda a_\chi = 0$ ($\chi = 1, \dots, k$)、また各 $\mu = 1, \dots, l$ について $b_\mu a_\chi = 0$, $b_\mu a_\mu \neq 0$ ($\chi = 1, \dots, \sigma$) が、すべてではなく一部の b_λ ($\lambda = 1, \dots, \sigma$) についてだけ満たされる場合にも、同じ結論が成り立つ。 $\chi = 1, \dots, \sigma$ について $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ を得る。また

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B}$$

とおくと、 $\mathfrak{U}$ と $\mathfrak{B}$ の単位 a と b についても、 $ba_\chi = 0$, $b_\chi a = 0$ ($\chi = 1, \dots, \sigma$) および $ba \neq 0$ が成り立ち、従って $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$ である。

§ 8. 完全可約群の素群への加法分解. 同型定理.

次に、分解の一意性は成り立たないが、異なる分解の同型性が成り立つ場合を考える。これは Loewy が考察した場合の一般化である。

定義. 加群が、自分自身と、全多項式を含む単位加群以外に約因子をもたないとき、その加群を素加群と呼ぶ。素加群の剰余群を素群と呼ぶ。

素群はもちろん既約である。無限の素群も存在する (§ 11 の定義および § 12, 2 の例を参照)。

与えられた剰余群 $\mathfrak{G}$ が、有限個の素群 $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ および $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ の和として二通りに表示できるとする。素群の和として少なくとも一つのこのような表示を許す剰余群、および対応する加群 $\mathfrak{M}$ を、Loewy の用語に従って完全可約と呼ぶ。

積 $a_\chi b_\lambda$ ($\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$) を考え、これが 0 であるか、または $\mathfrak{r}$ が $\mathfrak{G}$ のすべての剰余類を動くとき $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda$ が群 $\mathfrak{B}_\lambda$ 全体を動くかのどちらかであることを示す。実際、 $\mathfrak{B}_\lambda$ に属する加群は

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda};$$

これは剰余類 $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$ に属するすべての多項式を $\mathfrak{M}$ に付け加えて得られる。この加群は約因子

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, a_\chi b_\lambda)$$

をもつ。しかし $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ は仮定により素加群なので、この約因子は $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ に等しいか、単位加群に等しい。第一の場合、 $a_\chi b_\lambda$ は $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ に属する。従って

$$a_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l)$$

という関係があり、これは $a_\chi b_\lambda = 0$ を与える。第二の場合には二つの類 $\mathfrak{r}_0$ と $\mathfrak{r}_1$ があり、

$$\mathfrak{r}_0 a_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda$$

となる。従って一意性により $\mathfrak{r}_0 a_\chi b_\lambda = b_\lambda$ である。よって $F\mathfrak{r}_0 a_\chi b_\lambda$ 、したがって $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda$ も、 F または $\mathfrak{r}$ がすべての多項式またはすべての剰余類を動くとき、群 $\mathfrak{B}_\lambda$ 全体を動く。これで主張が証明される。

もし $a_\chi b_\lambda \neq 0$ なら、 $\mathfrak{U}_\chi$ も $\mathfrak{B}_\lambda$ に同型である。§ 7 により、 $\mathfrak{r}a_\chi \neq 0$ かつ $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda \neq 0$ であるすべての類 $\mathfrak{r}a_\chi$ の全体は、類 $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda$ の系に同型であり、後者は部分群 $\mathfrak{B}_\lambda$ を尽くす。残るのは、指示された類 $\mathfrak{r}a_\chi$ が $\mathfrak{U}_\chi$ を尽くすことを示すことだけである。そのために $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda = 0$ であるすべての剰余類 $\mathfrak{r}a_\chi$ を考える。この系は、その二つの類の和および任意の多項式との積が再びその系に属するという性質をもつ。これらすべての剰余類を加群 $\mathfrak{M}_{a_\chi}$ に付け加えると、再び $\mathfrak{M}_{a_\chi}$ の約因子である加群が得られる。従ってそれは $\mathfrak{M}_{a_\chi}$ か単位加群である。しかし後者の場合には a_χ 自身がそこに含まれるので、 $a_\chi b_\lambda = 0$ となり、仮定に反する。従って $\mathfrak{r}a_\chi \neq 0$ で $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda = 0$ となる類は存在せず、 $\mathfrak{U}_\chi$ と $\mathfrak{B}_\lambda$ の同型性が証明された。

いま固定した χ に対し、 $a_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, a_\chi b_{\lambda_i} \neq 0$ で $i > 1$ であると仮定する。このとき $\mathfrak{U}_\chi$ は群 $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$ に同型であり、従ってこれらの群は互いに同型である。

次に、少なくとも二つの $\mathfrak{U}$ も同型でなければならないことを示す。もし積 $b_\lambda a_\chi$ において、各 b_λ に対して $b_\lambda a_\chi \neq 0$ となる a_χ が一つだけ対応し、そのため $b_\lambda = b_\lambda a_\chi$ となるなら、 $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$ である。なぜなら $\mathfrak{U}_\chi$ は素群として真の部分群を含めないからである。従って $k = l$ であり、番号づけを正しくすれば $a_\chi = b_\chi$ となる。しかしそのとき図式 $a_\chi b_\lambda$ は対角図式になるはずであり、これは今の場合ではない。従って次の定理が証明された。

¹⁷Schmeidler, loc. cit. で扱われた非可換両側の場合にも同じことが当てはまる。そこでは一方の部分群の任意の剰余類と他方の部分群の任意の剰余類との積が消える。すると $b_\lambda a_\chi = b_\lambda a_\chi b_1 + \dots + b_\lambda a_\chi b_l$ かつ $\lambda \neq \mu$ なら $b_\lambda (a_\chi b_\mu) = 0$ であるから、 $b_\lambda a_\chi = b_\lambda a_\chi b_\lambda$ である。従ってこの類は $\mathfrak{B}_\lambda$ に含まれ、 $\mathfrak{B}_\lambda$ の既約性により、ただ一つ、したがってちょうど一つの χ についてだけ $b_\lambda a_\chi \neq 0$ となる。同じように、各 a_χ に対して $a_\chi b_\lambda \neq 0$ となる b_λ が一つだけ存在することが示され、従って $k = l$ である。よって $b_\lambda a_\chi$ は対角図式をなし、そこで確立された一意性が証明される。

定理 V. 完全可約群 $\mathfrak{G}$ が、素群の和として二通りに

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

と表されているなら、各群 $\mathfrak{U}$ は少なくとも一つの群 $\mathfrak{B}$ に同型であり、逆も成り立つ。各 $\mathfrak{U}$ がちょうど一つの $\mathfrak{B}$ に同型であるなら、分解は同一である。そうでない場合には、少なくとも二つの群 $\mathfrak{U}$ が互いに同型であり、同様に少なくとも二つの群 $\mathfrak{B}$ も互いに同型である。

§ 9. 「同型」と「同種」の概念の関係.

この節では、一変数の微分式について知られている「同種」の概念を自然に一般化すると、対応する剰余群の同型性へ導くことを示す。

定義.¹⁸ 二つの加群 $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ は、 $\mathfrak{M}$ に互いに素な多項式 P と、 $\mathfrak{N}$ に互いに素な多項式 Q が存在し、任意の $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ および $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ に対して

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

が成り立つとき、同種であると呼ばれる。ここで互いに素とは、二つの多項式 X, Y が存在して

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

が成り立つことを意味する。

次の定理が成り立つ。

定理 VI. 二つの加群が同種であるための必要十分条件は、それらの剰余群が同型であることである。

1. $\mathfrak{A}$ を $\mathfrak{M}$ の剰余群、 $\mathfrak{B}$ を $\mathfrak{N}$ の剰余群とし、 $\mathfrak{A}$ が $\mathfrak{B}$ に同型であると仮定する。 $\mathfrak{a}$ と $\mathfrak{b}$ を $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ の単位類とする。さらに、 $\mathfrak{A}$ の単位 $\mathfrak{a}$ に対応する $\mathfrak{B}$ の類を $Q\mathfrak{b}$ とし、 $\mathfrak{B}$ の単位 $\mathfrak{b}$ に対応する $\mathfrak{A}$ の類を $P\mathfrak{a}$ とする。この対応を

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b} \quad (30)$$

と書く。すると

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{すなわち} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N})$$

が従い、(25) が証明される。同様に

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{すなわち} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M})$$

であり、(26) が証明される。さらに (29) により $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$ である。一方 (30) により $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ と仮定していたので、対応の一意性から $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ 、従って $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ を得る。同様に $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$ である。よって (27), (28) が $X = Q, Y = P$ によって証明された。

2. 逆に、 $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ が同種であり、関係 (25) から (28) が成り立つと仮定する。 $\mathfrak{A}$ の任意の類 $F\mathfrak{a}$ に、 $\mathfrak{B}$ の類 $FQ\mathfrak{b}$ を割り当てる。これは $\mathfrak{A}$ の各類にただ一つの $\mathfrak{B}$ の類を割り当てる。実際、 $F\mathfrak{a} = 0$ 、すなわち $F = M$ なら、(25) により $FQ\mathfrak{b} = 0$ が従う。さらに、この対応は群 $\mathfrak{B}$ 全体を尽くす。なぜなら特別な類 $Y\mathfrak{a}$ は $YQ\mathfrak{b}$ に対応し、これは (27) により $\mathfrak{b}$ に等しいからである。こうして $\mathfrak{A}$ から $\mathfrak{B}$ への全射的な写像 Φ が得られるが、まだ一対一であることは示されていない。同様に、式 (26) と (28) は $\mathfrak{B}$ から $\mathfrak{A}$ への全射的な写像 Ψ を与えるが、これもまだ一対一とは示されていない。

この二つの写像のどちらかが一対一であれば、和と積に関する要請は満たされているので、同型性が証明される。しかしもし Φ と Ψ がどちらも一対一でないなら、 $\mathfrak{A}$ の中に、 $\mathfrak{B}$ の零類 $GQ\mathfrak{b} = 0$ に対応する類 $G\mathfrak{a}$ がある。すると他のすべての剰余類 $F\mathfrak{a}$ に対応する類 $FQ\mathfrak{b}$ だけで $\mathfrak{B}$ 全体をすでに尽くし、従って写像 Ψ は類 $FQPa$ として $\mathfrak{A}$ 全体を返す。我々の知るように、 Ψ の下で $\mathfrak{A}$ の零類に対応する非零類も $\mathfrak{B}$ の中に存在する。 $G_1\mathfrak{a} \neq 0$ だが $G_1QP\mathfrak{a} = 0$ であるような類をすべて $G_1\mathfrak{a}$ と表す。残りのすべての多項式 F は、 $FQPa$ が $\mathfrak{A}$ 全体を尽くすという性質をもつ。 $FQPa = G_1\mathfrak{a}$ となる多項式 F を G_2 と表す。このような多項式は、 G_1 が存在すれば存在する。各 G_2 について $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$ だが $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$ である。対応して、任意の整数 ν について、 $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$ だが $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$ となる類 $G_\nu\mathfrak{a}$ が存在する。

¹⁸一変数の微分式については、Blumberg の形式的定義 loc. cit., p. 25 を参照。

いま、すべての多項式 $G_1, G_2, \dots$ からなる系 $\mathfrak{G}$ を考える。これは有限な加群基底 $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$ をもつ。添字 $\lambda_1, \dots, \lambda_e$ の最大のものを λ とし、 $\nu > \lambda$ を選ぶ。すると

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}$$

である。 $(QP)^\lambda$ を掛けると

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M})$$

となり、これは仮定に反する。従って同型性が従い、さらに 1 により、より鋭い関係 (27), (28) が $X = Q$, $Y = P$ によって成り立つ。

定理 VI により、定理 V は次のようにも表現できる。

定理 VII.¹⁹ 完全可約加群 $\mathfrak{M}$ が、いずれも全体として互いに素な系をなす素加群 $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ および $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$ の最小公倍元として二通りに表されるなら、各 $\mathfrak{P}$ は少なくとも一つの $\mathfrak{D}$ と同種であり、逆も成り立つ。各 $\mathfrak{P}$ がちょうど一つの $\mathfrak{D}$ と同種であるなら、分解は同一である。そうでない場合には、少なくとも二つの $\mathfrak{P}$ が互いに同種であり、同様に少なくとも二つの $\mathfrak{D}$ も互いに同種である。

§ 10. 群の無限に多くの分解の存在.

完全可約群の和表示が一意でないならば、定理 V により、どの表示にも少なくとも二つの互いに同型な部分群が存在する。そこで、そのような同型な部分群の系から作られる部分群

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha$$

を考える。ただし $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ はすべて同型である。このとき、 $\mathfrak{H}$ はこの種の相異なる分解を無限に多く許す、と主張する。ただし、有理数領域 P が無限に多くの「定数」、すなわち $\xi_i a = a \xi_i$ を満たす量 a を含むことだけを仮定する。この定理は、群 $\mathfrak{A}_i$ について他に何も仮定しなくても、既約性さえ仮定しなくても成り立つ。すなわち、次が成り立つ。

定理 VIII. $\mathfrak{G}$ が有限個の互いに同型な部分群の和として表せるならば、有理数領域 P が無限に多くの定数を含む限り、その表示は無限に多くの異なる仕方でも可能である。ここで定数とは、 $\xi_i a = a \xi_i$ を満たす領域の量 a をいう。

証明. いま

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha$$

とし、 $i, \varkappa = 1, \dots, \alpha$ に対して $\mathfrak{A}_i$ が $\mathfrak{A}_\varkappa$ と同型であるとする ($\alpha \geq 2$)。明確な同型対応を指定するため、まず一つの部分群、たとえば $\mathfrak{A}_1$ を特に選ぶ。 $\mathfrak{A}_1$ と $\mathfrak{A}_i$ の同型を

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \dots, \alpha) \quad (31)$$

によって定めるとする。つまり、群 $\mathfrak{A}_1$ の中では各剰余類が自分自身へ対応する。 $Ma_1 = 0$ および $Ma_i = 0$ であるから、 $Mt_{1i} a_i = 0$ および $Mt_{i1} a_1 = 0$ が従う。したがって、クラス $t_{1i} a_i$ および $t_{i1} a_1$ は、単位と同様に、多項式だけでなくクラスによる乗法を許す。同型の定義から、このクラス乗法を許す二つの対応するクラス η と $\bar{\eta}$ に対して、 $\tau\eta$ と $\tau\bar{\eta}$ もまた対応するクラスであることが従う。したがって、関係 $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha; s = 1, \dots, \alpha$) は、 $s = 1$ のとき

$$\left\{ \begin{array}{ll} a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{また } s > 1 \text{ について} & a_r t_{s1} a_1 = 0 \quad (r \neq s), \\ \text{従ってまた} & t_{1i} a_i = a_1 t_{i1} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{array} \right. \quad (32)$$

を与える。さらに、(31) から、(27) と (28) の一般化として、対応の一意性により

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \quad (33)$$

が従う。いま $\mathfrak{A}_i$ と $\mathfrak{A}_\varkappa$ の同型として、(31) を合成して得られる関係を採用する。このような指定が必要なのは、個々の群が自分自身への同型を許し得るからである。したがって (31)、(32)、(33) から

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \quad t_{i\varkappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

¹⁹Loewy, pp. 100–101 を参照。

を得る。ただし $t_{i1}t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$ と置いた。(33) と (34) からさらに

$$t_{i\kappa}t_{\kappa l}a_l = t_{i1}t_{1\kappa}t_{\kappa 1}t_{1l}a_l = t_{i1}t_{1l}a_l = t_{il}a_l$$

が得られる。これにより、群 $\mathfrak{A}_1$ を特別に選んだことは再び消える。 $\mathfrak{A}_i$ と $\mathfrak{A}_\kappa$ の間の同型関係は、定義において $\mathfrak{A}_1$ の代わりにどの群 $\mathfrak{A}_\kappa$ を用いても同じである。従って、 $t_{i\kappa}$ は、まとめると次の関係を満たすクラスである。

$$Mt_{i\kappa}a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa}a_\kappa = 0 \ (r \neq i); \quad t_{i\kappa}t_{\kappa l}a_l = t_{il}a_l; \quad t_{\kappa i}a_i = t_{\kappa i}t_{i\kappa}a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

これらの関係は、 $\mathfrak{A}_i$ および $\mathfrak{A}_\kappa$ に属する加群 $\mathfrak{M}_i$ と $\mathfrak{M}_\kappa$ が同種である、ということを正確に述べている (§9 の定義を参照)。そこに現れる P と Q の代わりに、ここではクラス $t_{i\kappa}$ と $t_{\kappa i}$ が現れ、(35) の最初の二つの関係を合わせたものが式 (25)、または (26) に対応する。逆に、これらの関係から定理 VI によって同型が従う。²⁰

次に、クラス $t_{i\kappa}a_\kappa$ からクラス b_ρ を作る。これらはふたたび群 $\mathfrak{B}_\rho$ の単位になることが分かり、従って表示

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha$$

が従う。 $\lambda_{i\kappa}$ を、行列式 $|\lambda_{i\kappa}|$ が零でない定数とし、 $\lambda^{\kappa r}$ を対応する余因子を $|\lambda_{i\kappa}|$ で割ったものとする。このとき

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} \end{cases} \quad (36)$$

が成り立つ。そこで

$$b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa \quad (\rho = 1, \dots, \alpha) \quad (37)$$

と定義する。(35)、(36)、(37) から $Mb_\rho = 0$ および

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

さらに

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\kappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\kappa} a_\kappa t_{\mu\nu} a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

も得る ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$)。したがって $\mathbf{re} = \mathbf{rb}_1 + \cdots + \mathbf{rb}_\alpha$ は群 $\mathfrak{G}$ の加法分解である。 $\lambda_{i\kappa}$ が単に対角行列をなすのでない限り、群 $\mathfrak{B}_\rho$ は群 $\mathfrak{A}_\sigma$ と異なる。実際、 $a_\sigma b_\rho$ を作ると、(35) により

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} a_\sigma t_{i\kappa} a_\kappa = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa \neq 0 \quad (\lambda_{\rho\sigma} \neq 0 \text{ のとき}),$$

となる。もし最後の和が零なら各項が個別に消えなければならないが、それは起こらない。従って、固定した σ に対して $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$ である ρ が少なくとも二つあれば、 $\mathfrak{A}_\sigma$ はどの $\mathfrak{B}_\rho$ とも同一ではあり得ない。

しかし群 $\mathfrak{B}_\rho$ は相互にも、また群 $\mathfrak{A}_\sigma$ とも同型である。まず、 $\mathfrak{A}_\sigma$ と $\mathfrak{B}_\rho$ の同型を媒介するクラス $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ と $r^{\sigma\rho}b_\rho$ の存在を示す ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$)。すなわち、クラス

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

について、加群

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

²⁰ しかも有限性定理を用いずにそう言える。なぜなら、式そのものがそれぞれ写像 $\varphi_{i\kappa}$ とその逆 $\varphi_{\kappa i}$ を示しているからである。実際、 $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$ より、 $ra_i \neq 0$ ならば $ra_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$ も従う。

と

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

との間に「同種」の関係

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 & (\varkappa \neq \rho), & r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 & (\varkappa \neq \sigma), & r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \quad (39)$$

が満たされることを示す。これから (35) の場合と同様に、対応

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho \quad (40)$$

により同型が従う。実際、

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\mu i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

さらに

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

逆向きにも同様に

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

および

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho$$

を得る。いま証明した同種の関係から、 $\mathfrak{A}_\sigma$ と $\mathfrak{B}_\rho$ の同型が従う（ここでも有限性定理は用いない）。 $\mathfrak{B}_\rho$ と $\mathfrak{B}_\tau$ の同型はこれを合成して得られる。公式を記しておく。

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j$$

と置く。このとき対応は $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$ である。ここでも同種の関係は形式的に検証できる。 $t_{i\varkappa}$ の代わりに $\ell_{\rho\tau}$ を置けば、それらは (35) を満たす。実際、

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

以上で定理 VIII は証明された。なぜなら、 $\lambda_{i\varkappa}$ を無限に多くの仕方を選び、それらが対角行列をなさず、また対角行列によって互いに移されることもないようにすればよいからである。

定理 VIII から、定理 V または VII と合わせて、次が従う。

定理 IX.²¹ 加群 $\mathfrak{M}$ が完全可約で、完全に相対的素な系をなす素加群 $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ の最小公倍元であり、有理性領域 P が無限に多くの定数を含むとする。このとき、 $\mathfrak{M}$ が素加群の最小公倍元として無限に多くの異なる仕方では表せるための必要十分条件は、加群 $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ の少なくとも二つが同種であることである。

ここで、加群 $\mathfrak{M}$ が無限に多くの素加群で割り切れるための一般判定法を導く。そのため、まず次を証明する。

補助定理.²² 完全可約加群 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ が、すべての $\mathfrak{P}_i$ と異なる素加群 $\mathfrak{P}'$ で割り切れるならば、 $\mathfrak{P}_i$ の少なくとも二つは同種である。

まず $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ から、まだ削除されていないものの最小公倍元に含まれる素加群を順次削除して、完全に相対的素な系を選び出す。従って、いま $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ 自身が完全に相対的素な系をなしていると仮定してよい。 a' を、 $\mathfrak{P}'$ を法とする単位クラスに対応する $\mathfrak{M}$ のクラスとする。このとき任意の多項式 F について

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

²¹Loewy, pp. 106–107 を参照。

²²Loewy, p. 96 を参照。

である。積 $a'a_i$ の少なくとも二つは零でない。たとえば $a'a_1$ と $a'a_2$ がそうである。実際、たとえば $a'a_1 \neq 0$ だけが成り立つならば、 $Fa' = Fa'a_1$ となり、剰余類 Fa' は $\mathfrak{A}_1$ の部分群をなす。 $\mathfrak{A}_1$ は素群であるから、それは $\mathfrak{A}_1$ と一致し、従って加群 $\mathfrak{P}'$ と $\mathfrak{P}_1$ も一致してしまう。§ 8 の議論により、 $\mathfrak{A}'$ は $\mathfrak{A}_1$ および $\mathfrak{A}_2$ と同型である。

いま $\mathfrak{M}$ を任意の加群とする。 $\mathfrak{M}$ を割り切るすべての素加群の最小公倍数 $\mathfrak{N}$ を考える。²³ 二つの場合があり得る。第一に、 $\mathfrak{N}$ が有限個の素加群の最小公倍数として表せない場合である。この場合、 $\mathfrak{N}$ 、したがって $\mathfrak{M}$ も、無限に多くの素加群を因子にもつ。第二に、 $\mathfrak{N}$ が有限個の素加群の最小公倍数として表せる場合である。このとき $\mathfrak{N}$ を、Loewy の対応する構成に従って、 $\mathfrak{M}$ の最大完全可約加群と呼ぶ。これら有限個の素加群の中に同種のものが二つあれば、定理 IX により、加群 $\mathfrak{N}$ 、従って $\mathfrak{M}$ は、無限に多くの素加群で割り切れる。逆に後者が成り立つならば、 $\mathfrak{N}$ には、 $\mathfrak{N}$ を表示する最小公倍数に用いられた有限個の加群のどれとも異なる素因子が少なくとも一つ存在する。補助定理により、 $\mathfrak{N}$ 、従って $\mathfrak{M}$ は、同種である二つの素因子をもつ。こうして次を証明した。

定理 X. 有理性領域 P が無限に多くの定数を含むならば、ある加群が無限に多くの相異なる素加群で割り切れるための必要十分条件は、最大完全可約加群が存在しないか、またはそのような加群が存在する場合には、それが同種である少なくとも二つの相異なる素加群で割り切れることである。

§ 11. 微分方程式系およびその積分との関係.

有限性定理により、微分式からなる各加群には、有限個の微分式の系を基底として割り当てることができる。その結果、加群の微分式を零に等置して得られるすべての微分方程式の同時積分全体は、基底微分式を零に等置して得られる有限個の微分方程式系の積分全体と一致する。これが線形偏微分方程式系の理論との関係を与える。ここでは、加群の剰余群が「有限」である場合に、この関係を少しさらに追う。

定義. 剰余群は、ある数 μ 、すなわち群の位数が存在して、任意の $\mu + 1$ 個の剰余類の間には P の係数をもつ線形関係が存在し、しかも少なくとも一つの μ 個の剰余類の系で、それらの間には関係が存在しないものがあるとき、有限と呼ばれる。このような系を剰余群の線形基底と呼ぶ。そうでない場合、剰余群は無限と呼ばれる。

二つの有限な剰余群の和は有限位数をもち、その位数はそれぞれの位数の和である。二つの無限群の和、または有限群と無限群の和は無限群である。有限群の例は、一変数の加群のすべての剰余群によって与えられる。しかし多変数でも位数が有限になることがある。たとえば基底 ξ_1^2, ξ_2^3 をもつ加群では、すべての剰余類が $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$ の剰余類から線形に構成できる。無限群の例については § 12 を参照。

いま次が成り立つ。

定理 XI. ある加群が有限な剰余群をもつならば、その加群の基底を零に等置して得られる任意の微分方程式系は、その剰余群の位数が示すだけの個数の線形独立な積分を正確にもつ。逆に、有限個の線形偏微分方程式からなる与えられた系が有限個の線形独立な積分しかもたないならば、この個数は、それらの微分式が生成する加群の剰余群の位数に等しい。

ここで有理性領域 P は、 n 個の変数 $x_1, \dots, x_n$ の解析関数から成る。ただし、ある n 次元領域内で現れる特異性は高々低次元の多様体をなすものとし、したがって正則な n 次元近傍をもつ点が任意に多く存在するとする。

$\mathfrak{M}$ を有限な剰余群をもつ加群とする。次の性質をもつ冪積の線形基底が存在することを示す。すなわち、任意の剰余類をこの基底によって表すとき、分母に現れ得るのは、 P の有限個の異なる量の冪だけである。

この目的で、すべての冪積 $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ を辞書式に順序づけ、前にあるものから $\mathfrak{M}$ を法として線形従属しない剰余類の代表 $Q_1, \dots, Q_m$ をすべて取る。仮定により、そのような積は有限個しかない。その他のものはすべて、これらによって線形に表される。

$\mathfrak{G}$ を、線形基底に採用されなかったすべての冪積の系とする。すると、定理 III の証明の第一部により、 $\mathfrak{G}$ は冪積からなる有限部分系 $\mathfrak{T}$ をもち、 $\mathfrak{G}$ の任意の冪積は $\mathfrak{T}$ の少なくとも一つで割り切れる。 $P_1, \dots, P_\rho$ を $\mathfrak{T}$ の冪積とし、 $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) を、 $P_1, \dots, P_\rho$ のそれぞれを $\mathfrak{M}$ を法として低い冪積の線形結合で表す関係とする。たとえば

$$M_i = b_i P_i + \text{低い項.}$$

P が $\mathfrak{G}$ の任意の冪積であるならば、それは

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i$$

²³ それらが無限に多く存在するならば、定理 IV により、この表示に対応する剰余群の加法分解は存在し得ない。§ 12, 4 の例も参照。

の形をしているので、

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i + \text{低い項} \\ &= b_i P + \text{低い項}\end{aligned}$$

となる。いま、 P より低いすべての冪積について、分母には $b_1, \dots, b_\rho$ の冪だけが現れ、分子は M_i の係数から加法、乗法、微分によって作られることがすでに証明されていると仮定する。すると同じことが P 自身についても成り立つ。この仮定は許される。なぜなら、 $\mathfrak{G}$ と $\mathfrak{T}$ の最初の元 P_1 について成り立っているからである。

さらに定理 III により、 $M_1, \dots, M_\rho$ は $\mathfrak{M}$ の加群基底である。いま、 $x_1, \dots, x_n$ の値の系 $\beta_1, \dots, \beta_n$ で、 $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$ かつ M_i の残りの係数が正則であるものを考える。すなわち、微分方程式系 $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ の正則点を考える。冪積 $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ ($i = 1, \dots, m$) には偏導関数

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \cdots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y$$

が対応する。これらに対して、点 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ における任意の定数値 $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ を指定する。すると微分方程式 $M_i = 0$ は、その点における y のすべての高階導関数の値を有限な値として一意に決定する。分母に現れるのは b_i だけだからである。そしてこれは、 m 個の線形独立な解析的積分の存在を含意することが知られている。

他方、我々の仮定のもとでは、 m 個より多い線形独立な積分は存在し得ない。そうでなければ、正則点で適当に選んだ $m+1$ 個の導関数の値を任意に指定できることになり、任意の $m+1$ 個の冪積の間には $\mathfrak{M}$ を法として線形従属が存在しなければならないという事実と反する。

逆に、ある加群の剰余群が無限であれば、同じ方法により、無限に多くの線形独立な積分が存在することが分かる。したがって、線形独立な積分が m 個しかない場合には、剰余群は有限であり、その位数は上の議論により m に等しい。

この節の最後に、二つの微分式加群について、同型の概念、または同じことで同種であるという概念が、対応する微分方程式系の積分に対して、一変数の場合の Poincaré の種の概念と同じ意味をもつことを示す (Blumberg, loc. cit., Appendix I を参照)。

定理 XII. 二つの微分式加群 $\mathfrak{M}$ と $\mathfrak{N}$ が同種であるならば、二つの微分式 P と Q が存在し、 y が $\mathfrak{M}$ のすべての積分を動くとき $P(y)$ は $\mathfrak{N}$ のすべての積分を動き、 z が $\mathfrak{N}$ のすべての積分を動くとき $Q(z)$ は $\mathfrak{M}$ のすべての積分を動く。

仮定により、すなわち § 9 により、適当に選ばれた二つの多項式 P と Q について

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M})$$

が成り立つ。したがって $NP(y) = 0$ であるから、関数 $P(y)$ は $\mathfrak{N}$ の積分である。同様に $Q(z)$ は $\mathfrak{M}$ の積分である。 $PQ(z) = z$ および $QP(y) = y$ であるから、 $P(y)$ は $\mathfrak{N}$ のすべての積分を動き、 $Q(z)$ は $\mathfrak{M}$ のすべての積分を動く。このようにして、零でない各 y には零でない z が対応し、逆も成り立つ。

§ 12. 例.

1. 第一の例として、係数が積分の対称関数として表される二階の常微分方程式を考える。ここで有理領域 P は、積分とその導関数のすべての有理関数から成る。微分方程式の正則点の十分小さい近傍に制限する。加群 $\mathfrak{M}$ を、 y_1 と y_2 を積分にもつすべての微分式の全体として定義する。ここでも一つの不定元 ξ に関する多項式として書く。すると加群基底は一元であり、 P の因子を除いて一意に定まる多項式

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix}$$

によって与えられる。いま

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

ただし $\mathfrak{M}_i$ は積分 y_i をもつすべての微分式からなり、その基底は P の因子を除いて

$$M_i = y_i \xi - y_i' \quad (i = 1, 2)$$

で定まる。実際、 $\mathfrak{M}$ は y_1 および y_2 で消えるから、 $\mathfrak{M}_1$ と $\mathfrak{M}_2$ で割り切れ、したがって $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ でも割り切れる。また、 $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ の基底多項式の位数は少なくとも 2 でなければならないから、 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ である。さらに、 $\mathfrak{M}_1$ と $\mathfrak{M}_2$ は相対的に素である。なぜなら

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \quad (42)$$

だからである。これらは剰余群が位数 1 をもつので、素加群でもある。

しかし $\mathfrak{M}$ は、 y_1 と y_2 のほかに、すべての積分

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0$$

をもつ。従って、それぞれ積分 z_1 と z_2 をもち、基底多項式

$$N_i = z_i\xi - z'_i = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y'_1 + \alpha_{i2}y'_2)$$

をもつ二つの相対的に素な加群 $\mathfrak{N}_1$ と $\mathfrak{N}_2$ の最小公倍元と同一である。したがって $\mathfrak{M}$ は、相対的に素な素加群の最小公倍元として無限に多くの異なる表示を許す。定理 VII により、二つの加群 $\mathfrak{N}_1$ と $\mathfrak{N}_2$ は、互いに、またすべての $\mathfrak{M}_1$ および $\mathfrak{M}_2$ と同種である。実際、これらすべての加群の剰余群は位数 1 をもち、従って同型である。

次に、表示 (41) に対応する剰余群 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ の加法分解を書く。このため、§ 4 と同様に、 $\mathfrak{M}_1$ と $\mathfrak{M}_2$ の相対的素性を表す関係 (42) から出発する。単位 a_1 と a_2 として、次の多項式によって生成される剰余類を得る。

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y'_2) \quad \text{および} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y'_1).$$

したがって

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y'_2) \right).$$

いま同じ仕方で、 y_i を z_i に置き換え、分解 $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ に対応する単位 b_1 と b_2 を作ると、

$$\begin{aligned} -\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z'_2) &= -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y'_1 + \alpha_{22}y'_2)), \\ \frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z'_1) &= \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)), \end{aligned}$$

従って

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

を得る。ここで (α^{ik}) は (α_{ik}) の逆行列である。

逆に、 z_i と y_i を入れ替えると

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

これらの公式は群 $\mathfrak{A}$ と $\mathfrak{B}$ の同型を示している。すなわち、一般論により、 $a_1 b_\sigma \neq 0$ ならば対応する割当ては $a_1 \sim a_1 b_\sigma$ であり、従って (44) により

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad (\alpha_{1\sigma} \neq 0 \text{ のとき}),$$

また (43) により同様に

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad (\alpha^{\sigma 2} \neq 0 \text{ のとき}),$$

であるから、

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

よって

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad (\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0 \text{ のとき}), \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

となり、これが逆対応を与える。 (α_{ik}) が対角行列でないならば、この条件 $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma^2} \neq 0$ は常にある σ について満たされる。対角行列の場合は除かなければならない。なぜならそのとき加群は同一になるからである。たとえば $\alpha_{12} = 0$ だけであれば、 $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ であるが、 $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ ではない。したがって $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$ および $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ から $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ は従わない（注 12 参照）。このとき三つの加群 $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \mathfrak{N}_2$ は互いに二つずつ相対的に素であるが、完全に相対的素な系をなさない。なぜなら $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ は $\mathfrak{N}_2$ で割り切れるからである（注 15 参照）。

さらに

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma^2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma^2}}\frac{y_2}{y_1}a_1$$

と置けば、関係 (35) が満たされることを直接計算で確かめられる。

2. 基底が一つの多項式から成る二つ以上の変数の任意の加群は、無限群の例を与える。次のやや複雑な例は、無限群が多元加群、すなわち基底が一つより多い多項式を含む加群にも現れることを示すためのものである。²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

乗法規則は微分式のそれである。この剰余群は無限である。なぜなら $(\xi + x\eta)$ と $(\xi + 1)$ の剰余群はいずれも無限であり、一方で加群 $(\xi + x\eta)$ と $(\xi + 1)$ は相対的に素だからである。実際、

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

いま $\mathfrak{M}$ が二次の多項式をもたないことは容易に示せる。すなわち

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1)$$

と置くと、 $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$ が得られる。次に $\mathfrak{M}$ の中の三次多項式を探すと、線形独立なものが二つ見つかる。たとえば

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

および

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

もし $\mathfrak{M}$ が一元加群であったならば、両者は基底多項式で割り切れなければならず、しかも $\mathfrak{M}$ は二次多項式を含まないので、三次多項式で割り切れなければならない。従って両者は比例しなければならないが、実際には比例しない。 $\mathfrak{M}$ が多元であることが、一変数の場合には有効な Landau の積定理が失敗する内的理由である。

3. さらに別の例は、無限群が素加群にも現れ得ることを示す。²⁵ P を二変数 x, y のすべての有理関数の領域とする。基底

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

をもつ加群 $\mathfrak{M}$ は無限群をもつ。なぜなら、この群は y のすべての冪の剰余類を含むからである。他方、 $\mathfrak{M}$ は素加群である。実際、任意の因子

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

が単位加群に等しいことを示す。任意の多項式 $F(\xi, \eta)$ は、 $(\xi - a)$ を法として多項式 $G(\eta)$ によって表すことができる。

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

一般性を失わず $c_0 = 1$ とする。乗法法則により $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$ である。従って

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1)$$

であり、ここで $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$ とすると、

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$$

²⁴Blumberg によって伝えられた Landau の例 (loc. cit., pp. 51-52) を参照。ここおよび以下では独立変数を x および y で表す。

²⁵我々の「素加群」の定義は、可換の場合に素加群と呼ばれるものとは異なる。可換の場合には、剰余群が有限であるとき、すなわち次元が 0 であるときを除いて、常により低次元の因子が存在するからである。

である。

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots$$

と展開し、再び η^ν を F_1 で置き換えると、

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

すなわち

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

また最後に

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$$

を得る。左辺には、いま η に関する正確に次数 $\nu-1$ の多項式があり、これは恒等的には消えない。なぜなら最高係数

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{は} \neq 0,$$

だからである。もしそうでなければ $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ となり、有理関数ではなくなる。このように手続きを続けることができ、恒等的には零でない零次多項式へ到達する。これにより単位も $\mathfrak{M}_1$ に含まれることが証明される。²⁶

4. 他方、有理領域に関数 $\log x$ を付け加えると、 $\mathfrak{M}$ は因子

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right)$$

をもつ。ただし $\varphi(y)$ は y のすべての有理関数を動く。これらの因子はすべて異なり、それぞれについて可積分条件は満たされ、対応する積分は

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c$$

である。従って、単位はこの加群に含まれ得ない。そうでなければ、零関数だけが可能な積分となってしまふからである。他方、 ξ と η は、この加群に関して、領域のある量に合同である。従って剰余群は有限で、位数 1 をもつ。さらに、無限に多くの因子の任意の二つは相対的に素であり、与えられた加群 $\mathfrak{M}$ はこれらすべての因子の最小公倍元 $\mathfrak{N}$ に等しい。実際、それはすべての因子で割り切れるので、 $\mathfrak{N}$ でも割り切れる。もし $\mathfrak{N}$ が $\mathfrak{M}$ の真の因子であれば、 $\mathfrak{N}$ はなお少なくとも一つの多項式 F 、たとえば次数 ρ で η のみに依存するものを含まなければならない。 $\varphi(y)$ に関数 $y, \dots, y^{\rho+1}$ を動かさせると、対応する積分

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

の間には、 y に依存しない係数による線形関係は存在しない。しかし次数 ρ の微分方程式 $F = 0$ が $\rho+1$ 個の線形独立な積分をもつことはできない。

とはいえ、加群 $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ は完全可約ではない。²⁷ もし完全可約ならば、それはこれらの素加群の有限個の最小公倍元であり、従ってその剰余群は有限位数をもつはずである。しかし $\xi - y/x$ の剰余群は η のすべての冪の剰余類を含むので、無限である。

ゲッティンゲン、1919 年 8 月 1 日。

(1919 年 8 月 4 日受理。)

²⁶ この手続きは、微分方程式系に必要な可積分条件が満たされていないことを証明することに相当する。

²⁷ 従って、これは定理 X の第一の場合の例である。

18. 戦没した K. Hentzelt の消去論に関する仕事について

Jahresbericht der DMV 30 (1921), p. 101

第 11 回会合、1921 年 9 月 23 日金曜日、午前 11 時

(議長：Loewy.)

1. E. Noether: 戦没した K. Hentzelt の消去論に関する仕事について.

Kurt Hentzelt は 1914 年 10 月以来 Dixmuiden の前線で行方不明であり、戦死者に数えなければならない。彼が Erlangen の学位論文として残したものは、内容上は欠けることなく組み立てられているが、提示はほとんど理解不能である。私はその本質的部分を、近く *Mathematische Annalen* に自由な編集で公刊するつもりである。

内容は、消去論の一般問題、すなわち多項式から成るイデアル $\mathfrak{M}$ のすべての多項式の共通零点を決定する問題に関わる。まず変数に不定係数をもつ線形変換を施すならば、主結果は次のように述べられる。

イデアル $\mathfrak{M}$ には、一意に終結式形式

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M})$$

を対応させることができる。この $R_{\mathfrak{M}}$ は $\mathfrak{M}$ のすべての零点で、かつそれらに限って零になる。 $\mathfrak{N}$ が $\mathfrak{M}$ の因子であり、 $R_{\mathfrak{N}}$ と $R_{\mathfrak{M}}$ が一致するならば、 $\mathfrak{N}$ と $\mathfrak{M}$ 自身もまた一致する。

定理の第二部は、終結式形式が零点を特性的重複度つきで与えることを示している。それは、 $\mathfrak{M}$ を $x_1, \dots, x_{i-1}$ の冪積に関する線形形式の加群と見なすことができる、という事実に基づく。そのとき $R_{\mathfrak{M}}$ の個々の因子 $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ は、 $x_{i+1}, \dots, x_n$ を係数領域に付け加えたとき、この加群に関するそれぞれの「基礎加群」のノルムになる。抽象イデアル論を用いると、次の解釈が得られる。もし

$$\mathfrak{M} = [\Omega, \Omega_1, \dots, \Omega_r] = [\Omega, \mathfrak{L}]$$

が $\mathfrak{M}$ の準素イデアル Ω_i への分解であり、 $\mathfrak{L}$ が Ω の補元であるならば、イデアル Ω には、 $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ の準素因子 $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ が対応する。この因子は、上に述べた意味で、 Ω に関する $\mathfrak{L}$ のノルムを表す。